

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

МОНОГРАФИЯ

ВЫПУСК 98

Часть 1

Уфа
НИЦ АЭТЕРНА
МЦИИ ОМЕГА САЙНС
2025

УДК 00(082)
ББК 65.26
ISBN 978-5-00249-282-4 Ч.1
ISBN 978-5-00249-284-8
А 437

Рецензенты:

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, Уфимский университет науки и технологий

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, Уфимский университет науки и технологий

Коллектив авторов

Кикин И.С., Приходько И.В., Цырендоржиева С.В., Шайхулова А.Ф., Бударина Н.А.,
Киселев А.А., Морозова Е.С., Пономарёв А.М., Филиппова В.А., Шарипова С.Р.,
Малышев М.А., Слинкова О.К., Вишневская Е.В., Слинков А.М., Часовский В.И.

А 437

Актуальные проблемы научных исследований: теоретический и практический аспекты: монография. Выпуск 98. В 2 ч. Ч1. [под ред. А.А. Сукиасян]. - Уфа: Аэтерна, 2025. – 238 с.

Монография «Актуальные проблемы научных исследований: теоретический и практический аспекты» посвящена широкому кругу проблем, которые находятся в центре внимания. Монография призвана дать представление об актуальных теоретических подходах и концепциях, аналитических обзорах и практических решениях в конкретных сферах науки, общества, образования.

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.

Все материалы проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.

Материалы представлены в авторской редакции. При перепечатке материалов коллективной монографии ссылка обязательна.

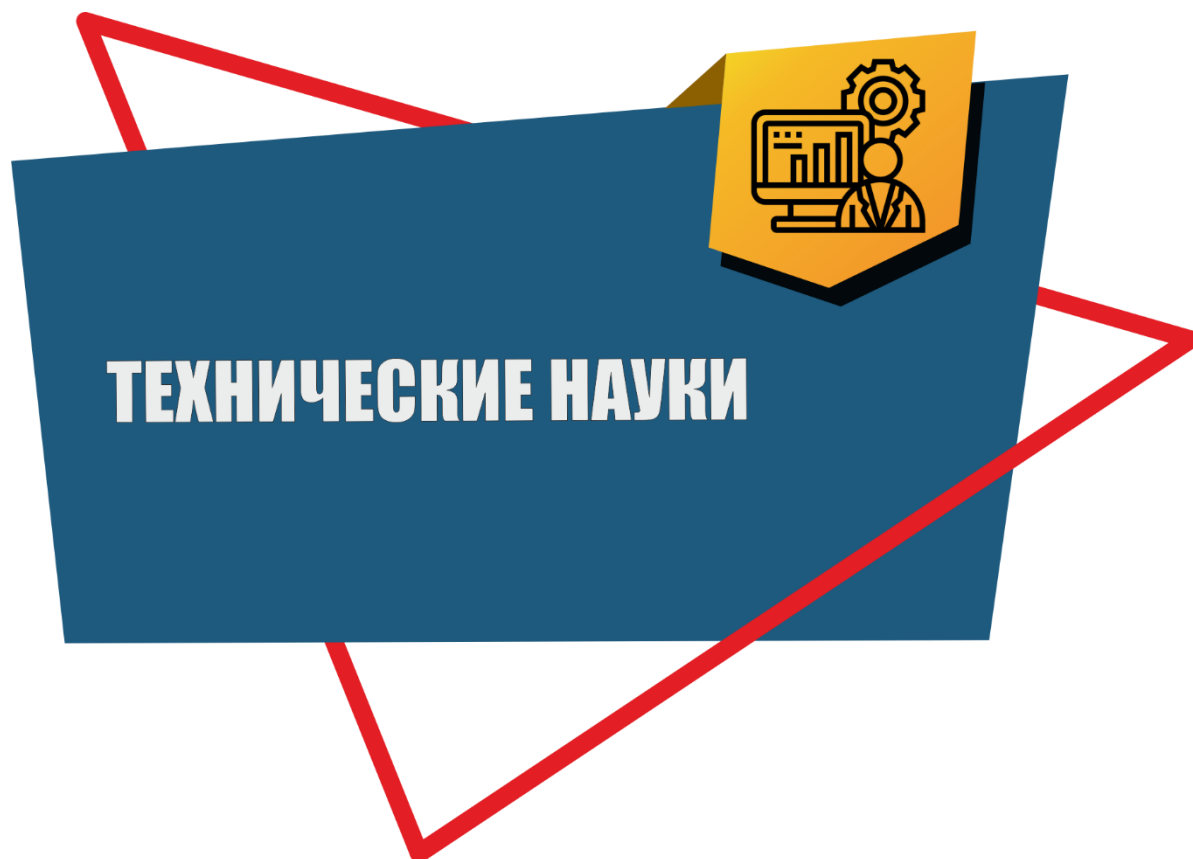
УДК 00(082)
ББК 65.26
ISBN 978-5-00249-282-4 Ч.1
ISBN 978-5-00249-284-8

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы исследовать некоторые особенности научного развития.

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется проблемами развития и становления научной мысли. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а также высококачественные издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.



УДК 004.942

ГЛАВА 1

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Кикин И.С.

канд. техн. наук,
Государственный научно-исследовательский
институт авиационных систем,
РФ, г. Москва

Аннотация. Рассмотрена задача построения математической модели полета летательного аппарата в околоземном пространстве для проведения проектных исследований по созданию системы автоматического управления полетом методом вычислительного эксперимента с учетом всех аспектов механики полета в условиях реальной среды функционирования. Предлагаемая методология построения моделей учитывает расширение возможностей математического моделирования, связанных с развитием компьютерных технологий. Большое внимание уделено универсализации моделей, обеспечивающей настройку их параметров для учета эксплуатационных условий и индивидуальных возможностей конкретного летательного аппарата, что обеспечивает также лабораторные исследования и отработку последующих проектируемых изделий данного типа.

Ключевые слова: математическая модель полёта, летательный аппарат, механика тел переменной массы, система координат, уравнения движения, кинематические параметры, силовая установка, тяга двигателя, аэродинамическая сила, момент инерции, момент аэродинамических сил.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CONSTRUCTING A SIMULATION MATHEMATICAL MODEL OF FLIGHT OF AN AIRCRAFTSMAN IN NEAR- EARTH SPACE

Igor Kikin

Ph.D. of Engineering Sciences,
Senior Research Scientist,

State Research Institute of Aviation Systems,
Russia, Moscow

Abstract. The problem of constructing a mathematical model of the flight of an aircraft in near-Earth space is considered for conducting design research on the creation of an automatic flight control system using a computational experiment method, taking into account all aspects of flight mechanics in the conditions of a real operating environment. The proposed methodology for constructing models takes into account the expansion of the possibilities of mathematical modeling associated with the development of computer technologies. Much attention is paid to the universalization of models, ensuring the adjustment of their parameters to take into account the operating conditions and individual capabilities of a specific aircraft, which also ensures laboratory research and development of subsequent designed products of this type.

Keywords: mathematical model of flight, aircraft, mechanics of bodies of variable mass, coordinate system, equation of motion, kinematic parameters, power plant, engine thrust, aerodynamic force, moment of inertia, moment of aerodynamic forces.

Основные сокращения

АТТ – абсолютно твердое тело	САУ – система автоматического управления
БПЛА – беспилотный летательный аппарат	СИО – система информационного обеспечения
ВРД – воздушно-реактивный двигатель	СК – система координат
ВСПП – высотно-скоростные параметры полета	СПВРД – сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель
ИММ – имитационная ММ	ССК – связанная СК по ГОСТ 20058-80
ИСК – инерциальная СК	СкСК – скоростная СК по ГОСТ 20058-80
ИУС – информационно-управляющая система	СтСК – стартовая СК по ГОСТ 20058-80
КПД – коэффициент полезного действия	ТРД – турбореактивный двигатель, одноконтурный
КПР – координированный правильный разворот	ТРДД – турбореактивный двухконтурный двигатель
ЛА – летательный аппарат	ТРДДРК – ТРДД с раздельными контурами (без смешения потоков)
ММ – математическая модель	ТРДДСМ – ТРДД со смешением потоков до сопла
МТ – материальная точка	
МСА – международная стандартная атмосфера	
НавСК – навигационная СК	

НСК – нормальная СК по ГОСТ 20058-80
 НЗСК – нормальная земная СК по ГОСТ 20058-80
 ОУ – объект управления
 РДТТ – ракетный двигатель твердого топлива

ТРДДФ – турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой
 ТСК – траекторная система координат по ГОСТ 20058-80
 ЦМ – центр масс

1. Принципы построения математических моделей полета летательных аппаратов

1.1 Общие положения

Математическая модель (ММ) системы – виртуальный аналог реальной системы, обеспечивающий формальное отображение ее существенных свойств. Согласно ГОСТ Р 57188–2016, математическая модель это «модель, в которой сведения об объекте моделирования представлены в виде математических символов и выражений». **Математическая модель** – совокупность математических элементов (чисел, переменных, векторов, множеств) и отношений между ними, которые с требуемой для проектирования точностью описывают свойства проектируемой системы.

Объективное соответствие реальной системы и её ММ обуславливает возможность целенаправленного получения новой информации о реальной системе в процессе математического моделирования. **Математическое моделирование** – современная технология проектирования сложных технических систем, включающая в себя процесс создания абстрактной модели системы и оперирование ею с целью получения новых сведений о реальной системе в режиме замены физического эксперимента вычислительным. Реализация вычислительного эксперимента, как правило, связана с применением компьютерной (электронной) модели, которая в соответствии с ГОСТ Р 57700.22–2020 выполнена в компьютерной (вычислительной) среде и представляет собой совокупность данных и программного кода, необходимого для работы с данными. В основе компьютерной модели лежит ММ, реализованная в виде программного кода, и данных, определяющих конкретный объект моделирования.

Эффективность ММ как инструмента для решения задач анализа и синтеза сложных систем обусловлена эквивалентностью информационных процессов, реализуемых моделью и реальной системой (ММ – информационный эквивалент реальной системы).

Порядок применения компьютерных моделей изделий на всех этапах жизненного цикла объекта определен ГОСТ Р 57700.37–2021: «Цифровые двойники изделий (Общие положения)». Целью создания цифровых двойников является выполнение технических и тактико-технических требований к изделию, снижение себестоимости и сроков разработки опытных образцов изделия, повышение технологичности изделия, а также повышение надежности и эффективности эксплуатации изделия.

Условия формализации полета летательного аппарата (ЛА) включают в себя: формулировку решаемой задачи, тип ЛА, объем и достоверность знаний об условиях полета и исходных характеристиках ЛА. Решаемая задача определяет режимы полета, подлежащие анализу и/или синтезу с применением ММ, а также необходимую точность отображения реальной физической картины процесса полета.

При математическом описании полета ЛА помимо аналитических применяются функции, не имеющие аналитического представления, которые на этапе алгоритмизации рабочих процессов изделия записываются в общем виде. В данной работе не используются графические представления таких функций. С ними можно ознакомиться в соответствующих источниках, на которые даны ссылки. Реализация таких функций в компьютерной модели осуществляется посредством **табличных информационных моделей**.

Практически при любом подходе к построению ММ полета ЛА, ЛА рассматривается как **системный объект**. Это обладающий определенной завершенностью, целостностью объект, состоящий из взаимосвязанных элементов, отличающийся от окружающей его внешней среды и взаимодействующий с ней [1]. Иными словами ЛА как объект моделирования – это объединение множества элементов, между которыми существуют информационные и/или физические связи.

Системный объект в наиболее общем виде обладает следующими свойствами [1].

- 1) Объект создается ради определенной цели и в процессе достижения этой цели функционирует и развивается (изменяется).
- 2) В составе системного объекта имеется источник энергии и материалов для его функционирования и развития.
- 3) Системный объект – управляемая система. Для управления системным объектом используется информация о его собственном

состоянии и о состоянии внешней среды, а также моделируется поведение объекта во внешней среде.

4) Объект состоит из взаимосвязанных компонентов, выполняющих определенные функции в его составе.

5) Свойства системного объекта не исчерпываются суммой свойств его компонентов: все компоненты ЛА при их совместном функционировании обеспечивают новое свойство, которым не обладает в отдельности каждый из компонентов, – возможность управляемого полета.

В настоящей работе ММ полета ЛА рассматривается как инструмент проектирования системы автоматического управления (САУ), включающей в себя объект управления (ОУ), регулятор и систему информационного обеспечения (СИО) полета.

Полет ЛА – один из вариантов механического движения твердого тела известной конфигурации. Задачи управления ЛА имеют следующие особенности [2]:

- выходные переменные ОУ – кинематические характеристики движения в окружающем физическом пространстве, которые должны учитываться в моделях управляемых процессов и лежать в основе постановки решаемых задач управления;
- динамика полета ЛА описывается нелинейными дифференциальными уравнениями;
- процессы управления ЛА имеют многостадийную и многорежимную структуру, в которой главную роль играют переходные режимы и терминальные маневры на заданном интервале движения.

Поскольку определяющим для задач управления ЛА является механический аспект движения, то их целесообразно рассматривать и решать с применением **теоретической платформы, интегрирующей методы теории управления и теоретической механики** [2], которая, как следствие, является также научно-методической базой для построения ММ управляемого полета ЛА.

В современной теории автоматического управления процесс синтеза САУ предусматривает разделение системы на неизменяемую часть и регулятор состояния неизменяемой части. В условиях современного подхода к проектированию САУ ее неизменяемая часть включает в себя ОУ и исполнительное устройство. Исполнительное устройство представляет собой замкнутую следящую систему (сервосистему), которая обеспечивает отработку сигнала,

соответствующего заданному положению управляющего органа. Сохраняя терминологию классической теории управления неизменяемую часть САУ следует рассматривать как расширенный ОУ. Введение в его состав сервосистемы не влияет на результат структурного синтеза САУ в целом. Соответственно, параметры положения и движения органов управления (выходы сервосистемы) дополняют вектор координат состояния ОУ, образуя расширенный вектор состояния ОУ.

Обобщенная структура САУ представлена на рис. 1.1.

Цель формирования структуры САУ с сервосистемой в составе расширенного ОУ состоит в реализации возможности математического описания процесса изменения управляющего воздействия, формируемого регулятором, как точно измеряемого процесса [3]. Такая возможность обусловлена применением в современных САУ цифровых регуляторов, представляющих собой алгоритмические комплексы, реализуемые в бортовых цифровых вычислительных системах. В цифровом регуляторе с высокой точностью (в форме цифрового кода) формируются заданные элементы положения и движения органов управления, которые представляют собой выходные переменные регулятора и соответствуют управляющим входам расширенного ОУ. Физически эти сигналы подаются на входные преобразователи сервосистемы, где суммируются с сигналами датчиков положения и движения органов управления (датчиков обратных связей сервосистемы).

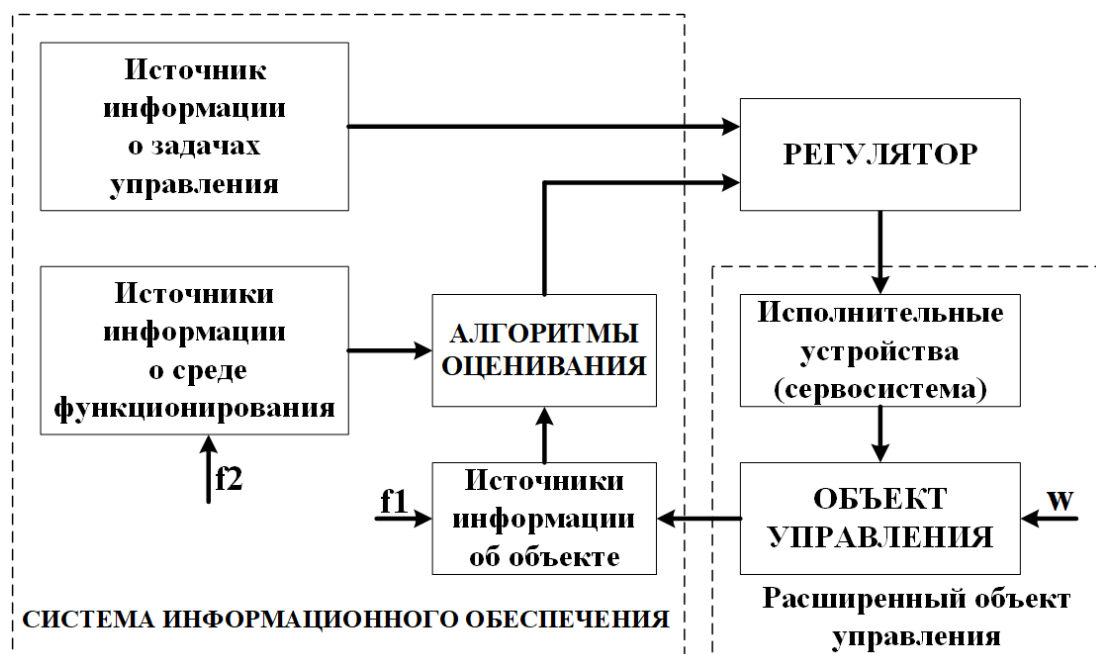


Рис.1.1 Обобщенная структура САУ
 w – вектор возмущений, $f1$ и $f2$ – векторы помех.

Принцип точно измеряемых управлений обуславливает возможность создания адаптивных САУ с идентификатором факторов априорной неопределенности процесса управления, в которых выходы идентификатора возмущений приводятся к управляющим входам ОУ.

Разработчик САУ полетом ЛА выполняет проектирование информационно-управляющей системы (ИУС) ЛА в составе системы информационного обеспечения управляемого полета и регулятора. Проектирование ИУС ЛА является технологически сложным многоэтапным процессом, осуществляемым по техническому заданию (ТЗ) головного разработчика ЛА. Процесс проектирования ИУС определяется техническим обликом создаваемого ЛА, а также формулируемыми в ТЗ требованиями к ИУС, включающими в себя цель, задачи и показатели технической эффективности управления, а также множество ограничений к аппаратуре ИУС (информационных, энергетических, эксплуатационных, массогабаритных). Практически применяемый алгоритм функционирования ИУС в части математического моделирования процесса управления отражает индивидуальные особенности задачи разработки ММ. Вопросы реализации общих методов моделирования могут касаться только неизменяемой части САУ – расширенного ОУ. При этом управляющие входы рассматриваются как независимые переменные.

Следует отметить, скорее как недостаток, общий подход к проектированию ИУС, основанный на принципе разделения, согласно которому практически независимо друг от друга решаются задачи синтеза регулятора и системы оценивания состояния ОУ. На завершающих этапах проектирования ИУС Разработчик ИУС на основании практического опыта создает имитационную ММ, которая соответствует обобщенной структуре, представленной на рис.1.1. Однако она используется только для оценки совместного функционирования раздельно спроектированных составных частей САУ.

Очевидна нецелесообразность разработки ММ полета с универсальной алгоритмической структурой, пригодной для всех типов и режимов эксплуатации ЛА, поскольку такая модель будет практически непригодной для применения разработчиком конкретной ИУС. В процессе теоретического обоснования ММ полета, унифицированной для нескольких типов ЛА, необходимо определить рациональный уровень унификации (или специализации) модели. Для этого проводится анализ всей совокупности факторов, определяющих функциональные возможности и облик ЛА. В соответствии с системным подходом к

проектированию ЛА [1] указанная совокупность факторов подразделяется на факторы, определяемые взаимодействием:

- объекта с внешней средой («внешние» факторы),
- компонентов самого объекта («внутренние» факторы).

В терминах теории моделирования систем на первом этапе разработки унифицированной ММ полета ЛА следует определить область адекватности и полноты (информативности) модели в пространстве параметров полета. Далее излагается возможное решение данной проблемы, в процессе перехода от ограничений качественного характера и условных границ области применения к ограничениям в пространстве ВСПП.

1.2 Ограничение области применения унифицированной математической модели полёта летательного аппарата

1.2.1 Среда функционирования летательного аппарата

В процессе разработки ММ полета ЛА в первую очередь необходимо учитывать все возможные случаи взаимодействия его с внешней средой, которая состоит из естественной и искусственной среды. Поскольку искусственная внешняя среда создается, как правило, для информационного обеспечения полета, при построении ММ полета ЛА как ОУ она не учитывается. В первую очередь необходимо определить границы внешней среды.

Ограничение области полета околоземным пространством определяет следующие факторы влияния на полет ЛА.

1) Естественная внешняя среда в околоземном пространстве – атмосфера Земли. Атмосферой принято считать область вокруг Земли, в которой воздушная среда вращается вместе с Землей как единое целое [1]. Стандартная зависимость основных параметров атмосферы от высоты приведена на рис 1.2 [4].

2) Гравитационная сила G , действующая на ЛА в полете, определяется его гравитационным взаимодействием с Землей. Аппроксимация гравитационной силы на основании закона всемирного тяготения:

$$G = f_G \frac{M_3 m}{r^3} \mathbf{r}, \quad (1.1)$$

где f_G – гравитационная постоянная, r – расстояние между центром Земли и ЦМЛА, M_3 – масса Земли, m – масса ЛА, $\mathbf{r}$ – радиус-вектор,

соединяющий геометрический центр Земли и ЦМЛА. Вектор гравитационного ускорения $\mathbf{g} = f_G \frac{M_3}{r^3} \mathbf{r}$, к которому применимо также название «ускорение свободного падения».

3) Естественная нижняя граница области полета – земная поверхность.

Линия Кáрмана – высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является верхней границей государств.

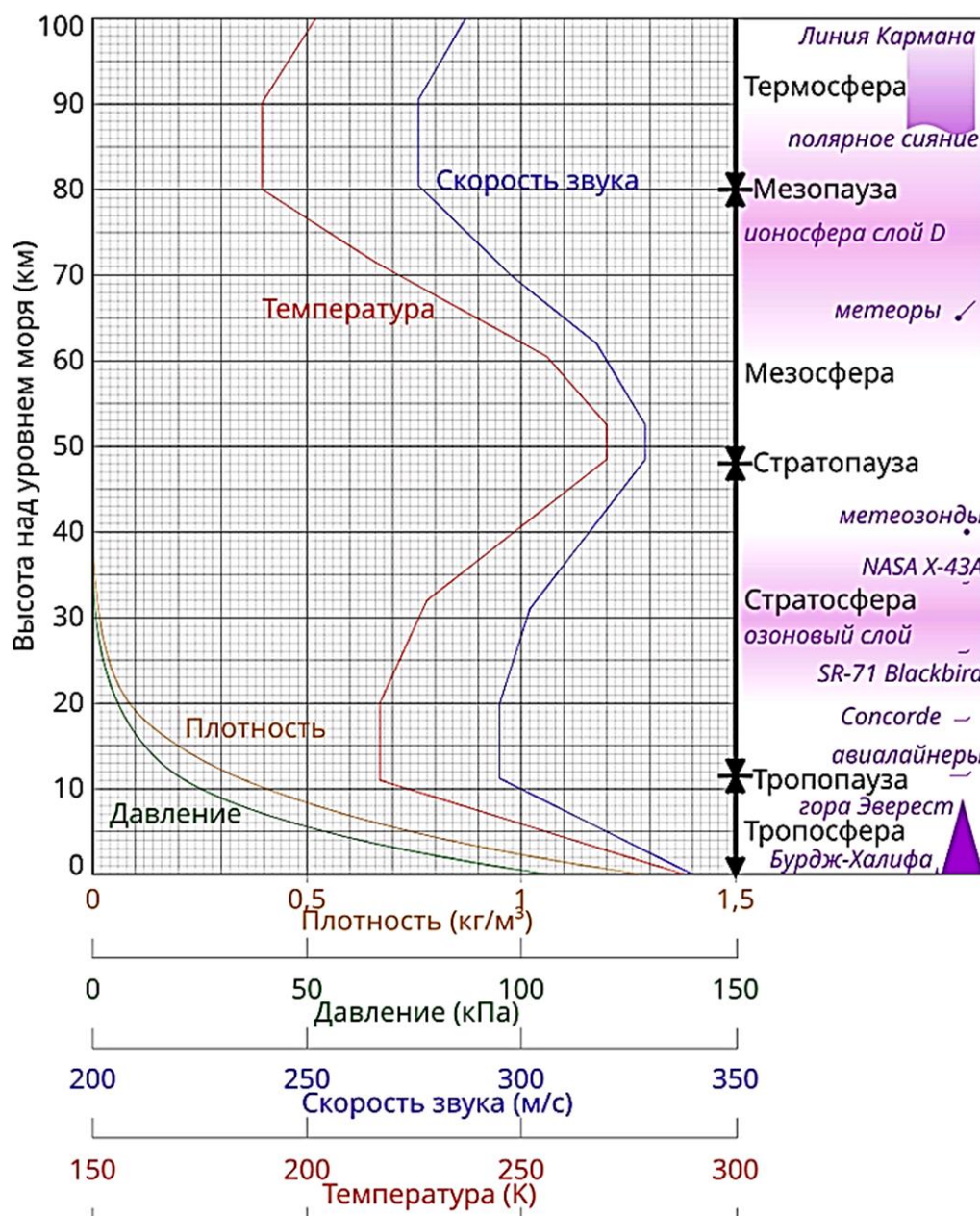


Рис 1.2 Стандартная зависимость плотности, давления, скорости звука и температуры в атмосфере от высоты

В соответствии с определением Международной авиационной федерации, линия Кáрмана находится на высоте 100 километров над уровнем моря. Приблизительно на этой высоте атмосфера становится настолько разреженной, что скорость летательного аппарата, необходимая для создания достаточной для аэродинамического полета подъемной силы, становится больше первой космической скорости. Вблизи линии Кáрмана начинается аэродинамическое маневрирование космических аппаратов многократного применения при возвращении из космоса.

1.2.2 Определение типов летательных аппаратов как объектов применения унифицированной математической модели полета

Полет основан на преодолении гравитационной силы G подъемной силой. Способ создания подъемной силы Y определяет **принцип полета** ЛА. В настоящее время техническое значение имеют следующие принципы полета [1]:

- **баллистический**, называемый также пассивным, при реализации которого сила Y это сила инерции ЛА, обусловленная начальным запасом механической энергии (скорости и высоты);
- **ракетодинамический**, при реализации которого сила Y это реактивная сила, возникающая при отбрасывании части массы ЛА;
- **аэростатический**, при реализации которого сила Y это архимедова сила, равная весу воздуха, вытесненного телом;
- **аэродинамический**, при реализации которого сила Y это реактивная сила, возникающая при отбрасывании вниз части воздуха, обтекающего ЛА при его движении, т.е. определяется силовым воздействием воздуха на ЛА.

Анализ методов построения ММ полета будем проводить применительно к ЛА с **аэродинамическим принципом полета и аэродинамическим управлением**.

Важный классификационный признак ЛА определяет наличие или отсутствие в составе ЛА силовой установки, создающей силу тяги, которая преодолевает силу сопротивления внешней среды. По этому признаку ЛА подразделяются на **моторные** и **безмоторные**.

В процессе создания унифицированной ММ полета ЛА типы двигателей, применяемых для оснащения ЛА, ограничиваются реактивными двигателями прямой реакции, которые сочетают в себе двигатель и движитель. Они обеспечивают создание силы тяги без применения промежуточных механизмов. ЛА совершает реактивное

движение, основанное на законе сохранения количества движения при отбрасывании массы рабочего тела в виде реактивных струй, истекающих из сопел силовой (энергетической) установки ЛА. Необходимая для движения сила тяги создается посредством преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.

К моторным ЛА с одной плоскостью симметрии относятся ЛА, имеющие конфигурацию самолета. Будем этот класс называть **ЛА самолетной схемы**.

ЛА с двумя плоскостями симметрии будем называть **осесимметричным ЛА**. У такого ЛА граница сечения, перпендикулярного продольной оси ЛА, соответствующей линии пересечения плоскостей симметрии, образует плоскую фигуру с центром симметрии в точке пересечения продольной оси с секущей плоскостью. Компоновка ракет осесимметричной схемы с аэродинамическим управлением, а также применяемые для осесимметричных ракет схемы взаимного расположения крыльев и рулей представлены в [5].

С учетом изложенного определен следующий перечень типов летательных аппаратов для построения унифицированной математической модели полета:

- реактивные самолеты, пилотируемые и беспилотные;
- крылатые ракеты самолетной и осесимметричной схем;
- осесимметричные ракеты с несущим корпусом;
- аэробаллистические ЛА.

Аэробаллистические ЛА – это безмоторные ЛА, реализующие баллистический принцип полета в плотных слоях атмосферы. Аэродинамическое управление такими ЛА позволяет провести коррекцию траектории и/или выполнение специальных маневров. Унификация ММ полета аэробаллистических ЛА с ММ других ЛА, представленных в перечне, основана на применении унифицированных алгоритмов расчета аэродинамических сил и моментов.

1.2.3 Определение области моделируемых полетов

Характер взаимодействия ЛА и земной атмосферы существенным образом зависит от скорости полета ЛА и от высоты полета, поскольку с высотой изменяются параметры атмосферы.

Движение ЛА, вызывает возмущения воздушной среды, которые распространяются во все стороны со скоростью звука. Критерием,

определяющим силовое воздействие на ЛА со стороны воздушной среды, а также критерием сжимаемости потока воздуха служит число Маха

$$M = \frac{V}{a},$$

где V – воздушная скорость ЛА, a – скорость звука. Чем больше число M , тем сильнее проявляется в полете эффект сжимаемости воздуха.

На основании этого критерия принята следующая классификация скоростей полета ЛА [1, 6]:

- малые дозвуковые скорости, соответствующие числам $M = 0,4 \dots 0,6$, при которых сжимаемость воздуха практически мало влияет на силовое взаимодействие ЛА и окружающей среды;
- большие дозвуковые скорости, соответствующие числам $M = 0,6 \dots 0,9$, при которых влияние сжимаемости на силовое взаимодействие существенно, но тепловое взаимодействие практически отсутствует и его можно не рассматривать;
- околозвуковые (трансзвуковые скорости), соответствующие числам $M \approx 1$; (приблизительно от 0,9 до 1,1 M);
- сверхзвуковые скорости ($1 \leq M \leq 5$), при которых учитывается не только силовое, но и тепловое взаимодействие ЛА и окружающей среды;
- гиперзвуковые скорости, соответствующие числам $M > 5$, с высокой интенсивностью силового и теплового взаимодействия ЛА и окружающей среды.

Диапазоны малых и больших дозвуковых скоростей с точки зрения унификации ММ полета не имеют принципиальных отличий.

Большая часть диапазона трансзвуковых скоростей связана с интенсивным развитием волнового кризиса вначале на верхней, а затем на нижней поверхности крыла. Нижняя граница этого диапазона находит применение для крейсерских режимов полета самолетов специализированной компоновочной схемы. Такие самолеты создаются с целью уменьшения полетного времени и повышения экономичности средне – и дальнемагистральных рейсов пассажирской и транспортной авиации. Точная нижняя граница указанного диапазона – критическое число Маха $M_{кр}$, которое соответствует возникновению в обтекающем ЛА потоке местных сверхзвуковых зон. Сверхзвуковые зоны на крыле начинают образовываться на больших дозвуковых скоростях полёта, а

полностью сверхзвуковое течение на крыле устанавливается на скоростях полёта, несколько превышающих скорость звука.

Данный диапазон при построении унифицированной ММ полета ЛА не рассматривается.

Диапазон гиперзвуковых скоростей также исключается из рассмотрения методов построения унифицированной модели полета ЛА, исходя из необходимости специализации моделей полета гиперзвуковых ЛА.

Типовые границы области установившихся полётов дозвукового и сверхзвуковых ЛА представлены на рис 1.3 [7]. На линиях 1, 2, и 3 черные точки соответствуют статическому потолку ЛА. Для самолёта статический потолок – наибольшая высота, на которой при максимальной тяге (мощности) силовой установки и при данной массе самолёта возможен установившийся полёт (горизонтальный полёт с постоянной скоростью). Статический потолок является точкой максимума границы области установившихся режимов полёта.

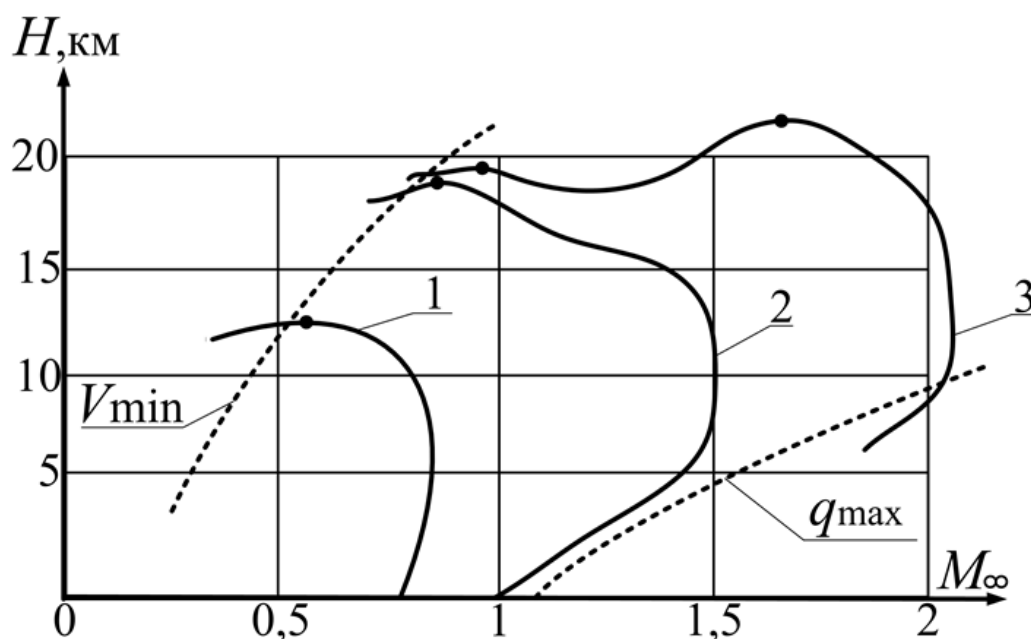


Рис. 1.3 Типовые границы области установившихся полётов
 H – высота полета над уровнем моря; M_{∞} – число Маха полета в невозмущенном потоке; V_{min} – граница по минимальной скорости; q_{max} – граница по максимальному динамическому давлению (скоростному напору).

Для дозвукового самолёта эта граница имеет один максимум (линия 1). Граница области для сверхзвукового самолёта может иметь один или

два максимума (линии 2, 3), соответствующие до – и сверхзвуковому статическому потолку, между которыми граница опускается в области чисел Маха полёта $M_\infty = 1,1—1,3$. С увеличением максимальной скорости самолёта сверхзвуковой статический потолок становится больше дозвукового (кривая 3). Другое название статического потолка – теоретический потолок.

Практический потолок ЛА – максимальная высота его реального применения. Это наибольшая высота, на которой при полёте с постоянной горизонтальной скоростью ещё присутствует избыток тяги (мощности) силовой установки, достаточный для выполнения подъёма с определённой вертикальной скоростью [8]. Эта вертикальная скорость для реактивных самолетов обычно определяется величиной 2,5 или 3 м/с [4]. Практический потолок на несколько сотен метров ниже, чем статический (теоретический) потолок.

На основании анализа областей полетов, реализуемых для реального множества выбранных типов ЛА, их высотные границы определяются следующим образом.

Для дозвуковых ЛА и подавляющего большинства видов крылатых ракет и ракет с несущим корпусом, верхнюю границу высот полета можно ограничить средней высотой тропопаузы, равной **13000м**. Верхняя граница высот полета для сверхзвуковых самолетов, ракет класса «воздух – воздух» и аэробаллистических ЛА может быть принята равной **28000м**.

1.2.4 Параметры состояния атмосферы и режима полета

В соответствии с ГОСТ 27332-87:

- **состояние атмосферы** – совокупность параметров внешней среды, характеризующих атмосферу, невозмущенную данным летательным аппаратом, определяемая решаемой задачей;
- **стандартное состояние атмосферы** – модель состояния атмосферы, значения параметров которого соответствуют стандартизованным параметрам, в зависимости от геометрической или геопотенциальной высоты в рассматриваемой точке;
- **режим полета** – совокупность параметров, характеризующих движение летательного аппарата, в зависимости от решаемой задачи.

Первичные параметры состояния атмосферы: давление p , абсолютная температура T и массовая плотность ρ воздуха. Указанные параметры связаны уравнением состояния вида:

$$p = \rho RT \quad (1.2)$$

где $R = \frac{R^*}{M} = 287,05287 \text{ Дж} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{К}^{-1}$ – удельная газовая постоянная,

$R^* = 8314,32 \text{ Дж} \cdot \text{К}^{-1} \cdot \text{кмоль}^{-1}$ – универсальная газовая постоянная,

$M = 28,96442 \text{ кг/кмоль}$ – молярная масса.

$R^* = c_p - c_v$, где c_p, c_v – молярные теплоемкости идеального газа при

постоянном давлении и постоянной температуре. $c_p = \frac{i+2}{2} R^*$, $c_v = \frac{i}{2} R^*$,

где i – число степеней свободы молекулы газа. Для воздуха, состоящего в основном из двухатомных молекул, $i = 5$.

Уравнение (1.2) соответствует уравнению Менделеева – Клапейрона: $pV = \nu R^* T$, где V – объем газа, $\nu = \frac{M}{M}$ – количество вещества в молях, M – масса газа.

В ГОСТ 4401-81 параметры состояния атмосферы представлены в виде табличной информационной модели. Расчет термодинамических параметров воздуха, соответствующих международной стандартной атмосфере (МСА) по ГОСТ 4401-81 осуществляется для геометрической высоты H и геопотенциальной высоты:

$$\hat{H} = \frac{\phi}{g_c} = \frac{1}{g_c} \int_0^H g(H) dH,$$

Где ϕ – потенциал силы тяжести, $g_c = 9,80665 \text{ м/с}^2$ – стандартное ускорение свободного падения. Нулевое значение геометрической и геопотенциальной высоты соответствует среднему уровню моря. В ГОСТ 4401–81 для расчета геопотенциальной высоты зависимость $g(H)$ определена функцией:

$$g(H) = g_c \left(\frac{r_c}{r_c + H} \right)^2, \quad (1.3)$$

где $r_c = 6356767 \text{ м}$ – условный радиус Земли, при котором ускорение свободного падения и вертикальный градиент ускорения на среднем уровне моря наиболее близки к истинным на широте $45^\circ 32' 33''$. При этом справедливы следующие соотношения геометрической и геопотенциальной высот:

$$\hat{H} = \frac{r_c H}{r_c + H}, \quad H = \frac{r_c \hat{H}}{r_c - \hat{H}}.$$

На высоте $H = 0$:

$$T = T_0 = 288,15\text{K}, p = p_0 = 101325,0 \text{ Па}, \rho = \rho_0 = 1,2250 \text{ кг / м}^3.$$

В диапазоне геопотенциальных высот $0 \leq \hat{H} \leq 11000 \text{ м}$ градиент температуры по геопотенциальной высоте $\chi = \frac{dT}{d\hat{H}} = \text{const} = -0,0065 \text{ К/м}$. В рассматриваемом диапазоне геометрических высот градиент температуры по геометрической высоте изменяется от $-0,0065 \text{ К/м}$ до $-0,00646 \text{ К/м}$. Его среднее значение $\chi_H = -0,00648 \text{ К/м}$.

Таким образом, для высот полета ЛА до высоты 11000м в соответствии с ГОСТ 27332-87:

$$T = T_0 + \chi \hat{H} = T_0 + \chi \frac{r_c H}{r_c + H} \approx T_0 + \chi_H H. \quad (1.4)$$

При решении прикладных задач аэродинамики ЛА и условий их полета используются различные модели атмосферы, включая МСА по ГОСТ 4401-81, полученные на базе основного уравнения статики атмосферы вида:

$$\frac{dp}{dH} = -\rho g. \quad (1.5)$$

Замена в основном уравнении статики (1.5) плотности воздуха через уравнение состояния (1.2) позволяет записать:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g dH}{RT}. \quad (1.6)$$

Для диапазона высот с верхней границей, соответствующей 11000м, применима модель политропной атмосферы, в которой температура изменяется с высотой по линейному закону (с постоянным вертикальным градиентом, не равным нулю). В результате интегрирования уравнения (1.6) при $g = \text{const}$ и $T = T_0 + \chi_H H$ получаем барометрическую формулу политропной атмосферы вида:

$$p(H) = p_0 \left(\frac{T_0 + \chi_H H}{T_0} \right)^{-\frac{g}{\chi_H R}} \quad (1.7)$$

Для диапазона высот $11000\text{м} \geq H \leq 28000\text{м}$ барометрическая формула аппроксимируется выражением:

$$p(H) = 2,27 \cdot 10^4 e^{-0,0001568(H-11000)} \quad (1.8)$$

Плотность воздуха определяется уравнением состояния (1.2):

$$\rho(H) = \frac{p(H)}{RT(H)}. \quad (1.9)$$

Параметры состояния атмосферы, функционально зависящие от первичных параметров по ГОСТ 4401-81:

- скорость звука:

$$a = \left(\kappa \frac{R^* T}{M} \right)^{1/2} = \sqrt{\kappa R T} = 20,046796 \sqrt{T}, \quad (1.10)$$

где $\kappa = \frac{c_p}{c_v} = 1,4$ – показатель адиабаты (отношение удельных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме);

- динамическая вязкость:

$$\mu = \frac{1,458 \cdot 10^{-6} T^{2/3}}{T + 110,4}, \quad (1.11)$$

μ (Па·с) характеризует величину внутреннего трения между двумя соседними слоями воздуха, движущимися с разными скоростями.

В ГОСТ 4401-81 представлены также в виде функций геометрической и геопотенциальной высоты: ускорение свободного падения g , м/с²; кинематическая вязкость воздуха ν , которая определяется отношением динамической вязкости воздуха к его плотности, т. е. $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ м²·с; относительное давление воздуха p/p_c ; относительная плотность воздуха ρ/ρ_c ; величина $\sqrt{\rho/\rho_c}$; теплопроводность воздуха λ , Вт/(м·К).

На борту ЛА применяется система воздушных сигналов, включающая в себя группу аэрометрических измерительных

устройств, дающих информацию о ВСПП. Величины ВСПП, которые характеризуют режим полета ЛА, вычисляются на основе первичной информации о статическом и полном давлениях, а также температуре встречного потока воздуха. На этапе динамического синтеза САУЛА, как правило, нет необходимости совместного применения модели динамики процесса управления и моделей формирования оценок ВСПП. Модель динамики обеспечивает формирование навигационных элементов положения и движения ЛА, в том числе абсолютной геометрической высоты H и компонент вектора скорости V_K относительно какой-либо из земных систем координат. Вектор скорости относительно среды, не возмущенной летательным аппаратом (истинная воздушная скорость V) при известном векторе скорости ветра W определяется векторным уравнением, соответствующим навигационному треугольнику скоростей: $V = V_K - W$. Геометрическая высота H является одним из основных параметров режима полета ЛА и аргументом функциональных зависимостей, определяющих состояние атмосферы, расчет которых проводится в соответствии с ГОСТ 4401-81 по формулам (1. 4), (1. 7) – (1.11).

Модуль вектора истинной воздушной скорости V определяет следующие параметры режима полета:

- число Маха $M = \frac{V}{a}$;
- число Рейнольдса $Re = \frac{\rho V l}{\mu} = \frac{V l}{\nu}$, где l – характерный

линейный размер из состава геометрических характеристик ЛА по ГОСТ 22833-77;

- динамическое давление (скоростной напор) $q = \frac{\rho V^2}{2} = 0,7 \rho M^2$
- индикаторная скорость $V_i = V \sqrt{\rho / \rho_c}$, которая численно равна

скорости полета ЛА относительно воздуха, которая была бы вблизи Земли с тем же скоростным напором, как и на данной высоте.

Приборная скорость $V_{пр}$, регистрируемая непосредственно с помощью приемника воздушного давления, отличается от индикаторной V_i поправками на сжимаемость воздуха и на особенности обтекания приемника воздушного давления, связанные с местом его установки на ЛА. Наиболее компактный вид ограничения допустимого диапазона скоростей полета приобретают в форме единого для всех режимов

полета значения максимальной допустимой приборной скорости $V_{\text{пр.мах.доп}}$ и единой зависимости минимальной допустимой приборной скорости $V_{\text{пр.мин.доп}}$ от массы ЛА $m(t)$.

На этапе динамического синтеза САУЛА вектор ускорения свободного падения g аппроксимируется в соответствии с ГОСТ 4401-81. А именно, указанный вектор представляется единственной (вертикальной) компонентой $g(H)$ определяется формулой (1.3).

1.3 Системы координат, применяемые при построении математических моделей полета летательных аппаратов в околоземном пространстве.

Полнота и точность моделей движения ЛА в значительной степени определяется системой отсчета, относительно которой рассматривается движение ЛА. Дальнейшее изложение методов построения и конкретных видов ММ полета ЛА содержит важные особенности применяемых систем координат, которые уточняются ссылками на действующие Государственные стандарты.

Законы механики твердого тела, которые приводят задачу формализации движения ЛА к решению обыкновенных дифференциальных уравнений, базируются на понятиях абсолютного пространства и времени [9]. Под абсолютным пространством понимается эвклидово пространство, моделирующее реальное пространство с привилегированной СК. Ею может быть прямоугольная (декартова) СК с началом в центре Солнечной системы с осями, которые имеют неизменную ориентацию по отношению к направлениям на неподвижные звезды [9]. Эта СК, соответствует определению инерциальной СК (ИСК) $OX_i Y_i Z_i$, представленному в ГОСТ 20058-80, а также международной стандартной небесной СК 1998 года. Для всех практических задач классической механики эта СК может рассматриваться как идеальная инерциальная.

Другим вариантом стандартизированной ИСК, которая применяется в частности для расчёта орбитального движения искусственных спутников Земли, является геоцентрическая ИСК по ГОСТ Р 25645.167-2022. Начало системы отсчета O находится в центре масс Земли, ось OZ_i совпадает с осью вращения Земли и направлена к северному полюсу, ось OX_i направлена в точку весеннего равноденствия, а ось OY_i дополняет систему отсчета до правой. Центр масс Земли движется вокруг Солнца с

изменяющейся в соответствии с законами Кеплера скоростью. Орбитальное движение Земли характеризуется центростремительным ускорением, которое может достигать $0,006 \text{ м/с}^2$. Это значение на порядок превышает уровень погрешностей современных высокоточных датчиков линейных ускорений (акселерометров). Поэтому при применении геоцентрической ИСК для навигационных определений должно учитываться ускорение барицентра Земли в ее орбитальном движении.

Для количественного описания положения и движения объектов, находящихся на поверхности Земли и в околоземном пространстве применяются земные СК. В соответствии с ГОСТ 32453 – 2017 для навигации в околоземном пространстве используются стандартизованные реализации геоцентрической земной системы координат (TRS), которая участвует вместе с Землей в ее суточном вращении. Практическая реализация TRS – международная земная опорная система (ITRF). Она базируется на каталогах координат и скоростей пунктов, закрепляющих ITRF на поверхности Земли, и определенных для фиксированной опорной даты. Начало и направление осей системы координат ITRF в соответствии с ГОСТ 32453 – 2017 определены следующим образом:

- начало – в центре масс Земли;
- ось OZ_3 направлена в референчный полюс, установленный международной службой вращения Земли (IERS);
- ось OX_3 направлена в точку пересечения плоскости референчного меридиана (установленного IERS) с плоскостью, проходящей через начало системы координат и перпендикулярную к оси OZ_3 ;
- ось OY_3 дополняет систему до правой ортогональной координатной системы.

Практические реализации TRS, такие как WGS-84 и ПЗ-90, имеют субсантиметровый уровень точности определения координат опорных пунктов.

Сложившаяся практика проектирования ЛА позволяет определить неинерциальную СК, которая для определенного класса задач можно использовать как инерциальную (условно инерциальные системы отсчета). Это позволяет упростить уравнения динамики ЛА, исключив из правых частей уравнений фиктивные силы инерции. При описании динамики движения ЛА в пределах атмосферы со скоростями, существенно меньшими, чем первая космическая, можно пренебречь

суточным вращением и кривизной Земли, полагая, что центр Земли неподвижен в инерциальном пространстве [5]. В этом случае в качестве ИСК могут быть приняты локальные (местные) топоцентрические земные системы координат, например стартовая система координат (СтСК) по ГОСТ 20058-80. К СтСК в определенных условиях приводится частноортодромическая СК, которая применяется на конкретном участке маршрута полета ЛА. На этом участке сферическая ортодромическая СК может быть заменена прямоугольной ортодромической СК. Условия допустимости такой замены определяются протяженностью рассматриваемого участка маршрута и размером полосы возможных отклонений линии пути ЛА от ортодромического экватора.

При решении задач динамического проектирования САУЛА для определения местоположения ЦМЛА целесообразно использовать невращающуюся нормальную земную СК (**невращающаяся НЗСК**). Невращающаяся НЗСК – НЗСК по ГОСТ 20058-80, начало которой помещено в исходную точку местоположения ЦМЛА, соответствующая моменту начала управляемого маневра. Начиная с этого момента, невращающаяся НЗСК не меняет своей ориентации относительно ИСК, а ее начало движется в инерциальном пространстве с постоянной скоростью, равной ее скорости, обусловленной вращением Земли, в момент фиксации направлений осей. Движение ЦМЛА в невращающейся НЗСК на ограниченном интервале времени маневра практически соответствует движению в земной СК. При этом не учитывается кривизна аппроксимации фигуры Земли и изменение направления вертикали в процессе маневра ЛА. В ГОСТ 20058-80 введено множество СК, которые называются **подвижными СК**. Согласно указанного ГОСТа подвижная СК – правая прямоугольная декартова СК, начало которой помещено на ЛА, обычно в ЦМ, а направление осей выбирается в соответствии с задачей. Подвижные СК используются в качестве **проекционных СК**, на оси которых проектируются векторные уравнения движения ЛА.

Подвижные СК могут быть классифицированы следующим образом.

1. СК, у которых ориентация осей не зависит от ориентации ЛА.

1.1 Сопутствующие инерциальные и земные СК, начало которых перенесено в ЦМЛА: ориентированная подвижная $Ox_{II}Y_{II}Z_{II}$ (невращающаяся); земная подвижная $Ox_OY_OZ_O$, вектор угловой скорости, которой соответствует угловой скорости суточного вращения Земли;

1.2 Подвижные СК, связанные с вертикалью: нормальная система координат (НСК) $OX_gY_gZ_g$, определяющая семейство сопровождающих координатных трехгранников: географического трехгранника и опорных трехгранников, которые вращаются относительно географического вокруг вертикальной оси (ортодромический, локсодромический, полусвободный и свободный в азимуте).

1.3 Траекторная СК $OX_KY_KZ_K$ с вертикальной координатной плоскостью OX_KY_K , в которой лежит вектор земной скорости ЦМЛА, совпадающий по направлению с координатной осью OX_K .

2. СК, у которых ориентация осей зависит от ориентации ЛА.

2.1 Связанная СК $OXYZ$, которая определяет ориентацию ЛА в пространстве как абсолютно твердого тела.

2.2 Подвижные СК, ориентация которых в пространстве зависит от ориентации ЛА относительно воздушного потока: полусвязанная СК $OX_eY_eZ_e$, связанная с пространственным углом атаки СК $OX_\Pi Y_\Pi Z_\Pi$ и скоростная СК $OX_aY_aZ_a$.

1.4 Законы механики, применяемые для математического моделирования полета летательного аппарата

1) **Формула Бура**, определяющая абсолютную производную вектора $\mathbf{r}$ (производную в ИСК). ИСК принимается неподвижной системой отсчета.

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\tilde{d}\mathbf{r}}{dt} + \boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{r}, \quad (1.12)$$

где $\frac{\tilde{d}\mathbf{r}}{dt}$ – локальная производная, определяющая скорость изменения вектора $\mathbf{r}$ в подвижной СК; $\boldsymbol{\Omega}_e$ – вектор абсолютной угловой скорости подвижной СК.

Движение подвижной СК называется переносным движением, что соответствует присвоению вектору абсолютной угловой скорости индекса «е».

2) **Теорема о сложении скоростей** – одна из теорем кинематики, связывающая между собой скорости МТ в различных системах отсчёта.

Определим положение МТ в неподвижной системе отсчета в виде:

$$\rho = \rho_0 + \mathbf{r},$$

где ρ – радиус-вектор МТ в неподвижной СК, соединяющий ее начало с МТ;

ρ_0 – радиус-вектор начала подвижной СК;

$\mathbf{r}$ – радиус-вектор МТ в подвижной СК.

С учетом (1.12) $\frac{d\rho}{dt} = \frac{d\rho_0}{dt} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{r}$. Введем обозначения:

$\frac{d\rho}{dt} = \mathbf{V}_a$ – вектор абсолютной скорости МТ;

$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{V}_r$ – вектор относительной скорости МТ, соответствующий ее

движению, которое наблюдается в подвижной СК;

$\frac{d\rho_0}{dt} + \boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{r} = \mathbf{V}_e$ – переносная скорость МТ, равная скорости точки,

принадлежащей подвижной системе отсчета, с которой в данный момент совпадает МТ.

Теорема о сложении скоростей утверждает, что при сложном движении материальной точки вектор её абсолютной скорости равен векторной сумме относительной и переносной скоростей:

$$\mathbf{V}_a = \mathbf{V}_r + \mathbf{V}_e, \quad (1.13)$$

Подвижная СК может быть как инерциальной, так и неинерциальной. Движение подвижной СК, называемое переносным движением, может иметь поступательную и вращательную составляющие.

3) **Теорема сложения ускорений** – кинематическое уравнение, определяющее производную абсолютной скорости МТ, её абсолютное

ускорение $\mathbf{w}_a = \frac{d\mathbf{V}_a}{dt} = \frac{d\mathbf{V}_r}{dt} + \frac{d\mathbf{V}_e}{dt} = \frac{d\mathbf{V}_r}{dt} + \frac{d}{dt}(\mathbf{V}_0 + \boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{r})$, где $\mathbf{V}_0 = \frac{d\rho_0}{dt}$.

Воспользовавшись формулой Бура запишем:

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_a &= \frac{d\mathbf{V}_r}{dt} + \frac{d}{dt}(\mathbf{V}_0 + \boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{r}) = \frac{d\mathbf{V}_r}{dt} + \boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{V}_r + \frac{d\mathbf{V}_0}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\Omega}_e}{dt} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\Omega}_e \times (\mathbf{V}_r + \boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{r}) = \\ &= \frac{d\mathbf{V}_r}{dt} + \left(\frac{d\mathbf{V}_0}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\Omega}_e}{dt} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\Omega}_e \times (\boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{r}) \right) + 2\boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{V}_r. \end{aligned}$$

Введем обозначения:

$\frac{d\mathbf{V}_r}{dt} = \mathbf{w}_r$ – локальная производная относительной скорости МТ это

её относительное ускорение;

$\frac{d\mathbf{V}_0}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\Omega}_e}{dt} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\Omega}_e \times (\boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{r}) = \mathbf{w}_e$ – вектор переносного ускорения,

равный вектору ускорения точки, связанной с подвижной системой отсчета, с которой в данный момент времени совпадает подвижная МТ.

$2\boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{V}_r = \mathbf{w}_k$ – вектор поворотного (кориолисова) ускорения.

С использованием введенных обозначений получим окончательно:

$$\mathbf{w}_a = \mathbf{w}_r + \mathbf{w}_e + \mathbf{w}_k. \quad (1.14)$$

Выражение (1.14) – математическая формулировка теоремы сложения ускорений, кинематической теоремы Кориолиса.

4) **Основной закон динамики** – второй закон Ньютона, описывающий движение МТ, имеющей массу m .

Векторные уравнения динамики движения МТ имеют следующий вид:

– применительно к абсолютному пространству (инерциальным системам отсчета)

$$m \frac{d\mathbf{V}_a}{dt} = \mathbf{F}_\Sigma \quad (1.15)$$

– применительно к неинерциальным системам отсчета, движение которых в абсолютном пространстве отличается от равномерного прямолинейного,

$$m \frac{d\mathbf{V}_r}{dt} = \mathbf{F}_\Sigma + \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_k. \quad (1.16)$$

Здесь $\mathbf{F}_\Sigma$ – вектор равнодействующей сил, действующих на ЛА;

$\mathbf{F}_e = -m\mathbf{w}_e$, $\mathbf{F}_k = -m\mathbf{w}_k$ – фиктивные силы инерции (переносная и кориолисова).

При описании движения МТ в земных системах координат, которые участвуют вместе с Землей в ее суточном вращении, силы инерции, связанные с суточным вращением Земли, определяются выражениями:

$$\mathbf{F}_e = -m\mathbf{w}_e = -m[\mathbf{U} \times (\mathbf{U} \times \mathbf{r})], \quad \mathbf{F}_K = -m\mathbf{w}_K = -2m(\mathbf{U} \times \mathbf{V}_r), \quad (1.17)$$

где $\mathbf{U}$ – вектор абсолютной скорости вращения Земли.

5) **Теорема сложения угловых скоростей.** При математическом описании движения абсолютно твердого тела (АТТ), представляющего собой систему МТ (в том числе их бесконечное количество) с неизменными расстояниями между двумя любыми точками угловая скорость абсолютного движения, есть векторная сумма угловых скоростей переносного и относительного движений:

$$\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega}_e + \boldsymbol{\omega}. \quad (1.18)$$

Здесь и далее символ $\boldsymbol{\omega}$ будем применять для вектора относительной угловой скорости.

6) **Принцип разложения движения АТТ на переносное поступательное и относительное вращательное**, на котором базируется построение математической модели полета ЛА. Указанный принцип разложения движения является главным фактором, влияющим на структуру САУЛА и декомпозицию задач управления. Поступательное движение однозначно определяется движением центра (полюса) вращения. В силу независимости угловой скорости АТТ от выбора полюса, последний может выбираться произвольно. При описании движения ЛА в качестве полюса вращения выбирается, как правило, ЦМ (центр инерции) ЛА. Такой выбор обусловлен прохождением через ЦМ главных центральных осей инерции ЛА – взаимно перпендикулярных осей, относительно которых центробежные моменты инерции обращаются в нуль, что упрощает математическое описание динамики вращательного движения ЛА. Для движения АТТ относительно ЦМ с динамически изменяемым направлением оси вращения целесообразно применять термин «сферическое движение», подчеркивающий отличие этого движения от вращательного движения вокруг неподвижной оси.

7) **Основной закон динамики сферического движения АТТ** формулируется следующим образом: производная по времени от момента количества движения (скорость изменения момента импульса) механической системы **относительно неподвижной в ИСК точки или центра инерции системы** равна главному моменту относительно той же точки всех внешних сил, приложенных к системе.

Векторное уравнение динамики сферического движения ЛА, называемое уравнением моментов, имеет вид [10]:

$$\frac{d\mathbf{K}}{dt} = \mathbf{M}_R, \quad (1.19)$$

где $\mathbf{K} = [\mathbf{J}]\boldsymbol{\Omega} + \mathbf{K}_p$ – момент импульса (кинетический момент) ЛА относительно ЦМ, $[\mathbf{J}]$ – матрица тензора инерции ЛА; $\boldsymbol{\Omega}$ – вектор абсолютной угловой скорости вращения ЛА; $\mathbf{K}_p$ – суммарный кинетический момент вращающихся элементов силовой установки ЛА; $\mathbf{M}_R$ – результирующий момент (главный момент системы сил, образующих результирующую силу, относительно ЦМЛА).

Результат интегрирования динамического уравнения сферического движения ЛА – определение вектора абсолютной угловой скорости его сферического движения $\boldsymbol{\Omega}$.

В результате интегрирования кинематического уравнения сферического движения АТТ определяются параметры угловой ориентации АТТ относительно произвольно выбранной системы отсчета. Входные переменные этого уравнения – векторы абсолютных угловых скоростей АТТ и системы отсчета, либо вектор их относительной угловой скорости.

1.5 Маневренные характеристики летательных аппаратов

От маневренных возможностей проектируемого ЛА существенно зависит технический облик ИУС. Поэтому целесообразно учитывать маневренные характеристики ЛА при построении ММ полета.

Маневренностью ЛА называется его способность изменять вектор скорости полета по величине и направлению. Термин «маневр» применяется для краткосрочных этапов полета с интенсивным изменением параметров движения. Именно применительно к этому понятию маневра следует рассматривать маневренные характеристики ЛА: его способность изменять положение ЦМ в пространстве, скорость и направление полета при выполнении требуемого маневра.

В общем случае маневренность ЛА можно охарактеризовать секундным векторным приращением скорости $\delta\mathbf{V} = \mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_1$, где $\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2$ – начальное и конечное значения скорости ЦМЛА на секундном интервале маневра. Вектор $\delta\mathbf{V}$ соответствует вектору абсолютного ускорения ЛА, определяемому равнодействующей сил, действующих на ЛА.

На рис. 1.4 представлен типовой вид области возможных секундных векторных приращений скорости с отображением следующих вариантов маневрирования: 1 – разгон по прямой, 2 – разворот с разгоном, 3 – установившийся разворот, 4 – форсированный разворот с торможением, 5 – торможение по прямой.

Области возможных приращений $\delta \mathbf{V}$ качественно характеризуют маневренность ЛА. Для количественного анализа необходимо ввести частные показатели маневренности, такие как: радиусы маневра в горизонтальной и вертикальной плоскости, угловые скорости разворота вектора скорости в плоскости маневра, время разворота на заданный угол, ускорение в горизонтальном полете, вертикальная скорость при установившемся подъеме и т.д.

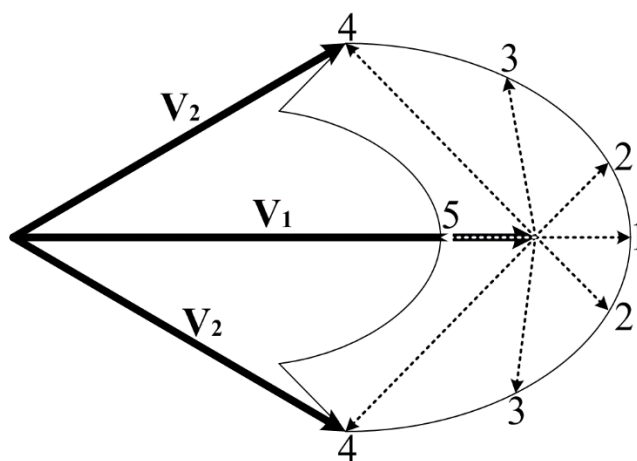


Рис.1.4 Область возможных секундных векторных приращений скорости

Универсальные показатели маневренности ЛА – скалярные компоненты вектора перегрузки $\mathbf{n}$ в некоторой прямоугольной СК $O\xi\eta\zeta$. Секундное векторное приращение скорости $\delta \mathbf{V}$ связано с перегрузками следующей зависимостью:

$$\delta \mathbf{V} = \mathbf{g} + g(n_\xi \xi + n_\eta \eta + n_\zeta \zeta), \quad (1.20)$$

где $\mathbf{g}, g$ – вектор ускорения свободного падения и его модуль, соответственно;

n_ξ, n_η, n_ζ – значения проекций вектора перегрузки на оси СК $O\xi\eta\zeta$.

ξ, η, ζ – единичные базовые векторы системы координат $O\xi\eta\zeta$.

В инженерной практике используются проекции перегрузки на оси ССК $OXYZ$, СК $OX_aY_aZ_a$ и ТСК $OX_KY_KZ_K$.

Проекции перегрузки на оси ССК, n_x , n_y и n_z , в соответствии с ГОСТ 20058-80 называются продольной, нормальной и поперечной перегрузками, соответственно. В современных САУЛА перегрузки n_x , n_y и n_z – измеряемые переменные, которые могут быть регулируемые переменными, а также используются в качестве входных переменных алгоритмов БИНС. В САУ маневренных ЛА может проводиться ограничение нормальной и поперечной перегрузок.

Проекции перегрузки на оси ССК, n_{xa} , n_{ya} и n_{za} , в соответствии с ГОСТ 20058-80 называются тангенциальной, нормальной и боковой перегрузками. Нормальной перегрузкой n_{ya} называется отношение алгебраической суммы аэродинамической подъемной силы Y_a и составляющей силы тяги, направленной по оси подъемной силы, к весу ЛА: $n_{ya} = \frac{Y_a + P \sin(\alpha + \varphi_p)}{G}$, где P – сила тяги, α – угол атаки, φ_p – угол установки двигателя относительно продольной оси ЛА в плоскости симметрии (для осесимметричных ЛА как правило $\varphi_p = 0$).

Система уравнений движения ЦМЛА в перегрузках имеет вид [10]:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= g(n_{xa} - \sin \theta), \\ \frac{d\theta}{dt} &= \frac{g}{V}(n_{ya} \cos \gamma_a - n_{za} \sin \gamma_a - \cos \theta), \\ \frac{d\Psi}{dt} &= -\frac{g}{V \cos \theta}(n_{ya} \sin \gamma_a + n_{za} \cos \gamma_a), \end{aligned} \right\} \begin{aligned} n_{xa} &= \frac{1}{G}[P \cos(\alpha + \varphi_p) \cos \beta - X_a], \\ n_{ya} &= \frac{1}{G}[P \sin(\alpha + \varphi_p) + Y_a], \\ n_{za} &= \frac{1}{G}[Z_a - P \sin(\alpha + \varphi_p) \sin \beta]. \end{aligned} \quad (1.21)$$

Здесь θ – угол наклона траектории, Ψ – угол пути, γ_a – скоростной угол крена по ГОСТ 20058-80, X_a – сила лобового сопротивления, Y_a – подъемная сила, Z_a – боковая сила, β – угол скольжения.

Осесимметричные ЛА имеют одинаковые возможности в управлении подъемной и боковой силой. Поэтому могут быть реализованы независимые каналы управления ЛА в двух плоскостях при маневрах без крена.

При анализе общих характеристик маневренности проводится упрощение зависимостей для перегрузок в формулах (1.21) и использование их в виде:

$$\left. \begin{aligned} n_{xa} &= \frac{1}{G}(P - X_a), \\ n_{ya} &= \frac{1}{G}[P(\alpha + \varphi_p) + Y_a], \\ n_{za} &= \frac{Z_a}{G}. \end{aligned} \right\} \quad (1.22)$$

Наиболее часто применяемый маневр в горизонтальной плоскости ($\theta = 0$) это координированный ($\beta = 0$) установившийся ($V = \text{const}$, т.е. $n_{xa} = 0$) разворот на заданный угол $\Psi_{зад}$. Установившийся разворот называется также правильным. Система уравнений, описывающая данный маневр следует из (1.21):

$$\frac{dV}{dt} = 0, \quad n_{ya} = \frac{1}{\cos \gamma_a}, \quad \frac{d\Psi}{dt} = -\frac{g}{V} n_{ya} \sin \gamma_a,$$

КПР качественно может быть охарактеризован следующим образом:

1) нормальная перегрузка n_{ya} в режиме КПР должна быть больше 1, так как только часть нормальной силы уравнивает вес самолета. Увеличение n_{ya} может быть достигнуто либо увеличением угла атаки при сохранении неизменной скорости полета, либо увеличением скорости полета при сохранении угла атаки постоянным, либо тем и другим. В любом случае увеличение подъемной силы сопровождается увеличением потребной тяги.

2) С увеличением угла крена центробежная сила увеличивается, что приводит к уменьшению радиуса КПР.

3) Перегрузка в режиме КПР зависит только от угла крена. КПР с креном 90° теоретически невозможен, так как перегрузка при этом достигнет бесконечности.

4) В режиме КПР соблюдается приближенное равенство $\gamma_a \cong \gamma$ где γ – угол

крена по ГОСТ 20058-80.

Радиус КПР: $R_{КПР} = \frac{V^2}{n_{ya} g \sin \gamma} = \frac{V^2}{g \tan \gamma} = \frac{V^2}{g \sqrt{n_{ya}^2 - 1}}$. Длительность КПР:

$\delta t_{КПР} = \frac{|\Psi_{зад}| V}{g \cdot \tan \gamma}$. Скорость, потребная для КПР: $V_{КПР} = V_{ПП} \sqrt{n_{ya}}$, где $V_{ПП}$

– скорость прямолинейного горизонтального полета. Тяга в режиме КПР: $P_{КПР} = P_{ППП} \cdot n_{ya}$. Потребная в режиме КПР мощность $N_{КПР} = N_{ППП} \sqrt{n_{ya}^3}$.

Виражи (развороты на 360° в горизонтальной плоскости), выполняемые с использованием максимальной тяги (или мощности) двигателя в заданном диапазоне скоростей и с максимально допустимыми перегрузками, называются предельными. Предельный КПР – часть окружности предельного виража. Предельный вираж осуществляется с **предельной по тяге нормальной перегрузкой** – наибольшей перегрузкой, при которой тангенциальная перегрузка $n_{xa} = 0$.

Увеличение крена до величин, при которых нормальная перегрузка превышает предельную по тяге, вызовет снижение ЛА, так как правильный вираж при этом невозможен. Следует иметь в виду, что при кратковременном развороте можно создать большой крен и перегрузку, которая превышает предельную по тяге, вплоть до располагаемой. Однако длительный разворот в этом режиме вызовет значительное торможение ЛА, которое приведет к уменьшению скорости и снижению ЛА. Таким образом, предельная по тяге перегрузка является перегрузкой длительного разворота с заданной скоростью.

Значительная часть типовых маневров ЛА связана с криволинейным движением ЦМЛА в вертикальной плоскости. Криволинейное движение в вертикальной плоскости, как правило, является неустановившимся и описывается двумя первыми уравнениями из системы (1.21), при условии $\gamma_a = 0$:

$$\frac{dV}{dt} = g(n_{xa} - \sin \theta), \quad \frac{d\theta}{dt} = \frac{g}{V}(n_{ya} - \cos \theta).$$

Мгновенный радиус кривизны траектории в вертикальной

плоскости: $R_t = V / \left(\frac{d\theta}{dt} \right) = \frac{V^2}{g(n_{ya} - \cos \theta)}.$

Пикирование - неустановившееся снижение ЛА по прямолинейной траектории, угол наклона которой более 30° . Применяется для быстрой потери высоты и разгона ЛА. Пикирование, кроме прямолинейного участка, включает участки ввода и вывода. От величины возможной маневренной перегрузки на участке вывода из пикирования зависит максимальный угол наклона и длительность пикирования для данного ЛА.

Горка маневр ЛА, проводимый с целью быстрого набора высоты по траектории S-образной формы, которой аналогична форме траектории пикирования, но с обратным ходом движения. Расчет входа в горку и

выхода из нее производят так же, как и расчет выхода из пикирования и входа в него. В отличие от пикирования скорость при выполнении горки, как правило, уменьшается. Ограничение падения скорости в процессе маневра ограничивает величину достижимого набора высоты, которая определяется тяговооруженностью ЛА.

Будем называть нормальные и боковые перегрузки маневренными перегрузками. Максимально возможная маневренная перегрузка n_{max} соответствует полному использованию возможности ЛА по созданию аэродинамической силы, ортогональной траектории полета, что соответствует полету с углами натекания потока, которые близки к критическим значениям. Наибольшая маневренная перегрузка, которую можно использовать в полете с соблюдением условий безопасности обычно принимается равной $(0,8 \div 0,85)n_{max}$. К этому уровню перегрузок применяется наименование располагаемой или эксплуатационной перегрузки n^* .

На рис.1.5 представлен пример зависимости n^* от числа M и высоты H полета для высокоманевренного самолета.

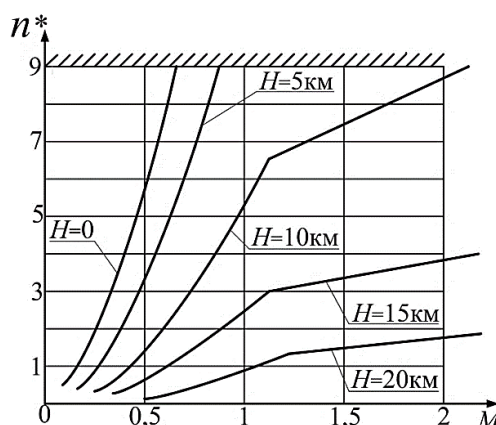


Рис 1.5 Зависимость располагаемой перегрузки от числа M и высоты полета H

Классификация ЛА по маневренным возможностям представлена в таблице 1.1, где приняты следующие обозначения, которые сформулированы в соответствии с Нормами летной годности (части 23 и 25):

n_{max}^* , n_{min}^* — максимальная (положительная) и минимальная (отрицательная) эксплуатационная маневренная перегрузка для любой скорости вплоть до расчетной предельной,

G_m — максимальный расчетный взлетный вес, кгс.

Таблица 1.1. Классификация ЛА по маневренным возможностям

Класс	Наименование	Краткая характеристика класса		$n_{\max}^*$	$n_{\min}^*$
1А	Высокоманевренные	ЛА, которые могут выполнять все фигуры высшего пилотажа и продолжительно пикировать, самолеты без специальных ограничений в технике пилотирования.		>7	$-n_{\max}^*$
1Б	Маневренные			5 – 7	$-n_{\max}^*$
2	Ограниченно маневренные	Самолеты и БПЛА, которые выполняют фигуры высшего пилотажа с ограничениями; ракеты, применяемые по наземным целям.		3,8 – 5	$-n_{\max}^*$
3	Неманевренные	Самолеты, которые не допускаются к выполнению фигур высшего пилотажа.	Самолеты транспортной категории	$2,1 + \frac{10890}{G_m + 4540}$ $n_{\max} < 3,8$	$-0,4n_{\max}^*$
			Гражданские легкие самолеты нормальной и переходной категорий.	$2,1 + \frac{10890}{G_m + 4540}$ $2,5 < n_{\max} < 3,8$	≤ -1

Данные о эксплуатационных маневренных перегрузках ЛА класса 3, представленные в таблице 1.1 заимствованы из Норм летной годности (части 23 и 25). В соответствии с частью 23 Норм летной годности гражданские легкие самолеты многоцелевой категории относятся к классу 1Б, а самолеты акробатической категории – к классу 1А.

У высокоманевренных самолетов диапазон эксплуатационных перегрузок составляет 7 – 10 единиц и ограничен сверху условием переносимости развиваемых перегрузок экипажем. У беспилотных ЛА (БПЛА), в том числе управляемых ракет, уровень эксплуатационных перегрузок ограничен прочностью конструкции ЛА, либо условиями достижения критических аэродинамических углов натекания потока. Эксплуатационные перегрузки высокоманевренных БПЛА самолетной схемы, включая крылатые ракеты, могут достигать 12 единиц. Эксплуатационные перегрузки управляемых ракет, предназначенных для поражения маневренных и высокоманевренных ЛА, могут достигать 30...40.

Маневренные характеристики ЛА существенно зависят от его тяговооруженности – отношения тяги силовой установки ЛА к его весу. Для компенсации силы сопротивления при маневрировании на

предельных углах атаки потребная тяговооруженность может достигать приблизительно четверти располагаемой нормальной перегрузки.

Характерный признак маневренных и высокоманевренных ЛА, влияющий на процесс моделирования его движения и синтез алгоритма управления маневром – возможность пренебречь влиянием силы веса на возмущенное продольное движение ЛА [12]. Иными словами, вариации траекторий ЛА относительно кинематической траектории в вертикальной плоскости, определяемой **методом наведения**, практически не зависят от веса ЛА.

2. Математическая модель поступательного движения летательного аппарата

2.1 Векторные уравнения поступательного движения летательного аппарата

Динамика поступательного движения ЛА описывается с помощью обобщения второго закона Ньютона в виде уравнения Мещерского [13] – основного уравнения механики тел переменной массы. Уравнение Мещерского в векторной форме получено как уравнение динамики МТ переменной массы, соответствующей телу переменного состава [14], размерами которого можно пренебречь при определении параметров положения и движения его ЦМ. Исходные гипотезы при выводе уравнения Мещерского:

- масса частиц, присоединяющихся к МТ или отсоединяющихся от нее малы (в сравнении с массой МТ);
- промежутки времени между двумя последовательными присоединениями или отсоединениями частиц бесконечно малы;
- присоединяемые и отсоединяемые частицы взаимодействуют с МТ только в моменты соответственно присоединения и отсоединения (гипотеза контактного взаимодействия).

Первые две гипотезы позволяют представить массы присоединяемых и отделяемых частиц в виде гладких (непрерывно дифференцируемых) функций времени $m_1(t)$ и $m_2(t)$, соответственно. Если масса точки в начальный момент времени равнялась m_0 , то с течением времени масса изменяется по закону:

$$m(t) = m_0 + m_1(t) - m_2(t), \quad \text{где } m_1(t), \quad m_2(t) \quad - \quad \text{неубывающие}$$

неотрицательные функции времени. Основное векторное уравнение движения МТ переменной массы (уравнение Мещерского) имеет вид [13]:

$$m(t) \frac{d\mathbf{V}_a}{dt} = \mathbf{F}_\Sigma + (\mathbf{V}_{a1} - \mathbf{V}_a) \frac{dm_1(t)}{dt} - (\mathbf{V}_{a2} - \mathbf{V}_a) \frac{dm_2(t)}{dt}, \quad (2.1)$$

где в дополнение к обозначениям (1.22) приняты следующие: $m(t)$ – изменяемая в зависимости от текущего времени t масса ЛА; $\mathbf{V}_{a1}$ и $\mathbf{V}_{a2}$ – векторы абсолютной скорости присоединяющихся и отделяющихся частиц. Введем векторную переменную $\mathbf{R}$ называемую реактивной силой:

$$\mathbf{R} = (\mathbf{V}_{a1} - \mathbf{V}_a) \frac{dm_1(t)}{dt} - (\mathbf{V}_{a2} - \mathbf{V}_a) \frac{dm_2(t)}{dt} = \mathbf{u}_1 \frac{dm_1(t)}{dt} - \mathbf{u}_2 \frac{dm_2(t)}{dt}.$$

где, векторы $\mathbf{u}_1 = \mathbf{V}_{a1} - \mathbf{V}_a$ и $\mathbf{u}_2 = \mathbf{V}_{a2} - \mathbf{V}_a$ – векторы скорости присоединяющихся и отделяющихся частиц относительно МТ,
 $\frac{dm_1(t)}{dt} > 0$ – скорость увеличения суммарной массы присоединившихся частиц, $\frac{dm_2(t)}{dt} > 0$ – скорость увеличения суммарной массы отделившихся частиц.

Уравнение (2.1) представим в форме 2-го закона Ньютона (1.15):

$$m(t) \frac{d\mathbf{V}_a}{dt} = \mathbf{F}_\Sigma + \mathbf{R}. \quad (2.2)$$

В уравнении (2.2) $\mathbf{R} = \mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2$, где $\mathbf{R}_1 = \mathbf{u}_1 \frac{dm_1(t)}{dt}$ – реактивная тормозящая сила, $\mathbf{R}_2 = -\mathbf{u}_2 \frac{dm_2(t)}{dt}$ – сила реактивной тяги.

Параметры поступательного движения ЛА определяются параметрами движения ЦМ ЛА как МТ.

В последующем изложении векторы скоростей и ускорений МТ относятся к ЦМ ЛА. Силы, приложенные к МТ рассматриваются в дальнейшем как равнодействующие сил, приложенных к бесконечно малым элементам поверхности или объема ЛА. Масса МТ соответствует массе ЛА, а закон изменения массы МТ соответствует рабочему процессу создания или преобразования потока рабочего тела в силовых установках ЛА. Таким образом, соблюдается принцип сохранения переменных, описывающих объект моделирования при понижении уровня абстрактности модели.

Рассмотрим описание поступательного движения ЛА, как тела с изменяющимся составом материальных частиц внутри замкнутой поверхности, условно рассматриваемой в качестве границы ЛА [14]. Эта поверхность, называемая также оболочкой ЛА, образуется наружной поверхностью ЛА, входными сечениями диффузоров, через которые происходит присоединение массы и выходными сечениями сопел двигателей, через которые происходит истечение массы.

При описании движения ЛА как материальной системы переменного состава с твердой оболочкой уравнение движения ЦМЛА принимает вид [14]:

$$m(t) \frac{d\mathbf{V}_a}{dt} = \mathbf{F}_\Sigma + \mathbf{R} + \mathbf{F}_{\kappa\Omega} + m(t)(\mathbf{w}_T + 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V}_T), \quad (2.3)$$

где $\mathbf{F}_{\kappa\Omega}$ – главный вектор кориолисовых сил инерции, возникающих в результате вращения ЛА вокруг центра масс и движения частиц топлива и газа относительно корпуса ЛА внутри его оболочки; $\mathbf{w}_T, \mathbf{V}_T$ – векторы ускорения и скорости ЦМ относительно корпуса ЛА, обусловленные истечением массы топлива в реактивной струе; $\boldsymbol{\Omega}$ – вектор абсолютной угловой скорости ЛА как АТТ. $\mathbf{F}_{\kappa\Omega} = -2 \int_{\Sigma} (\mathbf{V}_{rp} \times \boldsymbol{\Omega}) dm$, где $\mathbf{V}_{rp}$ – вектор относительной скорости частицы массы dm , символ $\int_{\Sigma}$ обозначает суммирование по всем частицам системы переменного состава.

Для ЛА с аэродинамическим принципом полета, совершающего реактивное движение, результирующая внешняя сила в правой части уравнения (2.3) $\mathbf{F}_\Sigma = \mathbf{F} + m(t)\mathbf{g} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_{\delta p} + m(t)\mathbf{g}$, где $\mathbf{F}_A$ – вектор аэродинамической силы; $\mathbf{F}_{\delta p}$ – вектор силы, определяемый разностью давления в выходном сечении сопла двигателя и атмосферного давления; $m(t)\mathbf{g}$ – гравитационная сила, где $\mathbf{g}$ – вектор гравитационного ускорения.

Вектор тяги двигателя $\mathbf{P} = \mathbf{R} + \mathbf{F}_{\delta p}$. Сила $\mathbf{F}_{\delta p}$ называется статической составляющей тяги двигателя. Её модуль $F_{\delta p} = (p_c - p_H)S_c$, где p_c – давление в плоскости среза сопла; p_H – атмосферное давление; S_c – площадь выходного сечения сопла.

Переменная F вводится для согласования применяемых определений сил с соответствующими определениями по ГОСТ 20058–80. В соответствии с ГОСТ:

- результирующая сила F – главный вектор системы сил, действующих на летательный аппарат, без учета инерционных, гравитационных сил и сил, возникающих при контакте летательного аппарата с землей;
- аэродинамическая сила F_A – главный вектор системы сил, действующих на летательный аппарат со стороны окружающей среды при его движении;
- тяга P – главный вектор системы сил, действующих на летательный аппарат со стороны двигателя в результате его функционирования.

Слагаемым $m(t)(w_T + 2\Omega \times V_T)$ в правой части уравнения (2.3) в силу малости обычно можно пренебречь [14]. Влияние кориолисовой силы $F_{k\Omega}$, обусловленной движением частиц относительно вращающегося ЛА, необходимо учитывать только при вычислении демпфирующего момента сил, а в уравнении движения ЦМ кориолисовой силы $F_{k\Omega}$ можно пренебречь. Таким образом, переход к модели ЛА как материальной системы переменного состава с твердой оболочкой практически не изменяет уравнений модели поступательного движения ЛА, основанной на законах движения МТ переменной массы. Преобразованное векторное уравнение поступательного движения ЛА (2.2) принимает вид:

$$m(t) \frac{dV_a}{dt} = F_A + P + gm(t) \quad (2.5)$$

Уравнение (2.5) приводится к виду: $m(t) \left(\frac{dV_a}{dt} - g \right) = P + F_A$. Вектор

$$\frac{dV_a}{dt} - g = \frac{dV_{каж}}{dt} = a_{каж} = gn, \text{ где } V_{каж} - \text{вектор кажущейся скорости,}$$

$a_{каж}$ – вектор кажущегося ускорения, n – вектор перегрузки. Отсюда

$$\text{следует тождество: } n = \frac{F_A + P}{gm(t)}.$$

В обеспечение полноты описания поступательного движения ЛА, векторное уравнение динамики движения ЦМ ЛА, (2.2) либо (2.4), должно быть дополнено двумя далее перечисленными уравнениями.

1) Векторные уравнения, определяющие положение ЦМЛА, имеют вид:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{V}_a \text{ или } \frac{d\tilde{\mathbf{r}}}{dt} = \mathbf{V}_r, \quad (2.6)$$

$\mathbf{p}$, $\mathbf{r}$ – радиус-векторы ЦМЛА в неподвижной или подвижной системе отсчета, $\mathbf{V}_a$, $\mathbf{V}_r$ – абсолютная и относительная скорости ЦМЛА, входящие в уравнение теоремы сложения скоростей (1.13).

2) Скалярное дифференциальное уравнение, определяющее массу ЛА

$$\frac{dm}{dt} = -G_T, \quad (2.7)$$

где G_T – массовый секундный расход топлива силовой установкой ЛА.

Уравнение (2.7) применимо для режима полета, в котором не предусмотрено отделение от корпуса ЛА конечных масс.

2.2 Скалярные уравнения поступательного движения летательного аппарата

2.2.1 Уравнения движения центра масс летательного аппарата в проекциях на оси произвольной подвижной системы координат

Используя формулу Бура для $\frac{d\mathbf{V}_a}{dt}$, уравнение (2.5) представим в виде:

$$m(t) \left(\frac{d\tilde{\mathbf{V}}_a}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V}_a \right) = \mathbf{P} + \mathbf{F}_A + \mathbf{g} \cdot m(t), \quad (2.8)$$

Матричная запись векторов, входящих в (2.8) в проекциях на оси подвижной СК $O\xi\eta\zeta$:

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{\mathbf{V}}_a}{dt} &= \left\| \frac{dV_{a\xi}}{dt} \quad \frac{dV_{a\eta}}{dt} \quad \frac{dV_{a\zeta}}{dt} \right\|^T, \quad \boldsymbol{\Omega} = \left\| \Omega_\xi \quad \Omega_\eta \quad \Omega_\zeta \right\|^T, \quad \mathbf{V}_a = \left\| V_{a\xi} \quad V_{a\eta} \quad V_{a\zeta} \right\|^T, \\ \mathbf{P} &= \left\| P_\xi \quad P_\eta \quad P_\zeta \right\|^T, \quad \mathbf{F}_A = \left\| F_{A\xi} \quad F_{A\eta} \quad F_{A\zeta} \right\|^T, \quad \mathbf{g} = \left\| g_\xi \quad g_\eta \quad g_\zeta \right\|^T. \end{aligned}$$

Здесь Т – знак транспонирования матриц.

Локальная производная вектора описывает его изменение при фиксированном положении подвижной СК, что соответствует проектированию вектора полной производной на ее оси. Поэтому знак локальной производной для ее проекций на оси подвижной системы опускается.

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V}_a = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \Omega_\xi & \Omega_\eta & \Omega_\zeta \\ V_{a\xi} & V_{a\eta} & V_{a\zeta} \end{vmatrix} = \mathbf{i}(\Omega_\eta V_{a\zeta} - \Omega_\zeta V_{a\eta}) + \mathbf{j}(\Omega_\zeta V_{a\xi} - \Omega_\xi V_{a\zeta}) + \mathbf{k}(\Omega_\xi V_{a\eta} - \Omega_\eta V_{a\xi}).$$

Векторное произведение $\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V}_a$ может быть представлено в матричной форме:

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V}_a = [\boldsymbol{\Omega}] \mathbf{V}_a = \begin{vmatrix} 0 & -\Omega_\zeta & \Omega_\eta \\ \Omega_\zeta & 0 & -\Omega_\xi \\ -\Omega_\eta & \Omega_\xi & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} V_{a\xi} \\ V_{a\eta} \\ V_{a\zeta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \Omega_\eta V_{a\zeta} - \Omega_\zeta V_{a\eta} \\ \Omega_\zeta V_{a\xi} - \Omega_\xi V_{a\zeta} \\ \Omega_\xi V_{a\eta} - \Omega_\eta V_{a\xi} \end{vmatrix},$$

где $[\boldsymbol{\Omega}]$ – кососимметрическая матрица, связанная с порождающим ее вектором правилом Леви-Чивиты [15].

Уравнение (2.8) в скалярной форме соответствует системе дифференциальных уравнений:

$$\left. \begin{aligned} m(t) \left(\frac{dV_{a\xi}}{dt} + \Omega_\eta V_{a\zeta} - \Omega_\zeta V_{a\eta} \right) &= P_\xi + F_{A\xi} + g_\xi \cdot m(t), \\ m(t) \left(\frac{dV_{a\eta}}{dt} + \Omega_\zeta V_{a\xi} - \Omega_\xi V_{a\zeta} \right) &= P_\eta + F_{A\eta} + g_\eta \cdot m(t), \\ m(t) \left(\frac{dV_{a\zeta}}{dt} + \Omega_\xi V_{a\eta} - \Omega_\eta V_{a\xi} \right) &= P_\zeta + F_{A\zeta} + g_\zeta \cdot m(t). \end{aligned} \right\} \quad (2.9)$$

Векторное уравнение, определяющее положение ЦМ ЛА, соответствует частному случаю (2.6) при $\frac{\tilde{d}\mathbf{r}}{dt} = 0$ и $\mathbf{r} = 0$: $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d\mathbf{p}_0}{dt} = \mathbf{V}_a$. Счисление координат ЛА часто необходимо проводить в неинерциальной НавСК, которую обозначим $O_{\xi_H \eta_H \zeta_H}$. В этом случае должны счисляться

компоненты радиус-вектора $\mathbf{r} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_{ОН}$, где $\mathbf{r}$ – радиус-вектор положения ЦМ ЛА в НавСК, $\mathbf{p}_{ОН}$ – радиус-вектор начала НавСК с известным законом движения. Навигационные СК (такие как Земная СК, НЗСК, Стартовая СК) тождественно ориентированы с одной из подвижных СК с началом в ЦМ ЛА. Эти подвижные СК называются сопровождающими трехгранниками.

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} - \frac{d\mathbf{p}_{ОН}}{dt}, \quad (2.10)$$

что соответствует равенству $\mathbf{V}_r = \mathbf{V}_a - \mathbf{V}_e$ (теореме сложения скоростей). Для определения относительной скорости $\mathbf{V}_r$ с целью ее последующего интегрирования необходимо вектор $\mathbf{V}_a$, компоненты которого счисляются в результате интегрирования (2.9) перевести из базиса $O\xi\eta\zeta$ в навигационный базис $O\xi_n\eta_n\zeta_n$, в котором должен быть задан вектор $\mathbf{V}_e$. Уравнение (2.10) в скалярной форме:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\xi_n}{dt} &= (\mathbf{i}_n \cdot \mathbf{i})V_{a\xi} + (\mathbf{i}_n \cdot \mathbf{j})V_{a\eta} + (\mathbf{i}_n \cdot \mathbf{k})V_{a\zeta} - V_{e\xi_n}, \\ \frac{d\eta_n}{dt} &= (\mathbf{j}_n \cdot \mathbf{i})V_{a\xi} + (\mathbf{j}_n \cdot \mathbf{j})V_{a\eta} + (\mathbf{j}_n \cdot \mathbf{k})V_{a\zeta} - V_{e\eta_n}, \\ \frac{d\zeta_n}{dt} &= (\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{i})V_{a\xi} + (\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{j})V_{a\eta} + (\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{k})V_{a\zeta} - V_{e\zeta_n}. \end{aligned} \right\} \quad (2.11)$$

Здесь $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \left\| \frac{d\xi_n}{dt} \frac{d\eta_n}{dt} \frac{d\zeta_n}{dt} \right\|^T$, $\mathbf{i}_n, \mathbf{j}_n, \mathbf{k}_n$ – орты НавСК,

$\mathbf{V}_e = \left\| V_{e\xi_n} \ V_{e\eta_n} \ V_{e\zeta_n} \right\|^T$, скалярные произведения орт различных систем координат равны косинусам углов между соответствующими осями.

Определение параметров взаимной ориентации двух подвижных СК необходимо также в силу необходимости вычисления проекций сил, входящих в правые части уравнений (2.9), которые непосредственно определяются в другом базисе.

2.2.2 Уравнения движения центра масс летательного аппарата в проекциях на оси связанной системы координат

Выше рассматривалось математическое описание движения ЛА в произвольной прямоугольной подвижной вращающейся СК с началом в ЦМ ЛА.

Уравнения движения ЦМ ЛА в проекциях на оси ССК $OXYZ$ полностью соответствует системе уравнений (2.9):

$$\left. \begin{aligned} m(t) \left(\frac{dV_{aX}}{dt} + \Omega_Y V_{aZ} - \Omega_Z V_{aY} \right) &= P_X + F_{AX} + g_X \cdot m(t), \\ m(t) \left(\frac{dV_{aY}}{dt} + \Omega_Z V_{aX} - \Omega_X V_{aZ} \right) &= P_Y + F_{AY} + g_Y \cdot m(t), \\ m(t) \left(\frac{dV_{aZ}}{dt} + \Omega_X V_{aY} - \Omega_Y V_{aX} \right) &= P_Z + F_{AZ} + g_Z \cdot m(t). \end{aligned} \right\} \quad (2.12)$$

В практике динамического проектирования САУЛА НЗСК по ГОСТ 20058-80 и инерциальная система отсчета «невращающаяся НЗСК», эквивалентны, поскольку фиктивными силами инерции, обусловленными вращением Земли, как правило, можно пренебречь. С учетом этого утверждения в системе уравнений (2.12) проекции вектора абсолютной скорости V_a заменим на проекции вектора земной скорости V_K , а проекции вектора абсолютной угловой скорости Ω – на проекции угловой скорости ЛА относительно Земли ω . При этом правые части уравнений (2.12) не изменяются, поскольку мы пренебрегаем фиктивными силами инерции. Уравнения движения центра масс ЛА в проекциях на оси связанной системы координат примут вид [10]:

$$\left. \begin{aligned} m(t) \left(\frac{dV_{KX}}{dt} + \omega_Y V_{KZ} - \omega_Z V_{KY} \right) &= P_X + F_{AX} + g_X \cdot m(t), \\ m(t) \left(\frac{dV_{KY}}{dt} + \omega_Z V_{KX} - \omega_X V_{KZ} \right) &= P_Y + F_{AY} + g_Y \cdot m(t), \\ m(t) \left(\frac{dV_{KZ}}{dt} + \omega_X V_{KY} - \omega_Y V_{KX} \right) &= P_Z + F_{AZ} + g_Z \cdot m(t). \end{aligned} \right\} \quad (2.13)$$

Вектор силы тяги непосредственно определен в связанной системе координат. Как правило, при расчетной ориентации суммарный вектор тяги всех двигателей ЛА самолетной схемы лежит в базовой плоскости (плоскости симметрии) ЛА и направлен под углом φ_P к оси OX ССК. Отсюда можно записать выражения для проекций вектора тяги P на оси ССК [10]:

$$P_X = P \cos \varphi_P, \quad P_Y = P \sin \varphi_P, \quad P_Z = 0. \quad (2.14)$$

Для осесимметричного ЛА $\varphi_p = 0$.

Полный вектор аэродинамической силы F_A может быть задан проекциями на оси связанной, скоростной и полусвязанной систем координат. Ориентация осей указанных систем координат определена ГОСТ 20058-80. Полусвязанная СК $OX_eY_eZ_e$ это подвижная система координат, ось которой OX_e совпадает с проекцией вектора скорости ЛА V на плоскость OXY связанной системы координат, ось OY_e – с осью подъемной силы OY_a , а ось OZ_e – с поперечной осью OZ . Согласно ГОСТ 20058-80 V – скорость начала ССК относительно среды, не возмущенной летательным аппаратом.

В ГОСТ 20058-80 даны терминологически определенные понятия проекций аэродинамической силы на оси ССК и СкСК. Обозначения и термины для проекций аэродинамической силы на оси ССК: X – (аэродинамическая) продольная сила, Y – (аэродинамическая) нормальная сила, Z – (аэродинамическая) поперечная сила. Обозначения и термины для проекций аэродинамической силы на оси СкСК: X_a – сила лобового сопротивления, Y_a – (аэродинамическая) подъемная сила, Z_a – (аэродинамическая) боковая сила.

Аэродинамические силы определяются расчетно-экспериментальными методами с использованием продувок физической модели ЛА в аэродинамических трубах. Для представления результатов продувок применяется полусвязанная СК по ГОСТ 20058-80 [10, 16]. Из определения этой СК следуют формулы расчета координат в ССК и СкСК через координаты в полусвязанной СК:

$$\left. \begin{aligned} x &= x_e \cos \alpha + y_e \sin \alpha, y = y_e \cos \alpha - x_e \sin \alpha, z = z_e; \\ x_a &= x_e \cos \beta + z_e \sin \beta, z_a = z_e \cos \beta - x_e \sin \beta, y_a = y_e. \end{aligned} \right\} \quad (2.15)$$

Проекции вектора полной аэродинамической силы F_A на оси полусвязанной СК:

$$F_{AXe} = -X_e, F_{AYe} = Y_a, F_{AZe} = Z, \quad (2.16)$$

где X_e – сила лобового сопротивления в полусвязанной СК; Y_a – подъемная сила, соответствующая проекции F_A на ось OY_a скоростной СК; Z – поперечная сила, соответствующая проекции F_A на ось OZ

связанной СК. В рабочих диапазонах аэродинамических углов $\cos \alpha \approx 1$, $\cos \beta \approx 1$, $\sin \alpha \approx \alpha$, $\sin \beta \approx \beta$.

Согласно (2.15) и (2.16), компоненты аэродинамической силы в связанной и скоростной системах координат, полученные с применением экспериментальных данных, с достаточной для практических приложений точностью определяются выражениями:

$$\left. \begin{aligned} F_{AX} &= -X, F_{AY} = Y, F_{AZ} = Z, \\ X &= X_e + Y_e \alpha, Y = Y_e - X_e \alpha, Z = Z_e. \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} F_{AXa} &= -X_a, F_{AYa} = Y_a, F_{AZa} = Z_a, \\ X_a &= X_e + Z_e \beta, Y_a = Y_e, Z_a = Z_e - X_e \beta. \end{aligned} \right\}$$

В исходных данных Разработчика ЛА, которые передаются Разработчику САУ, все аэродинамические характеристики ЛА могут быть заданы применительно к ССК. В этом случае исходные аэродинамические силы рассчитываются в ССК.

Определяемые теоретически компоненты аэродинамической силы рассчитываются в проекциях на оси ССК: $\mathbf{F}_A = -X_a \mathbf{i}_a + Y_a \mathbf{j}_a + Z_a \mathbf{k}_a$ где $\mathbf{i}_a, \mathbf{j}_a, \mathbf{k}_a$ – орты скоростной системы координат.

В этом случае продольная, нормальная и поперечная аэродинамические силы (X , Y , и Z) определяются проектированием вектора аэродинамической силы, заданной проекциями на оси ССК (X_a , Y_a и Z_a) на оси ССК.

Матрица направляющих косинусов при переходе от ССК к ССК [10]:

$$A_{СК}^{CB} = \begin{vmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \sin \alpha & -\cos \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha & \sin \alpha \sin \beta \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{vmatrix} \quad (2.17)$$

Компоненты вектора $\mathbf{F}_A$ в связанной СК определяются выражением:

$\|X \ Y \ Z\|^T = A_{СК}^{CB} \|X_a \ Y_a \ Z_a\|^T$. В скалярной форме

$$\left. \begin{aligned} X &= X_a \cos \alpha \cos \beta + Y_a \sin \alpha - Z_a \cos \alpha \sin \beta, \\ Y &= -X_a \sin \alpha \cos \beta + Y_a \cos \alpha + Z_a \sin \alpha \sin \beta, \\ Z &= X_a \sin \beta + Z_a \cos \beta. \end{aligned} \right\} \quad (2.18)$$

Любая точка околоземного пространства, которому принадлежит земная СК, движется с переносным ускорением $\mathbf{w}_U = \mathbf{U} \times (\mathbf{U} \times \mathbf{r}_K)$. Здесь $\mathbf{r}_K$ – радиус-вектор точки околоземного пространства с началом в центре геоида. При составлении уравнений движения ЛА в земных СК вектор ускорения свободного падения, соответствующий гравитационной силе, действующей на ЛА, целесообразно заменить вектором $\mathbf{g} - \mathbf{w}_U$. К этому вектору также будем применять термин «ускорение свободного падения» и сохраним обозначение, применяемое для гравитационного ускорения. Модуль ускорения свободного падения определяется по формуле (1.3), а направление соответствует местной геодезической вертикали. На земной поверхности сила $m(\mathbf{g} - \mathbf{w}_U)$ соответствует силе тяжести, которая направлена по отвесу.

Ускорение свободного падения, задается в НСК: $\mathbf{g} = [0, g_{Y_g}, 0]^T$.

Полагаем, что вектор $\mathbf{g}$ в точке пространства, совпадающей с ЦМЛА, не изменяется по величине и направлению на интервале маневра ЛА и совпадает по направлению с вертикальной осью невращающейся НЗСК. При этом $g_{Y_g} = -g$, где g – модуль вектора ускорения свободного падения в момент начала маневра. Проекция ускорения свободного падения на оси ССК: $[g_x \ g_y \ g_z]^T = A_H^{CB} [0, -g, 0]^T$. Матрица направляющих косинусов при переходе от НСК к ССК [10]:

$$A_H^{CB} = \begin{vmatrix} \cos \psi \cos \vartheta & \sin \vartheta & -\sin \psi \cos \vartheta \\ -\cos \psi \sin \vartheta \cos \gamma + \sin \psi \sin \gamma & \cos \vartheta \cos \gamma & \sin \psi \sin \vartheta \cos \gamma + \cos \psi \sin \gamma \\ \cos \psi \sin \vartheta \sin \gamma + \sin \psi \cos \gamma & -\cos \vartheta \sin \gamma & -\sin \psi \sin \vartheta \sin \gamma + \cos \psi \cos \gamma \end{vmatrix} \quad (2.19)$$

где ψ , ϑ , γ – углы рыскания, тангажа и крена по ГОСТ 20058-80.

Проекция вектора $\mathbf{g}$ на оси ССК согласно (2.19):

$$g_x = -g \sin \vartheta, \quad g_y = -g \cos \vartheta \cos \gamma, \quad g_z = g \cos \vartheta \sin \gamma, \quad (2.20).$$

Кинематические уравнения, определяющие проекции земной скорости на оси НСК, получим с применением матрицы $A_{CB}^H = [A_H^{CB}]^T$:

$$\left. \begin{aligned} V_{KX_g} &= \frac{dx_g}{dt} = V_{KX} \cos \vartheta \cos \psi + V_{KY} (\sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \vartheta \cos \psi) + \\ &\quad + V_{KZ} (\cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \vartheta \cos \psi); \\ V_{KY_g} &= \frac{dy_g}{dt} = V_{KX} \sin \vartheta + V_{KY} \cos \vartheta \cos \gamma - V_{KZ} \cos \vartheta \sin \gamma; \\ V_{KZ_g} &= \frac{dz_g}{dt} = -V_{KX} \cos \vartheta \sin \psi + V_{KY} (\sin \gamma \cos \psi + \cos \gamma \sin \vartheta \sin \psi) + \\ &\quad + V_{KZ} (\cos \gamma \cos \psi - \sin \gamma \sin \vartheta \sin \psi). \end{aligned} \right\} \quad (2.21)$$

где V_{KX} , V_{KY} и V_{KZ} – результат интегрирования системы (2.13).

Углы атаки α и скольжения β определяют аэродинамические силы, функционально зависящие от этих углов, а также взаимную ориентацию связанной, полусвязанной и скоростной СК. Вычисление углов α и β базируется на вычислении проекций вектора воздушной скорости $\mathbf{V}$ на оси ССК. Для этого сначала определяется вектор $\mathbf{V}$ в проекциях на оси НСК: $\mathbf{V} = \|V_{X_g} \ V_{Y_g} \ V_{Z_g}\|$. Затем вектор $\mathbf{V}$ перепроектируется на оси ССК.

Проекции воздушной скорости на оси НСК сформируем в соответствии со способом задания направления ветра, который определен ГОСТ 20058-80. Будем учитывать только ламинарную составляющую воздушного потока, обусловленную зональной циркуляцией атмосферы [17].

Проекции вектора воздушной скорости на оси НСК определяются в результате проектирования векторного уравнения:

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_K - \mathbf{W}, \quad (2.22)$$

где $\mathbf{W}$ – вектор скорости ветра. Уравнение (2.22) в проекциях на оси НСК:

$$\left. \begin{aligned} V_{X_g} &= V_{KX_g} - W_{X_g}, \\ V_{Y_g} &= V_{KY_g} - W_{Y_g}, \\ V_{Z_g} &= V_{KZ_g} - W_{Z_g}. \end{aligned} \right\} \quad (2.23)$$

где V_{KX_g} , V_{KY_g} , V_{KZ_g} – проекции вектора земной скорости на оси НСК, которые вычисляются по формулам (2.21); W_{X_g} , W_{Y_g} , W_{Z_g} – проекции вектора скорости ветра на оси НСК.

$W_{X_g} = W \cos \Theta_W \cos \Psi_W$, $W_{Y_g} = W \sin \Theta_W$, $W_{Z_g} = -W \cos \Theta_W \sin \Psi_W$, где Ψ_W – угол ветра, Θ_W – наклон ветра.

Проекция вектора воздушной скорости на оси ССК:

$$\|V_X \ V_Y \ V_Z\|^T = A_H^{CB} \|V_{X_g} \ V_{Y_g} \ V_{Z_g}\|^T, \quad \text{где элементы матрицы } A_H^{CB}$$

вычисляются в соответствии с (2.19).

Теперь углы атаки и скольжения для $V_X > 0$ с учетом ветра могут быть вычислены по формулам:

$$\alpha = -\arcsin\left(\frac{V_Y}{\sqrt{V_X^2 + V_Y^2}}\right); \quad \beta = \arcsin\left(\frac{V_Z}{V}\right), \quad \text{где } V = \sqrt{V_X^2 + V_Y^2 + V_Z^2}. \quad (2.24)$$

Система уравнений (2.13) с учетом (2.20) преобразуется в систему уравнений кинематических связей в проекциях на оси ССК:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dV_{KX}}{dt} + \omega_Y V_{KZ} - \omega_Z V_{KY} &= a_X - g \sin \vartheta, \\ \frac{dV_{KY}}{dt} + \omega_Z V_{KX} - \omega_X V_{KZ} &= a_Y - g \cos \vartheta \cos \gamma, \\ \frac{dV_{KZ}}{dt} + \omega_X V_{KY} - \omega_Y V_{KX} &= a_Z + g \cos \vartheta \sin \gamma. \end{aligned} \right\} \quad (2.25)$$

Здесь a_X , a_Y , a_Z – проекции вектора кажущегося ускорения $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{P} + \mathbf{F}_A}{m(t)}$

на оси

ССК, g – модуль ускорения свободного падения.

$$a_X = \frac{P \cos \varphi_P + F_{AX}}{m(t)}, \quad a_Y = \frac{P \sin \varphi_P + F_{AY}}{m(t)}, \quad a_Z = \frac{F_{AZ}}{m(t)}.$$

Переменные a_x, a_y, a_z могут быть измерены датчиками линейных ускорений (акселерометрами), оси чувствительности которых совпадают с осями ССК.

Уравнения (2.25) приводятся к уравнениям движения центра масс ЛА в перегрузках в ССК [10]:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dV_{KX}}{dt} + \omega_y V_{KZ} - \omega_z V_{KY} &= g(n_x - \sin \vartheta), \\ \frac{dV_{KY}}{dt} + \omega_z V_{KX} - \omega_x V_{KZ} &= g(n_y - \cos \vartheta \cos \gamma), \\ \frac{dV_{KZ}}{dt} + \omega_x V_{KY} - \omega_y V_{KX} &= g(n_z + \cos \vartheta \sin \gamma). \end{aligned} \right\} \quad (2.25a)$$

Здесь n_x, n_y и n_z – проекции вектора перегрузки $\mathbf{n} = \mathbf{a}/g$ на оси ССК (продольная, нормальная и поперечная перегрузки по ГОСТ 20058-80).

Система уравнений (2.25) может также рассматриваться как скалярная форма записи основного уравнения инерциальной навигации:

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{a} + \mathbf{g}(\mathbf{r}).$$

Принцип независимости действия сил обосновывает возможность отдельного интегрирования потенциально измеряемого кажущегося и расчетного гравитационного ускорения [18]. При этом вектор $\mathbf{V}_a$ определяется как сумма кажущейся и «свободной» скорости: $\mathbf{V}_a = \mathbf{V}^{\text{каж}} + \mathbf{V}^{\text{св}}$. Векторные уравнения, подлежащие интегрированию:

$$\frac{d \mathbf{V}^{\text{каж}}}{dt} = \mathbf{a} - \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V}^{\text{каж}}, \quad (2.26a)$$

$$\frac{d \mathbf{V}^{\text{св}}}{dt} = -\boldsymbol{\Omega}_{on} \times \mathbf{V}^{\text{св}} + \mathbf{g}, \quad (2.26b)$$

где $\mathbf{V}^{\text{каж}}$ – вектор кажущейся скорости – результат действия негравитационных сил, $\mathbf{V}^{\text{св}}$ – вектор скорости свободного движения – результат действия только силы тяжести, $\boldsymbol{\Omega}$ – абсолютная угловая скорость ССК, $\boldsymbol{\Omega}_{on}$ – абсолютная угловая скорость опорного трехгранника, у которого одна из осей совпадает с местной вертикалью, например НСК.

Векторное уравнение (2.26а) интегрируется в осях ССК при начальном значении интегрируемой переменной, соответствующем нулевому вектору: $\mathbf{V}^{\text{каж}}(0) = \mathbf{0}$. Векторное уравнение (2.26б) интегрируется в осях опорного трехгранника $0\xi\eta\zeta$ при начальном значении интегрируемой переменной, соответствующем начальному вектору абсолютной линейной скорости ЦМ ЛА: $\mathbf{V}^{\text{CB}}(0) = \mathbf{V}_a(0)$. Соответствующие скалярные уравнения имеют вид:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dV_X^{\text{каж}}}{dt} &= \Omega_Y V_Z^{\text{каж}} - \Omega_Z V_Y^{\text{каж}} + a_X, \\ \frac{dV_Y^{\text{каж}}}{dt} &= \Omega_Z V_X^{\text{каж}} - \Omega_X V_Z^{\text{каж}} + a_Y, \\ \frac{dV_Z^{\text{каж}}}{dt} &= \Omega_X V_Y^{\text{каж}} - \Omega_Y V_X^{\text{каж}} + a_Z. \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{dV_\xi^{\text{CB}}}{dt} &= \omega_\eta V_\zeta^{\text{CB}} - \omega_\zeta V_\eta^{\text{CB}} + g_\xi, \\ \frac{dV_\eta^{\text{CB}}}{dt} &= \omega_\zeta V_\xi^{\text{CB}} - \omega_\xi V_\zeta^{\text{CB}} + g_\eta, \\ \frac{dV_\zeta^{\text{CB}}}{dt} &= \omega_\xi V_\eta^{\text{CB}} - \omega_\eta V_\xi^{\text{CB}} + g_\zeta. \end{aligned} \right\}$$

Для вычисления вектора $\mathbf{V}$ и интегрирования его проекций с целью вычисления координат положения ЦМ ЛА вектор $\mathbf{V}^{\text{каж}}$ проецируется на оси опорного трехгранника.

2.2.3 Уравнения движения центра масс летательного аппарата в проекциях на оси скоростной системы координат

Взаимная ориентация нормальной и скоростной систем координат определяется матрицей $A_H^{\text{CK}}(\psi_a, \vartheta_a, \gamma_a)$, которая по форме полностью соответствует матрице $A_H^{\text{CB}}(\psi, \vartheta, \gamma)$, определяемой формулой (2.19). Для получения A_H^{CK} в формуле (2.19) следует углы ψ, ϑ, γ заменить на скоростные углы рыскания, тангажа и крена $\psi_a, \vartheta_a, \gamma_a$ по ГОСТ 20058-80.

Скоростные углы рыскания, тангажа и крена $\psi_a, \vartheta_a, \gamma_a$ могут быть выражены через углы $\psi, \vartheta, \gamma, \alpha$ и β на основании равенства: $A_H^{\text{CK}} = A_{\text{CB}}^{\text{CK}} A_H^{\text{CB}}$.

$$\left. \begin{aligned} \vartheta_a &= \arcsin(\sin \vartheta \cos \alpha \cos \beta - \cos \vartheta \cos \gamma \sin \alpha \cos \beta - \cos \vartheta \sin \gamma \sin \beta), \\ \psi_a &= \arcsin \frac{1}{\cos \vartheta_a} [+ \sin \alpha \cos \beta (\cos \psi \sin \gamma + \sin \psi \sin \vartheta \cos \gamma) - \\ &\quad - \sin \beta (\cos \psi \cos \gamma - \sin \psi \sin \vartheta \sin \gamma) + \sin \psi \cos \vartheta \cos \alpha \cos \beta], \\ \gamma_a &= \arcsin \frac{1}{\cos \vartheta_a} (\sin \vartheta \cos \alpha \sin \beta - \cos \vartheta \cos \gamma \sin \alpha \sin \beta + \cos \vartheta \sin \gamma \cos \beta). \end{aligned} \right\} (2.27)$$

Варианты формул для вычисления ψ_a и γ_a :

$$\psi_a = \psi + \arccos \left(\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \vartheta_a \cos \vartheta} - \operatorname{tg} \vartheta_a \operatorname{tg} \vartheta \right),$$

$$\gamma_a = \gamma + \arccos \left(\frac{1 - \cos \beta}{\cos \beta} \operatorname{tg} \vartheta_a \operatorname{tg} \vartheta + \frac{\cos(\psi_a - \psi)}{\cos \beta} \right).$$

В обеспечение математической строгости вывода искомых уравнений, представим исходное векторное уравнение, проектируемое на оси скоростной системы координат в виде:

$$m(t) \frac{d \mathbf{V}_a}{dt} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{P} + \mathbf{F}_A + \mathbf{g}m(t).$$

В силу того, что на интервале маневра не учитывается отличие производных абсолютной и земной скорости, исходное векторное уравнение представим в виде: $m(t) \frac{d \mathbf{V}_K}{dt} = \mathbf{F}$. Согласно (2.22) $\mathbf{V}_K = \mathbf{V} + \mathbf{W}$.

Тогда $m(t) \left(\frac{d \mathbf{V}}{dt} + \frac{d \mathbf{W}}{dt} \right) = \mathbf{F}$. Для ламинарной составляющей воздушного потока $\frac{d \mathbf{W}}{dt} = 0$ и исходное векторное уравнение принимает вид:

$m(t) \frac{d \mathbf{V}}{dt} = \mathbf{F}$. Это уравнение в проекциях на оси СсСк как частный случай (2.9) формируется с учетом тождества $\mathbf{V} \equiv \|V \ 0 \ 0\|^T$, соответствующего определению СсСк:

$$\left. \begin{aligned} m(t) \frac{dV}{dt} &= F_{Xa}, \\ m(t) \omega_{za} V &= F_{Ya}, \\ -m(t) \omega_{ya} V &= F_{Za}. \end{aligned} \right\} \quad (2.28)$$

Вектор угловой скорости вращения СКСК относительно НСК определяется следующим образом [10]:

$$\begin{pmatrix} \omega_{Xa} \\ \omega_{Ya} \\ \omega_{Za} \end{pmatrix} = A_{CB}^{CK} \begin{pmatrix} \omega_X \\ \omega_Y \\ \omega_Z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{d\alpha}{dt} \sin \beta \\ \frac{d\beta}{dt} \\ \frac{d\alpha}{dt} \cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\omega}_{Xa} \\ \tilde{\omega}_{Ya} \\ \tilde{\omega}_{Za} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{d\alpha}{dt} \sin \beta \\ \frac{d\beta}{dt} \\ \frac{d\alpha}{dt} \cos \beta \end{pmatrix},$$

где $\tilde{\omega}_{Xa}$, $\tilde{\omega}_{Ya}$, $\tilde{\omega}_{Za}$ – проекции на оси скоростной СК вектора угловой скорости вращения ЛА как твердого тела; $-\frac{d\alpha}{dt} \sin \beta$, $-\frac{d\beta}{dt}$, $-\frac{d\alpha}{dt} \cos \beta$ – проекции на собственные оси вектора угловой скорости вращения скоростной системы координат относительно связанной системы координат.

Систему уравнений (2.28) представим в виде:

$$\left. \begin{aligned} m(t) \frac{dV}{dt} &= P_{Xa} + F_{AXa} + g_{Xa} m(t), \\ m(t) V \left(\tilde{\omega}_{Za} - \cos \beta \frac{d\alpha}{dt} \right) &= P_{Ya} + F_{AYa} + g_{Ya} m(t), \\ -m(t) V \left(\tilde{\omega}_{Ya} - \frac{d\beta}{dt} \right) &= P_{Za} + F_{AZa} + g_{Za} m(t), \end{aligned} \right\} \quad (2.29)$$

где: $\tilde{\omega}_{Ya} = \omega_X \sin \alpha + \omega_Y \cos \alpha$, $\tilde{\omega}_{Za} = -\omega_X \cos \alpha \sin \beta + \omega_Y \sin \alpha \sin \beta + \omega_Z \cos \beta$.

Определим проекции сил в правой части уравнений (2.29). При определении проекций тяги силовой установки будем учитывать только продольную составляющую силы тяги $P_X = P \cos \varphi_p$. Для малого угла φ_p , который по абсолютной величине не превышает 3-х угловых градусов $P_X \approx P$, а нормальной составляющей силы тяги $P_Y = P \sin \varphi_p$ можно пренебречь. Для осесимметричного ЛА при расчетной ориентации тяги строго выполняются равенства: $P_X = P$, $P_Y = 0$. Тогда:

$$\left. \begin{aligned} P_{xa} &= P \cos \alpha \cos \beta, \\ P_{ya} &= P \sin \alpha, \\ P_{za} &= -P \cos \alpha \sin \beta. \end{aligned} \right\} \quad (2.30)$$

Проекции вектора полной аэродинамической силы:

$$R_{AXa} = -X_a, \quad R_{AYa} = Y_a, \quad R_{AZa} = Z_a.$$

Проекции вектора ускорения свободного падения:

$$g_{xa} = -g \sin \vartheta_a, \quad g_{ya} = -g \cos \vartheta_a \cos \gamma_a, \quad g_{za} = g \cos \vartheta_a \sin \gamma_a.$$

Уравнения движения ЦМ ЛА в перегрузках в скоростной системе координат:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= g(n_{xa} - \sin \vartheta_a), \\ V \left(\tilde{\omega}_{za} - \cos \beta \frac{d\alpha}{dt} \right) &= g(n_{ya} - \cos \vartheta_a \cos \gamma_a), \\ -V \left(\tilde{\omega}_{ya} - \frac{d\beta}{dt} \right) &= g(n_{za} + \cos \vartheta_a \sin \gamma_a). \end{aligned} \right\} \quad (2.31)$$

Здесь n_{xa} , n_{ya} , n_{za} – тангенциальная, нормальная скоростная и боковая перегрузки по ГОСТ 20058-80, которые могут быть вычислены через проекции перегрузок на оси ССК:

$$\left. \begin{aligned} n_{xa} &= n_x \cos \alpha \cos \beta - n_y \sin \alpha \cos \beta + n_z \sin \beta, \\ n_{ya} &= n_x \sin \alpha + n_y \cos \alpha, \\ n_{za} &= -n_x \cos \alpha \sin \beta + n_y \sin \alpha \sin \beta + n_z \cos \beta. \end{aligned} \right\}$$

Кинематические уравнения, определяющие положение ЦМЛА в НЗСК определяются в соответствии с (2.22):

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx_g}{dt} &= V_{xg} + W_{xg} = V \cos \vartheta_a \cos \psi_a + W \cos \Theta_w \cos \Psi_w, \\ \frac{dy_g}{dt} &= V_{yg} + W_{yg} = V \sin \vartheta_a + W \sin \Theta_w, \\ \frac{dz_g}{dt} &= V_{zg} + W_{zg} = -V \cos \vartheta_a \sin \psi_a - W \cos \Theta_w \sin \Psi_w. \end{aligned} \right\} \quad (2.32)$$

2.2.4 Уравнения движения центра масс летательного аппарата в проекциях на оси траекторной системы координат

Уравнения движения центра масс ЛА в проекциях на оси ТСК $OX_K Y_K Z_K$ получим, определив вектора, которые входят в уравнение (2.9) в соответствии с ГОСТ 20058-80. Согласно ГОСТ в уравнения должны входить проекции земной скорости V_K , а углы ориентации ТСК задаются относительно НСК. Поэтому в левых частях обобщенных уравнений (2.9) вместо компонент абсолютной угловой скорости (Ω_ξ , Ω_η и Ω_ζ) должны входить компоненты относительной угловой скорости (ω_ξ , ω_η и ω_ζ). В процессе динамического проектирования САУ, как отмечалось ранее, фиктивными силами инерции их-за вращения Земли в правых частях уравнений пренебрегаем.

Проекции относительной скорости ТСК на собственные оси:

$$\omega_\xi = \omega_{KX} = \frac{d\Psi}{dt} \sin \theta, \quad \omega_\eta = \omega_{KY} = \frac{d\Psi}{dt} \cos \theta, \quad \omega_\zeta = \omega_{KZ} = \frac{d\theta}{dt}.$$

Остальные векторы, входящие в уравнения:

$$\mathbf{V}_K = \|V_K \ 0 \ 0\|^T, \quad \mathbf{P} = \|P_{XK} \ P_{YK} \ P_{ZK}\|^T, \quad \mathbf{F}_A = \|F_{AXK} \ F_{AYK} \ F_{AZK}\|^T, \\ \mathbf{g} = \|g_{XK} \ g_{YK} \ g_{ZK}\|^T.$$

Система уравнений движения ЦМЛА в проекциях на оси ТСК:

$$\left. \begin{aligned} m(t) \frac{dV_K}{dt} &= P_{XK} + F_{AXK} + g_{XK} \cdot m(t), \\ m(t) V_K \frac{d\theta}{dt} &= P_{YK} + F_{AYK} + g_{YK} \cdot m(t), \\ -m(t) V_K \cos \theta \frac{d\Psi}{dt} &= P_{ZK} + F_{AZK} + g_{ZK} \cdot m(t). \end{aligned} \right\} \quad (2.33)$$

Матрица направляющих косинусов при переходе от ТСК к НСК:

$$A_{Tp}^H = \begin{vmatrix} \cos \theta \cos \Psi & -\sin \theta \cos \Psi & \sin \Psi \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ -\cos \theta \sin \Psi & \sin \theta \sin \Psi & \cos \Psi \end{vmatrix} \quad (2.34)$$

Матрица A_{Tp}^H может быть получена в результате решения уравнения Пуассона вида:

$$A_{\text{Tp}}^H = \begin{vmatrix} \frac{da_{11}}{dt} & \frac{da_{12}}{dt} & \frac{da_{13}}{dt} \\ \frac{da_{21}}{dt} & \frac{da_{22}}{dt} & \frac{da_{23}}{dt} \\ \frac{da_{31}}{dt} & \frac{da_{32}}{dt} & \frac{da_{33}}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -\frac{d\theta}{dt} & \frac{d\Psi}{dt} \cos \theta \\ \frac{d\theta}{dt} & 0 & -\frac{d\Psi}{dt} \sin \theta \\ -\frac{d\Psi}{dt} \cos \theta & \frac{d\Psi}{dt} \sin \theta & 0 \end{vmatrix}.$$

Система (2.33) дополняется кинематическими уравнениями, определяющими проекции земной скорости на оси НСК:

$$\left. \begin{aligned} V_{KX_g} &= \frac{dx_g}{dt} = V_K \cos \theta \cos \Psi, \\ V_{KY_g} &= \frac{dy_g}{dt} = V_K \sin \theta, \\ V_{KZ_g} &= \frac{dz_g}{dt} = -V_K \cos \theta \sin \Psi. \end{aligned} \right\} \quad (2.35)$$

ТСК, к которой ранее применялся термин «полускоростная СК» – наиболее удобная СК для анализа траекторий движения ЦМ ЛА и синтеза алгоритмов управления траекторным движением.

Для вычисления правых частей системы уравнений (2.33) необходима матрица направляющих косинусов при переходе от ССК к ТСК $A_{\text{CB}}^{\text{Tp}}$.

Алгоритм формирования матрицы $A_{\text{CB}}^{\text{Tp}}$ включает в себя следующие этапы.

1) Вычисление кинематических углов атаки α_k и скольжения β_k , которые не учитывают скорости ветра.

Для этого. необходимо вычислить проекции вектора земной скорости на оси ССК: $\|V_{KX} \ V_{KY} \ V_{KZ}\|^T = A_{\text{H}}^{\text{CB}} \|V_{KX_g} \ V_{KY_g} \ V_{KZ_g}\|^T$. В скалярной форме:

$$\begin{aligned} V_{KX} &= V_{KX_g} \cos \vartheta \cos \psi + V_{KY_g} \sin \vartheta - V_{KZ_g} \cos \vartheta \sin \psi; \\ V_{KY} &= V_{KX_g} (\sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \cos \psi \sin \vartheta) + V_{KY_g} \cos \vartheta \cos \gamma + \\ &\quad + V_{KZ_g} (\cos \gamma \sin \psi \sin \vartheta + \sin \gamma \cos \psi); \end{aligned}$$

$$V_{KZ} = V_{KXg} (\sin \gamma \cos \psi \sin \vartheta + \cos \gamma \sin \psi) - V_{KYg} \sin \gamma \cos \vartheta + \\ + V_{KZg} (\cos \gamma \cos \psi - \sin \gamma \sin \vartheta \sin \psi).$$

Для $V_{KX} > 0$ указанные углы вычисляются по формулам, аналогичным (2.24):

$$\alpha_k = -\arcsin\left(\frac{V_{KY}}{\sqrt{V_{KX}^2 + V_{KY}^2}}\right); \beta_k = \arcsin\left(\frac{V_{KZ}}{V_K}\right), \text{ где } V_K = \sqrt{V_{KX}^2 + V_{KY}^2 + V_{KZ}^2}. \quad (2.35)$$

2) Вычисление кинематического угла крена γ_k определяющего взаимную ориентацию ТСК и условной скоростной системы координат (УСкСК), построенной без учета ветра.

Скоростная ось УСкСК совпадает с вектором земной скорости. Формула для γ_k в уравнениях (2.27) применительно к УСкСК имеют вид:

$$\gamma_k = \arcsin \frac{1}{\cos \theta} (\sin \vartheta \cos \alpha_k \sin \beta_k - \cos \vartheta \cos \gamma \sin \alpha_k \sin \beta_k + \cos \vartheta \sin \gamma \cos \beta_k).$$

3) Формирование матрицы A_{CB}^{TP} перехода от ССК к ТСК.

Для получения матрицы, обеспечивающей перепроектирование на оси ТСК вектора, заданного проекциями на оси ССК, необходимо перемножить матрицы элементарных поворотов в обратном порядке (соответствующем переходу от ТСК к ССК). Первый поворот на угол γ_k вокруг оси OX_k обеспечивает перевод ТСК в состояние УСкСК. Последующие два конечных поворота на кинематические углы в последовательности $(\beta_k \rightarrow \alpha_k)$ обеспечивают перевод УСкСК в состояние ССК. Матрица для перепроектирования в УСкСК, вектора, заданного проекциями на оси ССК представляет собой модификацию матрицы для кинематических углов атаки и скольжения вида $[A_{CK}^{CB}]^T$, элементы которой вычисляются в соответствии с (2.17):

$$D_k = \begin{vmatrix} \cos \alpha_k \cos \beta_k & -\cos \beta_k \sin \alpha_k & \sin \beta_k \\ \sin \alpha_k & \cos \alpha_k & 0 \\ -\cos \alpha_k \sin \beta_k & \sin \beta_k \sin \alpha_k & \cos \beta_k \end{vmatrix}$$

Искомая матрица определяется следующим образом:

$$\begin{aligned}
 A_{CB}^{TP} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma_K & -\sin \gamma_K \\ 0 & \sin \gamma_K & \cos \gamma_K \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \cos \alpha_K \cos \beta_K & -\cos \beta_K \sin \alpha_K & \sin \beta_K \\ \sin \alpha_K & \cos \alpha_K & 0 \\ -\cos \alpha_K \sin \beta_K & \sin \beta_K \sin \alpha_K & \cos \beta_K \end{vmatrix} = \\
 &= \begin{vmatrix} \cos \alpha_K \cos \beta_K & -\cos \beta_K \sin \alpha_K & \sin \beta_K \\ \sin \alpha_K \cos \gamma_K + \cos \alpha_K \sin \beta_K \sin \gamma_K & \cos \alpha_K \cos \gamma_K - \sin \beta_K \sin \alpha_K \sin \gamma_K & -\cos \beta_K \sin \gamma_K \\ \sin \alpha_K \sin \gamma_K - \cos \alpha_K \sin \beta_K \cos \gamma_K & \cos \alpha_K \sin \gamma_K + \sin \beta_K \sin \alpha_K \cos \gamma_K & \cos \beta_K \cos \gamma_K \end{vmatrix} \quad (2.36)
 \end{aligned}$$

Определим проекции сил применительно к уравнениям движения ЦМ ЛА в проекциях на оси ТСК (2.33).

Ненулевое значение угла φ_P обусловлено необходимостью ориентации мотогондол, обеспечивающей оптимизацию аэродинамической интерференции (согласования обтекания) крыла, фюзеляжа и мотогондол [19]. При аэродинамическом согласовании крыла и мотогондол, прикрепляемых к крылу, условие пренебрежимо малой величины φ_P выполняется наиболее точно.

При допущении, что сила тяги имеет только продольную составляющую,

$P_X = P$, $P_Y = 0$, $P_Z = 0$. Ее проекции на оси ТСК в соответствии с (2.36) определяются формулами:

$$\left. \begin{aligned} P_{XK} &= P \cos \alpha_K \cos \beta_K, \\ P_{YK} &= P \sin \alpha_K, \\ P_{ZK} &= -P \cos \alpha_K \sin \beta_K. \end{aligned} \right\} \quad (2.37)$$

Проекции вектора ускорения силы тяжести в соответствии с (2.34):

$$g_{XK} = -g \sin \theta, \quad g_{YK} = -g \cos \theta, \quad g_{ZK} = 0.$$

Проекции вектора аэродинамической силы F_{AXK} , F_{AYK} и F_{AZK} в уравнениях (2.33) могут определяться пересчетом из связанной, полусвязанной и скоростной СК, в зависимости от исходных данных на проектирование САУ. Пересчет из ССК реализуется с помощью матрицы A_{CB}^{TP} , элементы которой вычисляются в соответствии с (2.36):

$$\begin{vmatrix} F_{AXK} & F_{AYK} & F_{AZK} \end{vmatrix}^T = A_{CB}^{TP} \begin{vmatrix} F_{AX} & F_{AY} & F_{AZ} \end{vmatrix}^T = A_{CB}^{TP} \begin{vmatrix} -X & Y & Z \end{vmatrix}^T.$$

Для пересчета из полусвязанной СК используем промежуточный пересчет в ССК по формулам: $X = X_e + Y_e \alpha_k$, $Y = Y_e - X_e \alpha_k$, $Z = Z_e$. Для пересчета из СкСК промежуточный пересчет в ССК осуществляется по формулам: $\| -X \ Y \ Z \|^T = A_{CB}^{СК} \| -X_a \ Y_a \ Z_a \|^T$. Здесь матрица $A_{CB}^{СК} = [A_{СК}^{CB}]^T$, где $A_{СК}^{CB}$ вычисляется по формуле (2.17), в которой α и β вычисляются по формулам (2.24).

2.2.5 Математическая модель силовой установки летательного аппарата для определения тяги и расхода топлива

При моделировании полета ЛА с силовой установкой, включающей в себя несколько двигателей, в ММ полета ЛА имитируется эффект воздействия результирующей силы тяги, равной геометрической сумме тяговых сил отдельных двигателей и приложенной в расчетной точке, определяемой из условия эквивалентности воздействия как на поступательное, так и на вращательное движение ЛА. Если отсутствует управление направлением тяги отдельных двигателей относительно корпуса ЛА, то модель силовой установки с несколькими двигателями может быть заменена моделью единственного двигателя с эквивалентными тяговыми и расходными характеристиками. Далее используется изложенный подход к построению модели полета ЛА: формируется модель полета управляемого ЛА с одним двигателем.

На основании анализа классифицированного перечня ЛА, осуществляющих полет в плотных слоях атмосферы выбраны для рассмотрения два основных класса реактивных двигателей: ракетные двигатели твердого топлива (РДТТ) и воздушно-реактивные двигатели (ВРД).

В классе РДТТ рассматриваются РДТТ с нерегулируемой тягой, в классе ВРД – сверхзвуковые прямоточные ВРД (СПВРД) и газотурбинные двигатели (ГТД) прямой реакции.

В состав практически значимых видов ГТД входят следующие.

А) Бесфорсажные одноконтурные турбореактивные двигатели (ТРД):

- одновальные,
- двухвальные.

Б) Турбореактивные двухконтурные двигатели без форсажной камеры (ТРДД):

- одновальные,
- двухвальные с отдельными контурами, без смешения потоков (ТРДДРК),

- двухвальные со смешением потоков до сопла (ТРДДСМ).

Базовая характеристика ТРДД – степень двухконтурности $\bar{m}$, равная отношению расхода воздуха во внешнем и внутреннем контурах двигателя. В качестве граничного значения $\bar{m}$, разделяющего области низкой и высокой степени двухконтурности принято $\bar{m} = 2$.

2.2.5.1 Математическая модель ракетного двигателя твердого топлива с нерегулируемой тягой

Ракетный двигатель – автономный реактивный двигатель, работающий на бортовых ресурсах массы и энергии. Рабочее тело ракетного двигателя образуется из вещества, запасенного на ЛА, без использования воздушной среды, в которой осуществляется полет. Задачи оптимизации маневра ЛА, оснащенного РДТТ, рассматриваются в стационарном режиме работы маршевой ступени двигателя с программным изменением тяги. Величина вектора тяги РДТТ определяется по следующей формуле:

$$P = G_{\text{рТ}}u + S_C(p_C - p_H), \quad (2.38)$$

где $G_{\text{рТ}}$ – массовый секундный расход рабочего тела (продуктов сгорания), u – скорость истечения продуктов сгорания из сопла ракетного двигателя, осредненная по площади выходного сечения сопла, или удельный импульс тяги; S_C – площадь выходного сечения сопла; p_C , p_H – давление продуктов сгорания в выходном сечении сопла и наружное давление, соответственно.

Преобразуем формулу тяги (2.38) к виду: $P = P_{\text{П}} - S_C p_H$, где $P_{\text{П}} = G_{\text{рТ}}u + S_C p_C$ – тяга РДТТ в пустоте (пустотная тяга). Пустотная тяга полностью определяется процессами, происходящими внутри камеры сгорания РДТТ, и представляет собой полный импульс потока рабочего тела в единицу времени [20].

В соответствии с (2.38) величина тяги зависит от двух составляющих: динамической $G_{\text{рТ}}u$ и статической $S_C(p_C - p_H)$. В реальных двигателях основной вклад в величину тяги (более 95%) вносит динамическая составляющая. Вклад статической составляющей не более 5% [21]. Поэтому целесообразно принять гипотезу полного расширения рабочего тела в сопле двигателя, при котором $p_C = p_H$. При выполнении этого равенства имеет место **расчетный режим работы сопла** РДТТ [20]. В этом режиме компонента пустотной тяги $S_C p_C$, обусловленная

избыточным давлением рабочего тела в выходном сечении сопла полностью компенсирует составляющую тяги, обусловленную давлением внешней среды (атмосферы), которая всегда приводит к уменьшению тяги.

Будем использовать условие неразрывности потока рабочего тела, которому соответствует равенство: $G_{\text{рт}} = \rho_{\text{рт}} S_C u$, где $\rho_{\text{рт}}$ – плотность рабочего тела в выходном сечении сопла. Окончательно формула тяги (пустотной тяги) примет вид:

$$P = G_{\text{рт}} u = \rho_{\text{рт}} S_C u^2. \quad (2.39)$$

Удельный импульс тяги – тяга, отнесенная к секундному массовому расходу рабочего тела:

$$J_{y\partial} = \frac{P}{G_{\text{рт}}} = u \left(\frac{m}{c} \right). \quad (2.40)$$

Характеризует энергетику твердого топлива: сколько тяги снимается с одной единицы расхода. Является основной характеристикой экономичности двигателя: чем больше $J_{y\partial}$, тем меньше топлива необходимо для обеспечения заданной тяги.

Удельный импульс определяется также интегральными характеристиками РДТТ, как отношение импульса тяги на интервале времени работы $(t_2 - t_1)$ к массе продуктов сгорания, истекающих из камеры за то же время [22]:

$$J_{y\partial} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} P dt}{\int_{t_1}^{t_2} G_{\text{рт}} dt}. \quad (2.41)$$

Форма заряда РДТТ должна обеспечивать характер изменения тяги во времени (диаграмму тяги) в соответствии с требуемыми характеристиками ЛА. Для рассматриваемых классов ЛА, оснащенных РДТТ с нерегулируемой тягой, желательна реализация тяги маршевого

РДТТ постоянного уровня. Такую диаграмму тяги обеспечивают заряды твердого топлива, имеющие практически постоянную по времени поверхность горения (нейтральное горение) [20]. В случае нейтрального горения $P = const$ и $G_{PT} = const$. Тогда формула (2.41) преобразуется к виду (2.40) и дополнительно выполняется условие $J_{y\partial} = const$.

Длительности периодов выхода на режим и последствия (спада тяги) в большинстве случаев пренебрежимо малы по отношению к длительности основного режима. Поэтому с достаточной точностью можно считать время работы двигателя равным полному времени горения (времени сгорания) заряда τ_3 [21]. Тогда из равенства (2.41) следует, что $\frac{P\tau_3}{m_3} = const$, где m_3 – масса заряда. С учетом того, что

$$m_3 = const \text{ полный импульс тяги } J_{\Sigma} = \int_0^{\tau_3} P dt = P\tau_3 = const.$$

Полное время горения заряда τ_3 определяется температурой заряда T_3 . Из формулы, определяющей зависимость скорости горения от температуры заряда [23] получим следующее соотношение:

$$\tau_3(T_3) = \frac{\tau_3(T_N)}{1 + d(T_3 - T_N)}, \quad (2.42)$$

где $T_N = 20^\circ C$ – температура заряда, которой соответствует номинальное значение τ_3 ; d – константа, зависящая от вида твердого топлива: $d = (1 \dots 5) \cdot 10^{-3} \text{ } 1/^\circ C$.

Формула тяги РДТТ при условии независимости полного импульса от температуры заряда принимает вид:

$$P = \frac{J_{\Sigma}}{\tau_3(T_3)}. \quad (2.43)$$

Секундный расход рабочего тела

$$G_{PT} = \frac{m_3}{\tau_3(T_3)} \quad (2.44)$$

определяет скорость изменения массы ЛА в соответствии с уравнением (2.7).

Таким образом, мы пришли к простой модели РДТТ, примененной в практике проектирования, определяемой формулами (2.43) и (2.44), в которых J_Σ и m_3 имеют постоянные значения для данного двигателя, а тяга и секундный расход рабочего тела определяются временем горения заряда, вычисляемым по формуле (2.42).

2.2.5.2 Математическая модель воздушно-реактивного двигателя

ВРД – широкий класс тепловых реактивных двигателей, в которых в качестве рабочего тела используется смесь атмосферного воздуха и продуктов сгорания топлива. При этом массовый секундный расход рабочего тела мало отличается от массового секундного расхода воздуха. Как следствие, ВРД всех типов качественно превосходят ракетные двигатели по уровню удельного импульса, равного отношению импульса тяги двигателя на конечном интервале времени $(t_2 - t_1)$ к массе израсходованного топлива:

$$J_{y0} = \int_{t_1}^{t_2} P dt / \int_{t_1}^{t_2} G_T dt.$$

В работе [24] дается подробное обоснование унифицированных формул тяги и секундного расхода топлива ВРД для выбранного режима полета ЛА. Формулы тяги имеют вид:

$$P = \varphi_G S_{BX} \rho_H V^2 = 1.4 \varphi_G S_{BX} p_H M^2, \quad (2.45)$$

где $\varphi_G = \frac{G_B}{G_{B\max}}$ – коэффициент расхода воздуха, который равен

отношению действительного расхода воздуха G_B к максимально возможному $G_{B\max}$ и зависит от числа Маха полета M : $\varphi_G = \varphi_G(M)$.

$\varphi_G = \frac{S_{\text{нп}}}{S_{BX}}$ $\varphi_G = \frac{S_{\text{нп}}}{S_{BX}}$, где $S_{\text{нп}}$ – фактическая площадь сечения струи воздуха в невозмущенном потоке, которая проходит через воздухозаборник; S_{BX} – площадь входного сечения воздухозаборника.

Оценка секундного расхода топлива G_T базируется на оценке полного КПД силовой установки $\eta_0 = \eta_{\text{тяг}} \eta_e$, где $\eta_{\text{тяг}}$ – тяговый (полетный)

КПД двигателя, равный части кинетической энергии, приобретенной потоком газа в двигателе, которая преобразуется в тяговую работу. η_e – внутренний (термический, эффективный) КПД, который равен отношению работы цикла к количеству теплоты, подведенной к камере сгорания в результате горения топлива и отнесенной к единице веса рабочего тела. Формула расхода топлива имеет вид:

$$G_T = \frac{PV}{\eta_0 H_U}, \quad (2.46)$$

где H_U – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг.

Унифицированные аппроксимации функциональных зависимостей для полного КПД силовой установки η_0 это функции вида $\eta_0 = f(M, H, \bar{m})$ для газотурбинных двигателей и функции вида $\eta_0 = f(M, H, \lambda)$ для СПВРД. Здесь $\bar{m}$ – степень двухконтурности, равная отношению расхода воздуха во внешнем и внутреннем контурах ТРДД. Для ТРД $\bar{m} = 0$. λ – коэффициент избытка воздуха, реализуемый в СПВРД.

В работе [25] подробно изложен метод моделирования ГТД и СПВРД в условиях функционирования контура управления тягой с целью поддержания выбранного скоростного режима полета в процессе маневра ЛА.

Формулы тяги и расхода топлива в этом режиме имеют вид:

$$\left. \begin{aligned} P &= P^\circ (1 + \delta P), \\ G_T &= G_T^\circ (1 + \delta G_T). \end{aligned} \right\} \quad (2.47)$$

Здесь P° и G_T° – тяга и расход топлива, соответствующие выбранному режиму полета, которые вычисляются по формулам (2.45) и (2.46), соответственно.

Здесь $\delta P = \frac{P - P^\circ}{P^\circ}$, $\delta G_T = \frac{G_T - G_T^\circ}{G_T^\circ}$ – относительные вариации тяги и

расхода топлива, обусловленные процессом регулирования скорости полета. δG_T соответствует сигналу, подаваемому на дозатор двигателя регулятором скорости. Вариация тяги ТРД определяется в результате решения дифференциального уравнения вида [26]:

$$T_D \frac{d(\delta P)}{dt} + \delta P = \left[(T_D + 1)k_{PG} + k_{PV}k_{VG} \right] \delta G_T, \quad (2.48)$$

где T_D – постоянная времени ГТД, k_{PG}, k_{VG} – коэффициенты усиления ГТД по расходу топлива, k_{PV} – коэффициент усиления ГТД по частоте вращения. Формулы для коэффициентов модели ГТД (2.48) представлены в [26].

В варианте применения СПВРД, в силу отсутствия вращающихся элементов турбокомпрессора, инерционностью контура тяги можно пренебречь. Тогда в ММ системы управления скоростью полета дифференциальное уравнение вида (2.48) может быть заменено линейным алгебраическим уравнением [27]:

$$\delta P = k_{PG} \delta G_T + k_{PM} \delta M,$$

где k_{PM} – коэффициент влияния на тягу СПВРД числа Маха полета, δM – вариация числа Маха полета в режиме маневрирования.

2.2.6 Аэродинамические силы, действующие на летательный аппарат

Вектор аэродинамической силы F_A – главный вектор системы элементарных аэродинамических сил распределенных по поверхности ЛА. Элементарная аэродинамическая сила представляет собой результат суммирования элементарных сил давления и трения. В математической форме проекции аэродинамической силы на оси подвижной СК выражаются поверхностными интегралами, в которых подынтегральные выражения определяют соответствующие проекции сил, действующих на элементарную площадку поверхности ЛА. Интегралы проекций элементарных сил на поточные оси ЛА (оси СкСК) приводятся к формульным зависимостям, широко применяемым для решения прикладных задач динамики полета [28]:

$$X_a = C_{xa} qS, \quad Y_a = C_{ya} qS, \quad Z_a = C_{za} qS.$$

Здесь C_{xa}, C_{ya}, C_{za} – безразмерные коэффициенты лобового сопротивления, подъемной силы и боковой силы, соответственно; $q = 0,5\rho(H)V^2$ – скоростной напор (динамическое давление), где $\rho(H)$ – плотность воздуха на высоте полета, V – модуль вектора воздушной скорости, вычисляемый в соответствии с; S – характерная площадь.

Характерные площади выбираются достаточно произвольно. За характерную площадь берутся площади сечений тех частей ЛА, которые

вносят основную долю в создание рассчитываемой силы. За характерную площадь S для ЛА самолетной схемы в формуле подъемной силы и лобового сопротивления может приниматься суммарная площадь несущих поверхностей, включая подфюзеляжную часть, в формуле боковой силы – площадь вертикального оперения $S_{\text{ВО}}$. Для ЛА, не имеющего специальных несущих поверхностей, которые создают подъемную силу, в формулах аэродинамических сил в качестве S берется площадь *миделевого сечения* (миделя) ЛА S_M . Это наибольшая площадь сечения тела плоскостью, перпендикулярной к направлению скорости невозмущенного потока при нулевом угле атаки.

Аэродинамическими характеристиками ЛА называется описание его динамического (силового) взаимодействия с потоком воздуха, представленное в виде зависимостей аэродинамических коэффициентов от параметров, характеризующих форму ЛА и условия его обтекания [29]. Комплекс зависимостей для аэродинамических коэффициентов сил в общем виде:

$$\left. \begin{aligned} C_{Xa} &= C_{Xa}(M, Re, \alpha, \beta, \delta_B, \delta_H, \delta_{\varepsilon}), \\ C_{Ya} &= C_{Ya}(M, \alpha, \delta_B), \\ C_{Za} &= C_{Za}(M, \beta, \delta_H). \end{aligned} \right\} \quad (2.49)$$

Наиболее точное представление функций (2.49) достигается в форме табличных информационных моделей. Структура этих функциональных зависимостей зависит от аэродинамической компоновки ЛА. Наиболее рациональный подход к описанию коэффициентов аэродинамических сил – максимальный уровень унификации при возможности достижения необходимой точности за счет настройки параметров выбранных функциональных зависимостей.

По главным признакам аэродинамической компоновки выделим два вида маневренных моторных ЛА с аэродинамическим принципом полета [5]:

- 1) ЛА самолетной схемы с плоским крылом. Вторым главным признаком – наличие базовой плоскости по ГОСТ 22833–77, относительно которой большинство элементов ЛА расположено симметрично слева и справа.
- 2) Осесимметричные крылатые ракеты с крестообразным крылом.

Скорость дозвуковых ЛА практически никогда не достигает скорости, соответствующей $M_{кр}$. Для сверхзвуковых ЛА первостепенной задачей при выходе на режим полета является быстрое преодоление участка с трансзвуковой скоростью.

Трансзвуковые ЛА не относятся к маневренным ЛА. Поэтому при построении ММ полета маневренных ЛА аэродинамические характеристики для трансзвуковых режимов полета можно не рассматривать.

По результатам аэродинамических экспериментов установлено, что причинами возникновения сил, действующих на обтекаемое потоком воздуха тело, являются трение воздуха в пограничном слое и давление воздушного потока на обтекаемое тело.

2.2.6.1 Математическое описание коэффициентов подъемной и боковой силы

Подъемная и боковая силы – силы давления. Зависимость коэффициентов подъемной и боковой силы ($C_{Y\alpha}$ и $C_{Z\alpha}$) соответственно от углов атаки α и скольжения β в общем случае можно разделить на две области. Первая область характеризуется безотрывным обтеканием и линейной зависимостью. Вторая область характеризуется тем, что по мере увеличения аэродинамических углов и расширения области отрыва потока рост коэффициентов $C_{Y\alpha}$ и $C_{Z\alpha}$ замедляется и достигает максимума при критических аэродинамических углах, а затем уменьшается.

Критический угол атаки крыла – угол на котором срыв потока захватывает большую часть верхней поверхности крыла. Угол атаки крыла, характеризующий начало срыва потока на крыле, называется углом тряски.

Угол тряски соответствует завершению участка линейной зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки. Допустимый угол атаки крыла выбирается ниже угла тряски на величину, гарантирующую исключение режима тряски.

Учитывая, что в бортовом комплексе управления практически любого ЛА реализуется система ограничения полетных параметров (предельных режимов полета), в ММ полета маневренного ЛА целесообразно применять выражения вида [5]:

$$\left. \begin{aligned} C_{Ya} &= C_{Ya0}(M) + C_{Ya}^{\alpha}(M) \cdot \alpha + C_{Ya}^{\delta_B}(M) \cdot \delta_B, \\ C_{Za} &= C_{Za}^{\beta}(M) \cdot \beta + C_{Za}^{\delta_H}(M) \cdot \delta_H, \end{aligned} \right\} \quad (2.50)$$

где C_{Ya0} – коэффициент подъемной силы при нулевых значениях угла атаки и руля высоты (для осесимметричного ЛА $C_{Ya0} = 0$); $C_{Ya}^{\alpha} = \frac{\partial C_{Ya}}{\partial \alpha}$, $C_{Ya}^{\delta_B} = \frac{\partial C_{Ya}}{\partial \delta_B}$, $C_{Za}^{\beta} = \frac{\partial C_{Za}}{\partial \beta}$, $C_{Za}^{\delta_H} = \frac{\partial C_{Za}}{\partial \delta_H}$ – частные производные аэродинамических коэффициентов по соответствующим переменным.

Аналогичные (2.50) зависимости применяются для коэффициентов заданных в полусвязанной СК подъемной и поперечной силы. Напомним, что полусвязанная СК применяется для описания экспериментальных аэродинамических характеристик. Следует отметить, что зависимости, соответствующие по структуре (2.50) применимы для всех рассматриваемых диапазонов скоростей полета.

У большинства ЛА самолетной схемы коэффициент подъемной силы изолированного крыла $C_{Ya_{кр}}$ приближенно равен коэффициенту подъемной силы всего ЛА C_{Ya} . Для таких ЛА применимы приближенные аналитические зависимости переменной C_{Ya}^{α} , определяющей основную компоненту подъемной силы ЛА. Для дозвуковых режимов полета ЛА на докритических скоростях C_{Ya}^{α} зависит в основном от удлинения крыла $\lambda_{кр}$ [29]:

$$C_{Ya_{кр}}^{\alpha} = \frac{2\pi}{1 + 2\lambda_{кр}^{-1}(1 + \tau)},$$

где τ – поправочный коэффициент для учета аэродинамического профиля (формы поперечного сечения крыла) и формы крыла в плане;

$$\lambda_{кр} = \frac{l^2}{S_{кр}}, \text{ где } l \text{ – размах крыла, } S_{кр} \text{ – площадь крыла.}$$

Для крыльев большого удлинения (удлинение больше шести) предложена следующая расчетная формула [30]:

$$C_{Ya_{кр}}^{\alpha} = 0,082 - 0,0005\chi,$$

где χ – угол стреловидности крыла по ГОСТ 22833–77 в угловых градусах.

Более точное математическое описание аэродинамических характеристик крыла может быть реализовано на основе данных

каталогов аэродинамических профилей. Эти данные получены в результате расчетно-экспериментальных исследований прямоугольных крыльев стандартного удлинения $\lambda_{CT}=5$ [31]. Так производная коэффициента подъёмной силы по углу атаки для крыла произвольного удлинения рассчитывается по формуле:

$$C_{Ya\kappa p}^{\alpha} = \frac{C_{Ya np}^{\alpha}}{1 + C_{Ya np}^{\alpha} (\pi\lambda)^{-1} (1 + \tau)},$$

где $C_{Ya np}^{\alpha}$ – производная коэффициента подъёмной силы профиля по углу атаки (наклон кривой подъёмной силы). Для прямоугольного крыла $\pi^{-1}(1 + \tau) = 0,375$.

Для прямого крыла с сужением:

$$C_{Ya\kappa p}^{\alpha} = k_{\eta} \frac{C_{Ya np}^{\alpha}}{E + C_{Ya np}^{\alpha} (\pi\lambda)^{-1}}, \quad (2.51)$$

где k_{η} – коэффициент учитывающий сужение крыла, которое в соответствии с ГОСТ 22833–77 равно отношению длины центральной хорды крыла к длине концевой хорды крыла $\left(\eta = \frac{b_0}{b_{\kappa}}\right)$. О

братное сужение крыла $\bar{\eta} = \frac{1}{\eta}$ имеет область значений, соответствующую единичному интервалу $[0, 1]$, где левая граница соответствует треугольному крылу, а правая – прямоугольному крылу. Значение коэффициента k_{η} в формуле (2.51) для интервала $0,2 \leq \bar{\eta} \leq 1$ принимается равным 0,995. Поправка Джонса $E = 1 + \frac{2\bar{\eta}}{\lambda(1 + \bar{\eta})}$ [31].

Для стреловидного крыла большого удлинения [32]:

$$C_{Ya\kappa p}^{\alpha} = \frac{C_{Ya np}^{\alpha} \cos \chi_{0,5}}{1 + C_{Ya np}^{\alpha} \cos \chi_{0,5} (\pi\lambda)^{-1}},$$

где $\chi_{0,5}$ – угол стреловидности по линии 0,5 хорд.

Для трапециевидных крыльев любых удлинений применимо выражение [32]:

$$C_{Y_{акр}}^{\alpha} = \frac{C_{Y_{ап}}^{\alpha}}{C_{Y_{ап}}^{\alpha} (\pi\lambda)^{-1} + \sqrt{(\cos\chi_{0,5})^{-2} + [C_{Y_{ап}}^{\alpha} (\pi\lambda)^{-1}]^2}}.$$

Для уточнения характеристик профиля с поправкой на сжимаемость при докритических скоростях полета, может быть использовано выражение [32]:

$$C_{Y_{ап}}^{\alpha} = \frac{C_{Y_{апнс}}^{\alpha} (1 + 0,05 M^2 / M_{KP}^2)}{\sqrt{1 - M^2}},$$

где $C_{Y_{апнс}}^{\alpha}$ – наклон кривой подъемной силы профиля при обтекании потоком несжимаемого газа, а M_{KP} рассчитывается по одной из методик, представленных в [33]. Наиболее распространенная рекомендация в литературе – численное решение относительно неизвестного M_* следующего уравнения:

$$\bar{c} = \frac{0,3}{M_*} \left(\frac{1}{M_* \cos \chi} - M_* \cos \chi \right)^{\frac{1}{3}} \left\{ 1 - \left[\frac{5 + (M_* \cos \chi)^2}{5 + M_{\text{ЭКВ}}^2} \right]^{3,5} \right\}^{\frac{2}{3}},$$

где $\bar{c}$ – относительная толщина профиля на 50% полуразмаха, равная отношению максимального расстояния между верхней и нижней кромками профиля к длине хорды профиля. $M_{\text{ЭКВ}}$ – эквивалентное число Маха ($M_{\text{ЭКВ}} = 1 \dots 1,15$), которое зависит от формы профиля и характеризует протяженность области сверхзвукового потока в условиях, которые соответствуют началу повышения лобового сопротивления. Чтобы учесть влияние подъемной силы на значение M_* , параметр $M_{\text{ЭКВ}}$ следует уменьшить на $0,25 C_{Y_a} / (\cos \chi)^2$.

Приближенное соотношение коэффициентов максимальной подъемной силы профиля и крыла [31]: $C_{Y_{акр\max}} \approx 0,89 C_{Y_{ап\max}}$.

Расчет коэффициента подъемной силы крыла с учетом геометрических характеристик профиля крыла основан на методике DATCOM [31, 32, 34, 35]. В соответствии с этой методикой:

$$\left. \begin{aligned} C_{Ya np}^{\alpha} &= \frac{1,05}{\sqrt{1-M^2}} K_{np} C_{Ya теор}^{\alpha}, \\ C_{Ya теор}^{\alpha} &= 2\pi + 4,7\bar{c}(1 + 0,00375\phi_{\text{ХК}}), \end{aligned} \right\}$$

где K_{np} – коэффициент, определяющий отношение наклона кривой подъемной силы в потоках вязкого и идеального газа; $\phi_{\text{ХК}}$ – угол схода хвостовой кромки профиля (град). Функция $K_{np}(\text{Re}, \phi_{\text{ХК}})$ приведена в [31, 32, 34].

Для изогнутых профилей можно рекомендовать зависимость [32]:

$$C_{Ya np}^{\alpha} = 2\pi + 0,77\bar{c}\sqrt{1 + (0,5\bar{f})^2},$$

где $\bar{f} = (y_B + y_H)_{\max}/2b$ – максимальная относительная кривизна профиля крыла, равная отношению максимальной координаты средней линии профиля к длине хорды, y_B , y_H – координаты верхней и нижней линий сечения профиля.

На сверхзвуковых скоростях определяющее влияние на переменную C_{Ya}^{α} оказывает число Маха [29]. Для определения наклона кривой подъемной силы тонкого профиля ($\bar{c} < 8\%$), характерного для сверхзвуковых ЛА самолетной схемы, применяется формула:

$$C_{Ya np}^{\alpha} = \frac{4}{\sqrt{M^2 - 1}}. \quad (2.52)$$

Стреловидное крыло сверхзвуковых ЛА обтекается так же, как скользящее крыло бесконечного размаха. Поэтому аэродинамические коэффициенты определяются не полной величиной скорости набегающего потока, а только ее составляющей, перпендикулярной линии фокусов крыла. При этом в расчет следует вводить эффективное число Маха $M_{\text{эф}} = M \cos \chi$ [36]. С учетом соотношения

$C_{Ya kp} = C_{Ya kp \text{эф}} \cos \chi$ коэффициент подъемной силы стреловидного крыла определяется выражением:

$$C_{Ya kp} = \frac{4 \cos \chi}{\sqrt{M^2 (\cos \chi)^2 - 1}} \alpha. \quad (2.53)$$

При необходимости решения задач динамического проектирования САУ сверхзвуковых ЛА с применением более точного математического описания коэффициента подъемной силы, требуется построение табличной информационной модели, основанной на расчетно-экспериментальной зависимости $C_{Y\alpha}(M, Re, \alpha)$.

2.2.6.2 Математическое описание коэффициента силы лобового сопротивления

Сила лобового сопротивления ЛА в аспекте математического моделирования имеет более сложную функционально-алгоритмическую структуру, чем подъемная и боковая силы. При рассмотрении физики явления и математическом анализе, сила лобового сопротивления X_a и ее коэффициент C_{Xa} могут быть разделены на две части одним из следующих способов [29]:

- сопротивление **трения** (образуется касательными к обшивке силами) и **давления** (образуется нормальными к обшивке силами);
- сопротивление **безиндуктивное** (не связанное с подъемной силой) и **индуктивное** (добавочное сопротивление, связанное с подъемной силой);
- сопротивление **безволновое** (связанное с потерей энергии в вихрях) и **волновое** (связанное с потерей энергии в скачках уплотнения);
- сопротивление **крыла**, неизбежное для элемента, обеспечивающего полет, и **вредное**, создаваемое остальными (не несущими) частями ЛА.

Последнее деление силы сопротивления относится только к ЛА самолетной схемы. Оно обеспечивает возможность построения поляры ЛА эквидистантным смещением поляры крыла вдоль оси сопротивления.

Коэффициент лобового сопротивления ЛА при обработке результатов аэродинамического эксперимента обычно определяется в полусвязанной СК в виде [16]:

$$C_{Xe} = C_{Xe0}(M, Re) + C_{Xe i \alpha}(M, \alpha) + C_{Xe i \beta}(M, \beta), \quad (2.54)$$

где C_{Xe0} – коэффициент лобового сопротивления при нулевой подъемной силе, который также называется коэффициентом безиндуктивного лобового сопротивления. На закритических скоростях полета ЛА, область которых соответствует превышению местной скоростью потока скорости звука, безиндуктивное лобовое

сопротивление резко возрастает. Его главной частью при $M > 1$ становится волновое сопротивление.

$C_{xei\alpha}$ – коэффициент индуктивного сопротивления, которое является следствием образования подъемной силы; $C_{xei\beta}$ – коэффициент индуктивного сопротивления, которое является следствием образования боковой силы.

$$\left. \begin{aligned} C_{xei\alpha} &= B_{\alpha}(M)C_{Ya}^2 \\ C_{xei\beta} &= B_{\beta}(M)C_Z^2 \end{aligned} \right\} \text{ для } M < 5.$$

Для ЛА самолетной нормальной схемы коэффициентом $C_{xei\beta}$ обычно пренебрегают, и выражение (2.54) преобразуется в аппроксимацию семейства поляр ЛА $C_{Ya}(C_{Xa})$. Поляра первого рода – годограф вектора равнодействующей аэродинамической силы при изменении углов атаки в системе осей координат $X_a O Y_a$. В аэродинамике поляра строится в системе осей безразмерных аэродинамических коэффициентов: $C_{Xa} = \frac{X_a}{qS}$, $C_{Ya} = \frac{Y_a}{qS}$.

Для практического использования коэффициент сопротивления ЛА самолетной схемы удобно представлять в виде суммы коэффициента минимального лобового сопротивления $C_{Xa \min}$ и обобщенного коэффициента индуктивного сопротивления A_2 [10]:

$$C_{Xa} = C_{Xa \min} + A_2(C_{Ya} - C_{Ya}^*), \quad (2.55)$$

где $C_{Xa \min}$ – коэффициента минимального лобового сопротивления; C_{Ya}^* – коэффициент подъемной силы, соответствующий $C_{Xa \min}$. В уравнениях поляр осесимметричного ЛА и изолированного крыла с симметричным профилем $C_{Ya}^* = 0$.

В области линейной зависимости $C_{Ya}(\alpha)$ поляра представляет собой квадратичную параболу, называемую параболой сопротивления, с вершиной в точке с координатами $C_{Xa \min}$ и C_{Ya}^* . На больших углах атаки, после нарушения плавности обтекания, кривая поляры отходит от

параболы сопротивления, что соответствует отходу функции $C_{Ya}(\alpha)$ от линейной зависимости. Поляр $C_{Ya}(C_{Xa})$ достигает максимума C_{Ymax} , который соответствует критическому углу атаки.

Преобразование (2.55) приводит к выражению вида [10]:

$$C_{Xa} = C_{Xa0} - A_1 C_{Ya} + A_2 C_{Ya}^2, \quad (2.56)$$

где $C_{Xa0} = C_{Xamin} + A_2 (C_{Ya}^*)^2$, $A_1 = 2A_2 C_{Ya}^*$, A_2 – параметр индуктивности (коэффициент «отвала» поляры).

На докритических скоростях полета ЛА, при которых местная скорость потока нигде не превышает скорости звука, C_{Xa0} и A_2 практически не зависят от числа M , от которого зависит только C_{Ymax} . На закритических скоростях получаем индивидуальную поляр для каждого числа Маха. Набор кривых $C_{Xa}(C_{Ya}, M)$ называется сеткой поляр [29].

Как отмечалось ранее, для ЛА самолетной схемы коэффициент подъемной силы крыла $C_{Yакр}$ приближенно равен коэффициенту подъемной силы всего ЛА C_{Ya} . Установлено, что коэффициент лобового сопротивления ЛА самолетной схемы C_{Xa} для каждого угла атаки больше коэффициента лобового сопротивления крыла $C_{Xакр}$ на величину коэффициента вредного сопротивления $C_{Xавр}$. Вредное сопротивление – сопротивление не несущих поверхностей ЛА.

В диапазоне летных углов атаки коэффициент вредного сопротивления изменяется незначительно, поэтому его величину можно считать постоянной, не зависящей от углов атаки [37]. Таким образом, поляр ЛА получается из поляры крыла эквидистантным сдвигом вправо на величину $C_{Xавр}$:

$$C_{Ya} \cong C_{Yакр}, \quad C_{Xa} = C_{Xакр} + C_{Xавр}. \quad (2.57)$$

Если отсутствуют исходные данные, определяющие $C_{Xавр}$, оценка этой величины может быть проведена с применением методики, изложенной в [38].

Поляра крыла определяется формулами (2.55) или (2.56), в которых [36]:

$$A_2 = \frac{1}{\pi \lambda_{\text{эф}}},$$

где $\lambda_{\text{эф}}$ – эффективное удлинение крыла, которое всегда меньше геометрического.

В первом приближении [36]: $\frac{1}{\pi \lambda_{\text{эф}}} \cong \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\lambda} + 0,025 \right)$. Расчет по этой формуле дает достаточно точные результаты для $\lambda > 5$. Для более точных расчетов эффективное удлинение крыла представляется в виде:

$$\lambda_{\text{эф}} = \frac{\lambda}{1 + \delta},$$

где δ – коэффициент, учитывающий отклонение распределения давления по размаху крыла от эллиптического. Влияние формы крыла в плане на коэффициент δ для крыльев с удлинением $\lambda = 2 \dots 5$ и стреловидностью $\chi = 30 \dots 50^\circ$ не превышает 5%. Для крыльев большого удлинения [39]:

$$\delta = (0,024 - 0,02 \cos \chi) \lambda,$$

где χ – угол стреловидности крыла по ГОСТ 22833–77.

Для крыла стреловидной формы в плане [40]:

$$\lambda_{\text{эф}} = \frac{\lambda}{1 + \pi \lambda / 100 (\cos \chi)^2}.$$

Для расчета $\lambda_{\text{эф}}$ с учетом сужения крыла:

$$\delta = 0,02 \frac{\lambda}{\cos \chi_0} \left(3,1 - \frac{14}{\eta} + \frac{20}{\eta^2} - \frac{8}{\eta^3} \right),$$

где χ_0 – угол стреловидности крыла по передней кромке; η – сужение крыла, равное отношению длины b_0 центральной хорды крыла к длине b_k концевой хорды.

В работе [39] преобразованием формулы, определяющей степень реализации подсасывающей силы s (отношение подсасывающей силы, полученной в эксперименте, к ее теоретическому значению) получено соотношение:

$$\frac{\lambda}{\lambda_{\text{эф}}} = s + \frac{\pi\lambda}{C_{Ya}^{\alpha}}(1-s).$$

При полной реализации подсасывающей силы ($s=1$), $A_2=1/(\pi\lambda)$, т.е. $\lambda_{\text{эф}}=\lambda$. При ее полном отсутствии ($s=0$) $A_2=1/C_{Ya}^{\alpha}$, т.е. $\lambda_{\text{эф}}=C_{Ya}^{\alpha}/\pi$.

Для ЛА с очень малым удлинением крыла поляра крыла начинает существенно отличаться от параболы сопротивления. В этом случае параметр индуктивности A_2 следует считать зависимым от $C_{Yакр}$, либо при постоянном A_2 вводить показатель степени $C_{Yакр}$. Тогда $C_{Xикр}=A_2C_{Yакр}^n$, где $n > 2$. По-видимому, для таких ЛА не эффективно осуществлять построение поляры ЛА на базе поляры крыла в соответствии с соотношениями (2.57). Следует применять расчетно-экспериментальные методы определения коэффициентов подъемной силы, лобового сопротивления и построения поляры применительно к единой конструкции ЛА.

Для докритических режимов обтекания ЛА составляющая сопротивления, которая не зависит от величины создаваемой подъемной силы, складывается из профильного сопротивления крыла и вредного сопротивления (сопротивления элементов конструкции ЛА, не вносящих вклад в подъемную силу).

Методика расчета профильного сопротивления крыла представлена в работе [38]. Коэффициент профильного сопротивления можно определить по формуле:

$$C_{Xpкр} = 2C_f (0,93 + 2,8\bar{c})(1 + 5\bar{c}M^4),$$

где $2C_f$ – коэффициент трения плоской пластины с длиной, равной хорде крыла, и с таким же, как у крыла, положением точки перехода $\bar{x}_t$ ламинарного пограничного слоя в турбулентный. В [36] представлена зависимость $C_f(\text{Re}, \bar{x}_t)$, которая может быть преобразована в табличную информационную модель.

На сверхзвуковых скоростях показатель A_2 слабо зависит от удлинения крыла и растет с ростом числа M . Этот диапазон скоростей, характеризуется отсутствием подсасывающей силы крыла, существенно снижающей силу лобового сопротивления. Это обуславливает невозможность достижения у сверхзвуковых ЛА значений аэродинамического качества $K = C_{Ya} / C_{Xa}$, которыми обладают дозвуковые ЛА. С учетом (2.52):

$$A_2 = \frac{1}{C_{Ya}} = 0,25\sqrt{M^2 - 1}.$$

Величина коэффициента лобового сопротивления при нулевой подъемной силе (коэффициента безиндуктивного сопротивления) C_{Xa0} включает в себя две составляющие: коэффициенты силы трения $C_{Xa\text{тр}}$ и силы сопротивления давления $C_{Xa\text{д}}$. Величина C_{Xa0} практически остается постоянной до числа M полета, равного M_{KP} , а при дальнейшем увеличении числа M , вследствие возникновения и роста волнового сопротивления (сопротивления давления) интенсивно увеличивается [41]. При этом, на сверхзвуковых скоростях полета коэффициент силы трения практически не изменяется. При делении безиндуктивного лобового сопротивления для сверхзвуковых ЛА на волновое и безволновое, последнее практически соответствует сопротивлению трения [29]. Коэффициент лобового сопротивления профиля в сверхзвуковом потоке можно представить в виде [41]:

$$C_{Xap} = C_{Xa0} + C_{Xai\text{В}} = C_{Xa\text{тр}} + C_{Xap\text{В}} + C_{Xai\text{В}},$$

где $C_{Xap\text{В}}$ – коэффициент профильно-волнового сопротивления, соответствующий минимальному коэффициенту волнового сопротивления при заданном числе M ; $C_{Xai\text{В}}$ – коэффициент индуктивно-волнового сопротивления.

Методика расчета коэффициента трения ЛА и его составных частей представлена в работе [42]. В соответствии с этой методикой:

$$C_{Xa\text{тр}} = 0,91(\lg \text{Re})^{-2,58} (1 + 2\bar{c} + 9\bar{c}^2) (1 + 0,1M^2)^{-\frac{2}{3}}.$$

Коэффициент профильно-волнового сопротивления [42, 43]:

$$C_{\text{харВ}} = \frac{k_p \bar{c}^2}{\sqrt{M^2 - 1}},$$

где k_p – коэффициент, зависящий от формы профиля. Значения коэффициента для различных профилей приведено в [42].

Коэффициент индуктивно-волнового сопротивления профиля:

$$C_{\text{хайВнр}} = \frac{\sqrt{M^2 - 1}}{4} C_{\text{Yанр}}^2 = \frac{\sqrt{M^2 - 1}}{4} (C_{\text{Yанр}}^\alpha \alpha)^2 = \frac{4\alpha^2}{\sqrt{M^2 - 1}} = C_{\text{Yанр}} \alpha.$$

Суммарный коэффициент волнового сопротивления профиля равен сумме коэффициентов профильно-волнового и индуктивно-волнового сопротивления:

$$C_{\text{хаВнр}} = C_{\text{харВ}} + C_{\text{хайВнр}}.$$

Коэффициент сопротивления стреловидного крыла сверхзвукового ЛА [36]:

$$C_{\text{хакр}} = \frac{k_p \bar{c}^2 \cos \chi}{\sqrt{M^2 (\cos \chi)^2 - 1}} + \frac{\sqrt{M^2 (\cos \chi)^2 - 1}}{4} \cos \chi C_{\text{Yакр}}^2 + C_{\text{хатр}}.$$

Структура полного аппроксимирующего многочлена коэффициента лобового сопротивления, соответствующая функции общего вида (2.49):

$$\begin{aligned} C_{\text{ха}}(M, \text{Re}, \alpha, \beta, \delta_B, \delta_H, \delta_\Sigma) = & C_{\text{ха0}} + C_{\text{ха}}^{\alpha^2} \alpha^2 + C_{\text{ха}}^{\beta^2} \beta^2 + C_{\text{ха}}^\alpha \alpha + C_{\text{ха}}^\beta \beta + \\ & + C_{\text{ха}}^{\delta_B^2} \delta_B^2 + C_{\text{ха}}^{\delta_H^2} \delta_H^2 + C_{\text{ха}}^{\delta_\Sigma^2} \delta_\Sigma^2. \end{aligned}$$

3. Модель динамики сферического движения летательного аппарата

3.1 Уравнения сферического движения летательного аппарата

Сферическое движением АТТ – движение тела относительно неподвижной точки в ИСК, принадлежащей телу, либо движение

относительно ЦМ (центра инерции) тела. Кинематические параметры движения относительно центра инерции не зависят от того, неподвижен указанный полюс вращения или осуществляется его произвольное движение в абсолютном пространстве. Справедливость этого утверждения основана на том, что в переносном поступательном движении все точки тела описывают одну и ту же траекторию в ИСК (с точностью до постоянного смещения в пространстве). В любой момент времени в поступательном движении АТТ все точки, принадлежащие АТТ, имеют одинаковые по направлению и абсолютной величине векторы скорости и ускорения, которые меняются синхронно для всех точек тела.

Векторное уравнение динамики сферического движения АТТ (1.19) представлено в разделе 1.4.

С применением формулы Бура уравнение (1.19) представим в виде:

$$[\mathbf{J}] \frac{d\tilde{\boldsymbol{\Omega}}}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \{[\mathbf{J}]\boldsymbol{\Omega} + \mathbf{K}_P\} = \mathbf{M}_R, \quad (3.1)$$

Приоритетной системой координат для проектирования векторного уравнения (3.1) является ССК. Тогда векторные переменные, входящие в векторное уравнение сферического движения вокруг центра масс в матричной форме имеют вид:

$$\frac{d\tilde{\boldsymbol{\Omega}}}{dt} = \left\| \frac{d\Omega_X}{dt} \quad \frac{d\Omega_Y}{dt} \quad \frac{d\Omega_Z}{dt} \right\|^T, \quad \boldsymbol{\Omega} = \left\| \Omega_X \quad \Omega_Y \quad \Omega_Z \right\|^T, \quad \mathbf{M}_R = \left\| M_{RX} \quad M_{RY} \quad M_{RZ} \right\|^T, \\ \mathbf{K}_P = \left\| K_P \cos \varphi_P \quad K_P \sin \varphi_P \quad 0 \right\|^T,$$

где $\frac{d\tilde{\boldsymbol{\Omega}}}{dt}$ – локальная производная вектора абсолютной угловой скорости ЛА, заданная проекциями полной производной на оси ССК; M_{RX} , M_{RY} , M_{RZ} – моменты крена, рыскания и тангажа, соответственно.

$$\text{Матрица тензора инерции: } [\mathbf{J}] = \begin{bmatrix} J_X & -J_{XY} & -J_{XZ} \\ -J_{YX} & J_Y & -J_{YZ} \\ -J_{ZX} & -J_{ZY} & J_Z \end{bmatrix}. \quad \text{Элементами}$$

матрицы тензора инерции являются осевые (J_X , J_Y , J_Z) и центробежные ($J_{XY} = J_{YX}$, $J_{XZ} = J_{ZX}$, $J_{YZ} = J_{ZY}$) моменты инерции.

При построении модели сферического движения необходимо обеспечить стабильность тензора инерции ЛА в выбранном

координатном базисе. Условия постоянства моментов инерции «жесткого» ЛА могут быть выполнены только относительно осей, которые не изменяют направления относительно ЛА. Это важный аргумент применения ССК для описания динамики сферического движения. Будем полагать, что характер изменения моментов инерции ЛА, как и его массы, определяется через характеристики расхода топлива и программу очередности его выработки [5]. В этом случае элементы тензора инерции представимы в виде функций текущей массы ЛА. На интервале маневра ЛА допустимо принять массу и моменты инерции ЛА не зависящими от времени.

Уравнения движения ЛА относительно ЦМ как твердого тела в виде системы скалярных уравнений сферического движения ЛА вокруг центра масс получим проектированием на оси ССК векторного уравнения (3.1). Уравнение (3.1) в матричном виде:

$$\begin{bmatrix} J_X & -J_{XY} & -J_{XZ} \\ -J_{YX} & J_Y & -J_{YZ} \\ -J_{ZX} & -J_{ZY} & J_Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{d\Omega_X}{dt} \\ \frac{d\Omega_Y}{dt} \\ \frac{d\Omega_Z}{dt} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_Z & \Omega_Y \\ \Omega_Z & 0 & -\Omega_X \\ -\Omega_Y & \Omega_X & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_X \Omega_X - J_{XY} \Omega_Y - J_{XZ} \Omega_Z + K_P \cos \varphi_P \\ J_Y \Omega_Y - J_{XY} \Omega_X - J_{YZ} \Omega_Z + K_P \sin \varphi_P \\ J_Z \Omega_Z - J_{XZ} \Omega_X - J_{YZ} \Omega_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{RX} \\ M_{RY} \\ M_{RZ} \end{bmatrix}.$$

Система скалярных уравнений сферического движения ЛА самолетной схемы с плоскостью симметрии XOY ($J_{XZ} = J_{YZ} = 0$) имеет вид:

$$\left. \begin{aligned} J_X \frac{d\Omega_X}{dt} - (J_Y - J_Z) \Omega_Y \Omega_Z - J_{XY} \left(\frac{d\Omega_Y}{dt} - \Omega_X \Omega_Z \right) - \Omega_Z K_P \sin \varphi_P &= M_{RX}, \\ J_Y \frac{d\Omega_Y}{dt} - (J_Z - J_X) \Omega_X \Omega_Z - J_{XY} \left(\frac{d\Omega_X}{dt} - \Omega_Y \Omega_Z \right) + \Omega_Z K_P \cos \varphi_P &= M_{RY}, \\ J_Z \frac{d\Omega_Z}{dt} - (J_X - J_Y) \Omega_X \Omega_Y - J_{XY} (\Omega_X^2 - \Omega_Y^2) + (\Omega_X \sin \varphi_P - \Omega_Y \cos \varphi_P) K_P &= M_{RZ}. \end{aligned} \right\} \quad (3.2)$$

Для многих задач динамики полета ЛА самолетной схемы систему уравнений (3.2) можно упростить, не учитывая установочного угла силовой установки и положив $\varphi_P = 0$ [44]. Ряд задач динамики полета самолета, в том числе в условиях летных испытаний, можно решать, не учитывая кинетический момент вращающихся элементов силовой установки, положив $K_P = 0$ [45]. Максимальное упрощение системы (3.2)

достигается, если координатные оси ССК соответствуют главным осям инерции ЛА. В этом случае матрица тензора инерции ЛА – диагональная матрица $[J] = \text{diag}\{J_X, J_Y, J_Z\}$, ненулевые элементы которой суть главные моменты инерции, совпадающие с осевыми моментами инерции относительно главных осей. Система уравнений (3.2) принимает вид:

$$\left. \begin{aligned} J_X \frac{d\Omega_X}{dt} + (J_Z - J_Y)\Omega_Y\Omega_Z &= M_{RX}, \\ J_Y \frac{d\Omega_Y}{dt} + (J_X - J_Z)\Omega_X\Omega_Z + \Omega_Z K_P &= M_{RY}, \\ J_Z \frac{d\Omega_Z}{dt} + (J_Y - J_X)\Omega_X\Omega_Y - \Omega_Y K_P &= M_{RZ}. \end{aligned} \right\} \quad (3.3)$$

Система уравнений вида (3.3) соответствует методически точному описанию динамики сферического движения осесимметричного ЛА как АТТ, у которого линия тяги совпадает с осью симметрии ЛА.

3.2 Моменты сил, действующие на летательный аппарат

Результирующий момент представим в виде суммы момента аэродинамических сил и момента тяги:

$$\mathbf{M}_R = \mathbf{M} + \mathbf{M}_P,$$

где $\mathbf{M} = \|M_X \ M_Y \ M_Z\|^T$, $\mathbf{M}_P = \|M_{PX} \ M_{PY} \ M_{PZ}\|^T$; M_X, M_Y, M_Z – аэродинамические моменты крена, рыскания и тангажа; M_{PX}, M_{PY}, M_{PZ} – моменты крена, рыскания и тангажа, создаваемые тягой силовой установки.

3.2.1 Моменты аэродинамических сил, действующие на летательный аппарат

Вектор аэродинамического момента $\mathbf{M}$ – главный вектор системы элементарных моментов аэродинамических сил распределенных по поверхности ЛА. Из выражений для проекций на оси выбранной системы координат аэродинамических сил, приложенных к элементарной площадке поверхности ЛА, можно определить по известным формулам механики моменты этих сил относительно выбранных осей. В математической форме проекции вектора аэродинамического момента на оси подвижной СК выражаются поверхностными интегралами, в которых подынтегральные выражения

определяют соответствующие проекции моментов сил, действующих на элементарную площадку. Указанные интегралы от проекций элементарных моментов сил на оси ССК приводятся к формульным зависимостям, широко применяемым для решения прикладных задач динамики полета [28]:

$$M_X = m_X q S l_X, \quad M_Y = m_Y q S l_Y, \quad M_Z = m_Z q S l_Z.$$

m_X, m_Y, m_Z – безразмерные коэффициенты моментов крена, рыскания и тангажа, соответственно; l_X, l_Y, l_Z – характерные размеры.

В качестве характерных размеров могут быть приняты значения геометрических характеристик ЛА, определенных ГОСТ 22833 – 77. Для ЛА самолетной схемы принято определять момент тангажа с применением в качестве характерного размера размер средней аэродинамической хорды крыла (САХ), обозначаемой b_A : $M_Z = m_Z q S b_A$.

Проведенные в аэродинамике исследования показали, что может быть принят следующий общий вид зависимостей коэффициентов аэродинамических моментов [46, 47]:

$$\left. \begin{aligned} m_X &= m_X(M, \alpha, \beta, \delta_B, \delta_H, \delta_\Theta, \bar{\omega}_X, \bar{\omega}_Y, \bar{\omega}_Z), \\ m_Y &= m_Y\left(M, \beta, \delta_H, \bar{\omega}_X, \bar{\omega}_Y, \bar{\dot{\beta}}, \bar{\dot{\delta}}_H\right), \\ m_Z &= m_Z\left(M, \alpha, \delta_B, \bar{\omega}_Z, \bar{\dot{\alpha}}, \bar{\dot{\delta}}_B\right), \end{aligned} \right\} \quad (3.4)$$

$$\text{где } \bar{\omega}_X = \frac{\omega_X l_X}{V}, \quad \bar{\omega}_Y = \frac{\omega_Y l_Y}{V}, \quad \bar{\omega}_Z = \frac{\omega_Z l_Z}{V}, \quad \bar{\dot{\alpha}} = \frac{\dot{\alpha} l_Z}{V}, \quad \bar{\dot{\beta}} = \frac{\dot{\beta} l_Y}{V}, \quad \bar{\dot{\delta}}_H = \frac{\dot{\delta}_H l_Y}{V},$$

$$\bar{\dot{\delta}}_B = \frac{\dot{\delta}_B l_Z}{V}.$$

Производные аэродинамических углов определим из уравнения движения

ЦМЛА в проекциях на оси скоростной СК [10]. Представим их в виде сумм кинематических и динамических составляющих:

$$\dot{\alpha} = \dot{\alpha}_{кин} + \dot{\alpha}_{дин}; \quad \dot{\beta} = \dot{\beta}_{кин} + \dot{\beta}_{дин}.$$

$$\dot{\alpha}_{кин} = \omega_Z - (\omega_X \cos \alpha - \omega_Y \sin \alpha) \operatorname{tg} \beta, \quad \dot{\alpha}_{дин} \cong -\frac{1}{mV_K} [P(\alpha + \varphi_P) + Y_a - G \cos \gamma \cos \vartheta],$$

$$\dot{\beta}_{кин} = \omega_X \sin \alpha + \omega_Y \cos \alpha, \quad \dot{\beta}_{дин} \cong -\frac{1}{mV_K} [P\beta - Z_a - G \sin \gamma \cos \vartheta].$$

3.2.1.1 Аэродинамический момент крена

Аэродинамический момент крена ЛА самолетной схемы имеет составляющие момента, которые создаются [46]:

- крылом при скольжении (косой обдув);
- вертикальным оперением при скольжении и отклонении руля направления;
- взаимным влиянием крыла и оперения;
- от производственных ошибок;
- при отклонении элеронов или дифференциальных рулей;
- демпфированием вращения за счет крыла и оперения;
- при спиральном движении ЛА, возникающем при вращении вокруг осей OY и OZ ;

В результате суммирования коэффициентов момента перечисленных составляющих получено общее выражение коэффициента момента крена ЛА [46]:

$$m_X = m_{X0} + m_X^\beta \cdot \beta + m_X^{\delta_H} \cdot \delta_H + m_X^{\delta_\vartheta} \cdot \delta_\vartheta + \frac{\partial^2 m_X}{\partial \alpha \partial \beta} \alpha \cdot \beta + \frac{\partial^2 m_X}{\partial \alpha \partial \delta_H} \beta \cdot \delta_H +$$

$$+ \frac{\partial^2 m_X}{\partial \alpha \partial \delta_B} \beta \cdot \delta_B + m_X^{\bar{\omega}_X} \cdot \bar{\omega}_X + m_X^{\bar{\omega}_Y} \cdot \bar{\omega}_Y + \frac{\partial^2 m_X}{\partial \alpha \partial \bar{\omega}_Y} \alpha \cdot \bar{\omega}_Y + \frac{\partial^2 m_X}{\partial \beta \partial \bar{\omega}_Z} \beta \cdot \bar{\omega}_Z. \quad (3.5)$$

Здесь и далее все коэффициенты, определяющие компоненты моментов аэродинамических сил являются функциями числа Маха M .

При проектировании и разработке осесимметричных беспилотных летательных аппаратов принимается, что составляющие M_Y и M_Z вектора аэродинамического момента действуют в плоскостях симметрии ЛА и, как следствие, плоскости действия моментов проходят через продольную ось ЛА [48].

Коэффициент m_X осесимметричного ЛА:

$$m_X = m_X^{KO}(\alpha) + m_X^{KO}(\delta_B) + m_X^{KO}(\beta) + m_X^{KO}(\delta_H) + m_X(\delta_\vartheta) + m_X(\omega_X), \quad (3.6)$$

где $m_X^{KO}(\alpha), m_X^{KO}(\delta_B), m_X^{KO}(\beta), m_X^{KO}(\delta_H)$ – коэффициенты аэродинамического момента крена косого обдува, который возникает независимо от угла отклонения аэродинамических рулей и представляет собой суммарный результат перекрестного влияния продольных каналов управления на канал крена; $m_X(\delta_\omega)$ – коэффициент аэродинамического момента крена, вызванный отклонением элеронов; $m_X(\omega_X)$ – коэффициенты момента аэродинамического демпфирования, вызванного наличием угловой скорости вращения вокруг продольной оси ЛА. В рабочих зонах аргументов составляющих m_X , представленных в (3.6) допустима их линейная аппроксимация:

$$m_X = m_X^\alpha \cdot \alpha + m_X^{\delta_B} \cdot \delta_B + m_X^\beta \cdot \beta + m_X^{\delta_H} \cdot \delta_H + m_X^{\delta_\omega} \cdot \delta_\omega + m_X^{\bar{\omega}_X} \cdot \bar{\omega}_X. \quad (3.6a)$$

3.2.1.2 Аэродинамический момент рыскания

$$M_Y = -Z(\beta)(x_T - x_{d\beta}) - [Z(\delta_H) + Z(\dot{\delta}_H)](x_T - x_{d\delta_H}) + [m_Y(\omega_Y) + m_Y(\omega_X) + m_Y(\dot{\beta})]qSl, \quad (3.7)$$

где $Z(\beta)$ – аэродинамическая поперечная сила, вызванная наличием угла скольжения; $Z(\delta_H)$ – дополнительная аэродинамическая поперечная сила, вызванная отклонением руля направления; $Z(\dot{\delta}_H)$ – дополнительная аэродинамическая поперечная сила, вызванная угловой скоростью вращения руля направления (демпфирующей силой руля); x_T – продольная координата центра масс, отсчитываемая от носка ЛА; x_d – продольная координата центра давления составляющей аэродинамической силы, отсчитываемая от носка ЛА; $m_Y(\omega_Y)$ – коэффициент момента демпфирования, вызванного вращением вокруг нормальной оси; $m_Y(\omega_X)$ – коэффициент момента, вызванного вращением вокруг продольной оси из-за асимметрии аэродинамических поверхностей в плоскости XOY (в варианте осесимметричного ЛА $m_Y(\omega_X) = 0$); $m_Y(\dot{\beta})$ – момент рыскания, обусловленный запаздыванием схода потока.

Коэффициент момента рыскания, соответствующий (3.7):

$$m_Y = -(\bar{x}_T - \bar{x}_{d\beta})C_Z(\beta) - (\bar{x}_T - \bar{x}_{d\delta_H})[C_Z(\delta_H) + C_Z(\dot{\delta}_H)] + m_Y(\omega_Y) + m_Y(\omega_X) + m_Y(\dot{\beta})$$

$$\text{где } \bar{x}_T = \frac{x_T}{l}, \quad \bar{x}_{p\beta} = \frac{x_{p\beta}}{l}, \quad \bar{x}_{p\delta_H} = \frac{x_{p\delta_H}}{l}.$$

Линейная аппроксимация коэффициента момента рыскания:

$$m_Y = m_Y^\beta \cdot \beta + m_Y^{\delta_H} \cdot \delta_H + m_Y^{\bar{\omega}_Y} \cdot \bar{\omega}_Y + m_Y^{\bar{\omega}_X} \cdot \bar{\omega}_X + m_Y^{\dot{\beta}} \cdot \dot{\beta} + m_Y^{\dot{\delta}_H} \cdot \dot{\delta}_H, \quad (3.7a)$$

где $m_Y^\beta = -C_Z^\beta(\bar{x}_T - \bar{x}_{d\beta})$, $m_Y^{\delta_H} = -C_Z^{\delta_H}(\bar{x}_T - \bar{x}_{d\delta_H})$, $m_Y^{\dot{\delta}_H} = -C_Z^{\dot{\delta}_H}(\bar{x}_T - \bar{x}_{d\delta_H})$

3.2.1.3 Аэродинамический момент тангажа

$$M_Z = Y(\alpha)(x_T - x_{d\alpha}) + [Y(\delta_B) + Y(\dot{\delta}_B)](x_T - x_{d\delta_B}) + [m_Z(\omega_Z) + m_Z(\dot{\alpha})]qSl, \quad (3.8)$$

где $Y(\alpha)$ – аэродинамическая нормальная сила, вызванная наличием угла атаки; $Y(\delta_B)$ – дополнительная аэродинамическая нормальная сила, вызванная отклонением руля высоты; $Y(\dot{\delta}_B)$ – дополнительная аэродинамическая нормальная сила, вызванная угловой скорости вращения руля высоты (демпфирующей силой руля); $m_Z(\omega_Z)$ – коэффициент момента демпфирования, вызванного вращением вокруг поперечной оси; $m_Z(\dot{\alpha})$ – момент тангажа, обусловленный запаздыванием схода потока.

Коэффициент момента тангажа, соответствующий (3.8):

$$m_Z = (\bar{x}_T - \bar{x}_{d\alpha})C_Y(\alpha) + (\bar{x}_T - \bar{x}_{d\delta_B})[C_Y(\delta_B) + C_Y(\dot{\delta}_B)] + m_Z(\omega_Z) + m_Z(\dot{\alpha}),$$

где, $\bar{x}_{d\alpha} = \frac{x_{d\alpha}}{l}$, $\bar{x}_{d\delta_B} = \frac{x_{d\delta_B}}{l}$.

Линейная аппроксимация коэффициента момента тангажа:

$$m_Z = m_Z^\alpha \cdot \alpha + m_Z^{\delta_B} \cdot \delta_B + m_Z^{\bar{\omega}_Z} \cdot \bar{\omega}_Z + m_Z^{\dot{\alpha}} \cdot \dot{\alpha} + m_Z^{\dot{\delta}_B} \cdot \dot{\delta}_B, \quad (3.8a)$$

где $m_Z^\alpha = C_Y^\alpha(\bar{x}_T - \bar{x}_{d\alpha})$, $m_Z^{\delta_B} = C_Y^{\delta_B}(\bar{x}_T - \bar{x}_{d\delta_B})$, $m_Z^{\dot{\delta}_B} = -C_Z^{\dot{\delta}_B}(\bar{x}_T - \bar{x}_{d\delta_B})$.

При расчёте рулевых составляющих моментов необходимо учитывать аэродинамическую компоновку ЛА. А именно, являются ли рули цельноповоротными аэродинамическими поверхностями, либо они выполнены в качестве подвижных элементов оперения с неподвижной

относительно элемента оперения осью вращения. В первом варианте изменение положения руля приводит практически только к изменению аэродинамической силы, приложенной к рулю. Во втором варианте изменяется аэродинамическая сила, приложенная к системе, включающей в себя элемент оперения и руль.

3.2.2 Моменты тяги, действующие на летательный аппарат

Рассматриваются компоненты вектора момента тяги, создаваемого силовой установкой, включающей в себя один или несколько идентичных ВРД. Как отмечалось ранее, в настоящей работе при построении ММ полета ЛА используется модель эквивалентного двигателя, соответствующего модели силовой установки. Основные критерии эквивалентности – суммарные векторы тяги и момента тяги в проекциях на оси ССК с началом в ЦМЛА. Как следствие, координаты любой точки отрезка оси эквивалентного двигателя между входным сечением воздухозаборника и выходным сечением сопла (отрезка эквивалентных сечений) равна среднему арифметическому соответствующих координат двигателей, входящих в состав силовой установки. Очевидно, что без учета технологических погрешностей ось эквивалентного двигателя, которую будем называть также линией тяги, лежит в плоскости XOY , а длина отрезка эквивалентных сечений равна физической длине двигателей, входящих в состав силовой установки.

В общем случае линия тяги силовой установки, совпадающая с осью эквивалентного двигателя, не проходит через центр масс ЛА самолетной схемы. Поэтому возникает момент тангажа от тяги P относительно оси OZ , равный $P_{ax}r_p$, где P_{ax} – осевая составляющая тяги r_p – смещение линии тяги в плоскости XOY от ЦМ ЛА (плечо тяги). При этом возможным угловым отклонением линии тяги от плоскости XOY пренебрегаем, поскольку оно практически не влияет на момент тангажа.

При $\alpha \neq 0$ у ЛА самолетной схемы с силовой установкой, включающей в себя один или несколько ВРД, из-за косоугольной обдувки воздушным потоком всех двигателей на входе в воздухозаборники теряется часть количества движения секундной расходуемой массы воздуха. Эти потери обусловлены частью потока, направленного перпендикулярно оси двигателя [10]. В результате возникает составляющая тяги силовой установки P_N , перпендикулярная линии тяги.

Её точка приложения расположена на линии тяги в начальной точке отрезка эквивалентных сечений. Её величина равна потерянному количеству движения в единицу времени:

$$P_N = G_B V_N = G_B V \sin \alpha_p \cong G_B V \alpha_p, \quad (3.9)$$

Здесь $\alpha_p = \alpha + \varphi_p = \alpha_0 + \frac{C_{Ya}}{C_{Ya}} + \varphi_p$, где α_p – угол между линией тяги и скоростью ЛА относительно воздуха; α_0 – угол атаки нулевой подъемной силы, который, как правило, связан с асимметрией профиля крыла. Если профиль симметричный (что характерно для сверхзвуковых ЛА), то $\alpha_0 = 0$ [29].

Пренебрегая отличием величин полной и осевой тяги, с учетом приближенной формулы тяги вида $P = G_B (u - V)$, где u – скорость истечения газа из сопла, преобразуем (3.9) к виду:

$$P_N = \frac{P \alpha_p}{(u/V) - 1}. \quad (3.10)$$

В варианте оптимизации тягового КПД силовой установки, для которого выводилась базовая формула тяги (2.45), $u \cong 2V$ и $P_N \cong P \alpha_p$

Суммарный момент тангажа, создаваемый силовой установкой:

$$M_{ZP} = -P r_P - P_N r_{P_N}, \quad (3.11)$$

где r_{P_N} – плечо нормальной составляющей силы тяги.

$$r_P = y_{P_N} / \cos \varphi_p + (x_{P_N} - x_T - y_{P_N} \operatorname{tg} \varphi_p) \sin \varphi_p \cong y_{P_N} = y_P,$$

где x_{P_N} , y_{P_N} – координаты точки приложения нормальной составляющей силы тяги (x_{P_N} отсчитываемая от носка ЛА, y_{P_N} – от оси ОХ ССК); y_P – плечо тяги при принятых допущениях.

$$r_{P_N} = (x_{P_N} - x_T - y_{P_N} \operatorname{tg} \varphi_p) \cos \varphi_p \cong x_{P_N} - x_T.$$

С учетом упрощений для величин плеч компонент тяги силовой установки выражение (3.11) представим в виде:

$$M_{ZP} = -P y_P - P_N (x_{P_N} - x_T). \quad (3.12)$$

Выражение (3.12) преобразуется в выражение для коэффициента момента тангажа от тяги силовой установки [10]:

$$m_{ZP} = -C_P \left[\bar{y}_P - \frac{\bar{x}_{P_N} - \bar{x}_T}{(u/V) - 1} (\alpha_0 + \varphi_P) \right] - \frac{\bar{x}_{P_N} - \bar{x}_T}{(u/V) - 1} \cdot \frac{C_P}{C_{Y\alpha}} \cdot C_{Y\alpha},$$

где $C_P = \frac{P}{qS}$ – коэффициент тяги, $\bar{y}_P = \frac{y_P}{b_A}$, $\bar{x}_{P_N} = \frac{x_{P_N}}{b_A}$, $\bar{x}_T = \frac{x_T}{b_A}$.

Дополнительные боковые моменты от работающих двигателей [10]:

$$M_{YP} = P_Z (x_{P_Z} - x_T) = \frac{P\beta(x_{P_Z} - x_T)}{(u/V) - 1}, \quad M_{XP} = P_Z y_P = \frac{P\beta y_P}{(u/V) - 1}, \quad \text{где} \\ x_{P_Z} = x_{P_N}.$$

Коэффициенты моментов крена и рыскания:

$$m_{XP} = m_{XP}^\beta \beta, \quad m_{YP} = m_{YP}^\beta \beta,$$

$$\text{где } m_{XP}^\beta = \frac{C_P \bar{y}_P}{(u/V) - 1}, \quad M_{YP} = \frac{C_P (\bar{x}_{P_Z} - \bar{x}_T)}{(u/V) - 1}.$$

4. Модель динамики движения аэродинамических рулей летательного аппарата

Орган управления ЛА механически связан с рулевым приводом (рулевой машинкой), представляющим собой замкнутую следящую систему (сервосистему), которая обеспечивает отработку сигнала, соответствующего заданному положению рулевого органа. Поэтому динамику движения аэродинамических рулей нужно рассматривать вместе со всеми подвижными частями рулевого привода, как единое целое [49]. Координатами состояния этой механической системы может служить угол поворота рулевого органа δ и его угловую скорость поворота $\dot{\delta} = \omega_\delta = \frac{d\delta}{dt}$. Приведя движение всех подвижных частей рулевого привода к повороту органа управления, получим уравнение движения этой системы в виде:

$$J_{np} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = M_{\delta}, \quad (4.1)$$

где J_{np} – момент инерции всех подвижных частей, приведенный к оси вращения руля, M_{δ} – суммарный момент сил, действующий по оси вращения руля.

$$M_{\delta} = M_D + M_{\text{ш}} + M_{\text{тр}}, \quad (4.2)$$

где M_D – движущий момент, регулируемый контуром рулевого привода; $M_{\text{ш}}$ – аэродинамический шарнирный момент; $M_{\text{тр}}$ – момент всех сил трения, приведенный к оси вращения руля.

В процессе управления, большое значение имеют шарнирные моменты – моменты аэродинамических сил, действующих на органы управления относительно их осей вращения. Хотя шарнирные моменты в явном виде отсутствуют в уравнениях вращательного движения ЛА, они оказывают значительное влияние на характер управляемого полёта. Поясним это положение. Для того чтобы отклонить воздушные рули, нужно преодолеть их шарнирный момент. Чем больше величина команды, вырабатываемой системой управления, тем больше требуемое отклонение рулей и тем большую мощность должен развить силовой привод рулей для отработки данной команды.

Но, так как мощность рулевого привода ограничена, то при увеличении команды управления рули перестанут отклоняться. Это сразу отразится на величине располагаемых перегрузок ЛА, т.е. на его манёвренность. Очевидно также, что чем больше шарнирный момент, тем меньше скорость отклонения рулей и тем медленнее будет реакция ЛА на команду управления. Таким образом, величина шарнирного момента влияет на маневренные свойства ЛА и на точность управления его полётом.

Аэродинамический шарнирный момент может быть представлен в виде линейной функции от δ , $\dot{\delta}$ и угла натекания потока на руль $\hat{\alpha}$, который учитывает вращение ЛА вокруг оси, параллельной оси вращения руля с угловой скоростью $\omega_{\text{ЛА}}$ ($\hat{\alpha} = \alpha + r_{\delta} \omega_{\text{ЛА}}$, где r_{δ} – плечо подъемной силы руля относительно ЦТ, α – угол натекания потока на руль без учета вращения ЛА). Равенство (4.2) с линеаризованной правой частью имеет вид:

$$M_{III} = M_{III}^{\alpha} \hat{\alpha} + M_{III}^{\delta} \delta + M_{III}^{\omega_{\delta}} \omega_{\delta}. \quad (4.3)$$

Шарнирный момент аэродинамического руля может быть выражен через коэффициент шарнирного момента m_{III} :

$$M_{III} = m_{III} S_{\delta} b_{\delta} k_{T\delta} q, \quad (4.4)$$

где S_{δ} , b_{δ} – соответственно площадь и средняя аэродинамическая хорда руля,

$k_{T\delta}$ – коэффициент торможения потока в области руля.

Линейная функция, определяющая коэффициент аэродинамического шарнирного момента руля, соответствующая (4.3) и (4.4):

$$m_{III} = m_{III}^{\alpha} \hat{\alpha} + m_{III}^{\delta} \delta + m_{III}^{\omega_{\delta}} \omega_{\delta}. \quad (4.5)$$

Составляющие шарнирного момента $M_{III}^{\alpha} \hat{\alpha}$ и $M_{III}^{\delta} \delta$ возникают вследствие того, что центр давления аэродинамической силы руля не лежит на оси вращения. Положение центра давления зависит от числа M : при переходе от дозвуковых скоростей к сверхзвуковым центр давления руля смещается назад [49]. Минимизация потребной мощности рулевого привода обеспечивается конструктивным решением, при котором область возможных положений центра давления руля оптимально разделяется осью его вращения. При этом в процессе полета m_{III}^{α} и m_{III}^{δ} могут изменять знак.

Момент трения включает в себя момент сухого трения и момента вязкого трения. Величина момент сухого трения не зависит от величины ω_{δ} , а его знак противоположен знаку ω_{δ} . Момент вязкого трения пропорционален ω_{δ} , а по знаку они также противоположны. Иными словами, момент вязкого трения дополняет демпфирующий момент.

$$M_{TP} = \mu_{с.тр} \text{sign}(\omega_{\delta}) + \mu_{в.тр} \omega_{\delta}, \quad (4.6)$$

где $\mu_{с.тр}$ и $\mu_{в.тр}$ – коэффициенты сухого и вязкого трения.

Пренебрегая моментом вязкого трения, представим уравнение (4.1) в виде:

$$J_{np} \frac{d^2 \delta}{dt^2} - M_{\delta}^{\omega} \frac{d\delta}{dt} - M_{III}^{\delta} \delta = M_D + M_{III}^{\alpha} \alpha, \quad (4.7)$$

где, с учетом (4.4), (4.5) и (4.6), $M_{\delta}^{\omega} = m_{III}^{\omega} S_{\delta} b_{\delta} k_{T\delta} q + \mu_{в.тр}$, $M_{III}^{\delta} = m_{III}^{\delta} S_{\delta} b_{\delta} k_{T\delta} q$, $M_{III}^{\alpha} = m_{III}^{\alpha} S_{\delta} b_{\delta} k_{T\delta} q$. Изменение величины M_{δ}^{ω} во время полета ограничивается за счет превышения силой вязкого трения демпфирующей силы руля [49].

При реализации заданного закона движения руля в динамических режимах управления летательным аппаратом должно достигаться преобладающее влияние на движение руля регулируемого движущего момента M_D : $M_{III}^{\alpha} \hat{\alpha} \ll M_D$ и $M_{III}^{\delta} \delta \ll M_D$. При этом компоненты шарнирного момента $M_{III}^{\alpha} \hat{\alpha}$ и $M_{III}^{\delta} \delta$ следует рассматривать как возмущающие моменты, требующие компенсации в установившихся положениях руля. Тогда уравнение (4.6) может быть представлено в виде:

$$J_{np} \frac{d^2 \delta}{dt^2} - M_{\delta}^{\omega} \frac{d\delta}{dt} = M_D + M_{возм},$$

где $M_{возм} = M_{III}^{\delta} \delta + M_{III}^{\alpha} \alpha$ – возмущающий момент, который может рассматриваться как случайная величина. Если конструкция руля оптимальна, то математическое ожидание этой величины $E(M_{возм}) \cong 0$.

Это означает, что в приоритетных (наиболее часто реализуемых) режимах полета центр давления руля практически расположен на оси его вращения. Эффективная частичная или полная аэродинамическая компенсация шарнирного момента в установившемся режиме полёта реализуется у руля с триммером.

Литература

1. Основы авиационной техники / Егер С.М., Матвеев А.М., Шаталов И.А. Под ред. Шаталова И.А. – М.: «Машиностроение», 2003, 720 с.
2. Теряев Е.Д., Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б. Концепция «гибких кинематических траекторий» в задачах терминального управления подвижными объектами // Мехатроника, автоматизация, управление, 2011. № 12. – С. 7-15.

3. Справочник по теории автоматического управления / под ред. Красовского А.А. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 712 с.
4. <https://ru.wikipedia.org/>
5. Летательные аппараты как объекты управления / Шаталов А.С., Топчеев Ю.И., Кондратьев В.С. – М.: Машиностроение, 1972. –240 стр.
6. Аэродинамика и самолетостроение: учеб. пособие / Бирюк В.В., Благин Е.В. и др. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. – 180 с.
7. Энциклопедия «Авиация» <https://avia.academic.ru/5944> .
8. Припадчев А. Д. К вопросу определения режимных характеристик в процессе пассажирских перевозок // Научный вестник МГТУГА, 2010. № 160. С. 69—72.
9. Классическая механика и силы инерции / Ишлинский А.Ю. Отв. ред. Б.В. Раушенбах. Изд. 2-е. – М. ЛЕНАНД. 2018. – 320с.
10. Динамика полета / Под редакцией академика РАН Бюшгенса Г.С. – М.: Машиностроение, 2011, 776 с.
11. Аэродинамика и динамика полета: пособие Ч.2. Динамика летательного аппарата. / сост. : Сокол С.Н., Тюпин. Р.Л. – Минск : БГАА, 2022. – 200 с.
12. Динамическое проектирование систем управления автоматических маневренных летательных аппаратов: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. академика РАН Федосова Е.А. – М.: Машиностроение, 1997. – 336 с.
13. Работы по механике тел переменной массы / Мещерский И.В. –М.: Гос. издательство технико-теоретической литературы, 1952. – 201с.
14. Динамика ракет: Учебник для студентов вузов / Под общ. ред.. Мишина В.П. 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1990. –464 с.
15. Инерциальные навигационные системы. Учебное пособие./Матвеев В.В. Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. –199 с.
16. Механика полета (общие сведения, уравнения движения). Инженерный справочник./ Горбатенко С.А. и др. – М.: Машиностроение, 1969. – 420 с.
17. Теория общей циркуляции атмосферы: учебное пособие / Переведенцев Ю.П., Мохов И.И., Елисеев А.В. и др.; науч. ред. Наумов Э.П. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – 224 с.
18. Навигация летательных аппаратов в околоземном пространстве /Августов Л.И., Бабиченко А.В., Орехов М.И., Сухоруков С.Я., Шкред В.К. Под ред. Джанджгавы Г.И.
19. Скоморохов С.И., Теперин Л.Л. Об аэродинамическом согласовании крыла и мотогондолы // Ученые записки ЦАГИ, 1990. Том XXI, № 1. С.82 – 88.

20. Теория ракетных двигателей / Под редакцией академика В.П. Глушко. –М.: Машиностроение, 1980. – 535 с.
21. Внутрикамерные процессы в ракетных двигателях на твердом топливе: учебное пособие / Белов В.П. – СПб. Балт. гос. техн. ун-т. 2018. – 56 с.
22. Теория внутрикамерных процессов и проектирование РДТТ. Учебник для ВТУЗов. / Ерохин Б.Т. – М.: Машиностроение, 1991. – 560 с.
23. Рабочие процессы в ракетных двигателях твердого топлива. Справочник./ Шишков А.А., Панин С.Д., Румянцев Б.В. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с.
24. Кикин И.С. Методы расчета характеристик силовых установок в составе имитационных математических моделей полета летательных аппаратов //Навигация и управление летательными аппаратами, КРЭТ МИЭА, 2024. Вып. 47. –С. 19-39.
25. Кикин И.С. К вопросу синтеза и математического моделирования контура управления воздушно-реактивным двигателем летательного аппарата // Навигация и управление летательными аппаратами, КРЭТ МИЭА, 2025. Вып. 48. –С. 45-54.
26. Автоматика и регулирование авиационных двигателей и энергетических установок [Электронный ресурс]: конспект лекций / Макарьянц Г.М., Крючков А.Н. и др. Минобрнауки РФ, Самарский гос. Аэрокосмич. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Самара, 2011. –82 с.
27. Автоматика авиационных и ракетных силовых установок. / Шевяков А.А. –М: Машиностроение, 1965. –553с.
28. Аэродинамика. Общий курс. / Фабрикант Н.Я. М.: Наука, 1964. 815 с.
29. Динамика полета и пилотирование самолетов. Учебник. / Под общей редакцией Рыжова П.И. –Монино: ВВА им. Ю.А. Гагарина, 1976. – 386с.
30. Расчет летных и маневренных характеристик самолета /Зегжда И.С., Бурлуцкий С.Г., Павлов А. М. –СПб: Редакционно-издательский центр ГУАП, 2015. –34 с.
31. Аэродинамические характеристики профиля и крыла / Фролов В.А. –Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2007. – 48 с.
32. Аэродинамика : учеб. пособие / [Голубев А.Г. и др.], под ред. Калугина В.Т. –М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. – 687с.
33. Михайлов Д.С., Лаптева Л.А., Тищенко Д.Ю. Анализ и сравнение методов расчета критического числа Маха. // Известия ТулГУ. Технические науки. 2023. Вып.1. С 129 – 135.
34. Проектирование дозвуковых самолётов / Торенбик Э.; пер. с англ. –М.: Машиностроение, 1983. - 648 с.

35. Гильфанов А.Д. Методика расчета коэффициента подъемной силы крыла ИЛ – 76 // Сборник трудов конференции «XXV Туполевские чтения». Том I. Казань, 2021. С 62 – 65. eLIBRARY ID: 48162729.
36. Аэродинамика самолета. Учебник для авиационных вузов. / Остославский И.В. –М.: Оборонгиз, 1957. – 560с.
37. Основы аэродинамики и динамики полета. Методическое пособие. / Васильев В.С. –Омск: ОЛТК ГА, 2009. – 169 с.
38. Расчет сопротивления ЛА при сверхзвуковых скоростях полета / Ерашов Г.Ф. – Красноярск: СибГАУ, 2009. – 19 с.
39. Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолетов / Под ред. Бюшгеса Г.С. –М.: Наука. Физматлит, 1998. – 816с.
40. Аэромеханика самолета. Динамика полета. / Под редакцией Бочкарева А.Ф. и Андриевского В.В. –М: Машиностроение, 1985. – 357с.
41. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Учебник для летного состава. / Под редакцией Лысенко Н.М. –М.: Оборонгиз, 1977. – 438 с.
42. Аэродинамика / Прицкер Д.М., Сахаров Г.И. –М.: Машиностроение, 1968. – 310с.
43. Практическая аэродинамика (учебник для летного состава) / Аронин Г.С. –М.: Воениздат, 1962. – 383с.
44. Динамика полета самолета. Расчет траекторий и летных характеристик: электронный курс лекций / Балакин В.Л., Лазарев Ю.Н. Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королёва. – Самара, 2011.
45. Устойчивость и управляемость самолета в эксплуатационной области режимов полета / Снешко Ю.И. –М.: Машиностроение, 1987. – 136 с.
46. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов. Учебное пособие для вузов./Лебедев А.А, Чернобровкин Л.С. – М.: Машиностроение, 1973. – 616 с.
47. Математические модели динамики движения летательных аппаратов: учебное пособие / Лемешонок Т.Ю. [и др.]. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2020.
– 122 с.
48. Акимов В.Н., Костюков А.А., Кравчук Е.Н., Розанцев К.О. Уточнение аэродинамического момента ракеты по результатам летных испытаний // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей», 2021. № 4. С. 47 – 56.
49. Динамика систем управления беспилотными летательными аппаратами / Лебедев А.А., Карабанов В.А. – М.: Машиностроение, 1965. –528 стр.

©Кикин И.С., 2025

УДК 625.717

ГЛАВА 2

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ АДсорБЕНТОМ

Приходько И.В.,
научный сотрудник
ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж

Аннотация. В работе проведен анализ выбора принципиальной схемы промышленных адсорбционных воздухоразделительных установок и представлена математическая модель оценки влияния температурного режима на объем поглощения примесей адсорбентом. Проведены расчеты, которые показывают, что влиянием теплоты адсорбции при очистке атмосферного воздуха пренебрегать нельзя, так как это может привести к появлению «проскоковой» концентрации примесей до отработки БКО.

Ключевые слова: адсорбции, изотерическая теплота, воздухоразделительная установка

1.Адсорбционный способ разделения воздуха. В основе адсорбционного способа разделения воздуха лежит избирательная адсорбция компонентов воздуха синтетическими цеолитами типа СаА (5А), СаХ (10Х), NaХ (13Х) и др., а также природными цеолитами и углеродными молекулярными ситами (УМС) - натуральными активными углями или полимерными углеродными адсорбентами с упорядоченной структурой. При прохождении через неподвижный слой адсорбента потока воздуха один из его основных компонентов - азот или кислород - сорбируется лучше (в зависимости от температуры и типа адсорбента) [1]; при этом доля другого компонента в выходящем потоке увеличивается. Эффект избирательной адсорбции, т.е. сорбционного разделения, обусловлен двумя физическими причинами: различием квадрупольных моментов и коэффициентов диффузии в зернах адсорбента молекул азота и кислорода [2, 3].

Молекулы этих веществ характеризуются повышенной на периферии электронной плотностью, обусловленной наличием π -связей (азот) и свободной электронной пары (кислород). Благодаря такой локальной концентрации электронов возможно проявление

специфического взаимодействия наряду с универсальным, неспецифическим.

Такого рода взаимодействие может осуществляться, если адсорбент обладает сосредоточенным положительным зарядом, что характерно для обменных катионов малых радиусов. Из промышленных адсорбентов этому требованию удовлетворяют цеолиты. Наличие положительных зарядов на поверхности полостей цеолитов приводит и к более высоким значениям теплоты адсорбции молекул с π -связями (азот) по сравнению с молекулами, обладающими только σ -связями (кислород). Значения теплоты адсорбции (ΔH , кДж/моль) азота и кислорода синтетическими цеолитами типа X, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения теплоты адсорбции (ΔH , кДж/моль) азота и кислорода синтетическими цеолитами типа X

Цеолит Теплота адсорбции, ΔH	LiX	NaX	KX	MgX	CaX
кислорода	13,4	13,8	13,0	13,4	18,0
азота	27,6	18,4	18,4	34,7	31,3

Разделение смеси N_2 - O_2 и O_2 -Ar также можно осуществить за счет различия скоростей диффузии молекул в полости цеолита. Понижение температуры приводит к уменьшению кинетической энергии атомов (молекул), что равнозначно увеличению их критического диаметра; при этом в действие вступает диффузионный механизм с возрастающей энергией активации. Для разделения воздуха в этом случае следует использовать цеолиты с диаметром входных окон 0,3...0,4 нм (10-9) (KA или NaA соответственно), близким к критическим размерам молекул кислорода (0,28 нм), аргона (0,38 нм) и азота (0,3 нм). Даже столь малое различие критических диаметров при определенных условиях оказывается решающим для протекания диффузионного механизма с молекулярно-ситовым эффектом.

Для углеродных адсорбентов типа УМС, поверхность которых нейтральна, при разделении газовых смесей определяющими являются неспецифические взаимодействия, в этом случае существенное влияние может оказать диффузионное сопротивление пор. Коэффициенты диффузии постоянных газов в углеродных адсорбентах, содержащих микропоры до 1 нм, слабо зависят от критического диаметра молекул. Напротив, при использовании УМС с размерами пор 0,5...0,7 нм скорость адсорбции зависит от размеров молекул. Несмотря на относительно

низкие равновесные значения адсорбции азота и кислорода, последний адсорбируется значительно быстрее (рисунок 1).

В настоящее время в России серийно выпускаются адсорбенты, пригодные для техники разделения воздуха.

Для сравнения свойств цеолитов удобно использовать термодинамический коэффициент разделения [1]

$$\alpha_{N_2} = \frac{\tilde{o}_{N_2} / (1 - \tilde{o}_{N_2})}{\tilde{o}_{N_2} / (1 - \tilde{o}_{N_2})}, \quad (1)$$

где x_{N_2} и y_{N_2} - молярные доли азота соответственно в адсорбированной и газовой фазах.

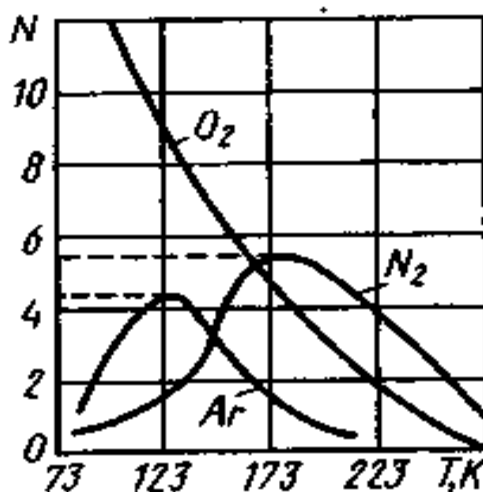


Рисунок 1 – Равновесные изотермы адсорбции компонентов воздуха на цеолите NaX (а) кинетические кривые адсорбции на молекулярном сите из кокса (б)

Значения адсорбции α_{N_2} и α_{O_2} в первом приближении можно вычислить как значения адсорбции чистых компонентов при их парциальных давлениях в воздухе с помощью эмпирических соотношений типа

$$\alpha_i^0 = \frac{m_i n_i p_i}{(0,1 + n_i p_i)}, \quad (2)$$

где α_i^0 - равновесная адсорбция чистого компонента при нормальных условиях $\text{см}^3/\text{г}$; n_i - коэффициенты, характеризующие систему адсорбтив-адсорбент при определенной температуре (таблица 2); p_i - давление компонента в разделяемой смеси, МПа, причем $i = 1$ соответствует азоту, $i = 2$ - кислороду.

Таблица 2 - Значения коэффициентов m_i , n_i и α_{N_2} для расчета изотерм адсорбции азота и кислорода при $p < 1,5$ МПа и $T = 298$ К

Адсорбент	Азот		Кислород		α_{N_2}
	m_1	n_1	m_2	n_2	
NaX	79,7	0,092	70,5	0,034	2,87
CaA	68,1	0,103	87,2	0,027	2,78
CaX	76,9	0,068	87,5	0,025	2,37
Порелит 1	49,3	0,1166	49,3	0,0454	

Примечание. Значения α_{N_2} приведены для $T = 293$ К.

В интервале температур 273...333 К изотермы адсорбции азота и кислорода на цеолите Порелит-1 с достаточной точностью аппроксимируются уравнением типа Ленгмюра

$$\alpha_i^0 = A_\infty b_i / (1 + b_i p_i), \quad (3)$$

где A_∞ - константа ($A_\infty \equiv m_i$; $i=1,2$);

$b_i = b_{0i} [\Delta H_i (1/T - 1/293)/R]$; $b_{0i} = n_i = \text{const}$ (таблица 1);

ΔH_i - теплота адсорбции: $\Delta H_1 = 16,35$ кДж/моль, $\Delta H_2 = 11,73$ кДж/моль.

Коэффициент разделения α_{N_2} в сильной степени зависит от температуры и в слабой - от давления и молярной доли азота в газовой фазе. При температуре $T \approx 290...300$ К для большинства цеолитов $\alpha_{N_2} \approx 2...3$.

Технологически адсорбционный цикл разделения смеси N_2 - O_2 можно осуществить двумя способами [4, 5]:

-селективное поглощение азота (кислорода) при $T_1 = \text{const}$, $p_1 = \text{const}$ и регенерация адсорбента путем повышения температуры $T_2 > T_1$ при $p_1 = p_2$;

-селективное поглощение азота (кислорода) при повышенном давлении разделяемой смеси $p_1 = \text{const}$, $T_1 = \text{const}$ и регенерации адсорбента путем понижения давления $p_1 > p_2$ при $T_1 = T_2$.

Инерционность термических процессов требует значительной длительности режима регенерации и существенно влияет на энергетические показатели и массу установки. Эту технологию в адсорбционных установках разделения смеси азот - кислород практически не используют. В безнагревной технологии разделения

продуктовым потоком чаще является фракция хуже адсорбирующегося компонента газовой смеси. Цикл адсорбционного аппарата состоит из двух режимов: продуцирования и регенерации. Режим продуцирования может протекать при повышенном давлении 0,2...1,0 МПа (напорный вариант) или при атмосферном (безнапорный вариант). Регенерация в напорном варианте осуществляется, как правило, при атмосферном давлении, в безнапорном - при вакуумировании. Продолжительности режимов сопоставимы и составляют от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от объема аппарата.

Каждый режим может состоять из нескольких стадий как с постоянным, так и переменным давлением (переходные стадии). Например, в режиме регенерации адсорбента (напорный вариант) после стадии понижения давления вводят стадии обратной продувки и повышения давления в слое частью продукционного газа. Если продуктом является не адсорбированная слоем адсорбента смесь O_2-N_2 , стадии обратной продувки и повышения давления позволяют снизить остаточное содержание не целевого компонента в слое адсорбента и повысить чистоту продукта.

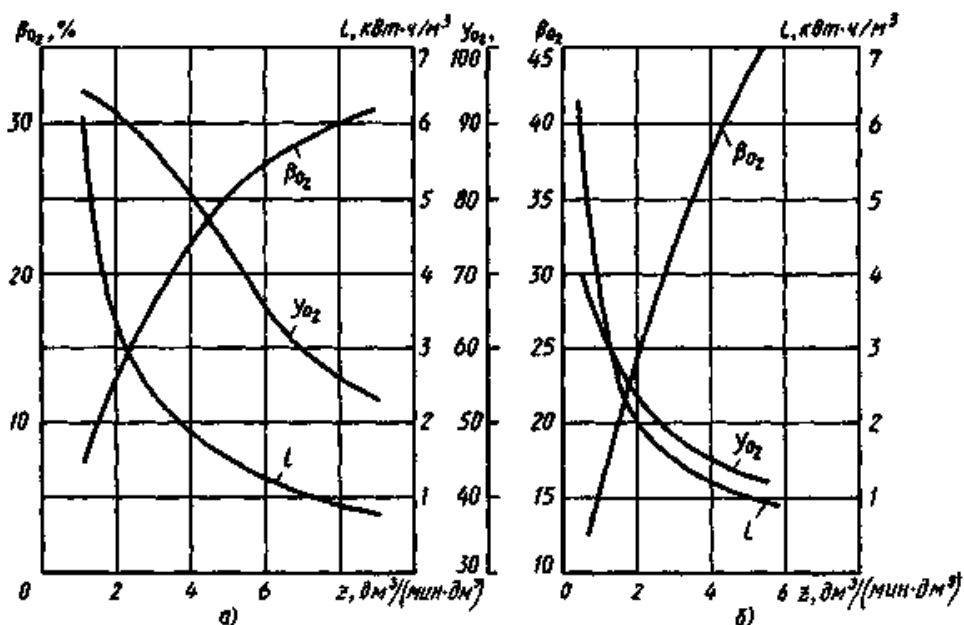


Рисунок 2 – Экспериментальные характеристики установки адсорбционного разделения воздуха при $T_{адс} = 293$ К и $p_{адс} = 0,6$ МПа, $p_{дес} = 0,101$ МПа на цеолите NAX (Порелит –1) и импульсной десорбции (диаметр адсорбера 50мм, длина 1000мм): β_{O_2} – степень извлечения кислорода; y_{O_2} – объемная доля кислорода; L – затраты энергии на единицу объема газообразного продукта; z – расход продукта, отнесенный к 1 dm^3 слоя адсорбента.

2. Техничко-экономические показатели АВРУ. К основным технико-экономическим показателям относятся:

- удельные затраты электроэнергии (на единицу массы или объема продукта);
- удельный расход продукта (на единицу массы адсорбента);
- назначенный срок эксплуатации и надежность установки, ее эксплуатационные характеристики.

Например, оценка энергетических показателей АВРУ и анализ путей их снижения могут быть выполнены с помощью расчета степени термодинамического совершенства:

$$\eta_t = \frac{RT \sum_j \dot{I}_j \sum_i y_{ij} \ln(y_{ji}/y_{0i})}{L_k + L_{доп} - L_p}, \quad (4)$$

где Π_j - j -й поток, выходящий из АВРУ ($j = 1, 2$); y_{ji} - доля i -го компонента в j -м потоке; y_{0i} - доля i -го компонента во входящем потоке (воздухе); R - универсальная газовая постоянная, $R = 8314$ Дж/(кмоль К); T - температура процесса, К; L_k - работа сжатия воздуха в компрессоре, Дж/кмоль; $L_{доп}$ - дополнительная совершаемая работа, Дж/кмоль; L_p - работа расширения (возвращаемая энергия), Дж/кмоль

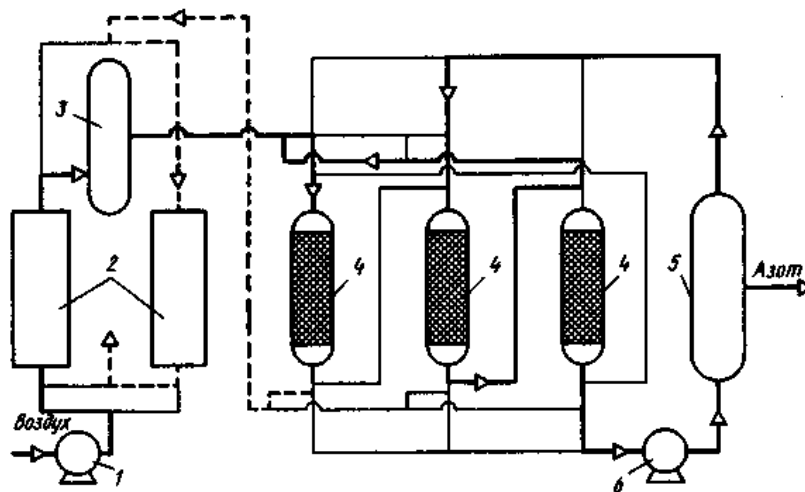


Рисунок 3 – Схема адсорбционной установки для получения азота фирмы "Kobe Steel, LTD" типа MOLPSA: 1 - компрессор; 2 и 4 - предварительные и основные адсорбционные аппараты; 3 и 5 - ресиверы; 6 - вакуумный насос

Результаты обработки экспериментальных кривых на рисунке 2, построенных по точкам, найденным по приведенной выше формуле, показаны на рисунке 4.

Наличие экстремума на зависимости $\eta_t(y_{O_2})$ легко объясняется: при отсутствии разделения затраченная энергия равна нулю ($L_{\min} = 0$) и $\eta_t = 0$; при получении продукта с высоким содержанием кислорода резко сокращается производственный поток (рисунок 2) и при $\Pi_1 \rightarrow 0$ значение $L_{\min}$ также уменьшается до 0. Малые значения η_t объясняются потерями энергии вследствие несовершенства сжатия воздуха в компрессоре и неравновесностью процесса понижения давления в режиме регенерации, кинетическими факторами при поглощении азота и небольшим значением $\alpha_{N_2} = 2...3$; при этом значительное количество кислорода может теряться с отбросным потоком в режиме регенерации.

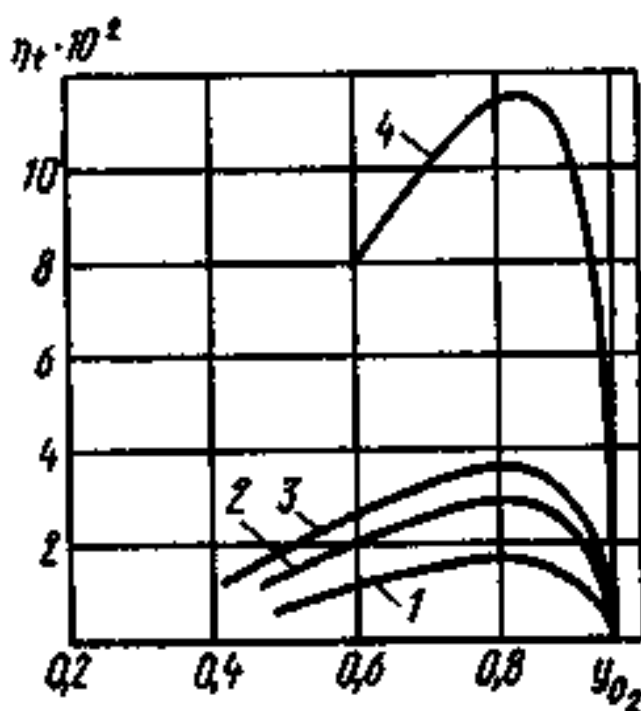


Рисунок 4 – Зависимость степени термодинамического совершенства АВРУ от доли кислорода в продукте (по данным рисунка 5а):

1 – $\eta_{из} = 0,6$; $\eta_s = 0$; 2 – $\eta_{из}^* = 1,0$; $\eta_s = 0$; 3 – $\eta_{из} = 0,6$; $\eta_s^* = 1,0$; 4 – $\eta_{из}^* = 1,0$; $\eta_s^* = 1,0$ (значения $\eta_{из}^* = 1$ и $\eta_s^* = 1$ условные - приняты для определения теоретического предельно возможного значения η_t для АВРУ).

Удельный расход Z продукта и удельные энергозатраты АВРУ взаимосвязаны. Снижение удельного расхода при фиксированном производственном потоке и доле целевого компонента равнозначно увеличению массы адсорбента и, соответственно, расходу (сжатого) воздуха, поступающего на разделение. В связи с этим удельный расход не только является массовым показателем установки, но и характеризует

совершенство ее технологической схемы (при выбранном адсорбенте). В случае длительной эксплуатации установки постоянство значения Z является критерием исправности установки. Значение Z для промышленных кислородных АВРУ в среднем составляет 1,5...2,0 дм³/(мин дм³) при доле кислорода $y_{O_2} \approx 0,93...0,95$.

На выбор технологической схемы установки также влияет число и ресурс входящих в нее устройств, определяющих надежность установки [6]. Надежность установки $P(\tau)$ и ее наработку на отказ T определяют по количеству входящих элементов

$$D(\tau) = 1 - \sum_{i=1}^n \lambda_i \tau; \quad (5)$$

$$\dot{O} = \tau / [1 - D(\tau)], \quad (6)$$

где τ — время эксплуатации установки, ч; λ_i — интенсивность отказов i -го элемента, входящего в установку, ч⁻¹; n — общее число элементов.

Значения λ_i для электромагнитных переключающих устройств (клапанов) в среднем составляют $1 \cdot 10^{-5}$ ч⁻¹, для остальных элементов (адсорбера, дросселя и др.) на два-три порядка ниже и, как правило, ими пренебрегают. Согласно исследований число переключающих устройств, использованных в технологической схеме (8 и 12 соответственно в двух- и трехадсорберных системах), оказывает влияние на надежность $P(\tau)$ при наработке установки более 1000 ч. Период переключения клапанов в малых установках составляет несколько секунд, поэтому для повышения значения $P(\tau)$ необходимы специальные клапаны либо применение одно- или двухадсорберных схем с минимальным числом переключающих устройств.

Важным показателем для эксплуатации АВРУ является температура окружающей среды, при которой установка сохраняет свои рабочие характеристики. Зависимость циклической производительности установки при постоянном значении доли кислорода в продукте при изменении температуры от -60°C до +60°C показаны на рисунке 5. При температуре процесса ниже -10°C производительность установки резко снижается вследствие замедления десорбционного процесса. Это снижение производительности в области повышенных температур объясняется уменьшением коэффициента α_{N_2} и равновесной величины адсорбции азота.

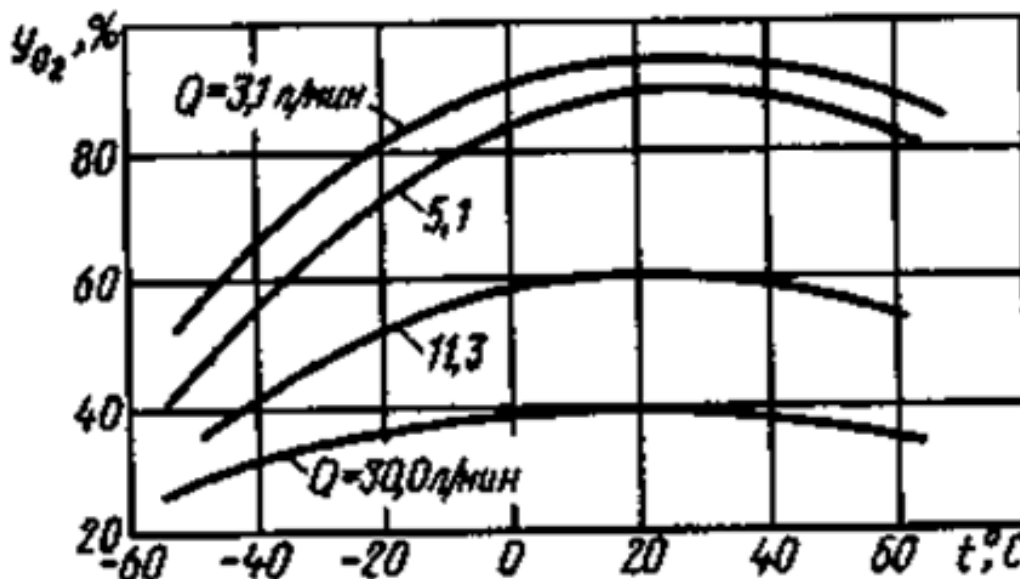


Рисунок 5 – Зависимость доли кислорода в продукте от температуры окружающей среды ($t_{o.c} \approx t_{адс}$) при $p_{адс}$ 0,3 МПа, $p_{дес} \approx 0,1$ МПа

Влияние температуры окружающей среды $t_{o.c}$ на производительность установок для получения азота может быть также весьма существенным, а оптимальному режиму работы соответствует относительно небольшой интервал температур.

3. Оценка влияния температурного режима на объем поглощения примесей адсорбентом. В системе АВРУ при очистке адсорбцией атмосферного воздуха возникают тепловые эффекты, связанные с процессом поглощения примесей. Повышение температуры адсорбента уменьшает его емкость и тем самым создаются условия для проникновения примесей в последующие элементы АВРУ [6]. Для решения этой проблемы необходимо исследовать закономерности тепломассообменных явлений в нанопористых структурах.

Изостерическая теплота адсорбции i -го адсорбата Q_{st_i} определена из теоретической изотермы адсорбции на основе двумерного уравнения Ван-дер-Ваальса [7]

$$p_i = \xi R_i \bar{t} \frac{q_i}{q_{m_i} - q_i} \exp \left(\frac{q_i}{q_{m_i} - q_i} - \frac{2a_{cr_i} q_i}{b_{cr_i} R_i \bar{t} q_{m_i}} \right), \quad (7)$$

где R_i – газовая постоянная i -го адсорбата, Дж/(кг·К); $\bar{t}$ – среднеобъемная температура гранулы, К;

ξ – термодинамическая константа, Па·кг/Дж;

a_{cr_i} , b_{cr_i} – критические параметры, равные

$$a_{cr_i} = \frac{27}{8} \frac{R_i}{\mu_i} t_{cr_i} b_{cr_i}, \quad b_{cr_i} = \frac{R_i}{9\mu_i} \frac{t_{cr_i}}{p_{cr_i}}, \quad (8)$$

где t_{cr_i} , p_{cr_i} – критические температура и давление i -го адсорбата, соответственно в К и Па. Согласно уравнению ван-Хоффа [8]

$$Q_{st_i} = R_i t^{-2} d \ln p_i / d \bar{t}, \quad (9)$$

откуда следует при $q_i / q_{m_i} \rightarrow 1$ величина теплоты адсорбции (таблица 3)

$$\Delta Q_i = Q_{st_i} - R_i \bar{t} = 2 \frac{a_{cr_i}}{b_{cr_i}}. \quad (10)$$

Таблица 3 – Теплоты адсорбции адсорбатов

Параметр	Адсорбат		
	H ₂ O	CO ₂	C ₂ H ₂
R_i , Дж/(кг К)	461	189	320
t_{cr_i} , К	647,3	304,1	309,0
p_{cr_i} , Па	$214,0 \cdot 10^5$	$71,5 \cdot 10^5$	$60,9 \cdot 10^5$
a_{cr_i}	1755,4	194,95	677,1
b_{cr_i}	$1,743 \cdot 10^{-3}$	$1,005 \cdot 10^{-3}$	$2,029 \cdot 10^{-3}$
ΔQ , Дж/моль	36272	17072	17368
ΔQ , Дж/кг	$2,014 \cdot 10^6$	$0,388 \cdot 10^6$	$0,667 \cdot 10^6$

Локальная температура пористой матрицы гранулы адсорбата, в предположении теплового равновесия фаз, определена из теплопроводности шара с объемным равномерным тепловым источником, обусловленным теплотой адсорбции [9, 10]

$$c_p \rho_p \frac{\partial t(r, t)}{\partial \tau} = \frac{\lambda_p}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \frac{\partial t(r, \tau)}{\partial r} \right] + \frac{\Delta Q^* \rho_p}{\varepsilon_p \tau_0}, \quad (11)$$

где λ_p , c_p – теплопроводность и теплоемкость матрицы адсорбента, соответственно Вт/(м·К) и Дж/(кг·К); ΔQ^* – удельная теплота адсорбции на гранулу, Дж/кг,

$$t(r, 0) = t(r_g, \tau) = t_0, \quad \partial t(0, \tau) / \partial r = 0. \quad (12)$$

Решение начально-краевой задачи (14) и (15) [11]:

$$T(R, \theta) = W \left[\frac{1}{6} (1 - R^2) + \frac{2}{\pi^3 R} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin(\pi n R) \exp(-n^2 \pi^2 \theta) \right], \quad (13)$$

где $T(R, \theta) = t(r, \tau) - t_0$; $\theta = \tau a_q / r_g^2$; $a_q = \lambda_p / (\rho_p c_p)$;
 $W = \Delta Q^* \rho_p r_g^2 / (\tau_0 \varepsilon_p \lambda_p)$; $R = r / r_g$.

Среднеобъемная температура гранулы

$$\bar{T}(\theta) = 6W \left[\frac{1}{15} + \frac{1}{\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} \cos(\pi n) \exp(-n^2 \pi^2 \theta) \right]. \quad (14)$$

Оценка кинетических коэффициентов k_{p_i} предполагает знание лимитирующего механизма диффузии в грануле и соответствующее значение коэффициента диффузии, причем сравнительный анализ (таблица 4) показывает, что $D_{e_i} \approx D_{p_{k_i}}$.

Таблица 4 – Коэффициенты диффузии и кинетические параметры для $t_0=288$ К и $p_0=20$ МПа

Параметр	Адсорбат		
	H ₂ O	CO ₂	C ₂ H ₂
$D_{p_{k_i}}$, м ² /с	$9,653 \cdot 10^{-8}$	$5,760 \cdot 10^{-8}$	$7,010 \cdot 10^{-8}$
k_{p_i} , с ⁻¹	0,238	0,142	0,173

Время заполнения адсорбатами гранулы адсорбента t_0 вычислено следующим образом [11, 12]:

$$\frac{d\bar{q}_i(\tau)}{d\tau} = k_{p_i} (q_{m_i} - \bar{q}_i^0) \exp(-k_{p_i} \tau). \quad (15)$$

Подстановка (15) во второе уравнение системы и последующее интегрирование от 0 до t_0 позволяет получить выражение для суммарной концентрации адсорбатов в грануле

$$\bar{q}(\tau_0) = \int_0^{\tau_0} \frac{d\bar{q}(\tau)}{d\tau} d\tau = \sum_{i=1}^3 (q_{m_i} - \bar{q}_i^0) \exp(-k_{p_i} \tau). \quad (16)$$

Ввиду того, что $\bar{q}(\tau_0) = 0,99q_{m_i}$, то из (19) рассчитано $\tau_0 = 4,4$ с. Так как $c_p = 870$ Дж/(кг·К), $\lambda_p = 0.14$ Вт/(м·К) [10], поэтому $\theta_0 = \tau_0 a_q / r_g^2 = 0,16$ и согласно (14) повышение температуры гранулы адсорбента за счет адсорбционного поглощения составит ≈ 4 К.

$$a_i = b_i q_{m_i} = K_i. \quad (17)$$

Если ограничиться линейным приближением параметра Ленгмюровской изотермы от температуры $b_i \sim t$, тогда $q_{m_i} = \alpha_i K_i / t$, при этом вычислены коэффициенты α_i для термодинамических условий на входе в адсорбер (таблица 5).

Таблица 5 – Адсорбционная емкость цеолита по примесям при $t=292$ К

Параметр	Адсорбат		
	H ₂ O	CO ₂	C ₂ H ₂
α_i	10,447	$83,48 \cdot 10^3$	$32,0 \cdot 10^4$
q_{m_i}	118,35	19,72	59,38

Результаты интегрирования с начальными условиями, когда $\bar{q}_i^0 = 0$

$$\bar{q}_i(\tau) = q_{m_i} [1 - \exp(-k_{p_i} \tau)]; \quad \bar{q}(\tau) = \sum_{i=1}^3 q_{m_i} [1 - \exp(-k_{p_i} \tau)]. \quad (18)$$

Таким образом, расчеты с помощью соотношений (18) показывают, что влиянием теплоты адсорбции при очистке атмосферного воздуха пренебрегать нельзя (рис. 6), так как это может привести к появлению «проскоковой» концентрации примесей до отработки БКО.

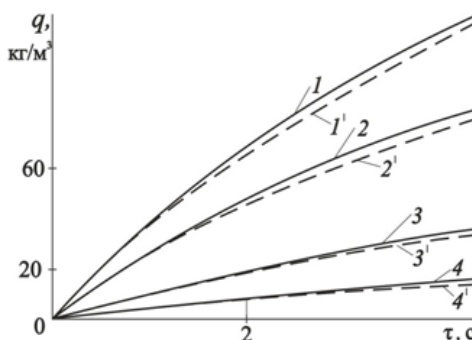


Рисунок 6 – Кинетика внутригранулярного адсорбционного поглощения примесей при 288 К (сплошные кривые) и 292 К (пунктирные кривые): 1, 1' – суммарная концентрация примесей; 2, 2' – водяной пар; 3, 3' – ацетилен; 4, 4' – диоксид углерода

Представленная математическая модель дает возможность исследовать закономерности тепломассообменных явлений в нанопористых структурах, получить данные о кинетике и динамике процесса, которые позволят уменьшить влияние тепловых эффектов на адсорбционную очистку, что приводит к увеличению времени безотопревного режима работы адсорберов и, следовательно, позволяет существенно снизить возникновение нештатных ситуаций.

Таким образом, в ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- проведен анализ выбора принципиальной схемы промышленных АВРУ;
- дана оценка энергетических показателей АВРУ и анализ путей их снижения;
- проведены расчеты, которые показывают, что влиянием теплоты адсорбции при очистке атмосферного воздуха пренебрегать нельзя, так как это может привести к появлению «проскоковой» концентрации примесей до отработки БКО;
- разработана математическая модель оценки влияния температурного режима на объем поглощения примесей адсорбентом. Представленная математическая модель дает возможность исследовать закономерности тепломассообменных явлений в нанопористых структурах, получить данные о кинетике и динамике процесса, которые позволят уменьшить влияние тепловых эффектов на адсорбционную очистку, что приводит к увеличению времени безотопревного режима работы адсорберов и, следовательно, позволяет существенно снизить возникновение нештатных ситуаций.

Список использованных источников

1. Глизманенко Д.Л. Получение кислорода, «Химия», М., 1972, с.156-185, 252-269.
2. Архаров А.М. и др. Криогенные системы: В2т. Т.2. Основы проектирования аппаратов, установок и систем – М.: Машиностроение, 1999.-с. 118-132.
3. Усюкин И.П. Установки, машины и аппараты криогенной техники, «Пищевая промышленность», М., 1976, с.71...105.
4. Промышленные криогенные установки. Учебное пособие/Сост.: А.Л. Жарков, Ю.И. Водопьянов, А.В. Козлов – Воронеж, ВВАИИ, 2005, с. 20-28.
5. Разделение воздуха методом глубокого охлаждения. Том 2. Промышленные установки, машинное и вспомогательное оборудование. Под ред. В.И. Епифановой. -М., Машино-строение, 1973, с.55-59.

6. Альбом принципиальных схем современных воздухоразделительных установок. Учебное пособие / Сост.: М.А. Кокарев, Ю.А. Подопригоров – Воронеж, ВВВАИУ, 1996, с.5-8, 25.
7. Myers A.L., Prousnitz J.M. Prediction of the adsorption isotherm by principle of corresponding states // Chem. Eng. Sci. 1965. V. 20. P. 549-556.
8. Suzuki M. Adsorption Engineering. – Tokya: Kodansha Ltg., 1990. – 278 p.
9. Техника низких температур. Под ред. Микулина Е.М. Энергия, М., 1975, с. 340-348.
10. Расчет криогенных установок. Под ред. Будневича С.С., Машиностроение, Л., 1979, с. 264-270.
11. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. – М.: Наука. 1964. – 488 с.
12. Процессы и аппараты кислородного и криогенного производства. Учеб. пос. для техникумов / И.С. Оконский, А.А. Осокин, Ю.С. Федюков, -М.: Машиностроение, 1985, с. 82-84, 93-107.

© Приходько И.В., 2025

УДК 642.5:615.322

ГЛАВА 3

РАЗРАБОТКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С АНТИОКСИДАНТНЫМ ЭФФЕКТОМ

Цырендоржиева С.В.

канд. техн. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г.Улан-Удэ, РФ

Аннотация: В неблагоприятных условиях, под воздействием стресса или неправильного питания в организме появляется избыток свободных радикалов, провоцирующих преждевременное старение и разрушение клеток организма человека, поэтому возникает необходимость их употребления в составе продуктов питания, где имеются антиоксиданты.

Известно, что бадан толстолистный разных сроков вегетации – одно из немногих растений, листья которого содержат значительное количество фенольных соединений. Ранее доказано, в зависимости от фазы сбора сырья содержание фенольных соединений в листьях варьирует от $21,45 \pm 0,18$ до $36,42 \pm 0,09\%$, а водные экстракты этого растения проявляют антирадикальную активность, сопоставимую с экстрактами растений с выраженной антиоксидантной активностью. Для проведения эксперимента предлагается использовать порошок из листьев бадана взамен пшеничной муки в размере 5, 10 и 15%. Изготовление опытной партии и дальнейшее исследование полученных образцов подтвердило перспективность использования растительных полифенолов в качестве функциональных пищевых ингредиентов.

Ключевые слова: листья бадана толстолистного, антиоксидантная активность, мучные кондитерские изделия, кекс, органолептические показатели качества, реологические свойства.

Нельзя не отметить тот факт, что в последнее десятилетие состояние здоровья населения характеризуется негативными тенденциями: увеличение показателей общей заболеваемости, частота анемий, гипотрофий, эндемического зоба, нарушений обмена веществ, болезни системы пищеварения и т.д. [1]. Недостаток витаминов и микронутриентов («скрытый голод») еще не настолько велик, чтобы вызвать массовые авитаминозы, но уже достаточен для того, чтобы отражаться на общей заболеваемости населения и угрожать

физическому и интеллектуальному потенциалу нации. Вместе с тем, анализ питания населения позволяет характеризовать его как кризисное в отношении обеспечения микронутриентами (дефицит витаминов, минеральных и биологически активных веществ). Это связано и с тем, что в ряде случаев у большинства населения снижены энерготраты, что приводит к снижению потребности в энергии, а значит и в объеме потребляемой пищи [2].

Наиболее естественный и эффективный способ профилактики и поддержания здоровья населения – обогащение витаминами и другими микронутриентами массовых продуктов питания (хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, молочные, и безалкогольные напитки) [3].

За последние несколько лет было показано, что антиоксиданты крайне необходимы для организма – они предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, защищают от рака и преждевременного старения, также повышают иммунитет и многое другое [4]. Стоит сказать, последнее десятилетие дало множество свидетельств, доказывающих, что свободные радикалы играют существенную роль в развитии многих заболеваний [5]. Многие ученые связывают образование липидных пероксидов с раком, болезнями сердца, ускоренным старением и иммунным дефицитом [6]. Установлено, что свободные радикалы играют важную роль в усилении разрушения тканей при язвах, вызванных стрессом, артрите, воспалительном процессе в желудочно-кишечном тракте, сердечно-сосудистой кризе [7]. Кроме радиации образованию свободных радикалов способствует неправильное питание [2]. Предотвратить образование свободных радикалов путем объединения свободных электронов в пары может добавление в питание антиоксидантов.

Возрастающий интерес к использованию при метаболических нарушениях в профилактическом питании растительных полифенолов подтверждается результатами исследований, доказывающих высокую эффективность и безопасность их применения.

Механизмы гепапротекторного, гипополипидемического и антиоксидантного действия природных продуктов, имеющих полифенольную структуру, в том числе на молекулярном и клеточном уровне, обсуждаются в ряде зарубежных и отечественных обзоров и монографий [8-10] и не являются объектом обсуждения в данной работе. Однако, нельзя не сказать, что растительные полифенольные

компоненты, как и другие необходимые антиоксиданты пищи, поступив в организм, становятся составной частью антиоксидантной системы. Проявление фармакотерапевтического воздействия растительных полифенольных соединений на клеточном уровне определяется их взаимодействием с клеточными мембранами и влиянием на активность разнообразных ферментов клеточной цитоплазмы.

Не вызывает сомнения влияние данных минорных биологически активных соединений на экспрессивность ядерных и цитоплазматических протеинов. Архиважной составной частью физиологической активности растительных полифенолов показывается их участливость в сигнальных системах клетки, в частности влияют на рецепторы цитокинов [3].

В последние годы появились сообщения (и их становится все больше) о том, что экстракты из растительного сырья являются ценными природными источниками антиоксидантов. Благодаря их окислительно-восстановительной активности указанные вещества обладают противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Согласно литературным источникам экстракты из листьев розмарина, шпината, зеленого чая, крапивы двудомной, травы горца птичьего, тамарикса, тысячелистника обыкновенного, зверобоя, лабазника, руты, листьев и стеблей свеклы, плодов и листьев **моршки приземистой**, толокнянки, мелкоизмельченных порошков имбиря лекарственного и корицы китайской, а также шелухи желтого и красного лука и др. являются хорошими источниками антиоксидантов и могут применяться в составе пищевых продуктов и БАДах [11-15].

Важно заметить, помимо антиоксидантной активности соединений в составе экстрактов, данный эффект достигается и благодаря реализации одного из принципов фитотерапии, состоящего в действии не только на пораженной орган, но и на сопряженные системы организма [8].

В современной пищевой промышленности применяют различные способы сохранения качественных характеристик пищевой продукции [16]. Улучшить состав кондитерских изделий по необходимым микронутриентам можно в результате применения натуральных добавок на основе нетрадиционного сырья природного происхождения, которые не только содержат весь комплекс витаминов, провитаминов и биологически ценных веществ, находящихся в растении, но и придают продукции направленные лечебно-профилактические свойства. Следует отметить, что ингредиенты растительного происхождения долго сохраняют естественный аромат сырья, передают его натуральный вкус

готовой продукции и длительное время сохраняют свои полезные свойства, так как являются консервантами и антиоксидантами.

Среди огромного числа природных источников бадану толстолистному (*Bergenia crassifolia* (L.) Fitch) отводится особая роль, поскольку применение листьев этого растения, составляющих почти половину массы дикороса, отвечает проблеме рационального использования растительного сырья и сохранения экологического равновесия в лесной зоне.

Изображение надземной части бадана толстолистного, представленное на рис. 1, свидетельствует о том, что на растении одновременно находятся листья разного цвета, то есть разной фазы развития. Особенность бадана заключается в том, что у многолетнего растения перезимовавшие красные и черные листья выходят из-под снега именно в таком виде, а в течение летнего сезона наращивается вегетативная зеленая масса, поэтому сбор объектов исследования осуществляли в мае-июне.



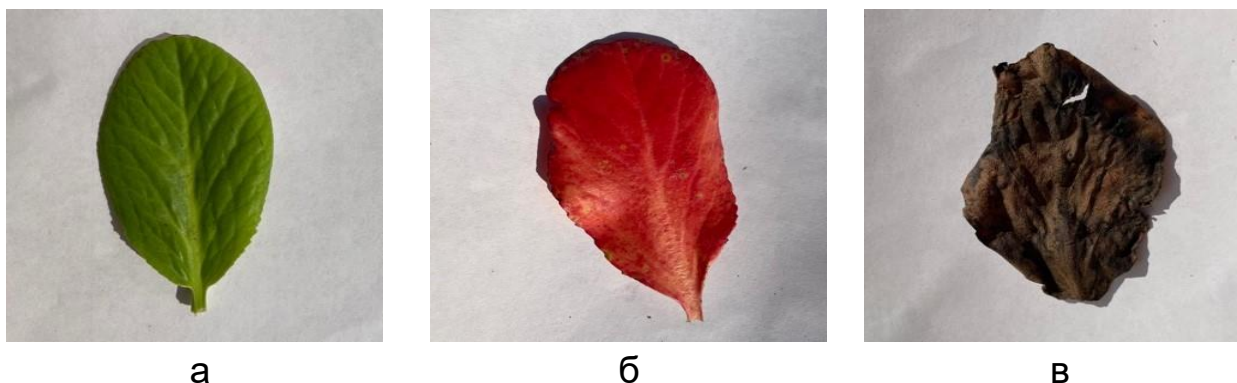
Рис.1. Бадан толстолистный, произрастающий в Республике Бурятия

Фазы развития надземной части бадана характеризуются цветом листьев: зеленые листья, которые формируются в первый или второй год, красные – на третий или четвертый, черные – на четвертый-пятый год (рис. 2).

Данные рис. 2 показывают выраженное изменение окраски листьев в зависимости от фазы развития, что может свидетельствовать о сезонной динамике биологически активных веществ, в том числе полифенольных соединений.

Бесспорно, это дикорастущее травянистое растение издавна используется в медицинской практике, в частности тибетской и

монгольской медицине. Противовоспалительные, мощные антимикробные, мочегонные, адаптогенные и другие свойства бадана лежат в основе лечения разных заболеваний [17]. При оценке иммунокорригирующих свойств черных листьев бадана толстолистного установлено их благотворное влияние на все звенья иммунной защиты [18].



а

б

в

Рис. 2. Листья бадана толстолистного разной фазы развития (а – зеленые второго года развития, б – красные третьего года развития, в – черные четвертого года развития)

Получаемые из корней отвары и настои применяют при лечении желудочно-кишечных заболеваний, болезней горла и полости рта, при лихорадках и головных болях, а также в стоматологической практике. Однако листья не находят широкого применения.

Хочется отметить, количество биологически активных веществ в листьях бадана на разных фазах вегетации неодинаково, но их качественный состав аналогичен и представлен разными группами фенольных соединений, водорастворимыми и жирорастворимыми витаминами, минеральными веществами [19]. Кроме того, бадан относится к растениям, накапливающим дубильные вещества в значительных количествах. В его фенольный комплекс входят полимерные и мономерные соединения, соответственно флавоноиды и простые фенолы – гидрохинон и его гликозид арбутин [17]. Из числа реакций, в которых участвуют фенольные соединения, наибольший интерес и практическую ценность представляют реакции окисления, обуславливающие антиоксидантные свойства фенолов. Главным действующим началом, обеспечивающим фенольным антиоксидантам способность тормозить радикальные процессы окисления, являются

ароматическое ядро и карбонильные и гидроксильные функциональные группы [20].

Антиоксидантные свойства фенольных соединений бадана могут быть использованы не только при создании лекарственных препаратов, но и в пищевой промышленности для продуктов с антиоксидантным действием и замедления окислительных процессов, происходящих в сырье и готовых продуктах на разных стадиях технологического процесса и при хранении.

В данной работе целью явилась разработка мучных кондитерских изделий – кексов с использованием листьев бадана толстолистного и оценка их потребительских свойств.

В качестве основы была использована рецептура кекса «Столичного», приготовленного в соответствии с рец.№82 [21], а в качестве растительного источника – сухой порошок, приготовленный из листьев бадана разных сроков вегетации: образец А – кекс с добавлением порошка из зеленых листьев бадана; образец Б – кекс с добавлением порошка из красных листьев бадана; образец В – кекс с добавлением порошка из черных листьев бадана. Порошок вводился в рецептуру взамен пшеничной муки в размере 5, 10 и 15%.

Реологические свойства теста и готовых кексов определяли, как методом пенетрации, сущность которого заключается в измерении глубины, на которую погружаются иглы пенетromетра в испытуемый образец при заданной нагрузке, температуре и времени, так и с помощью ротационного вискозиметра «Реотест-2», снабженного специальной системой для стабилизации температуры в измерительном зазоре прибора [22]. Органолептические показатели кексов оценивали по ГОСТ 15052-2014 [23]. Анализ суммарного содержания антиоксидантов проводили с применением амперометрического метода на приборе «Цвет Яуза-01-АА», используя градуировочный график зависимости выходного сигнала от концентрации кверцетина [24]. Перекисное число определяли титрометрическим методом, который основан на реакции взаимодействия продуктов окисления жиров (перекисей) с йодистым калием в растворе уксусной кислоты и хлороформа с последующим количественным определением выделившегося йода раствором тиосульфата натрия [25].

Суммарные экспериментальные данные обрабатывали, вычисляя стандартную ошибку и доверительный интервал. Каждый результат показан как среднее значение из не менее, чем трех независимых

экспериментов $\pm\Delta$ (стандартная ошибка среднего). Достоверность различий оценивали согласно t-критерию Стьюдента, различия считались значимыми при $p < 0,05$. Статистическая и математическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета статистических программ «Microsoft Excel», при этом статистическая ошибка не превышала 1-3% от определяемой величины.

Надо сказать, преобразования на рынке кондитерских изделий, происходящие в последние годы, существенно изменили традиционные подходы к производству продуктов этой группы.

Кондитерская продукция из высококалорийных десертов постепенно становится важным и излюбленным компонентом пищевого рациона людей всех возрастов [26], в тоже время, у данной группы изделий имеется существенный недостаток – практически полное отсутствие в них таких важных микронутриентов, как витамины, каротиноиды, макро- и микроэлементы, полифенолы, органические кислоты, пищевые волокна. В связи с этим химический состав данной продукции нуждается в значительной коррекции: увеличении содержания необходимых биологически активных веществ и одновременном снижении энергетической ценности.

Таким образом, сегодня кондитерские изделия – удобные объекты для обогащения микронутриентами, дефицит которых в питании дошкольников, школьников и людей пожилого возраста огромен.

С целью придания кондитерской продукции функциональных свойств определяли возможность использования порошка из листьев бадана толстолистного разных сроков вегетации в производстве кексов с антиоксидантным эффектом, а также изучили влияние различных дозировок внесения листьев бадана на показатели качества кексового теста и готовой продукции.

По физико-химическим показателям кексовое тесто можно отнести к структурированным массам [27]. Варьируя соотношение сырья и параметры технологического процесса, получают тесто с полезными свойствами и нужной структурой. Однако, введение в рецептуру новых компонентов приводит, как правило, к изменению реологических свойств теста и требует корректировки технологических параметров.

Наряду с этим, при технологической обработке на тесто действуют внешние нагрузки, вызывающие его деформацию, вследствие которой в тесте возникают внутренние напряжения. Кексовое тесто относится к категории пористо-вязко-пластических тел, для которых характерно

сочетание упругой и пластической деформаций. Результаты исследования упругих деформаций кексов представлены на рис.3.

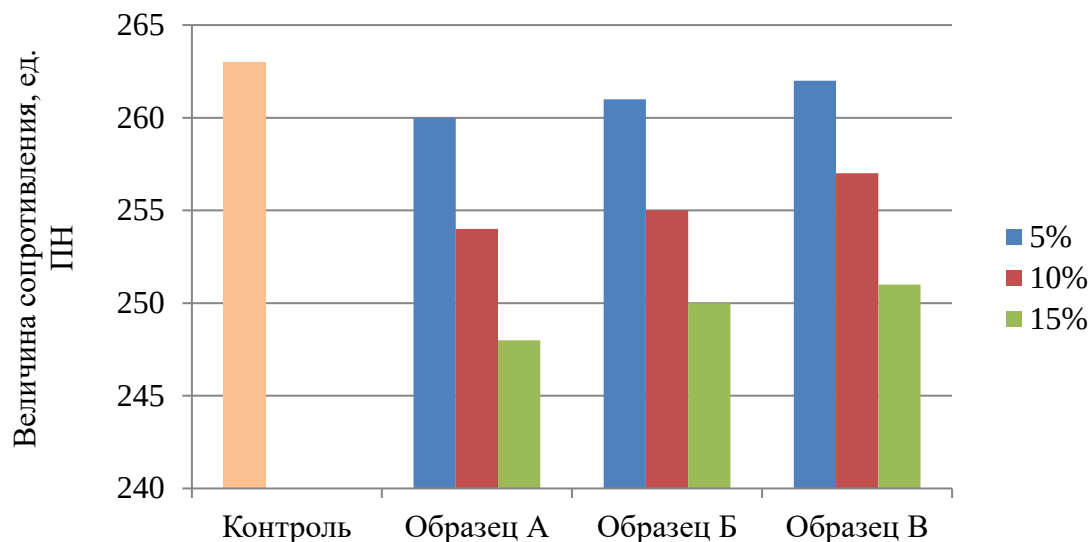


Рис. 3. Результаты исследования упругих деформаций кексов

Анализ данных, приведенных на рис.3, показывает, что глубина заложения иглы в контрольном образце больше, чем в образцах с добавлением порошка из листьев бадана. Это объясняется тем, что при использовании меньшего количества пшеничной муки при изготовлении кексов, уменьшается количество клейковины, соответственно, уменьшается и упругость изделий, кексы получаются более рассыпчатыми.

Результаты определения степени намокаемости кексов показывают, что с увеличением добавления порошка из листьев бадана в рецептуру кексов намокаемость изделий увеличивается (рис.4). Данный факт можно трактовать наличием в растительном порошке пищевых волокон, удерживающих значительное количество воды. Наилучшие показатели удерживать влагу проявил образец В, в состав которого входили черные листья бадана. Так на 6,7% увеличивается намокаемость изделий при добавлении 5% порошка, на 9,3% при добавлении 10% порошка и на 11,2% при добавлении 15% порошка из черных листьев бадана.

Листья бадана содержат большое количество белковых веществ и клетчатки (содержание белковых веществ в зеленых листьях – 1,82 %, в красных – 2,51 %, в черных – 4,21%) [19], которые обладают высокой адсорбирующей и влагопоглощающей способностью, что также обеспечивает повышение пластичности и эластичности теста.

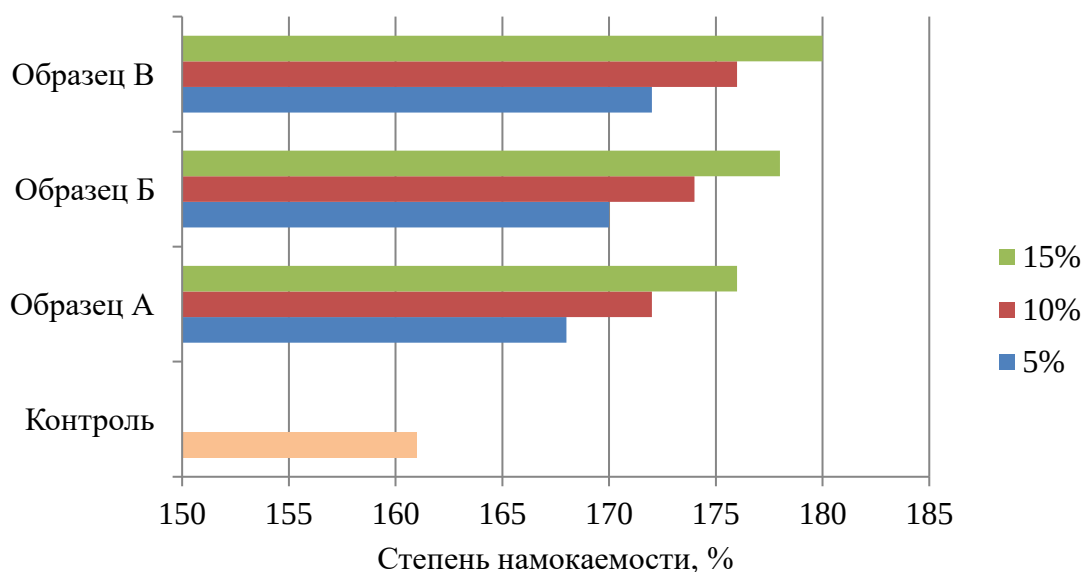


Рис. 4. Результаты степени намокаемости кексов

При исследовании реологических параметров теста кроме пластических и упругих свойств необходимо определять такой показатель, как продолжительность релаксации внутренних напряжений, созданных в деформируемом образце при условии постоянной величины деформации. Важно напомнить, релаксация – процесс постепенного рассеивания запасённой энергии упругой деформации путём перехода её в тепло, в результате которой снижаются упругие и повышаются пластические свойства материалов, что уменьшает нагрузку и энергию, затрачиваемую на формирование изделий. Стоит отметить, длительность релаксации опытных образцов кексового теста при внесении порошка из листьев бадана уменьшается с увеличением их дозировки, что способствует лучшему сохранению формы тестовых заготовок, при выпечке они не расплываются. Так, **длительность релаксации опытных образцов кексового теста составляет около 120-180 минут**. Это время зависит от температуры теста: при температуре 22°C оно равно 180 минутам, а при предельной технологической температуре 60°C – 120 минутам.

Кроме этого, установили, что внесение порошка из листьев бадана положительно влияет и на другие величины структурно-механических свойств кексового теста, в частности на его вязкость и текучесть.

Густота и вязкость теста – важные параметры, которые отражают его консистенцию и свойства. **Густота** теста зависит от его плотности,

а **вязкость** от сопротивления текучести. Эти показатели влияют на пластичность теста, сохранение структуры и качество готовых изделий.

Как уже было сказано ранее, структурно-механические свойства опытных образцов определяли с помощью ротационного вискозиметра «Реотест-2». Для измерений было выбрано рабочее тело – цилиндр S2, который позволял определить величину сдвиговых напряжений и эффективную вязкость исследуемых образцов в широком диапазоне скоростей сдвига ($1\text{--}437\text{с}^{-1}$).

Напряжение сдвига рассчитывали по формуле:

$$\tau = Z \cdot \alpha,$$

где τ – напряжение сдвига, Па;

Z – константа цилиндра, Па/деление шкалы;

α – значение, снятое со шкалы прибора, деления шкалы.

Динамическую вязкость определяли по формуле:

$$\mu = \tau / \dot{\gamma},$$

где μ – динамическая вязкость, Па·с;

τ – напряжение сдвига, Па;

$\dot{\gamma}$ – скорость сдвига, с^{-1} .

Для детализации реологических свойств изучаемых систем проведено исследование динамической вязкости исследуемых кексов при скорости сдвига, равной $1,8\text{ с}^{-1}$. Кроме этого определены значения коэффициента консистенции (K) и индекса текучести (n), как показателя неньютоновского поведения жидкости, которые характеризуют густоту и вязкость теста (табл. 1).

Таблица 1. Структурно-механические показатели кексового теста

Наименование	Индекс течения (n)	Коэффициент консистенции (K)	Динамическая вязкость, Па·с (при $\dot{\gamma}=1,8\text{ с}^{-1}$)
Контроль	$0,33\pm0,02$	$19,7\pm0,41$	$9,01\pm0,01$
Образец А	$0,24\pm0,027$	$15,9\pm0,32$	$15,4\pm0,03$
Образец Б	$0,19\pm0,03$	$14,2\pm0,28$	$16,5\pm0,02$
Образец В	$0,176\pm0,018$	$12,1\pm0,43$	$18,4\pm0,03$

Анализ структурно-механических свойств (индекса течения, напряжения сдвига, эффективной вязкости) показал, что кексовое тесто по разработанным рецептурам, содержащих максимальное количество

фитопорошка (15%) и технологии имеет лучшие структурно-механические показатели, чем контрольный образец. Так, индекс течения в образцах теста с добавлением черных листьев бадана почти в два раза ниже ($0,176 \pm 0,018$), чем в контроле ($0,33 \pm 0,02$), что свидетельствует о повышенной устойчивости теста к механическим воздействиям. Помимо этого, в образцах теста происходит повышение предельного напряжения сдвига и снижение коэффициента консистенции образцов теста по сравнению с контролем.

На основании данных, можно констатировать, что исследуемые образцы являются неньютоновскими псевдопластичными жидкостями. Очевидно, что динамическая вязкость исследуемых образцов зависит от количества введенного фитопорошка из листьев бадана: наиболее высокие значения динамической вязкости обнаружены в исследуемом образце В при низких скоростях сдвига (в интервале от 1 до 27 с^{-1}). При увеличении скорости сдвига свыше 27 с^{-1} эффективная вязкость всех исследуемых образцов не имеет ярко выраженных отличий. Эти результаты свидетельствуют о повышенной устойчивости готовых изделий на основе растительного компонента к механическим воздействиям. Наряду с этим, этот факт подтверждает целесообразность использования нетрадиционного растительного сырья для регулирования технологического процесса.

Вдобавок, стоит отметить, чем выше показатель индекса текучести, тем выше пластические свойства смесей [22].

Учитывая антиоксидантную активность листьев бадана толстолистного [24], было сделано предположение о повышенной физиологической ценности мучных кондитерских изделий разработанных рецептурных составов. На следующем этапе исследований нами изучена суммарная антиоксидантная активность кексов, содержащих порошок из листьев бадана, собранных в разные периоды вегетации (рис.5).

Полученные данные подтвердили наличие выраженной суммарной антиоксидантной активности у всех исследованных опытных образцов, полученные значения были близкими по величине и находились в пределах от $1,5 \pm 0,21$ до $1,74 \pm 0,29 \text{ мг/100 г}$ для кексов с добавлением порошка из листьев бадана в количестве 15% взамен муки пшеничной.

Одним из процессов, обуславливающих порчу пищевой продукции при хранении, кроме микрообсемененности, является окисление жирового компонента продукта и как упоминалось ранее, листья бадана содержат значительное количество флавоноидов, токоферолов,

каротиноидов [17], которые известны как достаточно сильные антиоксиданты. В дополнение к предшествовавшему, интерес представляло изучение влияния листьев бадана на скорость процесса окисления, происходящие в кексах, о котором судили по количеству накопления первичных продуктов окисления – перекисей.

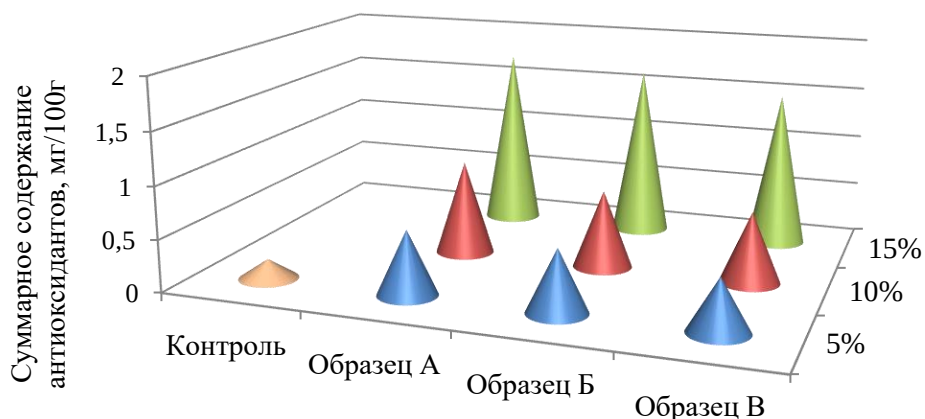


Рис. 5. Результаты суммарного содержания антиоксидантов в кексах

Непременно стоит упомянуть, перекисное число в кексах – это гигиенический показатель качества пищевого жира, который помогает понять, насколько активны процессы окислительной порчи и годен ли продукт для длительного хранения и о **степени порчи жира судят в зависимости от значения перекисного числа**:

- до 0,03% – свежий;
- от 0,03 до 0,06% – свежий, не подлежащий хранению;
- от 0,06 до 0,1 – сомнительной свежести;
- 0,10 – испорченный.

Срок хранения кекса «Столичного» – **не более 7 суток [27]**.

Для оценки влияния антиокислительной функции фитопорошка из листьев бадана определяли перекисное число жира на третьи, пятые, седьмые и 10-е сутки после изготовления изделий. Данные исследований представлены в табл.2.

Исследования показали, что только в изделиях с добавлением порошка листьев бадана перекисное число оставалось на уровне допустимых значений 0,03-0,06% [28]. Наиболее интенсивные окислительные процессы наблюдаются в контрольном образце, перекисное число увеличилось более, чем в 2 раза, а срок хранения кекса

с добавлением порошка из листьев бадана увеличивается до 10 суток. Следовательно, добавление порошка из листьев бадана значительно уменьшает скорость накопления продуктов окисления в процессе хранения готового продукта по сравнению с контролем.

Таблица 2. Изменение перекисного числа в кексах в процессе хранения, %

Сроки хранения	Конт-роль	Образец А			Образец Б			Образец В		
		5%	10%	15%	5%	10%	15%	5%	10%	15%
3 сутки	0,028	0,027	0,025	0,024	0,026	0,024	0,021	0,023	0,02	0,019
5 сутки	0,035	0,029	0,028	0,027	0,029	0,027	0,025	0,027	0,025	0,022
7 сутки	0,058	0,035	0,032	0,03	0,034	0,031	0,029	0,033	0,03	0,027
10 сутки	0,074	0,05	0,048	0,043	0,049	0,046	0,037	0,042	0,041	0,032

Кроме всего прочего, опытные кексы, приготовленные с использованием фитопорошка из листьев бадана, имеют больший объем, равномерную структуру в изломе, меньшую плотность и намокаемость выше, чем контрольные образцы. Равномерная пористая структура изделий обусловлена пониженной вязкостью кексового теста, которая способствует лучшему распределению частиц порошка по всему объему при замесе. На поверхности частиц образуются многослойные пленки иммобилизированной воды с особой структурой, отличной от структуры объемной жидкости, которая способствует формированию более тонких пленок жира. Чем тоньше пленки жира, тем более пористую структуру имеют готовые изделия и, соответственно, тем ниже плотность и выше намокаемость кексов.

Органолептическая оценка готовых кексов показала, что при внесении порошка из листьев бадана до 10% образцы имеют приятные вкус и аромат с травяной нотой и терпким послевкусием, присущим бадану, а при увеличении дозировки появляется специфический ярко выраженный горьковатый привкус.

По этой причине, при разработке рецептуры кексов рекомендуется использовать растительный компонент из листьев бадана в количестве 10% взамен пшеничной муки. Органолептическая оценка образцов представлена на рис.6.

Вместе с тем, опытные образцы: образец Б, образец В отличаются хорошим цветом, гладкой поверхностью с небольшими трещинками и правильной формой. Образец в зеленой цветовой гамме (образец А) имеет наименьшие органолептические характеристики.

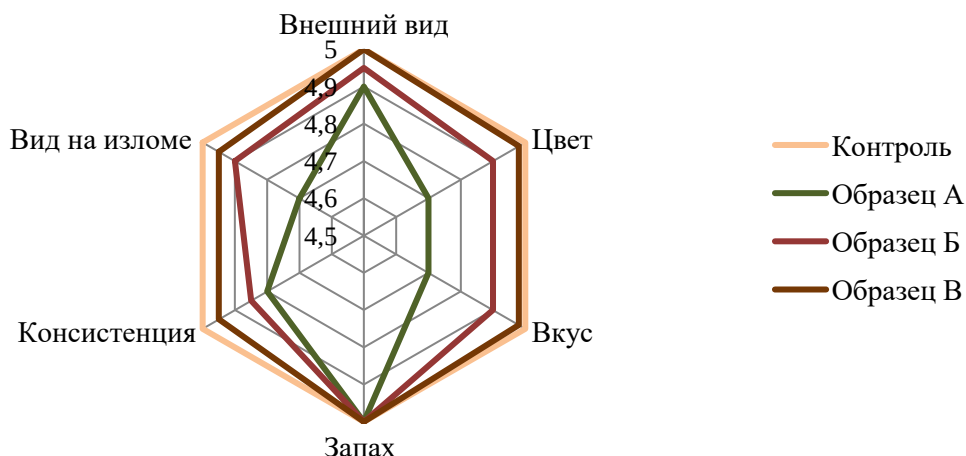


Рис.6. Органолептическая оценка исследуемых кексов

Таким образом, использование натуральных добавок на основе нетрадиционного сырья природного происхождения позволяет открыть новую страницу в технологии функциональных продуктов питания. Такой кекс, наряду с прекрасными органолептическими показателями, обладает и повышенным содержанием антиоксидантов, высокой пищевой ценностью, увеличенным сроком хранения без применения консервантов.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка способов повышенной биодоступности растительных полифенолов и создание функциональных пищевых продуктов [8].

Изложенное выше дает основание считать, что производство кексов с улучшенными потребительскими характеристиками с увеличенным сроком годности, в результате введения в рецептуру порошка листьев бадана имеет большие перспективы.

Список использованной литературы:

1. Савина А.А. Тенденции показателей заболеваемости болезнями эндокринной системы взрослого населения Российской Федерации // Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения». – 2021. – №4 (67). – URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/1285/30/lang,ru/>. Дата публикации: 20.08.2021.
2. Российская академия медицинских наук. Стандарты лечебного питания. – URL: <https://apicr.minzdrav.gov.ru/Files/recomend/MP100.PDF> (дата обращения: 07.05.2025).
3. Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами: научные принципы и практические решения // Пищевая промышленность. – 2010. – №4. – С.20-24.

4. Антиоксиданты – Википедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Антиоксиданты> (дата обращения: 07.05.2025).
5. Аникин Д.А., Соловьева И.А., Демко И.В., Собко Е.А., Крапошина А.Ю., Гордеева Н.В. Свободнорадикальное окисление как патогенетическое звено метаболического синдрома // Ожирение и метаболизм. – 2022. – №19(3). – С.306-316.
6. Costa V.M., Carvalho F., Bastos M.L. et al. Contribution of catecholamine reactive intermediates and oxidative stress to the pathologic features of heart diseases. *Curr. Med. Chem.* – 2011. – №18(15). – P.2272-2314.
7. Prabhakar M.C., Santhikrupa D., Manasa N., Rao O.U. Status of free radicals and antioxidants in leprosy patients. *Indian J. Lepr.* – 2013. – №85(1). – P.5-9.
8. Мазо В.К., Сидорова Ю.С., Саркисян В.А., Киселева Т.Л., Кочеткова А.А. Перспективы использования растительных полифенолов в качестве функциональных пищевых ингредиентов // Вопросы питания. – 2018. – Т.87. – №6. – С.57-66.
9. Vander Heide R.S., Steenbergen C. Cardioprotection and myocardial reperfusion: pitfalls to clinical application. *Circ. Res.* – 2013. – №113(4). – P.464-477.
10. Serviddio G., Bellanti F., Vendemiale G. Free radical biology for medicine: learning from nonalcoholic fatty liver disease. *Free Radic. Biol Med.* – 2013. – №65. P.952-968.
11. Филипенко Т.А., Грибова Н.Ю. Антиоксидантное действие экстрактов лекарственных растений и фракций их фенольных соединений // Химия растительного сырья. – 2012. – №1. – С.77-81.
12. Чиркин А.А., Коваленко Е.И., Бузук Г.Н., Толкачева Т.А. Антиоксидантная активность водных экстрактов лекарственных растений // Вестник ВДУ. – 2012. – №1(67). – С.47-53.
13. Антиоксидантные свойства культурных растений Калининградской области: монография / Г. Н. Чупахина, П. В. Масленников, Л. Н. Скрыпник, Н. Ю. Чупахина, П. В. Федурев. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2016. – 145 с.
14. Страх Я.Л., Игнатовец О.С. Антиоксидантная и антирадикальная активность in vitro экстрактов из листьев *Rubus chamaemorus* L. (Rosaceae) // Химия растительного сырья. – 2021. – №4. – С.319-325.
15. Растительные источники фитонутриентов для специализированных пищевых продуктов антидиабетического действия / под ред. В.А. Тутельяна, Т.Л. Киселевой, А.А. Кочетковой. М.: Библио-Глобус, 2016. – 422 с.
16. Койнова А.Н. Сохраняя качество продуктов // Пищевая индустрия. – 2021. – С.55-57. – URL: <file:///E:/Downloads/sohranyayakachestvo-produktov.pdf> (дата обращения: 10.05.2025).

17. Цырендоржиева С.В. Использование черных листьев бадана в производстве пищевых продуктов / Цырендоржиева С.В., Хамаганова И.В. // Техника и технология пищевых производств. – 2017. – №2. – С.81-86.

18. Лубсандоржиева П.Б., Ажунова Т.А. Антиоксидантная активность растительного средства // Фармация. – 2015. – №6. – С.43-45.

19. Цырендоржиева С.В., Жамсаранова С.Д., Баженова Б.А., Хамаганова И.В. Бадан толстолистный как альтернатива пищевым красителям для пищевых систем // Пищевые системы. – 2023. – №6(4). – С.488-496.

20. Корнякова В.В., Муратов В.А., Лацерус К.В. Использование полифенолов в медицине для профилактики и лечения заболеваний // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2024. – №2. – С.21-26. – URL: <https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1389> (дата обращения: 08.05.2025).

21. Сборник технологических нормативов: Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и сдобные булочные изделия. III часть / под общей ред. А.П. Антонова. – М.: Хлебпродинформ, 2000. – 720 с.

22. Реология кондитерских масс: монография / Е.И. Муратова, П.М. Смолихина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013 – 188 с.

23. ГОСТ 15052-2014. Кексы. Общие технические условия. – URL: <https://internet-law.ru/gosts/gost/58307> (дата обращения: 10.05.2025).

24. Цырендоржиева С.В., Жамсаранова С.Д. Сравнительная оценка антиоксидантной активности экстрактов листьев *Bergenia crassifolia* (L.) Fitch разных сроков вегетации // Химия растительного сырья. – 2020. – №2. – С.231-239.

25. ГОСТ Р 51487-99. Масла растительные и жиры животные. Метод определения перекисного числа. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200028330> (дата обращения: 11.05.2025).

26. Тошев А.Д., Саломатов А.С., Бородин Н.М. Способы повышения качества мучных изделий // Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». – 2019. – №5(32). – URL: <https://m.eruditor.one/file/3653848/>. Дата публикации: 23.01.2022.

27. Рензеева Т.В., Назимова Г.А., Марков А.С. Технология кондитерских изделий: учебное пособие. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 156с.

28. Панкратьева Н.А., Заворохина Н.В., Школьников М.Н., Селиванов Н.И., Чепелев Н.И. Разработка рецептур мучных изделий с увеличенным сроком хранения и повышенной пищевой ценностью // Вестник КрасГАУ. – 2018. – №4. – С. 191-196.

© Цырендоржиева С.В., 2025

УДК 65.011.56

ГЛАВА 4

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Шайхулова А.Ф.,
канд. техн. наук, доцент,
УУНиТ,
г. Уфа, РФ

Аннотация: В статье рассматривается вопрос автоматизации сложно формализуемых творческих задач проектного инжиниринга машиностроения. Освоение информационных технологий Индустрии 4.0 значительно меняет подходы к проектированию производственной системы, конструкции изделия и его технологии изготовления. Из-за сокращения сроков постановки на производство и выпуска поколений новой техники и технологий достаточно актуальны разработки по части автоматизации всех этапов и стадий проектно-изыскательных работ. В этой связи в статье рассматривается архитектура системы автоматизации проектных работ по части поиска новых технологий и разработки вариантов конструкции изделия. Задачу автоматизации проектирования конструкции изделия предлагается решить с применением генеративных нейронных сетей. В работе рассматривается процесс дообучения нейронной сети Kandinsky 2.1 с использованием пользовательского датасета. Представлены и обсуждены полученные результаты. В работе представлены промежуточные результаты исследования.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинное обучение, инжиниринг, прикладное машинное обучение, генеративный искусственный интеллект, автоматизация производства.

AN AUTOMATION SYSTEM BASED ON A NEURAL NETWORK MODEL FOR DEVELOPING ADVANCED TECHNOLOGICAL PROCESSES IN MECHANICAL ENGINEERING

Shaykhulova A. F.,
Ph.D. (Eng.), Associate Professor,
UUST,
Ufa, Russian Federation

Abstract: The article considers the issue of automating complex creative tasks of project engineering in mechanical engineering. Mastering the information technologies of Industry 4.0 significantly changes approaches to designing a production system, product design and its manufacturing technology. Due to the reduction in the terms of putting into production and release of generations of new equipment and technologies, developments in terms of automating all stages and phases of design and survey work are quite relevant. In this regard, the article considers the architecture of the automation system for design work in terms of searching for new technologies and developing product design options. It is proposed to solve the problem of automating the design of a product design using generative neural networks. The paper considers the process of additional training of the Kandinsky 2.1 neural network using a custom dataset. The obtained results are presented and discussed. The paper presents the intermediate results of the study.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine learning, engineering, applied machine learning, generative artificial intelligence, production automation.

Введение

Современные умные производства работают по принципу сквозного и системного использования информационных технологий (рис. 1), что позволяет сформировать единое интегрированное информационное пространство (рис.2) и управлять, а также контролировать процессы и объекты в режиме реального времени [1-5].

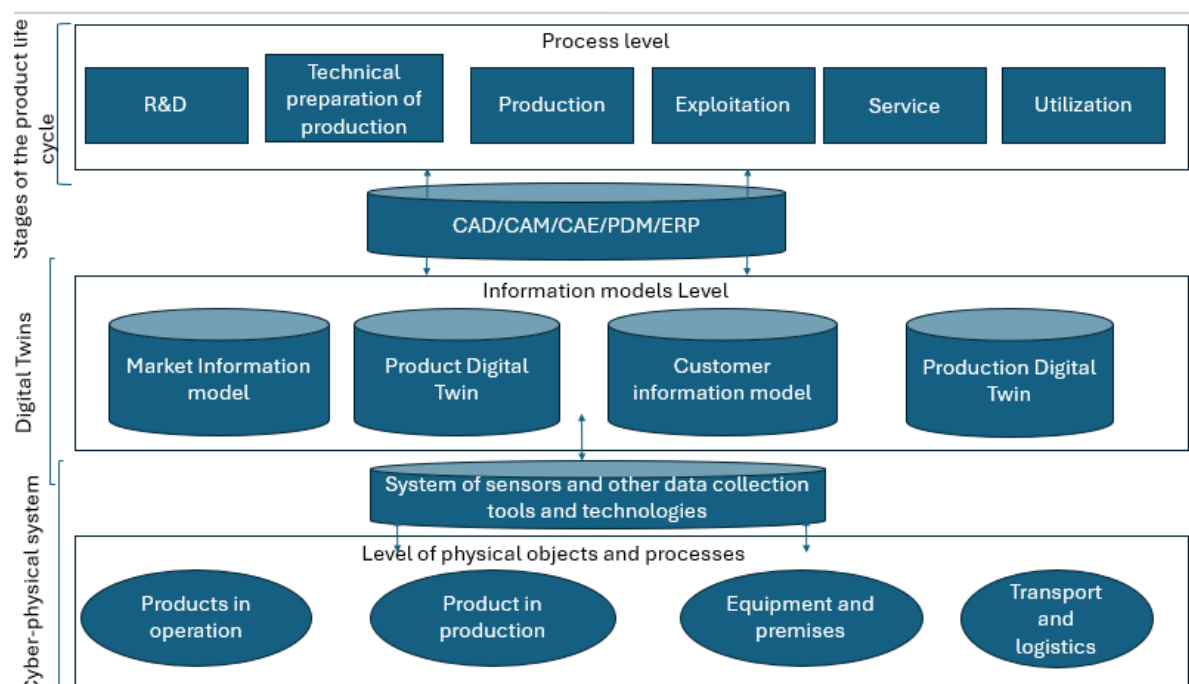


Рис.1 Функциональная модель информационно-ориентированного производства



Рис. 2 Единое интегрированное информационное пространство предприятия

Это обстоятельство позволяет внедрять трехмерное моделирование, имитационные модели, модели для предиктивной аналитики и модели машинного обучения для решения разных задач производственного цикла [1]. В настоящее время на предприятиях уже широко используются различные системы автоматизации производственных и бизнес-процессов. Эти системы обеспечивают отказ от бумажного документооборота и повышают прозрачность производственных и бизнес-процессов, повышают эффективность работы предприятия (рис. 3).

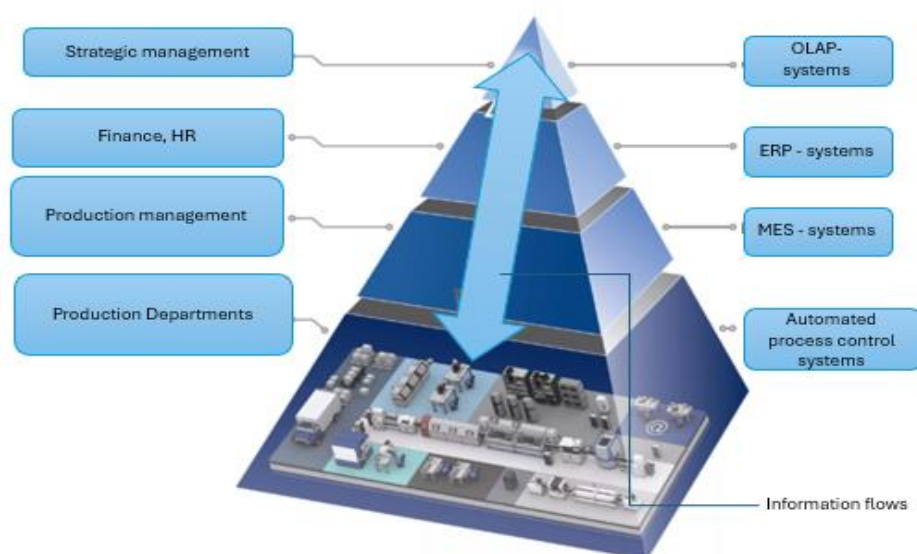


Рис. 3 Системы промышленной автоматизации производства

Тем не менее, мало автоматизированными остаются сложно формализуемые и творческие задачи конструкторского и технологического инжиниринга: разработка конструкций новых изделий, разработка технологических процессов их изготовления, подбор конкурентоспособных технологий для трансфера, задачи технологического форсайта. На рис. 4 приведена структурная схема этапов постановки на производство новых изделий с использованием средств автоматизации производства. Необходимо заметить, что именно эти этапы являются краеугольным камнем технологической подготовки производства в проектах модернизации предприятия, они являются ключом к успешному функционированию производственной системы. Настоящее исследование ставит своей задачей автоматизацию названных этапов путем разработки системы автоматизации разработки перспективных технологических процессов в машиностроении с использованием нейросетевых моделей.

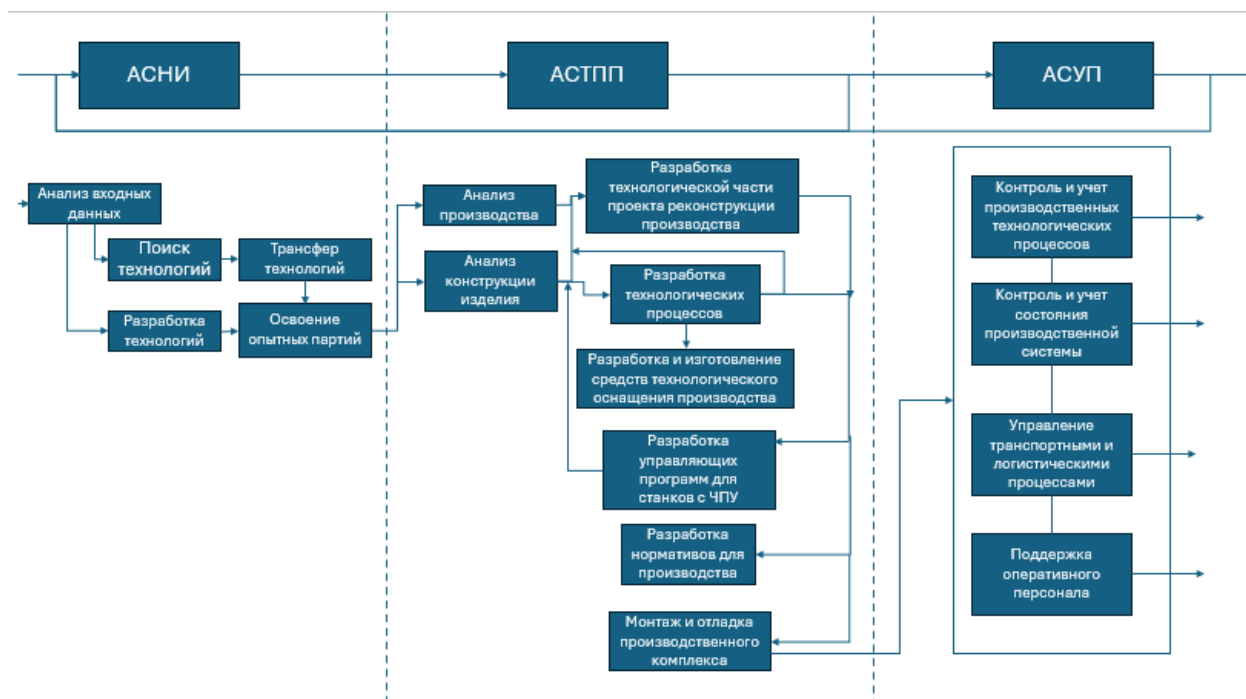


Рис. 4 Функциональная модель разработки поколений новой техники и технологий с использованием средств автоматизации

В работах авторов [5] ранее рассматривались модели и методы для автоматизации научной подготовки производства в рамках постановки на производство новых изделий (рис. 5):

1. Анализ производства: оценка производственной мощности подразделений предприятия представляет собой важный этап в

технологической подготовке производства; на этом этапе производится количественно-качественная оценка производственных мощностей и делается вывод об их достаточности. Этот этап можно реализовать с использованием регрессионно-корреляционных зависимостей, описанных в [5].



Рис. 5 Этапы научной подготовки производства

2. Разработка вариантов изготовления изделий и оптимизация маршрутов изготовления изделий возможна с использованием теории графов. В данном случае технологический процесс изготовления изделия может быть представлен как направленный граф-дерево, где операции – вершины графа, а ребра показывают направление маршрутно-технологического процесса изготовления изделия. Подробнее о данном методе можно узнать в публикациях авторов [5].

3. Оптимизация расположения оборудования возможна с использованием нейросетевых моделей и многокритериальной оптимизацией по Парето, где целевая функция – линейная свертка критериев: площади производственного подразделения и плотности грузопотока. Подробнее эти методы описаны в публикациях авторов [5].

4. Оптимизация структуры производственных подразделений возможна, исходя из оценки энтропии цеха [5]. В частности, энтропию производственной программы отдельно взятого производственного подразделения можно снизить, применяя нейросетевую модель Кохонена для кластеризации изделия [5].

Все указанные разработки могут быть сформулированы в виде архитектуры нейросетевой системы управления проектами модернизации производства (рис.6).

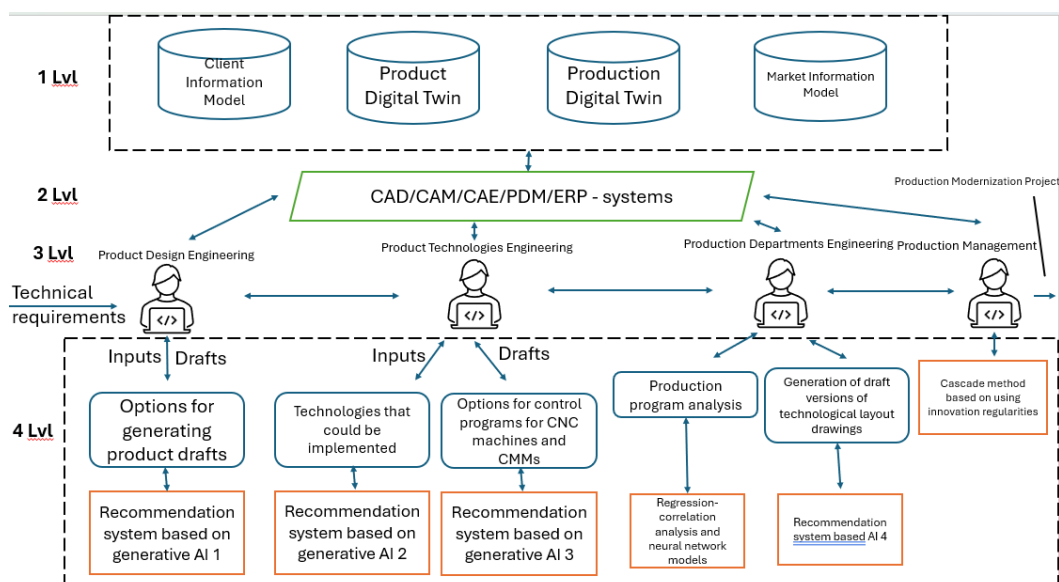


Рис. 6 Архитектура нейросетевой системы управления проектами модернизации производства

В настоящей статье рассмотрены лишь некоторые блоки указанной системы:

1. Recommendation system based on generative AI for generating product drafts,
2. Recommendation system based on generative AI for searching technologies that could be implemented.

Указанные задачи решаются в рамках production research and development process (рис. 7). Рассмотрим представленную задачу подробнее.

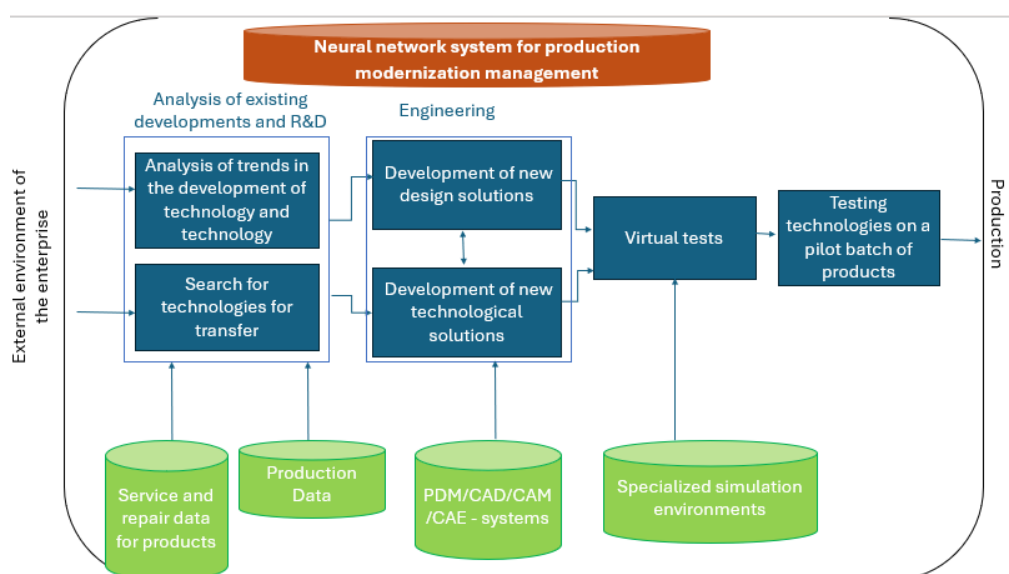


Рис. 7 Функциональная модель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для модернизации производства

Модели и методы

Согласно вышеизложенному (рис. 7), разработаем архитектуру предполагаемой системы автоматизации. На рис. 8 представлен вариант реализации системы для разработки перспективных технологических процессов в машиностроении с использованием нейросетевых моделей.



Рис. 8 Архитектура системы для разработки перспективных технологических процессов в машиностроении с использованием нейросетевых моделей

Рассмотрим логику работы каждого блока архитектуры отдельно, указав инструментарий для его реализации:

1. Система анализа активности и трендов по заданной тематике и система поиска статей работает согласно алгоритму (рис.9)

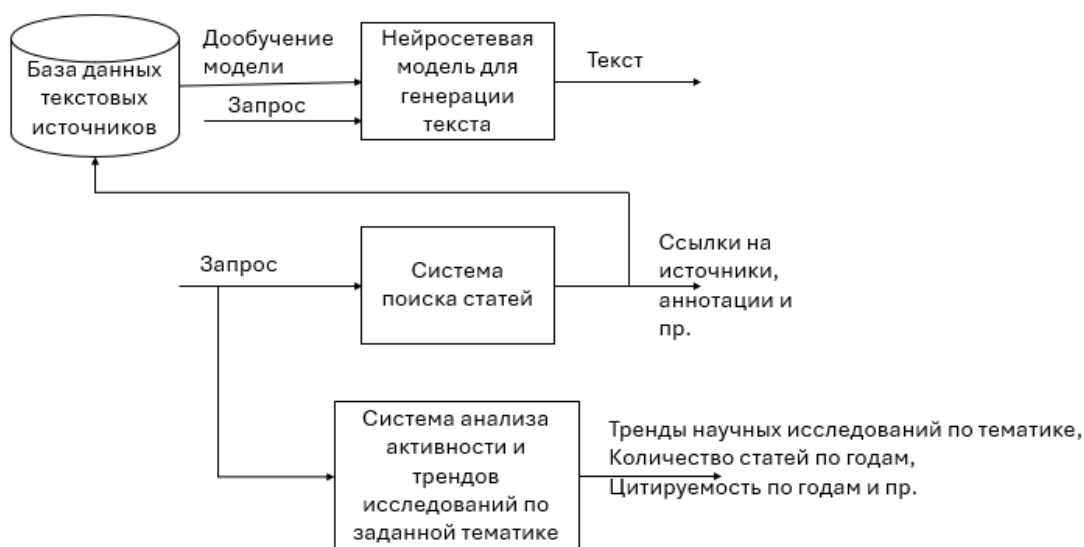


Рис. 9 Алгоритм анализа активности и трендов по заданной научной тематике

В блоки «Система поиска статей» и «Система анализа активности и трендов исследований по заданной тематике» поступает пользовательский запрос в виде ключевых слов, на выходе получим ответ в виде набора данных со ссылками на релевантные статьи и их выходные данные, включая аннотации. Поиск производится с использованием баз данных Google Scholar и CrossRef (рис. 10).

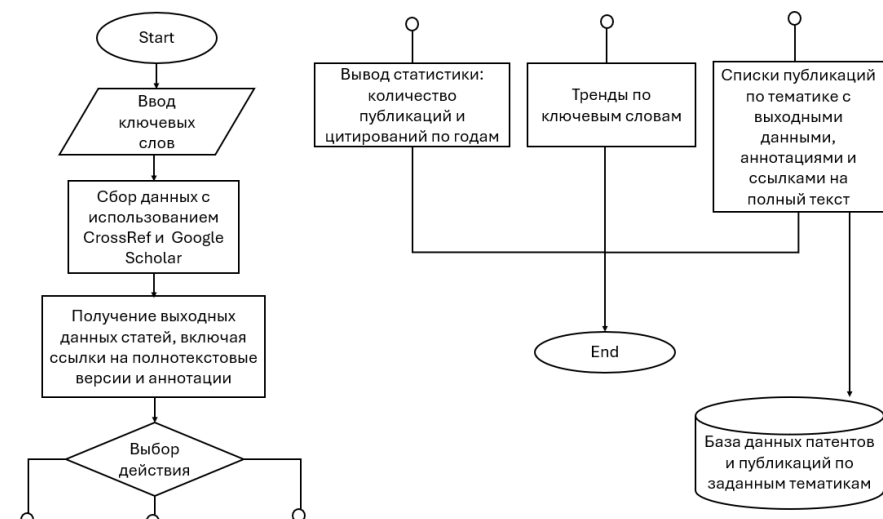


Рис. 10 Алгоритм работы модулей «Система поиска статей» и «Система анализа активности и трендов исследований по заданной тематике»

Блок «Нейросетевая модель для генерации текста» работает с использованием дообученной модели LLaMA (рис. 11) [7].

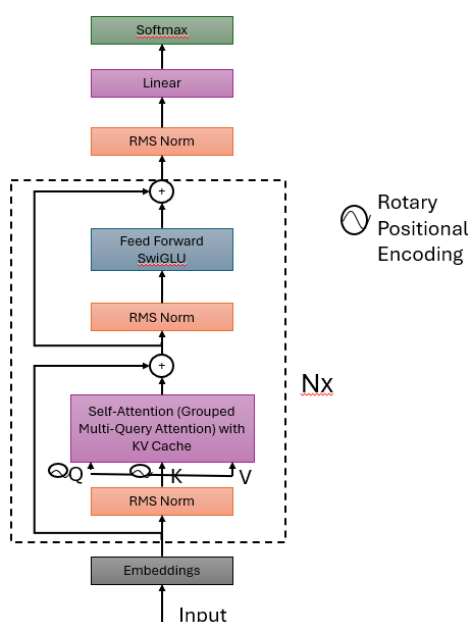


Рис. 11 Архитектура LLaMA [7]

Дообучение осуществляется с использованием пользовательского текстового датасета по тематике технологий в авиации и машиностроении. Датасет формировался путем набора специализированной литературы по тематике, он постоянно пополняется по мере пополнения базы данных источников [8, 9].

2. Для реализации нейросетевой системы генерации эскизов изделий машиностроения и авиации был разработан алгоритм (рис. 11)



Рис. 12 Алгоритм системы генерации эскизов изделий машиностроения и авиации

В качестве нейросетевой модели для дообучения была взята модель Kandinsky 2.1 [10, 11](рис. 13).

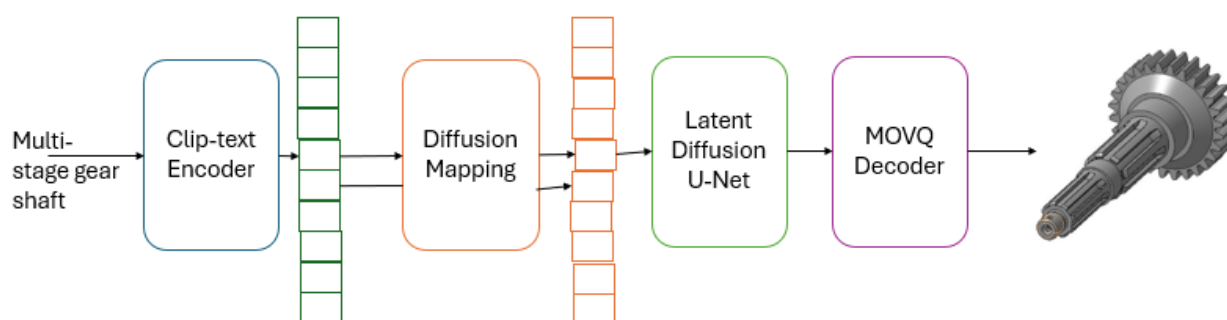
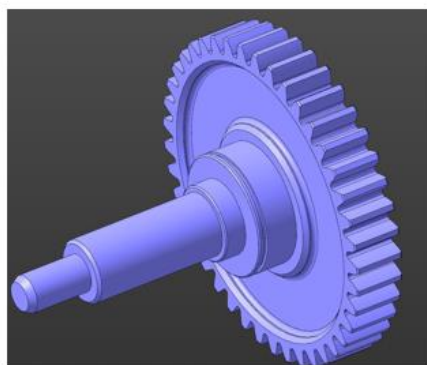


Рис. 13 Архитектура нейросетевой модели Kandinsky 2.1

Обучающий датасет содержал изображения 2Д чертежей и 3Д моделей деталей и механизмов и их описания (рис. 14).



Multistage gear shaft,
involute engagement,
straight teeth, chamfers
on the shaft end, five
shaft stages

Рис. 14 Пример объекта с описанием из обучающего датасета

Результаты

Согласно выбранным моделям и инструментам была реализована указанные модули. На рис. 15 показаны результаты их работы.

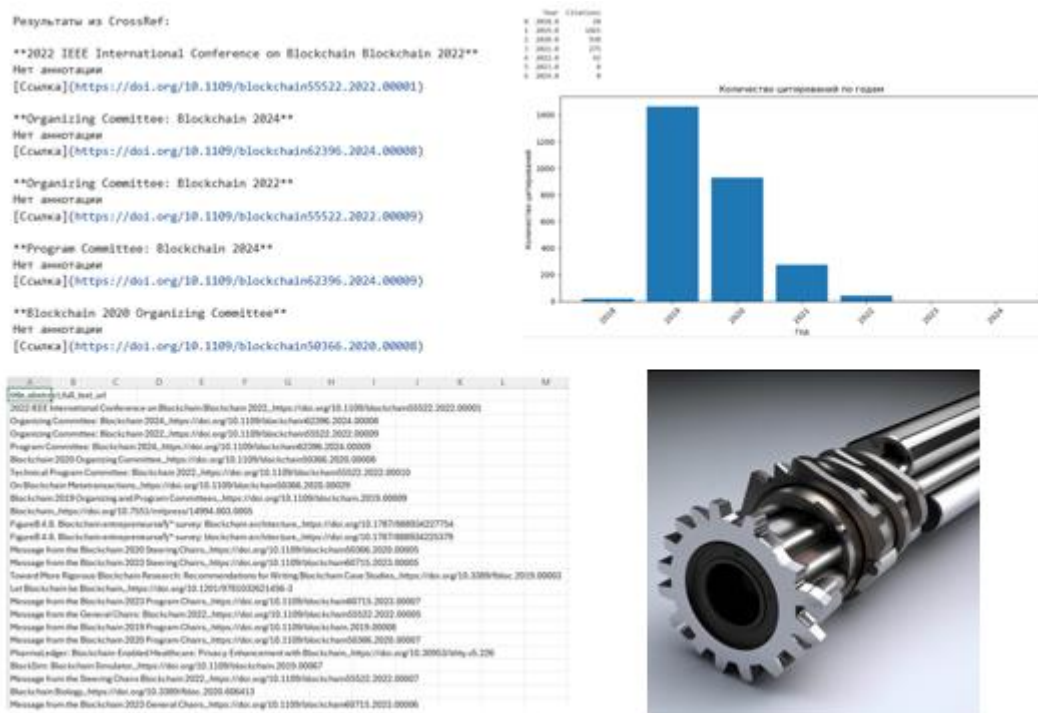


Рис. 15 Результат работы модулей (на вход системы поиска технологий был подан запрос “blockchain technologies”, на вход системы генерации вариантов конструкции изделия был подан запрос «ступенчатый вал-шестерня»)

Обсуждение

Результаты, представленные в статье, были апробированы на ряде реальных задач в рамках экспериментальных проектов. Они получили положительные оценки от экспертов в отрасли. В дальнейшем

планируется улучшить представленную систему путем расширения обучающих датасетов и разработки удобного пользовательского интерфейса. В статье представлены промежуточные результаты работы и в настоящее время ведется работа по улучшению основных метрик качества представленных моделей,

Выводы

В настоящей статье был представлен набор функциональных моделей и систем, которые позволили составить архитектуру системы автоматизации для разработки перспективных технологий. В основе лежит сквозное использование методов математического моделирования, в частности нейросетевые модели для обработки текстов и изображений. Положительные отзывы со стороны представителей реальных производственных предприятий позволяют сделать вывод, что материалы исследования несут практическую ценность и есть необходимость продолжения исследований по заданному направлению.

Список литературы

1. Digital Twins and Additive Manufacturing: Exploring the Integration of Digital Twin Technology with Additive Manufacturing to Enhance Design, Simulation, and Production Processes / Egon A., Bell C., Shad R. // Preprints. — 2024. — № 1. — С. 124-135 <https://doi.org/10.20944/preprints202407.2606.v1>.
2. Digital Twins for industry 4.0 digital services: a dataspace approach/ Moreno, T., Almeida, A., Toscano, C., Ferreira, F., & Azevedo. Scalable// Production & Manufacturing Research. – 2023. – № 11(1). <https://doi.org/10.1080/21693277.2023.2173680>
3. Digital twins for environmentally sustainable and circular manufacturing sector: visions from industry professionals/ Timperi, M., Kokkonen, K., & Hannola, L. // Production & Manufacturing Research – 2024. – № 12(1). <https://doi.org/10.1080/21693277.2024.2428249>
4. Systematic literature review of digital and green transformation of manufacturing SMEs in Europe/ Abilakimova, A., Bauters, M., & Afolayan Ogunyemi, A. // Production & Manufacturing Research – 2024. – № 13(1). <https://doi.org/10.1080/21693277.2024.2443166>
5. Шайхулова А. Ф. Автоматизация и управление инновационными проектами технического перевооружения авиадвигателестроительного производства на основе каскадного метода оптимизации: специальность 05.13.06 «05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)»: Диссертация на соискание

кандидата технических наук / Шайхулова А. Ф.; ФГБОУ ВО ИжГТУ. — Ижевск, 2018. — 204 с.

6. Training language models to follow instructions with human feedback / Ouyang, Long, et al. // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2022 — №35 (2022)

7. Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models. /Touvron, Hugo, et al.// arXiv preprint. — 2023. — *arXiv:2307.09288*.

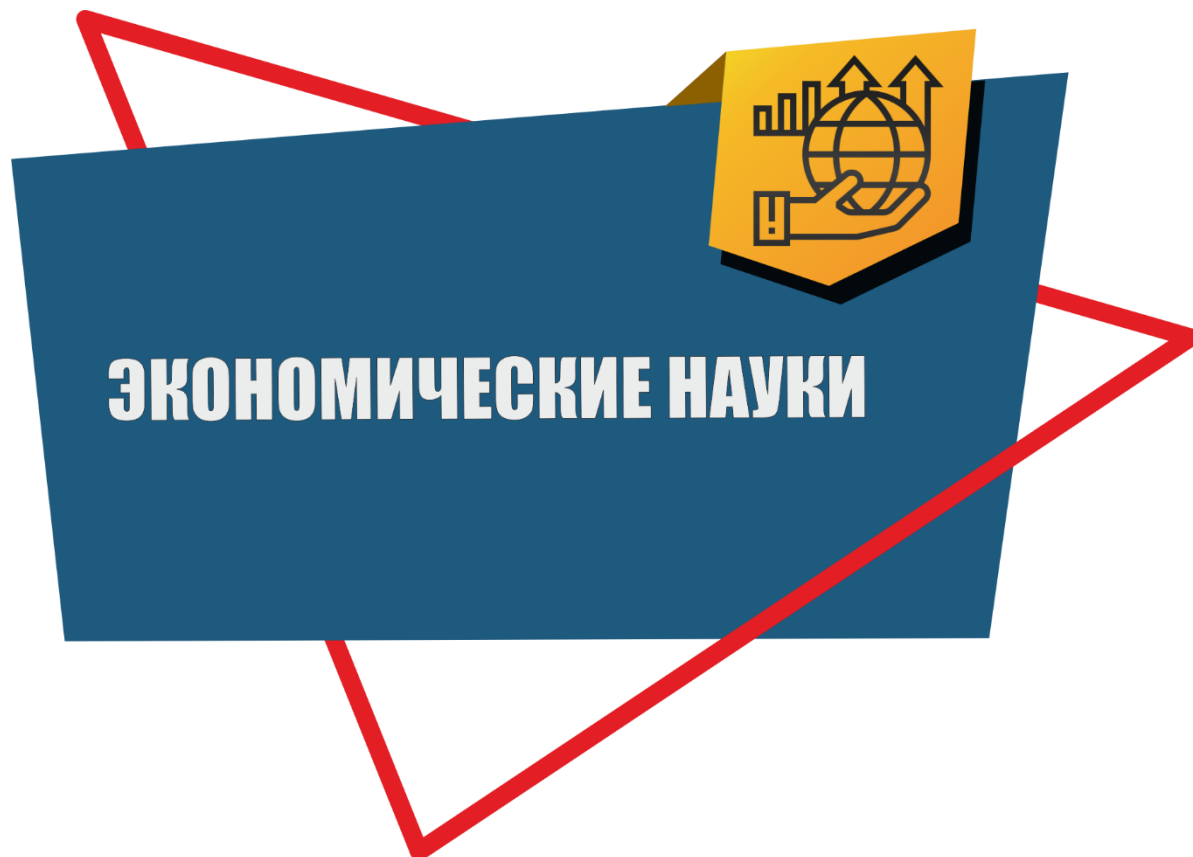
8. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding./ Devlin, Jacob, et al.// arXiv preprint. — 2018. — *arXiv:1810.04805*.

9. Lamda: Language models for dialog applications./ Thoppilan, Romal, et al.// arXiv preprint. — 2022. — *arXiv:2201.08239* (2022). 2023.

10. <https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/818401/> (дата последнего доступа: 07.04.2025)

11. [ai-forever/Kandinsky3.1 · Hugging Face](#) (дата последнего доступа: 07.04.2025)\

© Шайхулова А. Ф., 2025



УДК 339.9

ГЛАВА 5

ТЕНДЕНЦИИ ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И ИНДИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПОРЯРНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Бударина Н.А.,

д-р экон. наук, профессор
Дипломатическая академия МИД
г. Москва, РФ

Аннотация. Проанализирована динамика и основные тенденции торгового сотрудничества Российской Федерации и Индии. Исследована товарная структура экспортно-импортных отношений двух стран. Также в статье сделан вывод, что Российская Федерация и Индия установили прочные торговые и экономические связи через внешнюю торговлю, которая пережила быстрый рост за последние несколько лет

Ключевые слова. Индия, внешняя торговля, экспорт, импорт, товарная структура

Торговые отношения между Россией и Индией уходят корнями в глубокое прошлое. Обе страны, обладая богатыми ресурсами и культурным наследием, всегда привлекали друг друга в сфере торговли. Санкционная политика Запада в отношении России привела к определению нового вектора развития российской экономики и к формированию и укреплению торгово-экономических отношений с «дружественными странами». На сегодняшний день российско-индийские отношения претерпевают существенные изменения. Индия, в отличие от многих западных стран, отказалась присоединиться к санкциям в отношении России. Поэтому особую актуальность приобретает тема анализа торговых отношений РФ и Республики Индии.

Одной из ключевых форм экономического сотрудничества между Россией и Индией является внешняя торговля, которая заметно наращивает свои объемы, особенно за последние годы. Этот тренд обусловлен стремлением России расширить свои экономические связи с азиатскими партнерами, включая Индию, что отражается на динамике внешней торговли обеих стран. В таблице 1 приведены статистические данные о товарообороте РФ и Индии в 2019-2023 годах.

Таблица 1. Товарооборот России и Индии в 2019-2023 гг., млн. долл. США

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Товарооборот, млн. долл. США	9213,13	8496,96	11579,01	36905,84	64658,58
Темп прироста, %	-	-7,77	36,27	218,73	75,20

Источник: Составлено автором на основе данных [1]

Динамика внешнеторгового оборота Российской Федерации и Индии в изучаемый период характеризовалась в основном положительно. В 2020 году наблюдается снижение товарооборота на 7,7% по сравнению с 2019 годом. Снижение может быть приписано к реализации строгих мер в 2020 году, направленных на смягчение распространения COVID-19. Эти меры, введенные в период пандемии, привели к существенному снижению международных перевозок и торговли, а впоследствии и к сокращению деловой активности субъектов внешнеэкономической деятельности. С 2021 года наблюдается рост объема взаимной торговли двух стран. В 2021 году положительный прирост по отношению к 2020 году находился на отметке 36,3%. На рисунке 1 представлена динамика товарооборота России и Индии в 2019-2023 гг.

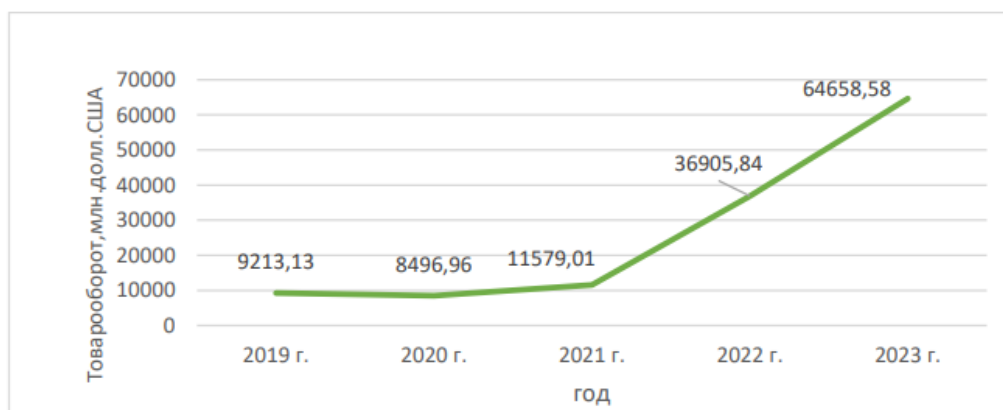


Рис. 1. Динамика товарооборота России и Индии в 2019-2023 гг.

Источник: Составлено автором на основе данных [1]

В 2014 году Минпромторг России заявил, что торгово-экономический оборот между Россией и Индией планируется увеличить до 30 миллиардов долларов к 2025 году [2]. Однако уже в 2022 году оборот составил 36,9 миллиарда долларов США, с рекордным приростом в 218% по сравнению с 2021 годом, что объяснялось увеличением поставок российской нефти и угля. В 2023 году товарооборот между Индией и РФ вырос на 75,2% и составил 64,7 миллиарда долларов США.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года Индия заняла второе место в списке основных торговых партнеров России, уступив Китаю (табл. 2). Примечательно, что в 2021 году Индия занимала лишь 14-е место с долей в 1,7% во внешней торговле России. При этом в рейтинге 2021 года числились страны, которые с 2014 года активно вводят антироссийские санкции, препятствующие развитию торговли. Например, Германия занимала второе место с долей 7,9%, Нидерланды – третье, 5,9%, а США – пятое с долей 4,4%. Как видно из таблицы 2, в настоящее время вектор внешней торговли России направлен на страны Ближнего Востока, Азии и СНГ.

Таблица 2. Лидеры по объёму внешнеторгового оборота с РФ за 2023 год [3]

№	Страна	Товарооборот, млрд. долл. США
1	Китай	240,1
2	Индия	64,9
3	Турция	56,5
4	Белоруссия	55
5	Казахстан	26
6	Южная Корея	15
7	Германия	12,2
8	ОАЭ	12,1
9	Бразилия	11,3
10	Нидерланды	9,9

В табл. 3 приведены данные объёма импорта товаров в Россию из Индии.

Таблица 3. Импорт товаров в Россию из Индии в 2019-2023 гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Импорт, млн. долл. США	2974,96	2560,37	3326,83	2912,27	4055,93
Темп прироста, %	-	-13,94	29,94	-12,46	39,27
Доля в импорте РФ, %	1,17	1,07	1,09	1,05	1,34

Источник: Составлено автором на основе данных [1]

За исследуемый период доля импорта из Индии в общем объёме импорта Российской Федерации является стабильной и в среднем составляет 1%. Наибольший значение данного показателя наблюдалось в 2023 году – 1,34% от всего импорта РФ. В 2022 году доля составила 1,05% из-за снижения поставок индийских товаров на российский рынок.

На рисунке 2 представлена динамика импорта в Россию из Индии за 2019-2023 гг.

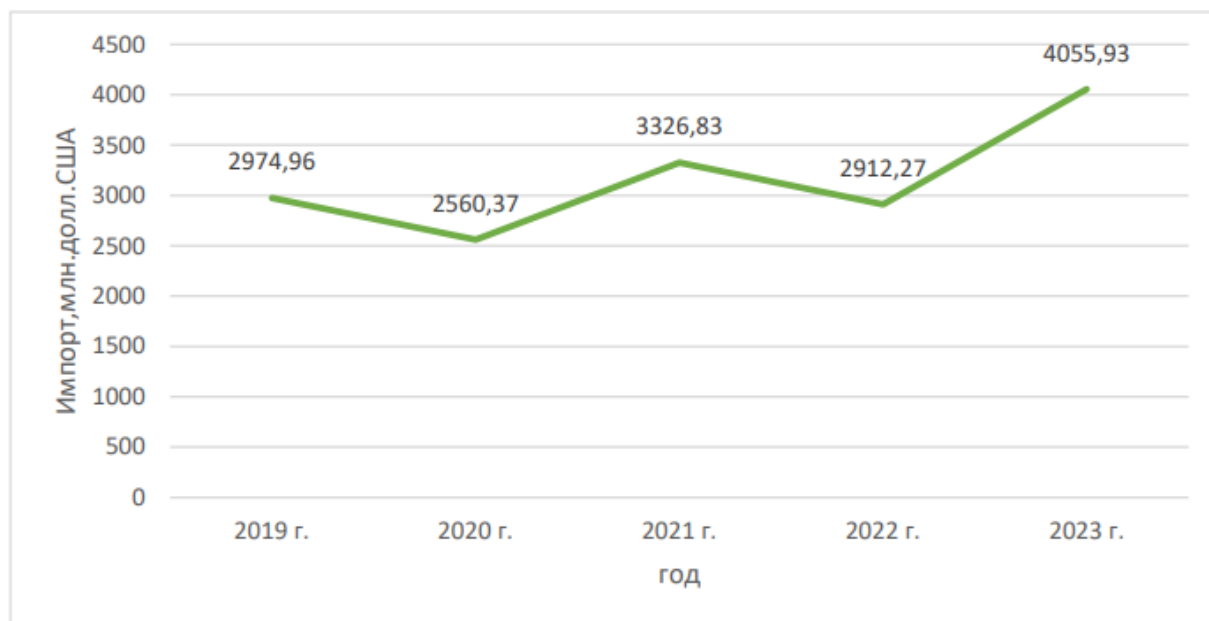


Рис. 2. Динамика импорта в РФ из Индии в 2019-2023 гг.

Импорт товаров из Индии характеризуется колебаниями. В 2020 году поставки сократились на 13,94% по сравнению с предшествующим годом. В следующем году наблюдался значительный рост, который был обусловлен ростом спроса и деловой активности после послабления мер, введенных в период пандемии коронавирусной инфекции. В 2022 году на фоне проблем с логистикой и платежами импорт упал до 2912,27 млн. долл. США. Наибольший темп прироста за исследуемый период зафиксирован в 2023 году на уровне 39%.

В табл. 4 представлены статистические данные по основным товарным группам импорта из Индии в Российскую Федерацию.

Таблица 4. Товарная структура российского импорта из Индии в 2019-2023 гг., млн. долл. США

Товарная группа	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
03- Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные	102,41	83,08	119,98	138,74	143,15
темп прироста. %	-	-18,88	44,42	15,64	3,18
доля, %	3,39	3,13	3,69	4,41	3,75
09-Кофе, чай, мате и специи	115,41	103,02	94,19	117,9	87,99
темп прироста, %	-	-10,74	-8,57	25,17	-25,37
доля, %	3,82	3,88	2,89	3,75	2,30

29-Органические химические соединения	205,93	267,38	230,99	307,05	299,68
темп прироста. %	-	29,84	-13,61	32,93	-2,40
доля, %	6,82	10,07	7,1	9,76	7,84
30-Фармацевтическая продукция	440,34	469,99	479,51	429,59	343,47
темп прироста, %	-	6,73	2,03	-10,41	-20,05
доля, %	14,59	17,70	14,73	13,65	8,99
72-Черные металлы	112,99	137,88	239,82	159,06	262,75
темп прироста. %	-	22,03	73,93	-33,68	65,19
доля, %	3,74	5,19	7,37	5,05	6,88
84-Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части	352,19	226,98	302,45	320,92	568,23
темп прироста. %	-	-35,55	33,25	6,11	77,06
доля, %	11,67	8,55	9,29	10,20	14,87
85- Электрические машины и оборудование, их части;	585,24	301,77	518,62	121,09	311,28
темп прироста. %	-	-48,44	71,86	-76,65	157,07
доля, %	19,39	11,36	15,93	3,85	8,15
87- Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности	94,71	88,77	127,97	27,8	40,46
темп прироста. %	-	-6,37	44,16	-78,28	45,54
доля, %	3,14	3,34	3,93	0,88	1,06

Источник: Составлено автором на основе данных [1]

Индия является крупным поставщиком продовольственных товаров на российский рынок, а в первую очередь таких товарных групп как 03 – Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные и 09 – Кофе, чай, мате и специи.

Рассмотрев товарную группу 03, был сделан вывод, что Россия импортирует из Индии в основном ракообразных. Для 2020 года был характерен спад объема импорта рыбы и ракообразных в Россию. Высокие показатели добычи водных биоресурсов в РФ, нарушения в цепочках поставок, вызванные пандемией, и влияние прочих факторов привели к тому, что поставки данной группы товаров в страну снизились. Но уже в 2021-2022 финансовом году прирост составил 44%.

На рис. 3 представлена динамика основных продовольственных товарных групп, импортируемых из Индии.

По данным рисунка 3 можно наблюдать положительный рост объемов импорта рыбы и ракообразных с 2021-2022 ф.г. Если рассматривать долю 03 товарной группы в общем объеме поставок товаров из Индии в РФ, то наибольшее значение наблюдается в 2022-2023 ф.г. на уровне 4,41%.



Рис. 3. Динамика импорта основных продовольственных товарных групп в РФ из Индии в 2019-2023 гг.

Динамика импорта группы 09 имеет в большей мере отрицательную тенденцию. Порядка 85% в объёме импорта данной группы занимает чай. С апреля 2019 по март 2022 наблюдается снижение поставок. В 2021-2022 ф.г. импорт составил 94,19 млн. долл. США, снизившись на 8,57% по сравнению с предшествующим годом, где также наблюдался спад на 10,74%. Снижение импорта в 2020 году связано из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе Ассам – главном производственном штате Индии. В связи с этим были ужесточены меры при допуске сотрудников на работу. Также всему этому предшествовала сильная засуха, которая повлияла на снижение урожая.

В 2022-2023 году Индия увеличила поставки чая на 25% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Отрицательный прирост на уровне 25% наблюдался в 2023-2024 финансовом году из-за того, что российские импортеры начали искать более дешевый чай. Более дешевый чай – кенийский.

На рис. 4 представлена динамика импорта основных непродовольственных товарных групп в РФ из Индии в 2019-2023 гг. Самая большая доля от объёма импорта из Индии в РФ приходится на группу 84 - Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части и группу 30-Фармацевтическая продукция. На фармацевтическую продукцию приходится 8,99-17,70% за исследуемый период.

По данным рис. 4 заметно продолжительное снижение поставок фармацевтических препаратов из Индии в Россию. В 2023-2024 финансовую году объём поставок снизился до 343,47 млн. долл. США.

Это связано с тем, что лекарственных препаратов и медицинских изделий нет в перечне товаров, для которых применен механизм параллельного импорта. Также по заявлению Минпромторга РФ завоз лекарств из Индии в рамках параллельного импорта может

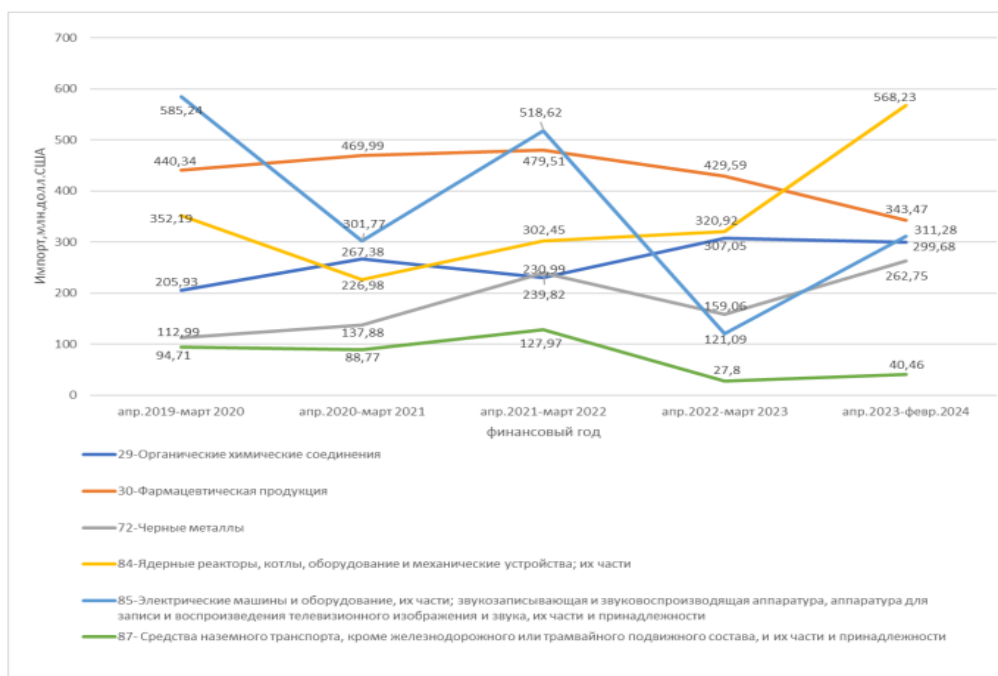


Рис.4. Динамика импорта основных непродовольственных товарных групп в РФ из Индии в 2019-2023 гг.

отрицательно сказаться на качестве и безопасности.

Но несмотря на снижение импорта, Индия остается в первом месте в списке поставщиков лекарств на российский рынок, за ней следует Германия, которая раньше была лидером в этом топе. Также стоит отметить, что Индия – один из ключевых игроков на мировом фармацевтическом рынке. Она является крупнейшим поставщиком дженериков и вакцины на мировом рынке.

Также крупной статьёй импорта из Индии являются ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, и их части. Основной товароборот пришёлся на «двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие», «машины, оборудование промышленное с эл/неэл. нагревом для обр. материалов». На рисунке 4 можно наблюдать ежегодный рост импорта данной группы товаров из Индии в РФ, кроме 2020-2021 ф.г., в котором прирост составил -35% по сравнению с предыдущим периодом. Причина падения, безусловно, нарушение поставок в связи с пандемией. В 2023- 2024 году наблюдает

рекордный прирост за исследуемый период – 77,06%. Доля 84 группы товаров в общем объёме импорта товаров из Индии в РФ в 2023-2024 составила почти 15%, что почти на 5% больше, чем в 2022-2023 ф.г.

РФ остается достаточно зависима от импорта химического сырья, поэтому активно закупает органические химические соединения из Индии. В основном импортировались соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота, нуклеиновые кислоты и их соли. В динамике импорта данной группы товаров можно отметить прирост на 32% в 2022-2023 финансовому году. В 2023-2024 произошел небольшой спад на 2,4% в приросте и спад до 7,8% в доле от общего объёма импорта.

Резкие колебания в объёмах импорта наблюдаются у товарной группы 85 «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности». В 2020-2021 году импорт сократился на 48% и составил 301,77 млн. долл. США. В 2021-2022 ф.г. объём импорта товарной группы 85 увеличился почти на 72%, а доля в общем объёме импорта составила 15,9%. В следующем исследуемом периоде снова произошел резкий спад на 76%. Наибольший прирост наблюдается в 2023-2024 году – 157% по отношению к предыдущему ф.г.

Для прогнозирования импорта товаров из Индии в Россию была построена аддитивная модель временного ряда, которая учитывает трендовую, сезонную и случайную компоненту. Для выбора формата аддитивной модели, была построена регрессионная модель для исходных данных (рис. 5).

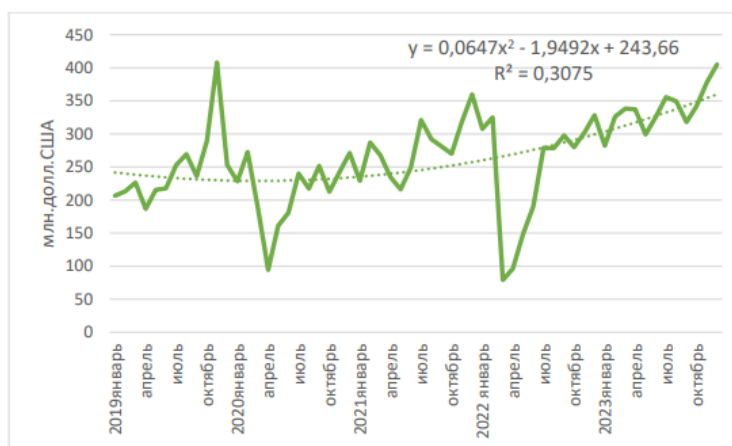


Рис. 5. Регрессионная модель импорта товаров из Индии в РФ за 2019- 2023 гг., млн. долл. США

Для построения аддитивной модели был выбран полином 2 степени, так как коэффициент детерминации, по сравнению с другими моделями, был выше и равняется 0,3075. В ходе анализа была получена следующая аддитивная модель:

$$y = 0,062x^2 - 2,02x + 249,4$$

где y – объём импорта товаров из Индии в РФ, млн. долл. США;

x – период, мес.

Данная модель объясняет на 59% общую вариацию импорта товаров в РФ из Индии. Ошибка прогноза показывает отклонение фактических значений от прогнозных на 8% в среднем, что свидетельствует о возможности использования данной модели для прогноза.

На рисунке 6 представлена динамика импорта товаров из Индии в РФ за 2019-2024 гг. с прогнозными значениями на 2025-2026 гг.

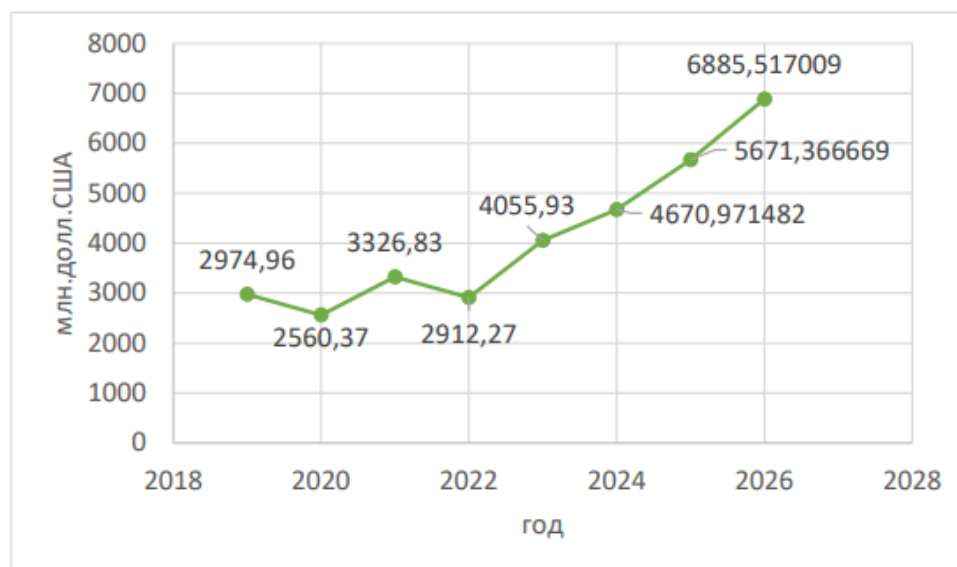


Рис. 6. Прогнозные значения объёма импорта из Индии в РФ за 2019-2026 гг., млн. долл. США

Значения, полученные с помощью аддитивной модели, свидетельствуют о положительной тенденции роста показателей на протяжении с 2024 по 2026 год. При условии неизменности факторов, которые могут повлиять на торговлю, в 2026 году импорт товаров из Индии составит 6886 млн. долл. США.

Анализ динамики и товарная структура экспорта РФ в Республику Индия за 2019-2024 год представлена в табл. 5.

Таблица 5. Экспорт товаров из России в Индию в 2019-2023 гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Экспорт, млн. долл. США	6238,17	5936,59	8252,18	33993,57	60602,65
Темп прироста, %	-	-4,83	39,01	311,93	78,28
Доля в экспорте РФ, %	1,49	1,78	1,67	5,74	14,30

Источник: Составлено автором на основе данных [1]

Доля экспорта в Индии в общем объеме экспорта Российской Федерации имеет положительную тенденцию. Наибольшее значение данного показателя было отмечено в 2023 году, составив 14,3%, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом и в 9,5 раз по отношению к 2019 году.

Динамика экспортных поставок товаров из Российской Федерации в Республику Индия в 2019-2023 гг. представлена на рисунке 7.

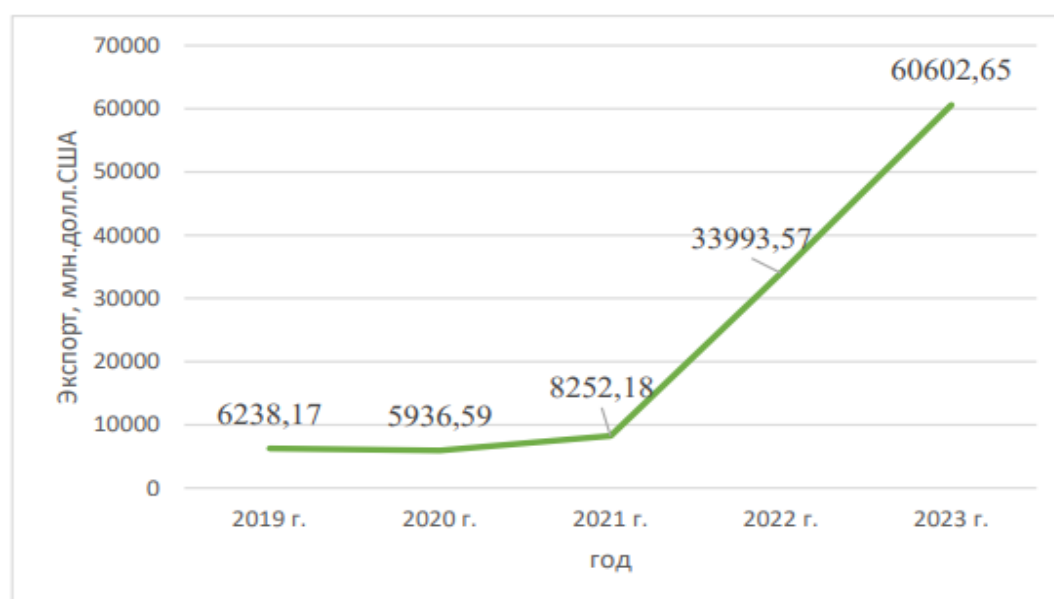


Рис. 17. Динамика экспорта товаров из РФ в Индию в 2019-2023 гг.

Динамика экспорта из РФ в Индию за исследуемый период имела отрицательный прирост только 1 раз в 2020 году на 4,83%. Причиной спада является нарушение привычных логистических цепочек и мировое падение цен на энергоносители по причине спада деловой активности участников ВЭД на фоне пандемии. Наибольшее падение уровня цен было зафиксировано в марте 2020 года. Для этого периода было характерно превышение предложения над спросом на энергоносители.

Для стабилизации мировых цен на нефть страны-участницы ОПЕК, в том числе Российская Федерация, приняли решение о снижении объёмов добычи нефти. В 2021 году можно наблюдать прирост экспорта на 39% на фоне повышения цен на энергоносители.

В 2022 году вследствие эмбарго стран ЕС и G-7 по отношению к российским энергоносителям Россия перенаправила поставки в дружественные страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Таким образом поставки энергоносителей из России в Индию увеличились в 22 раза, тем самым экспорт вырос на рекордные 311,93% и достиг отметки в 33,93 млрд. долл. США. Также высокий спрос на российскую нефть марки Urals со стороны Республики Индии объясняется значительным дисконтом. В 2023 году рост экспорта из РФ в Индию продолжился, достигнув 60,6 млрд. долл. США. Темп прироста составил 78,28% по отношению к предыдущему году.

В табл. 6 представлены данные об основных товарных группах, которые экспортировала Российская Федерация в Индию в 2019-2024 годах.

Таблица 6. Товарная структура экспорта из РФ в Индию в 2019-2024 гг.

Товарная группа	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
15-Жиры, масла и воски животного или растительного происхождения	287,00	292,99	494,13	1004,11	1122,79
темп прироста, %	-	2,09	68,65	103,21	11,82
доля, %	4,05	5,34	5,01	2,17	2,02
25-Соль; (ёра; Земля и камень; Штукатурные материалы, известь и цемент	149,06	104,77	121,36	80,26	94,41
темп прироста, %	-	-29,71	15,83	-33,87	17,63
доля, %	2,10	1,91	1,23	0,17	0,17
27-Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; Битуминозные вещества; Минеральные воски	3189,36	2110,67	5250,08	38814,85	49469,88
темп прироста, %	-	-33,82	148,74	639,32	27,45
доля, %	44,96	38,48	53,19	83,99	88,99
31-Удобрения	487,85	595,98	773,54	3047,35	1951,20
темп прироста, %	-	22,16	29,79	293,95	-35,97
доля, %	6,88	10,86	7,84	6,59	3,51
48-Бумага и картон; Изделия из бумажной массы	246,78	121,31	147,05	163,72	125,80
темп прироста, %	-	-50,84	21,22	11,34	-23,16
доля, %	3,48	2,21	1,49	0,35	0,23
71-Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ювелирные изделия, монеты	730,55	953,18	1253,42	1350,31	1079,27
темп прироста, %	-	30,47	31,50	7,73	-20,07
доля, %	10,30	17,38	12,70	2,92	1,94

72-Черные металлы	93,57	99,60	140,13	375,61	440,19
темп прироста, %	-	6,44	40,69	168,04	17,19
доля, %	1,32	1,82	1,42	0,81	0,79
98-Товары специального использования	459,59	362,23	520,45	566,93	567,75
темп прироста, %	-	-21,18	43,68	8,93	0,14
доля, %	6,48	6,60	5,27	1,23	1,02

Большая часть экспорта РФ в Индию приходится на углеводороды, товары ВПК, драгоценные камни и металлы, удобрения. На рис. 8 представлена структура российского экспорта товаров в Индию.



Рис. 8. Товарная структура экспорта из РФ в Индию в 2023-2024 гг., %

Большая часть приходится на группу 27- минеральное топливо. Доля в общем объеме экспорт из РФ в Индию возросла в 2 раза, с 44% в 2019-2020 до 88% в 2023-2024 гг. В основном экспортировались сырая нефть и нефтепродукты и каменный уголь. Резкое увеличение объема поставок наблюдалось в 2022-2023 финансовом году. Поставки

увеличились на 639% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом вследствие перераспределения каналов поставки на фоне геополитической напряженности. Отрицательный темп прироста (-33,82%) наблюдался в 2020-2021 финансовом году по причине повышения мирового уровня цен на нефть.

После европейского эмбарго, к которому присоединились страны G-7, и установления потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов США за баррель для третьих стран, Индия фактически заменила Европу и США в закупках российской нефти. В 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Индию вырос в два раза. Высокие темпы сотрудничества в сфере поставок углеводородов свидетельствуют о доверии к России как к надежному партнеру Индии.

Также стоит отметить, что Россия является важным поставщиком оружия и военной продукции в Индию. ВПК представляет собой отдельную область межгосударственных взаимодействий, превышающую обычные оценки международных торговых партнерств. Несмотря на свой уникальный характер, некоторые аспекты этого обмена по-прежнему учитываются в рамках внешнеторговой статистики, в частности, в категории «Товары специального использования», обозначенной как раздел 98.

С апреля 2022 года наблюдается общая тенденция снижения прироста экспорта и доли в общем объеме экспорта из-за курса индийского руководства на локализацию производства продукции военного назначения на индийских предприятиях. Также экспорту российского оружия мешают давление со стороны США, а также необходимость сосредоточиться на нуждах собственных вооруженных сил. В 2020-2021 финансовом году наблюдается отрицательный прирост поставок продукции 98 группы на 21,18% на фоне мирового кризиса. В 2021-2022 гг. поставки были увеличены на 43,68% по сравнению с предыдущим периодом и достигли 520 млн. долл. США.

Также РФ в крупном объеме экспортировала в Индию драгоценные металлы, камни и изделия из них. В основном экспортируются необработанные алмазы и серебро. Доля экспорта данной товарной группы в общем объеме экспорта товаров из Российской Федерации в Индию в 2019-2020 финансовом году составила около 10%. В 2020-2021 гг. доля возросла и составила 17%. В последующие годы динамика доли экспорта 71 товарной группы отрицательная. Наблюдается уменьшение темпов прироста экспорта драгоценных металлов, камней и изделий из

них на с 31,5% в 2021-2022 до 7,7% в 2022-2023 финансовом году. В 2023-2024 прирост отрицательный был отрицательным (-20%). В 2023 экспортные поставки алмазов из РФ в Индию упали из-за валютного риска. Индия является всемирно известным центром обработки и торговли алмазами, в то время как Россия отвечает за около одной трети мировой добычи алмазов. Однако, из-за наложения западных экономических санкций, финансовые сделки между этими двумя странами стали все более сложными.

В декабре 2023 года страны G7 объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения вступили в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов. Запрет на импорт ювелирных алмазов из России в страны ЕС вступил в силу 1 января 2024 года в рамках 12-го пакета санкций [4]. АПРОСА – крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится более четверти мировой добычи алмазов.

В структуре российского экспорта важное место занимает экспорт удобрений. Россия стала лидером среди других стран по поставкам удобрений в Индию в 2022-2023 году. Темп прироста была 293% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Поставки из РФ в Индию в 2023 г. росли преимущественно за счет увеличения отгрузок азотных удобрений. Одним из факторов, которые помогли нарастить поставки в Индию, стали скидки на российские удобрения в первой половине 2023 г. В 2023-2024 наблюдается отрицательный прирост поставок удобрений из РФ в Индию, -36%. Снижение объемов импорта российских агрохимикатов связано с запуском в Индии собственных заводов по производству удобрений.

Таким образом, Российская Федерация и Индия установили прочные торговые и экономические связи через внешнюю торговлю, которая пережила быстрый рост за последние несколько лет. Эта тенденция связана с переходом России к азиатскому рынку. Примечательно, что доля индийских товаров, импортируемых в Россию, остается стабильной в течение рассматриваемого периода. В 2023 году индийский импорт составил около 1,34% от общего объема российского импорта. Напротив, динамика российского импорта из Индии

демонстрирует колебания. Большинство российского импорта из Индии включает в себя чай, ракообразные, фармацевтические изделия, ядерные реакторы, машины и механические устройства. Напротив, доля российского экспорта в Индию в пределах общего объема экспорта страны значительно выросла. В 2023 году эта цифра составила 14,3%, что представляет собой значительное увеличение на 12,8 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом. С 2021 года траектория российского экспорта в Индию характеризуется стабильным ростом. Основные товары, экспортируемые Россией в Индию, включают энергоносители, драгоценные металлы и драгоценные камни, засекреченные товары и удобрения.

Список использованной литературы:

1. Официальный сайт Министерства торговли и промышленности Республики Индии. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://commerce.gov.in/trade-statistics/>
2. РФ и Индия намерены увеличить торговый оборот до \$30 млрд к 2025 г // РИА Новости. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://ria.ru/20141214/1038163888.html>
3. Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран // РИА Новости URL: <https://ria.ru/20240407/torgovlya-1938338018.html>
4. «Алроса» не намерена снижать объемы производства // ТАСС URL: <https://tass.ru/ekonomika/20695575>

© Бударина Н.А., 2025

УДК 338.24

ГЛАВА 6

ПРОБЛЕМЫ В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК ФАКТОР ЕЕ КРИЗИСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Киселев А.А.

канд. пед. наук, профессор
ЯГТУ,
г. Ярославль, РФ

Аннотация. В современных условиях отечественная наука управления организациями никак не может преодолеть трудности в своем развитии, обусловленные проблемами с ее понятийным аппаратом. Любая наука всегда базируется на своем понятийном аппарате. Однако сегодня в отечественной науке управления организациями без научного на то обоснования и научной необходимости базовое понятие отечественной теории управления «управление» заменяется на иностранное понятие «менеджмент». При этом само понятие «управление» размывается в различных словосочетаниях. В конечном итоге возникают проблемы практического применения современных теорий отечественных исследователей в области управления организациями, в области подготовки студентов в учебных заведениях, как будущих профессионалов, а наука управления организациями не получает должного развития.

Ключевые слова: наука управления организациями, понятийный аппарат, управление, менеджмент, бизнес, профессиональное обучение, содержание учебников для студентов.

PROBLEMS IN THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE RUSSIAN SCIENCE OF ORGANIZATION MANAGEMENT AS A FACTOR OF ITS CRISIS IN MODERN CONDITIONS

Kiselev A.A.

PhD, Professor
YSTU
Yaroslavl, RF

Annotation. In modern conditions, the Russian science of organization management cannot overcome the difficulties in its development caused by problems with its conceptual framework. Any science is always based on its own conceptual framework. However, today in the Russian science of organization management, without scientific justification and scientific necessity, the basic concept of the Russian management theory, «management», is being replaced by the foreign concept of «management». At the same time, the very concept of «management» is blurred in various phrases. In the end, there are problems with the practical application of modern theories of Russian researchers in the field of organization management, in the field of training students in educational institutions as future professionals, and the science of organization management is not receiving proper development.

Keywords: the science of organization management, conceptual framework, management, management, business, vocational training, the content of textbooks for students.

Введение. Сегодня смело можно утверждать, что в отечественной науке управления организациями существует кризис, который негативно отражается на практических вопросах управления отечественными организациями и на подготовке в учебных заведениях специалистов-управленцев. И важным фактором этого кризиса стали проблемы, которые связаны с формированием понятийного аппарата науки управления организациями, как методологической ее основы. К сожалению, как отмечают отечественные специалисты в области управления, мы сами создали неопределенности в нем, заменив отечественное базовое понятие науки управления организациями «управление» на иностранное понятие менеджмент», не определив его научной сущности и места в понятийном аппарате отечественной науки управления организациями. Так, например, еще в 2002 году Л.Г. Зайцев и М.И. Соколова, говоря о сущности менеджмента, справедливо отмечали, что «до сегодняшнего дня нет однозначного толкования этого понятия и единого взгляда на его составляющие... Так авторы, которые предлагают отдельные модели, схемы и постулаты, как панацею от всех бед, явно лукавят» [1]. А отечественный исследователь Б. Литвак точно отметил, что «в многочисленной литературе по управлению нет единого понятийного аппарата» [2]. В результате этого специалист в области управления организациями Р.А. Фатхутдинов отмечал, что «читая книгу (по менеджменту), ощущаешь постоянную нехватку системности, ищешь и не находишь цепочки ценностей». И эти проблемы уже длительное время не решаются, усугубляя существующий кризис отечественной

науки управления [3, с.115]. Как отмечал А.А. Краевский, главным и «существенным недостатком, все более сказывающимся на развитии нашей науки, является нетребовательность к терминологической однозначности» [4].

Методы исследования. Для изучения степени тяжести проблемы использовались различные методы: от изучения учебной и научной литературы современных отечественных исследователей до включенного наблюдения автором в исследуемую проблему.

Дискуссия по проблеме. Первая и главная проблема в понятийном аппарате отечественной науки управления связана с тем, что в ней происходит подмена базового понятия «управление» на иностранное понятие менеджмент. При этом понимание сущности этого понятия трактуется отечественными исследователями не однозначно и по своему усмотрению.

И это действительно является современной проблемой отечественной науки управления организациями, что доказывает существующая практика манипулирования отечественными исследователями в ней отечественным понятием «управление» и внедрением вместо него иностранного понятия «менеджмент». При этом, многими отечественными исследователями менеджмент трактуется как какое-то очень эффективное и всеобъемлющее управление, а главное, не требующее научного обоснования этого. Так, к примеру, О.Д. Волкогонова и А.Т. Зуб пишут, что «в самом общем смысле менеджмент (самый близкий эквивалент этого слова – «управление»), который означает правила или осуществление «хорошего» управления организацией» [5, с. 3]. Другие отечественные исследователи определяют менеджмент, как некое экономическое управление. Е.Л. Драчева отмечает, что «менеджмент – это управление организацией, хозяйствующей в условиях рынка» [6, с. 7]. А.С. Лифшиц определяет менеджмент, как тип управления организациями в рыночной экономике – прежде всего, управление экономическое [7]. В.Д. Грибов пишет, что «менеджмент – это научная и практическая концепция экономического управления производством и эффективного управления экономикой в условиях цивилизованного предпринимательства» [8]. В.Р. Веснин определяет менеджмент как «управление рыночной организацией» [9, с. 3].

Но большая часть современных российских исследователей вообще «наделяют» менеджмент всеми возможными положительными качествами. Так, например, А.И. Орлов рассматривает содержание

понятия «менеджмент» «всеобъемлющим». Для него это функция, вид деятельности по руководству людьми в организациях, это умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей; область человеческих знаний, помогающих осуществлять функции руководства; определенная категория людей, осуществляющих работу по управлению; орган управления, например, совокупность подразделений аппарата управления, объединяющего менеджеров (другими словами, менеджментом называют организационную структуру, предназначенную для управления той или иной организацией); учебная дисциплина, посвященная управлению и др. [10]. О.С. Виханский отмечает, что «менеджмент представляет собой многоплановое явление, охватывающее происходящие в организации процессы, связанные как с ее внутренней жизнью, так и с ее взаимодействием с окружающей средой, то его рассмотрение в зависимости от того, какие процессы ставятся во главу угла, может вестись с различных точек зрения» [11].

При этом исследователи понимают, что современные трактовки менеджмента многими отечественными исследователями не показывают его научной сущности. Так, например, А.А. Цыренова описывает менеджмент как «непонятный феномен», который можно понимать всем по-разному, то есть когда и как кому выгодно, а именно как умения добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей; вид профессиональной деятельности, направленный на оптимизацию человеческих, материальных и финансовых ресурсов для достижения целей организации; систему научных знаний, рекомендаций, основанных на практике управления; «науку плюс опыт, приумноженные управленческим искусством» [12, с. 114]. А.Г. Ивасенко пишет, что «содержание понятия «менеджмент» раскрывается широко и многосторонне: менеджмент как способ управления, руководства, направления или контроля; это искусство управления и руководства; это люди, контролирующие и направляющие работу организаций, а также управленческий персонал» [13]. О.Д. Волгогонова и А.Т. Зуб преподносят менеджмент уже как подход, акцентирующий внимание на параметрах организационного окружения; подход, основывающийся на определении долгосрочных целей организации и путей их достижения; подход, ставящий во главу угла деятельность организации [14, с. 15]. В.Е. Ланкин и его коллеги вообще полагают, что «в современном представлении менеджмент как наука

отражает деятельность общества по генерированию и систематизации управленческой мысли, ее организации и актуализации для применения в деятельности, регулированию содержания теории в образовательной деятельности субъектов управленческих отношений, систематизации предметной области менеджмента, самопознания в управленческой практике» [15]. Вследствие этого сегодня исследователи выделяют множество разновидностей менеджмента от риск-менеджмента до менеджмента качеством и другое. Так, например, В.Р. Веснин пишет, что существуют различные виды менеджмента: производственный менеджмент, снабженческо-сбытовой менеджмент, инновационный менеджмент, маркетинг-менеджмент, менеджмент персонала, финансовый менеджмент, аккаунтинг-менеджмент [16, с. 12].

При этом многие отечественные исследователи в своих изданиях начали автоматически «переименовывать» школы управления в школы менеджмента, но продолжая «управлять» всем: персоналом, человеческими ресурсами, рисками, качеством, изменениями, проектами, инновациями, инвестициями, ресурсами, финансами, потоками, производственными системами, знаниями, творческим трудом, даже недвижимостью и еще многим другим объектами, таким образом «размывая» научные сущность и содержание понятия управление. Но, как отмечал Гораций, «уточняйте значение слов, и Вы избавите человечество от половины заблуждений. А с позиции отечественной науки управления ее объектом являются люди, сотрудники организаций. Например, как можно управлять качеством. Качество производимой организацией продукции определяется ГОСТами, стандартами и техническими условиями. Если, к примеру, положить больше каких-то веществ в таблетку, чем это предусмотрено стандартом, то это не будет означать, что такая таблетка будет качественней. Думается, что она при она может оказаться вредной, так как может быть превышена норма допустимой безопасности данного вещества на здоровье людей. То есть качество можно обеспечивать, а не управлять им. А вот чтобы сотрудники не допускали в своей работе нарушений норм стандартов, руководитель должен воздействовать на сотрудников, управлять ими, чтобы они не допускали нарушений при производстве продукции. Сегодня стало модно говорить в отечественной практике об управлении рисками. Но рисками также нельзя управлять. Руководитель, отправляя сотрудников, например, сантехников для ликвидации аварии в трубопроводе на улице, где идет холодный дождь, который создает риск того, что сотрудники

могут промокнуть под дождем и простудиться, не может прекратить его на время работ. Он руководит людьми, требуя обеспечить их непромокаемой одеждой и обувью рабочей, организовать режим работы и возможность для обогрева людей и т.д., чтобы сотрудники без вреда для своего здоровья могли выполнить поставленную им задачу. Другими словами, руководитель не управляет рисками, а проводит мероприятия по снижению возможных негативных последствий от рисков на своих сотрудников, в том числе, ставя им определенные задачи и контролируя их выполнение подчиненными, то есть руководитель управляет сотрудниками, а не рисками.

Одновременно изучение иностранной литературы показывает, что иностранные исследователи и практики чаще всего не рассматривают теорию управления в качестве науки. Для них это искусство выхода руководителя найти эффективный выход из возникающих профессиональных проблем, что чаще всего определяется, по их мнению, способностями и опытом руководителя. При этом главным фактором, позволяющим организациям результативно осуществлять свою деятельность, они видят в эффективном использовании ресурсов и в организацию производственных процессов. Так, например, в «Международном справочнике по менеджменту», изданном в Англии, приводится такое определение менеджмента: «Менеджмент – это эффективное использование и координация таких ресурсов, как капитал, здания, материалы и труд для достижения заданных целей с максимальной эффективностью» [4]. И ведь в данном определении, по нашему мнению, четко прописано, что содержание менеджмента связывается с эффективным использованием и координацией всех ресурсов организации, то есть в данном случае объектом менеджмента, в отличие от объекта управления, четко прописываются ресурсы организации. Вследствие этого иностранные исследователи под менеджментом понимают наиболее эффективное использование ресурсов в условиях конкуренции и соответствующую организацию производства в целях обеспечения нужного им уровня конкурентоспособности. В этих условиях и менеджером нужно будет называть сотрудника, который занимается организацией производства и тот, кому доверенны ресурсы организации для того, чтобы он мог их эффективно использовать в интересах обеспечения нужного уровня конкурентоспособности организации. И менеджер, в отличие от руководителя может и не иметь в своем подчинении сотрудников

организации. В то же время руководитель может выступать в роли менеджера, когда он решает вопросы организации производства и эффективного использования ресурсов в целях обеспечения нужного уровня конкурентоспособности организации. Нею это может быть его временная работа, но руководителем в силу своих должностных полномочий будет оставаться все время своей работы на занимаемой управленческой должности. Вследствие этого понятие «менеджмент» должно в понятийном аппарате отечественной теории управления организациями занимать подчиненное положение по отношению к ее базовому понятию «управление».

Вторая проблема связана с «сущностной размытостью» новых понятий, используемых исследователями. Одним из таких понятий можно считать иностранное понятие «бизнес». Нужно отметить, что в российском законодательстве понятия «бизнес» нет, однако есть термин «предпринимательская деятельность». Многие отечественные исследователи предпочитают считать, что это понятия синонимы. Тогда возникает вопрос: «Если в понятийном аппарате есть русское понятие, то зачем его нужно заменять иностранным синонимом»? Причем трактовок слова «бизнес» у исследователей достаточно много. Для них бизнес – это получение прибыли за счёт производства или перепродажи товаров или услуг; бизнес – это самостоятельные решения; бизнес – это управление и организация; бизнес – это заработок на собственном предприятии, организованном «бизнесменом» на его страх и риск [17]. Соответственно, ими активно используются понятия «бизнесмен», «бизнес-школа», «бизнес-инкубатор», «бизнес-задачи», «бизнес-цели», «бизнес-план», «бизнес-функция», «бизнес-единица» и т.д. А что такое бизнес-план? И многие практики говорят, что план работы его организации, ведя речь о тактическом плане работы организации. Хотя, по сути под бизнес-планом нужно понимать план привлечения инвестиций для реализации в организации проектов, позволяющих организации своевременно среагировать на действия конкурентов и обеспечить (сохранить) организации нужный уровень конкурентоспособности. А что означает такое понятие как «бизнес-единица»? А четкого понимания у исследователей этого понятия нет.

Можно найти следующие определения бизнес-единицы отечественными исследователями.

Это самостоятельное подразделение внутри компании, которое разрабатывает и реализует свои собственные процессы, независимо от

основного бизнеса или бренда, но придерживаясь общей политики компании.

Бизнес-подразделение – это подразделение предприятия, выполняющее одну или несколько бизнес-функций, которые могут быть объединены в иерархию управления. Бизнес-подразделение может обрабатывать транзакции от имени многих юридических лиц.

Бизнес-единица – это отдельная, относительно независимая подструктура организации, обладающая экономической самостоятельностью и несущая ответственность за принятые ею решения и др. [18].

Из данных определений сложно понять, что это за структура в организации и какие одну или несколько бизнес-функций она должна выполнять. Одновременно исследователи пишут о фирмах и компаниях. Однако это жаргонные, а не научные термины. Да и в российском законодательстве нет таких терминов. В ГК РФ говорится о том, что есть коммерческие или некоммерческие организации различных организационно-правовых форм. Это свидетельствует о «замусоривании» понятийного аппарата отечественной науки управления организациями различными «жаргонными» словами, которым нет должного научного обоснования и не дается научного их содержания. А все это в итоге свидетельствует, к сожалению, о псевдонаучности многих научных публикаций отечественных исследователей в области управления организациями, что негативно отражается на развитии отечественной теории управления организациями и ценности ее положений для практической деятельности отечественных организаций в современных условиях. Как справедливо отмечал Гораций: «Уточняйте значение слов, и Вы избавите человечество от половины заблуждений».

Третья проблема связана с тем, что сегодня появилось много учебников для студентов вузов и образовательных учреждений среднего профессионального образования, когда «коверкаются» научные основы теории управления организациями за счет внедрения иностранных терминов, которым не дается единого научного толкования и некорректного «использования» базовых основ теории управления организациями. А все это отражается на качестве подготовки профессионалов для отечественных организаций. Например, в настоящее время много учебников издается по операционному и производственному менеджменту. Рассмотрим понимание исследователями понятий операционного и производственного

менеджмента. Для примера возьмем учебное пособие 2009 года «Операционный (производственный) менеджмент», авторами которого являются А.Н.Стерлигова и А.В. Фель и учебник 2025 года выпуска «Производственный и операционный менеджмент», автором которого является В.К.Чертыковцев [19, 20].

Так, например, А.В. Стерлигова и А.В. Фель в своем учебнике «Операционный (производственный) менеджмент» пишут, что «для получения общего представления о содержании операционного менеджмента следует воспользоваться моделью «5Р». В соответствии с ней операционный менеджмент включает различные организации, производящие продукцию или оказывающие услуги (Plants); проектирование бизнес-процессов (Processes); продукты и услуги (Parts); подбор персонала для выполнения отдельных операций и бизнес-процессов (People); выполнение функций управления, а именно: планирование, организацию, анализ, контроль и регулирование (Planning and Control Systems). Но из этого определения содержания операционного менеджмента ничего нельзя понять, кроме того, что оно «обеспечивает выполнение функций управления». При этом, чтобы все же обозначить особенности операционного менеджмента А.В. Стерлигова и А.В. Фель пишут, что «основой операционного менеджмента является управление операционными системами». А операционную систему они определяют, как «систему, использующую материальные, информационные или финансовые ресурсы («вход») для преобразования их в результат («выход») в виде продукции или услуги». К сожалению, данные формулировки нельзя назвать научными, так как они не конкретные и абстрактные. Но тогда возникает законный вопрос: «Но если в операционном менеджменте речь идет о выполнении функций управления, если обозначается, что его основой обозначается управление операционными системами, то причем тогда здесь вообще нужно понятие операционного менеджмента?» и т.д.

Одновременно они пытаются «увязать» операционный менеджмент с выполнением «операций», утверждая, что «все функции, выполняемые в подразделениях организаций, являются операциями, и, следовательно, любое направление менеджмента связано с операционным менеджментом». Под операциями, по их утверждению, следует понимать «отдельные действия в ряду других подобных» в бизнес-процессе; полагая, что «операции есть неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности, которому свойственна организованность». А

под бизнес-процессом они рассматривают «устойчивую, целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая преобразует «входы» в «выходы», представляющие ценность для конечного потребителя посвященной сфере производства и услуг в операционном менеджменте». При этом они не дают определения производственного менеджмента. Для них, вероятно, это понятия-синонимы.

Но чтобы показать важность операционного менеджмента, эти авторы вводят в учебном пособии понятие сотрудника организации как операционного менеджера и даже приводят пример его «типичных обязанностей»: расчет и размещение производственных мощностей; проектирование товаров и услуг; принятие решений об аутсорсинге отдельных бизнес-процессов; организация производства или оказания услуг; разработка рабочих графиков поставки сырья и материалов и производства продукции; определение уровня централизации производственной или операционной деятельности; рассмотрение возможности использования сверхурочного времени и др.». Но тут же пишут, что «в традиционных отечественных организациях эти обязанности выполняют инженеры-экономисты, диспетчеры, плановики, технологи и организаторы производства, линейные руководители отделов, групп, бригад» [19]. Тогда опять возникает справедливый вопрос: «А зачем тогда в отечественных организациях нужны какие-то операционные менеджеры?». Но самое главное заключается в том, что поймут из такого «хитросплетения» понятий материала учебного пособия, которые сложно назвать научными, непосредственно обучаемые, как разберутся они с подобным учебным материалом?

В.К. Чертыковцев в своем учебнике «Операционный и производственный менеджмент» тоже не дает четкого понимания понятий операционного и производственного менеджмента. Он утверждает, что «производственный и операционный менеджмент представляет собой деятельность, которая относится к созданию товаров и услуг путем преобразования входов (необходимые ресурсы всех видов) в выходы (готовые товары и услуги) и представляет собой звено направленного действия». При этом, по его мнению, основными элементами производственного менеджмента являются «организационная структура системы управления (управляющая подсистема); производственная структура (управляемая подсистема); подсистема прогнозирования и планирования деятельности

предприятия; подсистема организации основного производства; подсистема организации обслуживающего производства; подсистема подготовки производства новой продукции; подсистема реализации стратегии маркетинга». Одновременно он выделяет функции производственного менеджмента: планирование, организация, координация, мотивация, контроль.

Но есть и операционный менеджмент, который «косвенно связан с производственной деятельностью или физическим изменением состояния продуктов». В результате этого В.К. Чертыковцев пишет, что «операционный менеджмент – это деятельность по управлению процессом приобретения материалов, их обслуживанием в процессе превращения в готовый продукт и поставкой этого продукта покупателю». При этом он утверждает, что «операция – это основа основ любого производственного или сервисного (обслуживающего) процессов. И если операционная функция будет выполняться неэффективно, то и вся организация в целом не сможет добиться успеха. Отсюда можно заключить, что все организационные функции есть операции и что всякая управленческая деятельность включает в себя операционный менеджмент. Операционный менеджмент призван обеспечить эффективное и рациональное ведение этой деятельности. Поэтому всех менеджеров можно считать операционными менеджерами» [20]. В данном случае, когда читаешь такой материал, создается ощущение надуманности подобных определений производственного и операционного менеджмента, их «оторванность» как от отечественной теории управления организациями, так и от практики управления организациями. И конечно обучаемым будет сложно осознать научную обоснованность такого учебного материала учебника, понять его практическую значимость для их будущей профессиональной деятельности. Следовательно, учебники для вузов должны базироваться на отработанном понятийном аппарате научной теории.

И в заключение хотелось бы отметить то, что авторы учебников и исследователи вопросов управления отечественными организациями часто очень «вольно» применяют понятия «компания», «фирма», «предприятие». Так, например, Б.Г. Литвак утверждает, что «смысл этого термина (авт. – организация) соответствует предприятию, фирме, банку и т.д., то есть определенному социальному институту» [2, с. 16]. При этом в интернете понятие «фирма» определяется, как экономически и юридически самостоятельный субъект хозяйствования, имущественно,

социально и организационно обособленный участник хозяйственной деятельности, имеющий свое наименование, а также общеизвестный и общепризнанный фирменный знак отличия, а «компания» – как любое хозяйственное товарищество, партнерство, общество. Однако в российском законодательстве, например, в Гражданском кодексе (ГК) РФ выделяются только организации, но ни как не компании и фирмы.

Кроме того, в повседневной деятельности люди под организациями часто понимают структуры, которые оказывают услуги, но не занимаются производством товаров, а под предприятиями они воспринимают фабрики и заводы, производящие определенную продукцию. Но в ГК РФ записано, что «предприятием, как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности», в состав которого «входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права». При этом есть учебники, которые называются «Внутрифирменное планирование». Например, это учебник «Внутрифирменное планирование» под редакцией М.И. Бухалкова [21]. А в вузах есть еще и учебные курсы «Внутрифирменное планирование» и издаются курсы лекций по внутрифирменному планированию. Например, такой курс лекций издан в 2020 году В.В. Квасниковой в Витебском государственном техническом университете [22]. Возникает вопрос: «Может надо все называть своими именами»? Ведь можно писать не внутрифирменное планирование, а планирование в организации, что будет соответствовать и науке, и будет понятно всем. Тем более, что в России уже понимают «вредность» безосновательной замены отечественных терминов и понятий на англоязычные слова и на законодательном уровне. И особенно это важно при написании учебников и учебных пособий, по которым учатся в учебных заведениях будущие профессионалы для отечественных организаций. Как говорил в детском мультфильме капитан Врунгель, «как вы яхту назовете, так на ней и поплывете». Вследствие этого и учебники для подготовки должны быть соответствующие, основанные на науке и практике деятельности отечественных организаций. При этом это уже не только задача исследователей, но и государственная задача, так как оно заинтересовано в том, чтобы российская экономика и отечественные

организации получали из вузов настоящих профессионалов, способных обеспечивать эффективную деятельность организаций.

Вывод. Таким образом, сегодня пришло время завершить кризис в отечественной теории управления организациями, с научных позиций пересмотреть, уточнить и пополнить понятийный аппарат отечественной теории управления организациями на основе базовых ее понятий, в первую очередь, понятия «управление». Одновременно нужно освободить отечественную теорию управления организациями от ненужных англоязычных слов-паразитов, которые часто и не всегда корректно используются вместо отечественных научных понятий. Это позволит с научных позиций рассматривать современные проблемы управления организациями с учетом постоянно изменяющихся современных реалий практической деятельности отечественных организаций. При этом он должен служить методологической основой для разработки учебников, учебных пособий и учебных курсов, чтобы они позволяли обучаемым разбираться в самых сложных проблемах управления организациями, имели практико-ориентированную направленность и помогали получить обучаемым необходимые знания для осуществления после выпуска из учебных заведений эффективной профессиональной деятельности. А это уже и государственная задача – готовить в учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования востребованных организациями молодых профессионалов.

Список использованной литературы

1. Зайцев, Л.Г. Стратегический менеджмент : учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколов. – М. : Экономистъ, 2007. – 416 с.
2. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения. – М : Изд-во «Де-ло», 2004. – 416 с.
3. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело, 2001. – 448 с.
4. Киселев, А. А. Современные проблемы управления и менеджмента в отечественной науке и практике : монография. – Ярославль : Изд-во ЯГ-ТУ, 2014. – 228 с.
5. Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент : учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. – М. : Форум : Инфра-М, 2010.
6. Драчева, Е.Л. Менеджмент : учебник для студ. учреждений ср. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2012.
7. Лифшиц, А.С. Управленческие решения : учеб. пособие / А.С. Лифшиц. – М. : КНОРУС, 2013. – 244 с.

8. Киселев, А.А. Стратегическое планирование в системе управления предприятием (организацией): проблемы и пути их решения: монография. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2012. – 181 с.
9. Веснин, В.Р. Стратегическое управление: учебник. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 328.
10. Орлов, А.И. Менеджмент : учебник для вузов. – М. : Изд-во «Изумруд», 2003.
11. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 1998. – 296 с.
12. Цыренова, А.А. Менеджмент : учебно-методическое пособие – Улан-Удэ : Издательство ВСГТУ, 2006.
13. Ивасенко, А.Г. Менеджмент : учеб. пособие, – Новосибирск, 2001, – 97 с.
14. Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент : учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. – М. : Форум : Инфра-М, 2010.
15. Менеджмент организации : учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки менеджера. Под общей ред. В.Е. Ланкина. – Таганрог: ТРТУ, – 2006.
16. Веснин, В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах : учеб. пособие. – М. : Проспект, 2014. – 176 с.
17. Что такое бизнес и что значит им заниматься: объясняем простыми словами // [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/business/chto-takoe-biznes-i-chto-znachit-im-zanimatsya-obyasnyаем-prostymi-slovami/>
18. Бизнес-единица // [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://bigenc.ru/c/biznes-edinita-67ad0d>
19. Стерлигова, А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 187 с.
20. Чертыковцев, В. К. Производственный и операционный менеджмент : учебник для вузов / В. К. Чертыковцев. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 75 с.
21. Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование : учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 392 с.
22. Внутрифирменное планирование : курс лекций / В. В. Квасникова. – Витебск : УО «ВГТУ», 2020. – 109 с.

© Киселев А.А., 2025

УДК 334.024

ГЛАВА 7

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Морозова Е.С.

студентка 4 курса РАНХиГС,
г. Москва, РФ

Научный руководитель: Грибина Е.Н.,

доцент кафедры государственного управления и публичной
политики РАНХиГС, чл.-корр. РАЕН, к.э.н.
г. Москва, РФ

Аннотация: Влияние внешних и внутренних факторов на развитие деятельности компании становится одной из актуальных тем. Многие организации приходят к выводу о том, что им необходимо не просто адаптироваться к разным изменениям, но и использовать их для развития конкурентоспособности. Одним из основных инструментов является деловая активность, анализ которой на примере компании ООО «Сервис Лазерных Технологий» позволит разработать рекомендации для развития устойчивости компании на рынке.

Ключевые слова: Деловая активность организации, количественные инструменты, качественные инструменты, конкурентоспособность.

BUSINESS ACTIVITY OF THE ORGANIZATION AS A TOOL FOR STRATEGIC POSITIONING IN A CHANGING COMPETITIVE ENVIRONMENT

Morozova E.S.

4th-year student of Ranepa,
Moscow, Russia

Scientific supervisor: Gribina E.N.,

Associate Professor of Public Administration and Public Policy
Ranepa, Candidate of Sciences in Economics,
Moscow, Russia

Abstract: The impact of external and internal factors on the development of a company's activities is becoming one of the most relevant topics. Many organizations come to the conclusion that it is necessary not only to adapt to various changes but also to utilize them for enhancing competitiveness. One of the main tools is business activity, the analysis of which, based on the example of the company LLC "Laser Service Technology," will allow the development of recommendations for improving the company's sustainability in the market.

Keywords: Business activity of the organization, quantitative tools, qualitative tools, competitiveness.

Устойчивое развитие компании – неотъемлемая часть стратегического управления компанией, требующая постоянного мониторинга, анализа и оценки результатов. Это систематическая работа по выявлению сильных и слабых сторон, потенциальных направлений развития, партнерских связей. И инструменты деловой активности компании становятся весьма оперативным, действенным аппаратом, позволяющим определить стратегическое позиционирование организации, сформировать долгосрочные конкурентные преимущества, обеспечить устойчивое развитие компании.

Цель данного исследования – разработать рекомендации по повышению уровня деловой активности для ООО «Сервис Лазерных Технологий». В работе использованы анализ источников, показателей, синтез, позволяющий обобщить найденную информацию в единое целое, сравнительный анализ для конкурентного анализа, обобщение использованного материала, описание деятельности компании, графический метод исследования для создания иллюстраций, экономико–математические методы для расчетов.

В самом широком смысле под деловой активностью понимают поступательное продвижение организации на рынках продукции, труда, капитала. Деловая активность предприятия проявляется в динамичности его развития, достижении поставленных целей, эффективном использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта, включая наличие поставок на экспорт, репутации предприятия, степени соответствия плана основным показателям хозяйственной деятельности, обеспечении заданных темпов их роста, уровне эффективности использования капитала, устойчивости экономического роста. В настоящее время существует достаточно много определений понятия «деловая активность организации». В контексте анализа финансово–

хозяйственной деятельности этот термин понимается в более узком смысле – как текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия; в этом случае словосочетание "деловая активность" представляет собой, возможно, не вполне удачный перевод англоязычного термина "business activity", как раз и характеризующего соответствующую группу коэффициентов из системы показателей. Большинство из них сводится либо к односторонней характеристике показателей, либо направлений использования капитала, хотя и затрагиваются существенные элементы деловой активности. Тем не менее, они не всесторонне характеризуют эту категорию.

Так, в Большом Экономическом Словаре под деловой активностью понимается: «Экономическая деятельность, конкретизированная в виде производства того или иного товара или оказания конкретной формы услуг и составляющая основу международной стандартной классификации отраслей хозяйства, экономических классификаторов Системы национальных счетов (СНС)» [3, 864 с.]. В данном случае трактовки определения деловой активности присуще обобщенный характер, поскольку оно не раскрывает конечной цели и результата производства. Л. Н. Аблякимова рассматривает деловую активность как «...способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке» [1, с. 19]. М. Г. Морозова и А. Н. Георгиевна в своей научной работе говорят, что это «экономическая категория, включающая в себя показатели эффективности использования ресурсов предприятия, показатели скорости оборота оборотных активов, от которых зависит рост прибыли предприятия» [4, с. 1]. З. М. Ахмедова и Ж. Б. Рабаданова сформулировали следующее определение понятия: «В широком смысле деловая активность обозначает полный диапазон стараний, нацеленных в развитии компании на рынках продукции, работы, денежных средств, в более узком значении – как текущая производственная и коммерческая деятельность компании» [2, с. 45].

Таким образом, некоторые определения сводятся либо к характеристике показателей, либо направлений развития компании. В самом широком смысле деловая активность компании рассматривается как совокупность мероприятий, направленных на комплексное продвижение организации на рынках продукции, труда, капитала, включая стратегическое планирование, позиционирование, маркетинговые исследования, внедрение конкурентных преимуществ,

что позволяет компании адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. В узком смысле – это финансовые показатели динамики производственной деятельности субъекта экономики, то есть выступает в роли комплексной и динамичной характеристики предпринимательской деятельности организации.

Оценка деловой активности организации (рис. 1) представляет собой комплексный анализ бизнес–процессов, факторов влияния и выражает эффективность использования материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов по всем бизнес–линиям деятельности и характеризует качество управления, возможности экономического роста и достаточность капитала организации. Основные бизнес–процессы формируют основу для хозяйственных операций и способствуют увеличению доходов, оптимизации затрат, расширению рынка и развитию конкурентных преимуществ. Функциональные бизнес–процессы, в свою очередь, обеспечивают организацию необходимых ресурсов, своевременное выполнение производственных циклов и эффективность процессов реализации продукции и услуг.

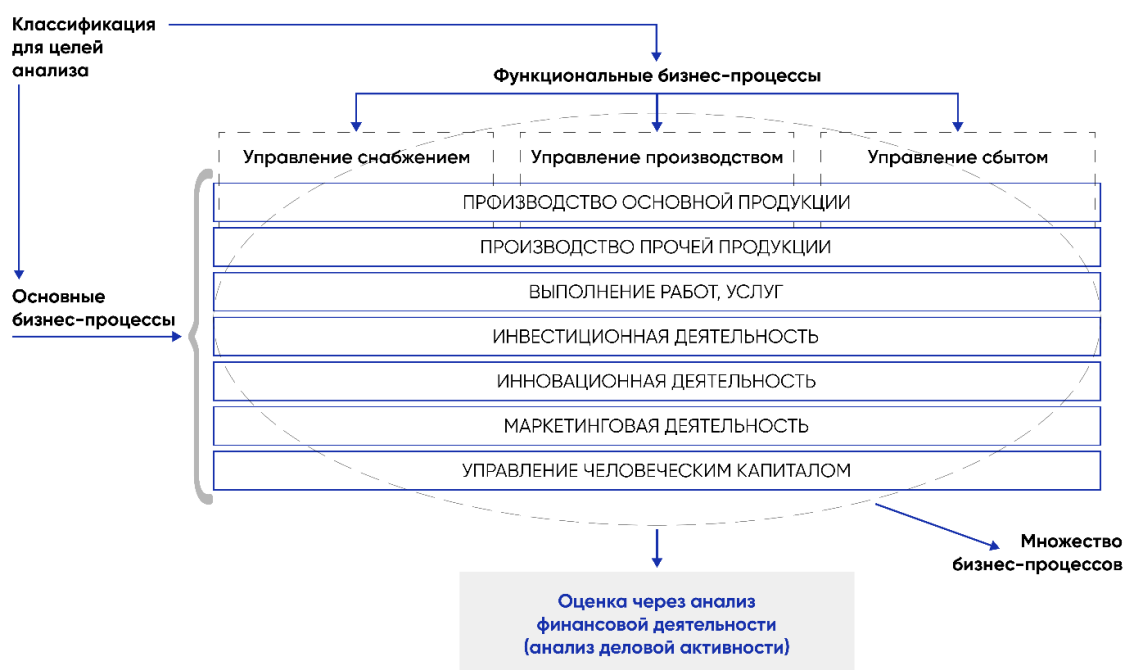


Рисунок 1. Системный подход к формированию оценки деловой активности организации

Источник: составлено автором

Основополагающее влияние на деловую активность хозяйствующих субъектов оказывают макроэкономические факторы, под воздействием

которых может формироваться либо благоприятный «предпринимательский климат», стимулирующий условия для активного поведения хозяйствующего субъекта, либо наоборот – предпосылки к свертыванию и снижению деловой активности. Достаточно высокую значимость имеют также и факторы внутреннего характера, в принципе подконтрольные руководству организации: совершенствование договорной работы, улучшения образования в области менеджмента, бизнеса и планирования, расширение возможностей получения информации в области маркетинга. Таким образом, анализ деловой активности позволяет выявить эффективность текущего использования ресурсов, определить внутренние резервы для повышения интенсивности деятельности и сформировать основу для принятия обоснованных управленческих решений.

Анализ деловой активности может быть осуществлен на качественном и количественном уровнях. Количественный анализ (см. табл. 1) основывается на количественных данных и статистических методах, что позволяет точно измерять ключевые показатели эффективности: коэффициенты оборачиваемости, рентабельности, ликвидности.

Таблица 1 – Инструменты количественного анализа деловой активности

Инструмент	Описание
Коэффициент общей оборачиваемости капитала	Показывает эффективность использования капитала, имущества организации: сколько раз за период компания получила выручку, равную сумме ее капитала [2, с. 46].
Оборачиваемость запасов	Характеризует количество дней, за которое запасы совершают полный оборот [2, с. 46].
Срок погашения дебиторской задолженности	Показывает, в течение какого периода времени погашается дебиторская задолженность: средний срок, за который компания получает оплату от своих клиентов [2, с. 46].
Срок погашения кредиторской задолженности	Показывает в течение какого периода времени погашается кредиторская задолженность: средний срок, за который компания расплачивается по своим обязательствам [2, с. 46].
Рентабельность затрат (продукции)	Характеризует эффективность использования затрат, связанных с производством и реализацией товарной продукции [8, с. 157].

Рентабельность продаж (реализации)	Характеризует уровень доходности предприятия по основным видам его деятельности [8, с. 157].
Рентабельность активов (капитала)	Характеризует эффективность использования или общую оценку доходности капитала предприятия в целом, как собственного, так и заемного [8, с. 157].
Рентабельность текущих активов	Характеризует эффективность затрат, вложенных в текущие активы предприятия [8, с. 157].
Рентабельность собственного акционерного капитала	Характеризует эффективность использования собственных средств акционеров предприятия и показывает привлекательность привлечения капитала в данную сферу деятельности [8, с. 157].
Текущая ликвидность	Показывает, способна ли компания оплачивать актуальные долговые обязательства из своих оборотных средств [7].
Быстрая ликвидность	Способность компании оплачивать долги из высоколиквидных активов, исключая финансово–производственные запасы [7].
Абсолютная ликвидность	Способность бизнеса гасить актуальные долговые обязательства за счет наличных денег или эквивалентов наличности [7].

Источник: разработано автором на основе анализа источников

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Лазерных Технологий» (ООО «СЛТ») является официальным сервисным центром немецкого лазерного оборудования на территории России и стран СНГ [5]. Основной деятельностью является сервисное обслуживание и ремонт медицинской техники. Кроме ремонта российская компания занимается продажами Трейд-ин оборудования и комплектующими, а также проводит консультации по эксплуатации лазерного оборудования для персонала салонов красоты. До введения санкционного режима в 2022 г. компания являлась официальным сервисным центром немецкой компании, однако из-за санкционного влияния и ухудшения отношений между организациями было принято решение расторгнуть сотрудничество с немецкой компанией. В связи СЛТ необходимо развивать деловую активность на российском рынке самостоятельно.

Последние несколько лет компания демонстрирует устойчивый рост и развитие, несмотря на трудности импортозамещения оборудования и разрыв совместной деятельности с иностранными партнерами. Выручка стабильно росла в период с 2020 г. по 2022 г. Расходы компании

колебались в пределах 8–12 млн в период с 2021 г. по 2023 г., когда СЛТ старался максимально расширить складские запасы недостающими иностранными комплектующими, сформировав для себя финансовую «подушку безопасности» и расширив ее на начальном этапе санкционного влияния для дальнейшего развития и функционирования на рынке. Спад в 2023 г. произошел из-за снижения спроса на приобретение и ремонт немецких лазерных приборов и роста популярности китайской медицинской лазерной техники, что сигнализирует о необходимости адаптации стратегии поддержания дальнейшего развития и предотвращения перехода к спаду деятельности организации.

Для компании ООО «СЛТ» развитие деловой активности для обеспечения устойчивого роста и конкурентоспособности в условиях изменчивой рыночной среды необходимо по ряду основных причин. Во-первых, развитие деловой активности позволит компании занять более устойчивые позиции на рынке сервисного обслуживания и ремонта медицинской техники, увеличить конкурентные преимущества и долю рынка. Во-вторых, анализ и улучшение деловой активности позволят компании найти новые направления деятельности, что повысит рентабельность бизнеса и увечит прибыль. В-третьих, это повысит привлекательность Сервиса Лазерных Технологий для потенциальных инвесторов. В-четвертых, это позволит повысить устойчивость бизнеса к внешним изменениям рынка, которые могут отрицательно воздействовать на деятельность компании.

В результате комплексного анализа финансовых показателей компании ООО «Сервис Лазерных Технологий» (см. табл. 2) были выявлены как положительные, так и негативные тренды, которые требуют внимания и корректировки. Одним из значимых факторов негативного влияния стало резкое увеличение запасов (с 4.6 млн Р до 19.5 млн Р) при снижении объемов продаж и спроса на услуги, соответственно, существенно вырос срок оборачиваемости запасов (с 147 до 347 дней). Такая динамика указывает на проблемы с реализацией продукции, управлением товарно-материальными запасами, что влечет за собой замораживание оборотных средств и рост складских запасов. Это также негативно отразилось на коэффициенте общей оборачиваемости капитала, который снизился с 1.3 в 2022 г. до 0.7 в 2024 г. Существенное снижение произошло и с коэффициентами рентабельности, что обусловлено падением выручки и снижением деловой активности в целом, и вследствие негативно отражается на инвестиционной

привлекательности компании. Однако показатели ликвидности остаются на высоком уровне: текущая ликвидность превышает нормативное значение, а абсолютная и быстрая ликвидности увеличились до 47 и 74.5 соответственно. Таким образом, в период с 2023 г. по 2024 г. компания демонстрирует признаки начинающей финансовой стагнации, что указывает на снижение деловой активности компании в целом.

Таблица 2 – Показатели деловой активности компании ООО «Сервис Лазерных Технологий»

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Коэффициент общей оборачиваемости капитала, млн Р	1	1.2	1.3	0.8	0.7
Оборачиваемость запасов, дни	147.2	188.7	188	310.8	373.9
Срок погашения дебиторской задолженности, дни	32.4	3.7	0.6	0.7	0.7
Срок погашения кредиторской задолженности, дни	6.6	6.3	1.9	1.1	1.1
Рентабельность затрат (продукции)	0.1	0.8	0.8	0.7	0.1
Рентабельность продаж (реализации)	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1
Рентабельность активов (капитала)	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1
Рентабельность текущих активов	0.1	0.5	0.5	0.3	0.08
Рентабельность собственного акционерного капитала	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1
Текущая ликвидность	>2	>2	>2	>2	>2
Быстрая ликвидность	13.5	32.8	55.8	>0.7	74.5
Абсолютная ликвидность	10.2	29.3	34.4	>0.2	47

Источник: разработано автором на основе фактических данных компании

Качественные методы анализа позволяют систематически подходить к решению проблем, оптимизации процессов и повышению конкурентоспособности. Существует множество разных методов

качественного анализа, каждый из которых имеет свои особенности и может быть использован. Однако одним из основных, который выделяет И. С. Сысоева в своей научной работе, является SWOT–анализ [6, с. 157-158]. Он представляет собой инструмент стратегического планирования, который позволяет выявить сильные и слабые стороны компании, а также возможности и угрозы внешней среды. Данный метод «...хорошо использовать компаниям для выставления приоритета в развитии и понимания факторов, которых стоит опасаться», так как он помогает понять текущую ситуацию на рынке и разработать стратегии для повышения конкурентоспособности. Анализ сильных сторон может быть использован для максимизации возможностей, в то время как анализ слабых сторон поможет в минимизации угроз.

Анализ компании ООО «Сервис Лазерных Технологий» через SWOT предоставляет четкое представление о текущих возможностях, угрозах, сильных и слабых сторон (см. табл. 3). ООО «Сервис Лазерных Технологий» обладает уникальной экспертизой в области своей деятельности: обслуживают более 450 лазерных приборов, более 300 косметологических клиник в разных городах и странах. Кроме того, компания имеет небольшой процент дохода от других направлений деятельности, что свидетельствует о ее многопрофильности, запас немецких комплектующих, который позволяет продолжать ведение бизнеса в условиях санкций, развитую клиентскую базу. Данные сильные стороны позволяют компании развить такие возможности, как развитие продаж китайского оборудования и онлайн-консультаций по эксплуатации лазеров, что позволит еще больше расширить клиентскую базу и в последствии увеличить доход и прибыльность компании. Однако, несмотря на все возможности, ряд слабых сторон препятствует развитию данных перспектив. Отсутствие отечественного партнера–производителя усложняет процесс развития импортозамещения, что крайне актуально после прекращения партнерских отношений и в условиях санкций от производителя. Запас комплектующих, который приобрела компания, может в скором времени закончиться, поэтому очень важно своевременно позаботиться о том, откуда брать недостающие комплектующие для сервисного обслуживания немецких приборов и поддержания развития в дальнейшем Refurbished–направления. Нежелание генерального директора работать с китайским оборудованием в связи с тем, что в случае поломки они нацелены больше на замену лазерного оборудования полностью, усложняет процесс налаживания сотрудничества с китайскими

поставщиками, что стало бы хорошей возможностью для адаптации и развития бизнеса в условиях нестабильной рыночной ситуации. Среди сильных сторон компании, которые могут помочь предотвратить угрозы, можно выделить экспертизу и многопрофильную деятельность компании. Данные качества являются конкурентными преимуществами, которые позволят выделиться на фоне других организаций. Наличие запасов комплектующих для лазерного оборудования обеспечивает непрерывность работы СЛТ даже в условиях ограниченных поставок со стороны немецкого производителя. А развитая клиентская база и многообразие предлагаемых услуг способствуют удержанию клиентов, что подтверждается высоким уровнем удовлетворенности от дополнительных сервисов и бонусов. Однако такие слабости компании, как отсутствие отечественного партнера–производителя и неразвитая торговая деятельность, увеличивают зависимости от импорта и ограничивают конкурентоспособность. Это может негативно сказаться на финансовом состоянии и рыночных позициях компании.

Таблица 3 – SWOT-таблица ООО «Сервис Лазерных Технологий»

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
- Уникальная экспертиза в обслуживании лазерного медицинского оборудования; - Многопрофильная деятельность; - Гарантийное обеспечение и различные бонусы для клиентов; - Запас немецких комплектующих для оборудования; - Развитая клиентская база.	- Ограниченный штат квалифицированных сотрудников; - Отсутствие отечественного партнера–производителя; - Постоянная адаптация в условиях санкционного воздействия; - Неразвитое торговое направление деятельности; - Нежелание генерального директора работать с китайским оборудованием.
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
- Развитие сотрудничества с китайскими партнерами; - Импортозамещение комплектующих; - Развитие продажи китайского оборудования; - Развитие онлайн–консультаций и обучения;	- Рост конкуренции; - Ограничение на импорт со стороны производителя; - Риск снижения спроса на обслуживание немецкого оборудования; - Трудности поиска квалифицированных сотрудников.

Источник: разработано автором

Таким образом, ООО «Сервис Лазерных Технологий» обладает значительными преимуществами такими, как уникальная экспертиза, развитая клиентская база, многопрофильная деятельность, что позволяет компании успешно функционировать на рынке. Однако наличие слабых сторон таких, как отсутствие отечественного партнера–производителя, зависимость от импорта, создает определенные риски для устойчивого развития бизнеса в условиях внешних угроз. Для дальнейшего роста и повышения прибыльности компании важно своевременно реагировать на вызовы и развивать возможности: сотрудничество с китайскими партнерами, импортозамещение комплектующих, продажи оборудования и онлайн–консультаций, сервисные услуги для китайского лазерного оборудования. Устойчивое развитие компании будет зависеть от ее способности эффективно реагировать на вызовы и адаптироваться к изменениям в отрасли, чтобы сохранить конкурентоспособность и обеспечить долгосрочный успех развития.

Применение качественных методов анализа в совокупности с количественными является необходимым условием для достижения максимального результата. Такой комплексный подход обеспечивает глубокое понимание бизнес–процессов, улучшает качество применяемых решений, подкрепляя их фактическими данными компании, позволяет принимать более взвешенные и обоснованные решения с минимизированными рисками, а также способствует устойчивому развитию не только в целом компании, но и ее деятельности, финансового положения, прибыльности, конкурентоспособности на рынке.

Для дальнейшего развития деловой активности компании необходимо сосредоточиться на развитии других направлений деятельности компании помимо сервисного обслуживания, а именно развитии продажи китайского лазерного оборудования и онлайн–консультаций по эксплуатации лазерных приборов, а также внедрить платформенные решения ЕАМ–системы для автоматизации управления складскими запасами.

Развитие продаж китайского лазерного оборудования позволит ООО «СЛТ», во-первых, выйти на новый сегмент рынка и расширить спектр предлагаемых лазеров, что будет способствовать увеличению объема выручки за счет развития альтернативной деятельности. Во-вторых, расширит клиентскую базу компании за счет привлечения

клиентов, которые рассматривают в первую очередь покупку нового оборудования, а также повысить уровень их удовлетворенности за счет удобного и интуитивно понятного интерфейса онлайн-каталога. В-третьих, упростит процесс взаимодействия генерального директора с клиентами, сократив его временные затраты на телефонные переговоры и информирование клиентов о наличии лазерного оборудования и освободив время для более важных задач.

Развитие продаж онлайн-консультаций по эксплуатации лазерного оборудования через внедрение страницы сайта с цифровыми решениями онлайн-школы станет актуальным инструментом развития нового канала деятельности и деловой активности в целом. Данная рекомендация позволит ООО «СЛТ» оптимизировать временные затраты генерального директора, а именно время перерабатывания и затраченное на поездки в другие города; сократить расходы, связанные с командировками, за счет внедрения онлайн-формата, что в свою очередь приведет к увеличению спроса на данную услугу компании за счет привлечения клиентов из отдаленных регионов; создать новую возможность для развития деятельности компании, что будет способствовать росту объема выручки и повышению чистой прибыли, росту рентабельности продаж.

Внедрение платформенных решений EAM-системы (Enterprise Asset Management), включающие в себя функционал автоматического учета поступлений и расходований комплектующих изделий, генерацию отчетов с информацией по сумме остаточных товаров, интуитивно понятный интерфейс для проверки наличия товаров на складе, позволит компании, во-первых, искоренить процесс ручного подсчета изделий на складе для проверки наличия, что освободит сотрудников и увеличит количество свободного рабочего времени для более важных задач. Во-вторых, позволит составлять детализированные отчеты о движении товаров, что предоставит возможность для более глубокого анализа расходов и принятия стратегических решений для оптимизации и управления закупками, что способствует нейтрализации проблемы с неожиданным дефицитом или профицитом товаров. В-третьих, оптимизирует процесс пополнения складских запасов, что обеспечит более рациональное использование ресурсов и повысит оборачиваемость запасов.

Таким образом, после внедрения предложенных рекомендаций наблюдается положительная динамика показателей деловой активности (см. табл. 4). Выручка увеличилась с 17.7 млн ₽ до 35.8 млн ₽,

соответственно, выросли и расходы (с 15.6 млн ₽ до 29.1 млн ₽). Однако темпы роста чистой прибыли (+3.8 млн ₽) указывают на повышение рентабельности деятельности, что, соответственно, видно по повышению коэффициентов рентабельности. Дополнительно, коэффициент оборачиваемости капитала вырос с 0.7 до 1.21, что свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных средств, и сократился коэффициент оборачиваемости запасов до 315.9 дней. Данные результаты подтверждают обоснованность внедрения предложенных стратегий развития, направленных на увеличение объемов продаж и повышения деловой активности в целом.

Таблица 4 – Динамика показателей деловой активности после внедрения рекомендаций

Показатели	2024 г.	После внедрения рекомендаций (первый год)	Динамика
Выручка, млн ₽	17.7	35.8	↑
Расходы, млн ₽	15.6	29.1	↑
Прибыль, млн ₽	2.6	7.4	↑
Чистая прибыль, млн ₽	2.0	5.8	↑
Себестоимость продукции, млн ₽	15.4	28.9	↑
Средняя величина запасов, млн ₽	18.5	22.1	↑
Средняя величина оборотных активов, млн ₽	25	29.5	↑
Рентабельность затрат (продукции)	0.1	0.26	↑
Рентабельность продаж (реализации)	0.1	0.21	↑
Рентабельность активов (капитала)	0.1	0.2	↑
Коэффициент общей оборачиваемости капитала, млн ₽	0.7	1.21	↑
Оборачиваемость запасов, дни	373.9	315.9	↓

Источник: разработано автором

Развитие деловой активности компании ООО «Сервис Лазерных Технологий» для усиления стратегического позиционирования на конкурентном рынке требует комплексного подхода, который включает в себя не только совершенствование и автоматизацию внутренних бизнес-процессов, но и адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. Представленные рекомендации будут не только способствовать

стабилизации финансово–экономических показателей, но и создадут предпосылки для долгосрочного укрепления рыночных позиций и повышения инвестиционной привлекательности компании.

Данное исследование может оказаться полезным для коммерческих организаций в разработке стратегических решений по развитию деловой активности компании для укрепления рыночных позиций в изменяющихся условиях конкурентной среды.

Список использованной литературы:

1. Аблякимова Л. Н., Грекова В. А. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Форум молодых ученых. 2020. №1 (41). С. 19–22.
2. Ахмедова З. М., Рабаданова Ж. Б. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ // Мировая наука. 2021. №1 (46). С. 45–48.
3. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. 2-е изд. доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 1997. 864 с.
4. Морозова М. Г., Алексеева Н. Г. К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Проблемы науки. 2023. №1 (75). 2 с.
5. ООО СЛТ, г. Санкт-Петербург, ИНН 7811805094 - отзывы, телефон [Электронный ресурс]. URL: https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1257800006859_7811805094 (дата обращения: 09.05.2025).
6. Сысоева, И. С. Качественные методы анализа бизнес-процессов // Наукосфера. – 2021. – № 2-2. – С. 156–162.
7. Что такое ликвидность [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazprombank.ru/pro-finance/investment/что-такое-ликвидност/> (дата обращения: 16.03.2025).
8. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие / В. А. Федосеева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2018. – 3 Мб; 170 с.

© Морозова Е.С., 2025

УДК 339.138

ГЛАВА 8

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Пономарёв А.М.,
Филиппова В.А.,
Шарипова С.Р.,
Малышев М.А.

студенты

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Политехнический
университет Петра Великого»

Аннотация: В монографии рассматриваются актуальные маркетинговые стратегии, применимые в условиях малого бизнеса. Проанализированы классификации маркетинговых стратегий, разработанные ведущими специалистами в области маркетинга. Особое внимание уделено использованию интернет-маркетинга, социальных сетей и партизанского маркетинга как наиболее эффективных инструментов продвижения при ограниченных ресурсах. Работа основана на теоретических подходах и практических примерах. Представленные рекомендации могут быть полезны для собственников малого бизнеса, маркетологов и студентов экономических направлений.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, малый бизнес, интернет-маркетинг, социальные сети, партизанский маркетинг, продвижение, цифровые технологии, малое предпринимательство, маркетинговые инструменты, клиентская лояльность.

MARKETING STRATEGIES IN SMALL BUSINESS

Ponomarev Andrey Mikhailovich
Sharipova Sofia Ramilevna
Filippova Vera Anatolyevna
Malyshev Maxim Alekseevich

students

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Abstract: The monograph examines current marketing strategies applicable in small business. Classifications of marketing strategies developed by leading experts in the field of marketing are analyzed. Particular attention is paid to the use of Internet marketing, social networks and guerrilla marketing as the most effective promotion tools with limited resources. The work is based

on theoretical approaches and practical examples. The presented recommendations can be useful for small business owners, marketers and students majoring in economics.

Keywords: marketing strategies, small business, Internet marketing, social networks, guerrilla marketing, promotion, digital technologies, small entrepreneurship, marketing tools, customer loyalty.

Введение

Проблема формирования маркетинговой стратегии является важной для экономического развития малого бизнеса. Недостаточная разработка стратегических направлений развития маркетинга препятствует эффективной деятельности российских предприятий. Необходимо развивать маркетинг как более эффективную концепцию управления в конкурентной рыночной среде. Разработка стратегии маркетинга является ключевым этапом стратегического планирования для повышения конкурентоспособности малого бизнеса.

В экономической литературе большое внимание уделяется разработке маркетинговых стратегий предприятий. Работы В.Е. Архипова, Р. Базеля, И.Н. Герчиковой и других отражают элементы этих разработок.

Эффективные маркетинговые стратегии только начали разрабатываться, поэтому нужны дополнительные исследования для выработки направлений их совершенствования.

Целью работы - анализ актуальных маркетинговых стратегий в малом бизнесе.

Для достижения цели в работе были решены задачи: анализ классификации маркетинговых стратегий, изучение применения интернет-маркетинга в малом бизнесе, использование социальных сетей для продвижения продукции и услуг и исследование партизанского маркетинга и его эффективности для малых предприятий.

В условиях экономического кризиса предприятие должно изменить свою стратегию, учитывая кризисные факторы. Непрофессиональные действия могут привести к потере репутации и материальных потерям. Разработка интегрированной экономической стратегии может изменить состояние организации, в том числе долю рынка, выручку, клиентскую базу, капитализацию, ликвидность и эффективность. Важно учитывать состояние рыночной среды, кадровый потенциал, финансовые ресурсы и другие элементы экономического потенциала предприятия.

Выбирается стратегия на основе анализа альтернатив и сценариев, учитывая цель, ресурсы, инновации и инвестиции. Маркетинговая стратегия обеспечивает эффективность деятельности организаций, особенно с сложной корпоративной структурой. Для разработки стратегии анализируются способность принятия и организации исполнения решений, а также классификации стратегий развития, разработанные зарубежными и отечественными учеными.

Формулирование четких целей развития предприятия является важным шагом в управлении, влияющим на все элементы экономической стратегии. Ошибка в определении целей может привести к системным ошибкам в управлении. При определении стратегических вариантов развития нужно рассматривать максимально широкий спектр вариантов стратегических решений, обеспечивая эластичность стратегического видения.

Ресурсы предприятия охватывают клиентскую базу, техническую оснащенность, технологический уклад, кадровые и нематериальные активы. Операционная эффективность зависит от ресурсов и их эффективного использования. Инвестиции играют важную роль в развитии предприятия, определяя перспективы и рентабельность.

Организация должна иметь адаптивные механизмы, позволяющие выбрать стратегию взаимодействия с внешней средой. Разработка и реализация стратегии должна быть целостной и рациональной, с постоянным контролем и оценкой достижимости целей. Экономическая стратегия предприятия - это совокупность действий, направленных на создание и поддержание конкурентного преимущества. Маркетинговая стратегия - это комплекс решений, направленных на достижение генеральной цели организации, учитывающей рыночную ситуацию и собственные возможности.

1.1 Классификации маркетинговых стратегий для малого бизнеса

Разработка и реализация маркетинговых стратегий — ключевой элемент успешной деятельности любого предприятия, включая малый бизнес. Однако в силу ограниченных ресурсов, узкой рыночной ниши и высокой чувствительности к изменениям внешней среды, малым предприятиям особенно важно применять стратегические подходы, адаптированные под их специфику. Классические классификации маркетинговых стратегий, разработанные такими авторами, как Ф. Котлер

и М.Портер , являются фундаментальными, но требуют адаптации для нужд малого бизнеса. В этом разделе рассмотрим и сравним несколько известных подходов, а также оценим их применимость для небольших предприятий.

1. Классификация Ф. Котлера

Ф. Котлер выделяет стратегии на основе комплекса маркетинга (4P): продукт, цена, продвижение и дистрибьюция [8].

- Продуктовая стратегия: улучшение характеристик продукта.
- Ценовая стратегия: гибкое ценообразование.
- Сбытовая стратегия: выбор каналов продаж.
- Коммуникационная стратегия: продвижение через рекламу, PR и пр.

2. Классификация М. Портера

Майкл Портер предлагает классификацию маркетинговых стратегий на основе поведения компании на рынке: лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирование на низких затратах и дифференциации [11].

- Лидерство по издержкам предполагает расширение рынка, защиту доли и усиление позиций. Применима скорее для крупных компаний.
- Дифференциация включает агрессивное продвижение, атаку на слабые места конкурентов.
- Фокусирование на низких затратах – копирование успешных ходов лидеров без лишних затрат.
- Фокусирование на дифференциации – фокусировка на узком сегменте рынка с глубокой специализацией.

Для малого бизнеса наиболее релевантно фокусирование на дифференциации, поскольку она требует ограниченных ресурсов и позволяет сфокусироваться на конкретной группе потребителей. Примером может служить локальный бренд натуральной косметики, продающийся только через социальные сети и ориентирующийся на аудиторию с аллергией на синтетику. Такой бизнес выбирает узкую нишу и выстраивает глубинную коммуникацию с ЦА.

Сильные стороны классификации Портера:

- Удобна для позиционирования компании на рынке.
- Подходит для анализа конкурентной среды.

Слабые стороны:

- Не учитывает ресурсные ограничения малого бизнеса.
- Требуется дополнительных методик для оценки каналов продвижения.

3. Альтернативные подходы и их применимость

В современных условиях появились и гибридные классификации, в том числе основанные на цифровом маркетинге. Например, Джек Траут и Эл Райс в рамках концепции позиционирования подчеркивают важность закрепления простого, понятного образа бренда в сознании клиента [12]. Это особенно актуально для малых брендов, которым важно быть легко узнаваемыми.

Пример: небольшой кофейный киоск в спальном районе Санкт-Петербурга с запоминающимся названием и визуальным стилем может получить стабильный поток клиентов без значительных вложений, просто благодаря удачному позиционированию.

Классификации маркетинговых стратегий, предложенные классиками маркетинга, несмотря на разницу в подходах, обладают высокой теоретической и практической значимостью. Для малого бизнеса наиболее эффективными являются стратегии, основанные на фокусировании, коммуникациях и позиционировании, так как они требуют минимальных затрат и позволяют быстро адаптироваться к рыночным изменениям.

На практике малый бизнес чаще всего использует гибридные стратегии, комбинируя коммуникационную гибкость, работу с узкой целевой аудиторией и акцент на уникальности продукта. Это позволяет компенсировать недостаток ресурсов и успешно конкурировать с крупными игроками за счёт лояльности и локализации.

1.2 Применение интернет-маркетинга в малом бизнесе

Интернет-маркетинг давно перестал быть уделом только крупных брендов. Современная цифровая среда открывает перед малым бизнесом новые возможности для коммуникации с клиентами, продвижения товаров и услуг, повышения узнаваемости и лояльности. Интернет позволяет быть «на равных» даже при скромном бюджете, но при этом требует от предпринимателя стратегического мышления, понимания трендов и гибкости.

Как справедливо отмечает Э. Шварц, «цифровые стратегии предоставляют малому бизнесу возможность выйти на рынок быстрее, дешевле и точнее» [17]. Эта точка зрения находит подтверждение в реальных кейсах. Например, петербургский проект «Мыло как искусство», начавшийся с хобби в Instagram, за год вышел на уровень стабильной прибыли, получая заказы со всей России. Вся маркетинговая стратегия

строилась на SMM-продвижении, сотрудничестве с микроблогерами и органическом росте через визуально привлекательный контент.

Интернет-маркетинг оказался особенно востребованным в постпандемийный период, когда малые предприятия были вынуждены искать новые каналы для продаж и взаимодействия с клиентами. Это стало толчком к цифровизации малого бизнеса, причем часто — спонтанной и без системной подготовки.

Согласно отчету АРМСР за 2023 год, 76% малых предприятий в России активно используют интернет-маркетинг как основной инструмент продвижения. Наиболее востребованными оказались:

- Социальные сети (SMM): ВКонтакте, Telegram.
- Контекстная реклама: Google Ads, Яндекс.Директ.
- SEO и работа с лендингами/сайтами.
- Email-маркетинг и мессенджеры.
- Продажи через маркетплейсы (Ozon, Wildberries).

Каждый канал обладает своими особенностями. Например, Telegram становится площадкой для нишевого общения и прямых продаж, особенно в B2B-сегменте или для образовательных продуктов.

Преимущества интернет-маркетинга для малого бизнеса

- Гибкость и скорость запуска. Кампанию можно начать буквально за один день.

- Низкий порог входа. Не требуется значительных вложений для старта.

- Возможность таргетирования. Позволяет находить именно «своего» клиента.

- Измеримость результатов. Метрики позволяют отслеживать эффективность практически в режиме реального времени.

Как показывают исследования Чаффи и Эллис-Чедвик, «ключевое преимущество цифровой среды — возможность мгновенного анализа данных и оперативной корректировки стратегии» [14].

Несмотря на очевидные плюсы, у интернет-маркетинга есть и подводные камни. Малые компании часто сталкиваются с такими трудностями, как:

- Отсутствие профессиональных знаний. Малый бизнес часто не может позволить себе нанять специалиста по digital-маркетингу.

- Переоценка инструментов. Ошибочно полагать, что наличие Instagram-аккаунта автоматически приведет к продажам.

- Нехватка времени. Владелец малого бизнеса, совмещающий роли продавца, бухгалтера и маркетолога, просто физически не успевает глубоко заниматься продвижением.

Рассмотрим пример: кофейня в Казани «Черный Кот», открывшаяся в 2022 году, долгое время не получала ожидаемой выручки. Основной акцент был сделан на посты в популярной соц.сети, но без понимания принципов продвижения. После подключения геотаргетированной рекламы и регистрации на Яндекс.Картах, поток клиентов увеличился на 32% за два месяца.

Для малого бизнеса важно чётко понимать, какие вложения окупаются. Основные показатели:

- CTR (Click-Through Rate) — показывает, насколько объявление интересно аудитории.
- CPA (Cost Per Action) — сколько стоит привлечение одного клиента.
- CR (Conversion Rate) — процент посетителей, совершивших целевое действие.
- ROMI (Return on Marketing Investment) — окупаемость инвестиций в маркетинг.

Как отмечают Джошуа Д. Нельсон и Дин Р. Йодис, «без чёткой системы метрик digital-маркетинг теряет смысл, так как ключевое его преимущество — в измеримости» [16].

Интернет-маркетинг предоставляет малому бизнесу уникальные инструменты для роста и взаимодействия с клиентами. Однако его эффективность напрямую зависит от стратегического подхода, уровня вовлеченности и способности быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Успешный digital-проект — это не только хороший продукт, но и понимание своих клиентов, умение говорить с ними на одном языке и готовность к постоянному обучению.

1.3 Использование социальных сетей для продвижения продукции и услуг

Бренды давно признают важность присутствия в социальных медиа, но инструментарий для разработки стратегии ограничен. Маркетинговые стратегии включают использование корпоративных веб-сайтов для популяризации идеологии, проведения мероприятий, прогнозирования коммерческого успеха и экспертизы маркетинговых планов. Для стимулирования сбыта используются информационная среда, привлечение новых партнеров и электронные продажи.

Кооперация различных участников сбыта и потребления в рамках общей информационной среды может значительно усилить их позиции. Организация информационного сообщества помогает преодолевать корпоративные барьеры, объединять людей для достижения единых целей. Это позволяет создавать электронные рынки, тиражировать знания и формировать межкорпоративную культуру ведения бизнеса, а также создавать виртуальные дискуссионные клубы и форумы [2].

Создание электронных информационных сообществ позволяет решать задачи, такие как реализация новых форм взаимодействия с поставщиками и партнерами, разработка новых технологий заказа услуг, решение общих задач планирования и анализ и прогнозирование сбыта. Маркетинговые планы также могут быть реализованы за счет выхода на дополнительные сегменты рынка, создания альтернативных информационных каналов и формирования дополнительной аудитории потребителей информации.

Компания может улучшить свой имидж не только на глобальном виртуальном рынке, но и через Web-узел, пропагандируя принципы, такие как быстрое адаптирование к потребителям и рыночной конъюнктуре, инновативность и участие в социальных программах. В России бизнес часто игнорирует создание продуманного имиджа, а менеджеры перегружены подготовкой выставок и пресс-релизов. В частности, личный Web-узел Бориса Немцова является интересным примером инструментом имидж-мейкеров политических деятелей. Фирменный Web-узел может привлечь внимание к фирме более эффективно, чем традиционные формы маркетинга [3].

Баннерная реклама - самый популярный вид рекламных услуг, многие веб-сайты предлагают ее размещение. Эксперимент с бесплатной рекламой для компьютерных компаний показал значительный рост спроса на их продукцию. Это связано с отсутствием оценок эффективности и рынка рекламных технологий в России.

Маркетинговая поддержка мероприятий, например, выставок, включает в себя подготовку к ним на полгода заранее. За несколько дней до события фирма размещает более полную информацию о своем участии, включая новинки, приглашения и программы. Социальные медиа используются для знакомства посетителей с целями компании, новыми продуктами и услугами, а также для информирования о графике пребывания руководителей и сотрудников. В период проведения

выставки разместить электронный бюллетень, освещающий деятельность предприятия, и организовать обсуждение результатов.

Анализ контактной аудитории и анкетирование помогают установить обратную связь с потребителями и анализировать контакты с целевой аудиторией.

«Точечный» маркетинг предполагает высокую степень персонификации работы с клиентами, создавая специализированные информационные каналы вещания для нужных людей в нужное время. Для каждого пользователя канала может быть произведена персональная настройка в соответствии с индивидуальным набором переменных, такими как время, тип информации, авторы сообщений и т.д. Эти подходы успешно применимы в онлайн-рекламе, корпоративной информационной службе и электронном маркетинговом агентстве [6].

SWOT-анализ - это универсальный инструмент для определения маркетинговой стратегии в социальных медиа. Метод помогает раскрыть преимущества и недостатки, а также проецировать угрозы и возможности. Он подходит для социального медиа маркетинга, так как позволяет управлять внутренними факторами и учитывать внешнюю среду. SWOT-анализ предполагает анализ четырех направлений: сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Для достижения наилучших результатов рекомендуется отдельно проанализировать каждый из этих показателей [5].

Компания, которая активно развивает свое сообщество в социальных сетях, может иметь следующие сильные стороны: наличие профилей в основных сетях, единое позиционирование продукта, использование качественных изображений, узнаваемое фирменное оформление, официальная страница бренда, количество подписчиков, стабильная репутация и высокий рейтинг вовлеченности.

Слабые стороны SMM-деятельности включают в себя: отсутствие активаций/конкурсов, малое число комментариев/лайков/репостов, не привлекаются новые подписчики, отсутствие просмотров профиля, плохой CTR, не реакция на негативные комментарии, не учтена специфика социальных площадок, отсутствует оригинальная айдентика, бренд не представлен в ключевых социальных сетях. Для удачного развития важно знать открывающиеся возможности и не забывать о них, чтобы использовать для улучшения/развития рекламной кампании.

Для успешного продвижения бренда в социальных медиа необходимо определить возможные угрозы и использовать матрицу SWOT для анализа сильных и слабых сторон, а также возможностей и

угроз. В матрице SWOT поля «СИБ», «СЛВ», «СИУ» и «СЛУ» помогут установить связь между ними и принять стратегические решения. Оценка целесообразности применения возможностей и угроз по степени влияния и доступности использования также является важной частью процесса [4].

SWOT-анализ позволяет определить направление развития бренда в социальных сетях, определив уровень организации и построив стратегию для дальнейшего развития. Для начала нужно собрать информацию о клиентах, их психологическом портрете и взаимодействии с брендом. Затем определить основные действия и разработать стратегию присутствия в социальных сетях, основанную на конкретном KPI. Важно также проверить, как представлены конкуренты и какие ошибки они совершают, чтобы избежать их и повысить привлекательность бренда [9].

1.4 Партизанский маркетинг и его эффективность для малых предприятий

Современная рыночная среда требует от малого бизнеса нестандартных решений. В условиях ограниченных бюджетов и высокой конкуренции традиционные маркетинговые стратегии часто оказываются либо недоступными, либо неэффективными. Именно в таких условиях на первый план выходит партизанский маркетинг — подход, основанный на креативе, изобретательности и минимальных затратах.

Термин «партизанский маркетинг» впервые ввёл американский маркетинголог Джей Конрад Левинсон в одноимённой книге «Guerrilla Marketing» (1984), где он предложил альтернативу классическим маркетинговым инструментам, которые часто оказывались недостижимыми для малого бизнеса.

Суть партизанского подхода — не в масштабных бюджетах, а в необычных методах привлечения внимания к бренду, продукту или услуге. Как указывает сам Левинсон, партизанский маркетинг — это «максимальная отдача при минимальных вложениях» [10].

Важнейшие черты такого маркетинга:

- низкая стоимость или полное отсутствие затрат;
- ориентированность на локальную аудиторию;
- эмоциональное вовлечение потребителя;
- вирусный эффект за счёт оригинальности и провокации.

Малые предприятия часто не могут соревноваться с крупными компаниями по охвату, но могут быть ближе, понятнее и честнее. Это

доверие можно усилить нестандартными способами привлечения внимания, которые выделяют бизнес из «информационного шума».

Как утверждают К. Хачатуров и И. Соловьёв, «для малых предприятий партизанский маркетинг становится единственной возможностью заявить о себе без крупных инвестиций» [13].

1. Кофейня в Самаре разрисовала ступеньки перед входом в виде чашек капучино с надписями «ещё один шаг к бодрости». Фото этой лестницы разошлось по соцсетям, приведя новых клиентов и сделав точку узнаваемой.

2. Магазин товаров для йоги в Новосибирске организовал уличный флешмоб: инструкторы проводили бесплатные занятия в парках. Сотни людей приняли участие, а бренд получил десятки упоминаний в соцсетях, не потратив ни рубля на рекламу.

3. Ремонтная мастерская в Перми размещала на сломанных скамейках в скверах таблички с текстом: «Мы бы это починили за час. А вы когда почините свой ноутбук?» — нестандартный ход сработал на узнаваемость и доверие.

Все эти примеры объединяет локальность, эмоциональность и оригинальность, что и лежит в основе эффективной партизанской стратегии.

В литературе выделяется несколько ключевых инструментов, адаптированных под реалии малого бизнеса:

- Уличный маркетинг (street marketing): граффити, инсталляции, нестандартные вывески.
- Вирусный маркетинг: ролики, фото, мемы, которые быстро распространяются в соцсетях.
- Астратегия «сарафанного радио»: стимулирование клиентов рассказывать о бренде.
- Партизанские акции: неожиданные мероприятия, флешмобы, розыгрыши.
- Партнёрский обмен: сотрудничество с другими локальными бизнесами для кросс-продвижения.

Как подчёркивает Т. Бейкер в своём исследовании, «ключевым критерием успеха в партизанском маркетинге является оригинальность идеи, релевантность аудитории и минимальные расходы» [15].

Преимущества:

- Возможность выделиться среди конкурентов.
- Эмоциональная вовлечённость аудитории.

- Быстрый и вирусный эффект.
- Минимальные расходы.

Риски:

- Недопонимание или негативная реакция аудитории.
- Потенциальное нарушение норм (например, размещение уличной рекламы без согласования).
- Сложность масштабирования.

Чтобы избежать рисков, важно соблюдать этические и правовые рамки, знать свою ЦА и тестировать идеи в малом масштабе.

Партизанский маркетинг — это не просто маркетинг без бюджета. Это образ мышления: гибкость, креатив и смелость делать иначе. Для малого бизнеса он становится мощным инструментом, позволяющим завоевывать внимание, доверие и лояльность без огромных вложений. Главное — понимать свою аудиторию, действовать с уважением и уметь говорить с людьми на одном языке. Тогда даже самая простая идея может принести большой результат.

Заключение

Маркетинговые стратегии в условиях малого бизнеса приобретают особое значение, поскольку именно грамотный подход к продвижению позволяет компаниям с ограниченными ресурсами конкурировать на насыщенном рынке, формировать устойчивую клиентскую базу и выстраивать лояльность к бренду.

В ходе проведённого исследования были рассмотрены ключевые классификации маркетинговых стратегий, предложенные ведущими теоретиками и практиками в области маркетинга. Показано, что, несмотря на различия в подходах, все классификации сходятся в одном: стратегия должна соответствовать целям, ресурсам и целевой аудитории бизнеса. Для малых предприятий это означает необходимость адаптации стратегий под специфику локального рынка и собственные возможности.

Особое внимание в монографии уделено цифровым каналам коммуникации, в частности — интернет-маркетингу и продвижению через социальные сети. На основе анализа практических кейсов и актуальных исследований показано, что данные инструменты обладают высокой эффективностью при относительно низких затратах. Для малого бизнеса они открывают возможности таргетирования, прямого взаимодействия с потребителями и быстрой корректировки рекламных сообщений.

Одним из наиболее перспективных направлений для малых предприятий был признан партизанский маркетинг, как форма недорогого, но креативного и высокоэффективного продвижения. Его ключевым преимуществом является эмоциональная вовлечённость аудитории и возможность построения запоминающихся коммуникаций даже при минимальных бюджетах. Практические примеры показали, что оригинальность идеи и хорошее знание целевой аудитории могут обеспечить значительный рост узнаваемости и продаж.

Таким образом, можно сделать вывод, что успешная маркетинговая стратегия малого предприятия должна быть гибкой, креативной, адаптированной под реальные условия и ресурсы. Наилучшие результаты достигаются при сочетании традиционных подходов с современными цифровыми инструментами, ориентированными на диалог с потребителем. В условиях нестабильной экономической среды именно способность быстро адаптироваться и нестандартно мыслить становится основой устойчивого развития малого бизнеса.

Список литературы

1. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.
2. Засурский Я. Н. Массовая коммуникация в современном мире / Засурский Я. Н. // Вестник МГУ. Серия № 18. 2013. № 3. С. 7—9.
3. Зиммель Г. Социальные медиа / Зиммель Г. // Логос. - 2012. - No 3/4. – с. 43-49.
4. Катернюк, А. В. Практическая реклама: учебное пособие: / А. В. Катернюк. // Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 429 с.
5. Китова, О. Управление эффективностью маркетинга / О. Китова // Маркетинг. - 2014. - No 2. - С. 35-43.
6. Коротков, А. Разновидности Интернет-рекламы: характеристика и классификация / А. Коротков, Р. Кузнецов // Маркетинг. - 2014. - No 3. - С. 74- 81.
7. Костецкий А.Н. Инструменты SMM в реализации брендинговой стратегии потребительской вовлеченности и партнерства / Костецкий А.Н., Малкова Е. М. //Маркетинговые коммуникации. 2013. - No 7. — С. 271.
8. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Вильямс, 2006. — 832 с.
9. Крылова С.В. Как разработать эффективную рекламную кампанию с помощью анализа мнений в социальных медиа. / Крылова С.В. //Интернет- маркетинг. 2014. - No 4 (82). - С. 234 — 236.
10. Левинсон, Джей Конрад. Партизанский маркетинг : Простые способы получения больших прибылей при малых затратах / Джей Конрад

Левинсон ; пер. с англ. Л. Корпан. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2008. — 352 с.

11. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — 454 с.

12. Траут Дж., Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 208 с.

13. Хачатуров К. А., Соловьёв И. В. Партизанский маркетинг как средство продвижения малого бизнеса // Маркетинг и маркетинговые исследования. — 2020. — № 3. — С. 25–29

14. Чаффи Д., Эллис-Чедвик Ф. Цифровой маркетинг. — М.: Юрайт, 2021. — 608 с.

15. Baker T. Guerrilla marketing tactics in small enterprises // Journal of Strategic Marketing. — 2021. — Vol. 29, No. 4. — P. 378–392

16. Nelson J.D., Iodice D.R. Internet marketing for small business. — Boston: Cengage Learning, 2017. — 312 p.

17. Schwartz, E. S. Digital marketing strategies. — New York: McGraw-Hill Education, 2013. — 221 p.

©Пономарёв А.М., Филиппова В.А.,
Шарипова С.Р., Малышев М.А., 2025 г.

УДК 338.46

ГЛАВА 9

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Слинкова О.К.

докт. экон. наук, доцент
НИУ «БелГУ», Белгород

Вишневская Е.В.

канд. экон. наук, доцент
НИУ «БелГУ», Белгород

Слинков А.М.

канд. экон. наук, доцент

Российский государственный социальный университет, Москва

Аннотация. Статья посвящена анализу наиболее актуальных тенденций современной экономики и их влияния на существующие системы управления предприятий. Отражены особенности предприятий индустрии гостеприимства и подробно рассмотрены нововведения в существующие модели управления, обусловленные необходимостью преодоления кризисных явлений, стабилизации и развития гостиничного бизнеса.

Ключевые слова: гостиничный бизнес, предприятия индустрии гостеприимства, системы управления, нововведения

Методологической основой современного менеджмента служат системный и ситуационный подходы к управлению. Базируясь на данных подходах, современный менеджмент вбирает в себя все лучшее, что было наработано в теории и опробовано практикой управленческой деятельности. Вместе с тем, опора на прошлые знания и опыт служат недостаточным основанием для успешного решения управленческих задач в сложном и постоянно меняющемся мире XXI века. Поэтому залогом успешности любого современного предприятия является постоянное отслеживание глобальных тенденций и трансформация существующих систем управления для максимальной адаптации к меняющимся условиям. Сфера гостеприимства в этом смысле не является исключением. Данная сфера наиболее пострадала от пандемии и продолжает испытывать серьезные проблемы, вызванные снижением

въездного туристского потока вследствие санкций и ограничений. Выживание и, тем более, успешное позиционирование на рынке услуг гостеприимства требует от менеджмента предприятий этой сферы значительных усилий, обеспечивающих не просто ответную реакцию на изменения внешней среды, но и умение постоянно вносить нововведения в бизнес, маркетинговую политику, политику клиентоориентированности и др. Кроме того, индустрия гостеприимства, как важнейшая составляющая сферы услуг, имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при построении систем управления [10].

Рассмотрим наиболее глобальные тенденции, которые оказывают наиболее значимое влияние на менеджмент в гостиничном бизнесе и те практики, которые позволяют сегодня гостиничным предприятиям повышать свою конкурентоспособность.

Во-первых, это возрастающий дефицит природных ресурсов – энергетических, лесных, водных и т.д., что обуславливает необходимость поиска новых источников ресурсов и повышения эффективности использования имеющихся. Эта проблема имеет к тому же ярко выраженный экологический контекст. Забота о сохранении планеты сегодня становится не просто модным лозунгом, а осознанием новой реальности, которая не может игнорироваться бизнесом. В соответствии с данными исследований потребление человечеством природных ресурсов впервые превысило объемы их восстановления в 1985 г., а уже в начале XXI в. мы потребляли на 25% больше ресурсов, чем успевало восстанавливаться. Способность Земли к самовосстановлению больше не соответствует темпам потребления ее ресурсов – люди превращают их в отходы быстрее, чем планета способна превратить отходы в природные ресурсы.

Дж. Рифкин в своем труде «Третья промышленная революция» делает неутешительный вывод: «Мы вступаем в эпоху глобальной нехватки ресурсов, которая ставит под сомнение само существование современного образа жизни» [16, с. 123].

Отвечая на данный вызов, современный менеджмент усиливает внимание к вопросам повышения эффективности использования ресурсов и экологизации бизнеса. Теоретической базой, обеспечивающей развитие данного направления, является концепция «неорационализма», разрабатываемая современными учеными, которые, беря на вооружение принципы рационалистического подхода к управлению, разработанные еще основоположниками научного

менеджмента, пытаются «вдохнуть» в них новую жизнь с учетом особенностей современной экономической ситуации. Новый рационализм, сохраняя свою сущностную основу», не фокусируется на формальных правилах и процедурах, которые были свойственны классическому рационализму, он не поощряет бюрократии, а подчеркивает необходимость гибкости и сочетания рационального подхода с творческим подходом к решению задач бизнеса.

Передовые гостиничные зарубежные и отечественные предприятия внедряют энергоэффективные технологии, применяют специальные душевые лейки и унитазы с экономичным смывом для экономии водных ресурсов. Это способствует росту эффективности использования ресурсной базы отелей и, соответственно, укреплению конкурентных позиций.

Что касается проблем экологии, то по части их решения в гостиничном бизнесе также наработан ряд успешных практик, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду: раздельный сбор мусора, отказ от использования пластика, вторичная переработка отходов, использование местных продуктов питания с целью снижения расстояния перевозки и выбросов транспортных средств и многое другое. Использование данных практик помимо решения экологических задач способствует росту имиджа и популярности гостиничных предприятий.

В качестве второй наиболее значимой глобальной тенденции следует отметить резкое ускорение научно-технического прогресса, вследствие чего бизнес приобретает ярко выраженную инновационную направленность. Внешняя среда предприятий становится все более динамичной и непредсказуемой. Чтобы не просто выжить, а обеспечить себе устойчивые конкурентные позиции на рынке в современных условиях, не достаточно простого приспособления к изменениям внешней среды. Успешными становятся лишь те организации, которые сами продуцируют постоянные изменения. На смену управления по типу «постфактум» приходит опережающее (инновационное) управление. Внедрение инноваций в отечественных организациях часто сталкивается с трудностями, вызванными недостатком финансовых ресурсов, низким уровнем подготовки персонала и множеством других причин, включая психологическую неготовность работников к изменениям. Уровень инновационного потенциала отечественных организаций представляет собой одну из наиболее острых проблем отечественной экономики, а его

повышение является приоритетной задачей российского менеджмента на современном этапе развития.

Одним из направлений инновационного развития отечественной экономики является стремительно проникающая во все её отрасли цифровизация. Сфера гостеприимства также активно подвергается цифровой трансформации. Сегодня она все больше уходит в цифровое пространство, набор используемых цифровых технологий постоянно пополняется.

Значение цифровизации в гостиничной сфере трудно переоценить. Р.М. Алиев и Т.А. Акимова подчеркивают связь между цифровизацией и конкурентоспособностью гостиничных предприятий: «Цифровизация стала ключевым фактором конкурентоспособности гостиниц. Без современных технологий сложно удерживать клиентов и повысить эффективность обслуживания» [1, с. 87-88].

О.В. Григорьева и Д.С. Козлов отмечают, что внедрение цифровых технологий способствует оптимизации процессов оказания гостиничных услуг и повышению качества обслуживания гостей: «Современные цифровые технологии позволяют отелям получать данные о предпочтениях гостей, оптимизировать процессы бронирования и повышать качество сервиса [4, с. 112].

И.И. Марков указывает на возможности, которые дает цифровизация в маркетинге для создания более персонализированных предложений: «Использование цифровых платформ значительно расширяет возможности маркетинга и позволяет отелям привлекать больше туристов, предлагая персонализированные услуги» [9, с. 231].

Перечень используемых в гостиничном бизнесе цифровых решений довольно обширен и включает:

- использование онлайн-сервисов (Островок, Суточно.ру, Яндекс. Путешествия и др.) для бронирования номеров;
- использование интеллектуальных систем управления ресурсами, таких, как Hotel Rate, TL: WebPMS, Opera PMS, Shelter PMS др.;
- оказание помощи гостям с использованием чат-ботов и роботов-консьержей;
- использование электронных ключей и бесконтактных решений при заселении гостей;
- использование больших данных для аналитики и разработки индивидуальных предложений гостям с учетом особенностей их покупательских предпочтений;

- использование интернет-вещей по типу «умного дома» и др.

Еще одной из наиболее ярко выраженных глобальных тенденций является активное внедрение демократии во все сферы человеческой жизни и изменение системы человеческих ценностей в пользу признания приоритета духовных ценностей. В современном менеджменте эта тенденция проявляется в активизации процессов демократизации управления и усилении внимания к культуре бизнеса.

В странах с развитой экономикой используется широкий спектр форм и методов привлечения персонала к управлению, включая создание различных общественных комитетов, делегирование дополнительных полномочий на нижестоящие уровни управления, предоставление работникам на льготных условиях акций с правом голоса на собрании акционеров и многое другое. Под влиянием данного процесса находится и российский менеджмент, которому долгие годы была присуща жесткая централизация и авторитарность.

Отметим, что сфера гостиничного бизнеса диктует особые требования к организационной демократии. Они исходят из самой сущности сервиса как такового: настоящий сервис предполагает готовность работника не просто выполнить должностные обязанности, но и сделать более того, что предписано инструкциями, при необходимости. Поэтому авторитарное управление здесь малопродуктивно, а предпочтение должно отдаваться так называемому «мягкому» управлению. Дружелюбие, проявляемое по отношению к клиентам, становится нормой общения между сотрудниками. Атмосфера неформального общения (в определенных пределах, разумеется) распространяется и на взаимодействие руководителей и подчиненных. Развитие организационной демократии на предприятиях гостеприимства имеет множество преимуществ. Ю.Н. Коваленко отмечает: «При внедрении демократической модели управления значительно повышается степень вовлеченности персонала в принятие важных стратегических решений, улучшается взаимодействие между различными уровнями руководства, возрастает доверие между сотрудниками и клиентами гостиницы» [7, с. 148].

Демократизация управления на предприятиях гостеприимства может проявляться в различных формах. Это и привлечение работников к принятию важных для предприятия решений, что приводит к большей открытости систем управления и повышает лояльность работников к руководству. Это и развитие обратных связей в системе управления,

которое обеспечивается не только регулярным взаимодействием руководителей с подчиненными, но и проведением опросов сотрудников для выявления их удовлетворенности трудом и факторов, ее снижающих. Это и организация командной работы, создающей условия для максимального проявления способностей каждого работника и его самореализации и многое другое.

В российской практике отельного бизнеса мы находим явные примеры проявления тенденции на демократизацию управления. Так, например, руководство московского отеля Космос практикует еженедельные встречи с персоналом, в рамках которых обсуждаются вопросы оптимизации текущих бизнес-процессов и повышения качества сервиса. Московский отель Метрополь ввел в систему управления специальный орган – совет трудового коллектива, в полномочия которого входит решение вопросов, касающихся социальной политики и соблюдения прав работников. Такие и другие подобные практики используются не только в крупных столичных гостиницах. Напротив, в небольших провинциальных отелях демократический стиль управления часто становится нормой, а коллектив работает как одна слаженная команда.

Вопрос организационной демократии невозможно рассматривать вне ценностной основы культуры бизнеса [11]. Выше мы отмечали тенденцию смещения общечеловеческих ценностей в пользу признания приоритета духовных ценностей. При этом организационные ценности, декларируемые руководством предприятий, должны корреспондироваться со спецификой осуществляемого бизнеса. Е.Г. Грудистова указывает: «В каждой сфере эти ценности определяются ее особенностями: например, в сфере сервиса особую значимость имеют инновационность, чуткость и отзывчивость, внимательность, умение слушать и понимать собеседника» [5, с. 67].

Ценности являются тем стержнем, на котором формируется весь «каркас» организационной культуры. Сегодня организационная культура рассматривается в качестве одного из основных инструментов управленческой деятельности [11]. Многие исследователи указывают на высокую эффективность использования этого инструмента: «Организационная культура обеспечивает долгосрочный успех любой компании как в условиях стабильного рынка, так и в условиях экономической, политической и социальной напряженности» [6, с. 61]. В

современных условиях нестабильности и неопределенности значение этого инструмента только возрастает.

В гостиничных предприятиях формированию и развитию организационной культуры уделяется большое внимание. Это обусловлено самой спецификой гостиничного бизнеса, где сознательно культивируется атмосфера психологического комфорта и разрабатываются этические нормы, регламентирующие взаимодействие работников с гостями и между собой. С.П. Роббинс обращает внимание на эту особенность организационной культуры в гостиничном бизнесе: «Уникальная особенность корпоративной культуры в отелях заключается в ее акценте на командной работе, ориентации на гостя и постоянном совершенствовании посредством программ обучения и развития» [17, с. 314].

К основным ценностям, провозглашаемым в гостиничном бизнесе, традиционно относят:

- профессионализм – качество гостиничных услуг безусловно определяется и некоторыми материальными составляющими гостиничной услуги, но, как отмечают и специалисты, и гости, первостепенным фактором, формирующим удовлетворенность клиентов, является качество обслуживания, главной компонентой которого является высокий профессионализм сотрудников;

- ответственность – добровольно принимаемая на себя работниками отеля ответственность за соблюдение этических норм является обязательным условием высокого качества сервиса. Работника можно обучить и этике, и этикету, но если в этом не будет искренности, гости неизбежно это почувствуют и их впечатление о гостинице неизбежно снизится;

- надежность – она является основой доверия как во внутрифирменных взаимоотношениях, так и во взаимоотношениях с клиентами и партнерами по бизнесу;

- коммуникабельность. Поскольку особенностью отельного бизнеса является непосредственный контакт с потребителями услуг, это качество персонала приобретает особое значение. Коммуникабельность предполагает владение вербальной и невербальной речью, умение выслушать клиента, высокий эмоциональный интеллект;

- гуманность и достоинство. Гуманность предполагает признание каждого человека, будь то клиент или коллега, в качестве самостоятельной ценности, а это, в свою очередь, означает

недопустимость любых действий, наносящих ущерб личному достоинству человека. Данное правило должно «работать» как в отношении клиентов и других внешних контрагентов, так и в отношении самих сотрудников гостиницы. Уважительное, тактичное, но достойное поведение – это то, что соответствует современным представлениям о высоком профессионализме сотрудников;

- забота о гостях – сотрудники отеля должны всегда быть готовы прийти на помощь гостю, оказать поддержку без излишней назойливости;

- клиентоориентированность – это, пожалуй, наиболее важная ценность, обеспечивающая успешность гостиничного бизнеса. Поэтому на этом мы остановимся подробнее, тем более, что клиентоориентированность представляет собой один из актуальных трендов современности.

О клиентоориентированности бизнеса как условия его конкурентоспособности сегодня говорят многие ученые и практики. Н.Б. Козлов справедливо отмечает: «Сегодня успех компании определяется степенью её внимания к клиенту, понимания его потребностей и готовности быстро реагировать на изменения рынка» [8, с. 217]. Ф. Котлер, один из наиболее авторитетных зарубежных ученых, поясняет: «Ориентированные на клиента компании процветают, потому что понимают, что предоставление ценности клиентам напрямую ведет к успеху бизнеса» [14, с. 217].

Сегодня клиентоориентированный подход провозглашают многие компании самых различных отраслей экономики. Заметим при этом, что оптимальные условия для реализации такого подхода складываются именно на предприятиях сферы сервиса, в то время как на предприятиях других секторов экономики этот подход также развивается, но его воплощение сопряжено со значительными трудностями ввиду большого количества посредников между производителем товара и его покупателем.

Предприятия, не относящиеся к сервисной экономике, в реализации клиентоориентированного подхода ограничены, в основном, двумя вариантами:

- 1) ориентация на потребности («inside-out») – предполагает тщательное изучение потребностей целевых групп потребителей для их наиболее полного удовлетворения;

- 2) ориентация на постоянные улучшения («continuous improvement») – этот вариант клиентоориентированности состоит в постоянном обновлении

предлагаемых товаров как средстве обеспечения удовлетворения растущих и развивающихся потребностей покупателей.

Что касается предприятий сферы услуг и в том числе предприятий индустрии гостеприимства, то здесь имеют место все условия для реализации клиентоориентированности в «чистом» виде, на основе индивидуального подхода и предложения персонализированного продукта («one-to-one marketing»). В реализации такого подхода можно выделить две основные составляющие. Во-первых, это собственно взаимодействие контактного персонала гостиницы и гостя, в ходе которого уточняются потребности, ожидания и предпочтения клиентов. С целью повышения эффективности такого взаимодействия проводятся тренинги и другие обучающие программы для контактного персонала гостиниц, направленные на формирование соответствующих навыков.

Во-вторых, это внедрение в существующую систему управления подсистемы постоянного мониторинга удовлетворенности клиентов для выявления слабых мест, вызывающих неудовлетворенность гостей. Данная подсистема «представляет собой информационно-аналитическую подсистему управления, обеспечивающую своевременное обнаружение негативных тенденций и процессов в организации, анализ их места, времени и причин и принятие научно обоснованных управленческих решений, направленных на их устранение» [12, с. 48]. Двумя основными направлениями такого мониторинга являются:

1) регулярные опросы гостей, которые позволяют получить ценную информацию не только об уровне удовлетворенности клиентов различными аспектами, связанными с их проживанием в отеле, но и выяснить их пожелания и предпочтения;

2) отслеживание отзывов гостей на онлайн-платформах, в социальных сетях и других сервисах аналитики. Эта работа в последнее время приобретает исключительную актуальность. Особенно это касается негативных отзывов, которые могут серьезно подорвать репутацию отеля. К. Нален, Ж.-М. Ванпен подчеркивают: «Один негативный отзыв способен перечеркнуть впечатление от десятков положительных оценок, особенно если этот отзыв детально описывает проблему и публикуется на популярных платформах» [15, с. 234].

Систематическая работа по анализу результатов мониторинга позволяет отелям построить крепкую обратную связь со своими клиентами, что способствует не только повышению лояльности существующих гостей, но и привлечению новых клиентов.

Еще одна тенденция современного мира, которую нельзя обойти вниманием, – это возрастающая политическая нестабильность. Российский гостиничный бизнес в полной мере ощутил влияние этого фактора и сегодня активно ищет способы ответа на эти вызовы. Существенное переформатирование туристских потоков заставляет менеджмент гостиничных предприятий вносить существенные изменения в маркетинговую политику и оперативные бизнес-процессы. Отметим, что долгое время гостиничный бизнес ориентировался на так называемого «западного» туриста, который был хорошо известен и понятен. Сегодня он вынужден активно осваивать новые рынки въездного туризма. Основной въездной поток с туристскими целями в Россию в 2024 г. составили граждане Китая, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии [2]. Отечественный гостиничный бизнес вынужден осваивать и учитывать специфические национальные особенности и требования к средствам размещения со стороны туристов из этих стран. Эти требования, например, от представителей стран исламского мира могут приводить к полному пересмотру всей «архитектуры» гостеприимства, включая питание, размещение, туристские активности и проч. Маркетинговая политика предприятий гостеприимства тоже нуждается в существенной корректировке: сегодня многие туристы из дружественных нам стран являются достаточно финансово состоятельными, они готовы планировать свои индивидуальные поездки, но информация, которая им нужна, например, для бронирования мест размещения и туристских объектах, весьма ограничена. Необходимо более активно проникать в социальные сети, являющиеся популярными в этих странах, участвовать в международных ярмарках и выставках для проведения специальных рекламных акций.

Наконец, следует отметить еще одну очень специфичную тенденцию современного менеджмента, связанную с существенным изменением акцентов в системе трудовой мотивации персонала. Рассматривая эволюцию систем трудовой мотивации, используемых в организациях, можно выделить три четко выраженных этапа. На первом этапе, временные рамки которого простираются вплоть до начала XX в., на предприятиях преобладала принудительная мотивация, реализуемая по принципу «не хочешь – заставим». В XX в. приоритетное значение в системе мотивации получили экономические стимулы.

В конце XX, начале XXI веков в менеджменте развитых стран стала отчетливо проявляться тенденция усиления роли и значения внутренней

мотивации, реализуемой на основе социальных и психологических методов воздействия на персонал, что актуализирует проблему личности руководителя и концентрирует внимание на его способности создать единую сплоченную команду, действующую как саморазвивающийся механизм. М. Армстронг отмечает в этой связи: «Социальные факторы, такие как командная работа, доверие и коммуникация, являются важнейшими детерминантами организационной эффективности» [13, с. 45].

Эволюция систем трудовой мотивации, используемых в отечественных организациях, имеет существенную специфику, связанную с особенностями социально-экономического развития страны. В XX в. в нашей стране с силу разных причин, включая недостаточность финансовых ресурсов и идеологические соображения, напротив, преобладающей мотивацией персонала являлась социально-психологическая. Вспомним хотя бы такие ее популярные инструменты, как социалистическое соревнование, честование передовиков производства, моральный кодекс строителя коммунизма и проч.

После перестройки все эти инструменты как ненужный хлам были выброшены на «свалку» истории, а в трудовой мотивации стали преобладать методы принуждения и экономического стимулирования, то есть то, что принято называть методами «кнута и пряника». Данная ситуация в значительной степени сохраняется и сегодня. И это, безусловно, тормозит как личностное, так и организационное развитие. Недооценка руководителями отечественных предприятий методов социально-психологической мотивации часто имеет причиной представление о персонале на уровне первичных потребностей и неспособность увидеть персонал на уровне высших потребностей. Это имеет под собой и некоторые объективные основания: средняя заработная плата в индустрии гостеприимства существенно ниже средней заработной платы по России в целом [3].

И все же, позитивные примеры комплексного решения задач трудовой мотивации в отечественной индустрии гостеприимства имеются. Системы трудовой мотивации ведущих предприятий индустрии гостеприимства сроятся на сочетании экономического стимулирования и нематериальных стимулов, включающих в себя:

- разработку систем продвижения (карьерного роста);
- организацию корпоративных мероприятий, направленных на сплочение трудового коллектива;

- предоставление работникам гибкого рабочего графика;
- разработку программ наставничества и передачи передового опыта молодым сотрудникам;
- организацию конкурсов профессионального мастерства;
- разработку программ повышения квалификации сотрудников, включающих тренинги, стажировки и другие образовательные мероприятия;
- предоставление социального пакета работникам с возможностями оздоровления, отдыха, занятий физической культурой и др.

Таким образом, проведенное исследование показало, что, отвечая на вызовы времени, современный гостиничный менеджмент активно трансформирует используемые модели управления, решая не просто задачи выживания в новых условиях, но и создавая конкурентные преимущества. Это позволяет надеяться, что, пройдя все испытания, гостиничный бизнес сохранит устойчивые позиции и обретет новые возможности для развития.

Список использованной литературы

1. Алиев Р.М., Акимова Т.А. // Цифровая экономика в сфере гостеприимства: современные тенденции и перспективы развития / Под ред. М.Н. Погореловой. – Москва : Издательство Юрайт, 2022.
2. Ассоциация туроператоров. URL: <https://www.atorus.ru/article/vezdnoy-turizm-v-rossii-v-2024-godu-cifry-trendy-rynki-marshruty-60666> (дата обращения 21.04.2025).
3. ГородРабот.ру. URL: <https://russia.gorodrabot.ru/salaries?i=туризм%2C+гостиницы%2C+рестораны> (дата обращения 21.04.2025).
4. Григорьева О.В., Козлов Д.С. // Гостеприимство будущего: цифровая революция в индустрии отелей. – СПб.: Бизнес-пресса, 2023.
5. Грудистова Е.Г. К вопросу о развитии коммуникативных компетенций специалистов сервиса // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т. 8, № 3, 2021. С. 55-70, DOI: 10.18413/2408-9346-2021-7-3-0-5.
6. Грудистова Е.Г. Практические методы формирования и развития организационной культуры // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т. 2, № 4, 2016. С. 60-67, DOI: 10.18413/2408-9346-2016-2-4-60-67.
7. Коваленко Ю.Н. Демократические принципы управления гостиницей // Современные технологии менеджмента и маркетинга. Москва: МГТУ ГА, 2020. № 1 (15). С. 145–151.

8. Козлов Н.Б. Стратегия развития российского предпринимательства, Издательский дом Высшей школы экономики, 2020.
9. Марков И.И. // Проблемы и перспективы цифровизации туристической отрасли России. – Иркутск: БГУЭП, 2024.
10. Слинкова О.К., Патрусова А.М. Эволюция производственного менеджмента и его особенности в сфере услуг // Научный результат. Серия: Технологии бизнеса и сервиса. 2015. Т. 1. № 1 (3). С. 67-75.
11. Слинкова О.К. Трудовая мотивация и организационная культура (теоретико-методологические и прикладные основы исследования. Дис. на соискание уч. ст. докт. экон. наук / Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2006.
12. Слинков А.М. Раскрытие информационно-аналитического содержания мониторинга в системе управления организацией на основе методологического и управленческого подходов // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016, № 1. С. 43-49.
13. Armstrong M. Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page Limited, 2006.
14. Kotler P. Marketing Management, Pearson Education Limited, 2016.
15. Naulin C., Vanpeene J.-M. Hospitality Marketing and Branding, Cengage Learning EMEA, 2016.
16. Rifkin J. The Third Industrial Revolution. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
17. Robbins S.P. Organizational Behavior, New Jersey: Prentice Hall, 2017.

© Слинкова О.К., Вишневская Е.В., Слинков А.М., 2025

УДК 339.92

ГЛАВА 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЯХ РОССИИ

Часовский В.И.

доктор географических наук, доцент,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
г. Калининград

Аннотация. В условиях геополитических изменений внешнеторговые связи становятся ключевым фактором устойчивого развития государств. Цель данного исследования — выявить территориальные и отраслевые изменения во внешнеторговых связях России в постсоветский период развития. Задачи исследования включают анализ географической перестройки торговых маршрутов, оценку роли несырьевого экспорта и определение влияния внешних факторов, таких как санкции и инфраструктурные ограничения.

Ключевые слова. Россия, внешняя торговля, постсоветский период, товарооборот, экспорт, импорт, импортозамещение

TERRITORIAL-INDUSTRIAL CHANGES IN FOREIGN TRADE RELATIONS OF RUSSIA

Chasovsky V.I.

Doctor of Geographical Sciences, Associate Professor,
I. Kant Baltic Federal University,
Kaliningrad

Annotation. In the context of geopolitical changes, foreign trade relations are becoming a key factor in the sustainable development of states. The purpose of this study is to identify territorial and sectoral changes in Russia's foreign trade relations in the post-Soviet period of development. The objectives of the study include analyzing the geographical restructuring of trade routes, assessing the role of non-resource exports, and determining the impact of external factors such as sanctions and infrastructure constraints.

Keywords. Russia, foreign trade, post-Soviet period, trade turnover, export, import, import substitution

1. Теоретические основы исследования географии внешнеторговых связей

В условиях глобализации мировая торговля становится ключевым механизмом экономического развития, а география внешнеторговых связей приобретает особую значимость для понимания пространственной организации и динамики экономических процессов. Теоретические основы изучения географии внешнеторговых связей охватывают широкий спектр вопросов: от классических моделей международной торговли до современных институциональных и интеграционных подходов. В данной работе рассматриваются основные концептуальные и методологические подходы к исследованию внешнеторговых отношений, анализируются роль географических и институциональных факторов, определяющих пространственную специфику международной торговли [1].

Истоки теории внешнеторговых связей берут своё начало в работах А. Смита и Д. Рикардо, которые ввели понятия абсолютных и сравнительных преимуществ. Эти концепции позволили объяснить, почему страны специализируются на производстве определённых товаров, обладая ресурсными и технологическими преимуществами. Ключевым выводом классических теорий является утверждение, что международная торговля способствует повышению общего экономического благосостояния за счёт оптимального распределения ресурсов. Несмотря на то, что эти модели в основном абстрагируются от пространственных аспектов, они создают теоретическую базу для дальнейшего изучения географической специфики торговли [1].

Модель Хекшера-Олина дополняет классическую теорию сравнительных преимуществ, вводя понятие относительной оснащённости стран факторами производства – трудом, капиталом, природными ресурсами. Эта модель объясняет, как различия в ресурсном обеспечении определяют специализацию стран и, соответственно, структуру внешнеторговых потоков. В рамках данной теории географическое положение и распределение природных ресурсов оказываются важными элементами, влияющими на конкурентоспособность стран на мировом рынке [1].

Современные исследования внешнеторговых связей всё чаще обращаются к институциональному анализу, рассматривая роль государственных и международных институтов в формировании торговых отношений. Здесь особое внимание уделяется таким вопросам, как

законодательное регулирование, формирование торговых режимов и механизмов реализации внешнеторговой политики. Государственная политика выступает важным инструментом, способствующим созданию благоприятных условий для развития торговли, а также защищающим национальные интересы в условиях глобальной конкуренции [2]. В частности, институциональные реформы, проводимые в постсоветском пространстве, оказали существенное влияние на методы организации международных экономических связей. Глобальная интеграция, проявляющаяся в создании зон свободной торговли, экономических союзов и участии в многосторонних организациях (например, ВТО), способствует более тесному взаимодействию между странами. Такие интеграционные процессы ведут к унификации стандартов, снижению торговых барьеров и повышению прозрачности торговых операций. В то же время, участие в международных объединениях требует от государств проведения структурных реформ, направленных на адаптацию национальной экономики к мировым трендам [2]. Этот аспект теории внешнеторговых связей позволяет рассматривать географическую специфику не только через призму пространственных факторов, но и как результат сложных институциональных процессов.

Одним из определяющих факторов внешнеторговых связей является географическая удалённость торговых партнёров. Физическая дистанция между странами влияет на логистические издержки, сроки доставки и, как следствие, на конкурентоспособность экспортных товаров. Развитие транспортной инфраструктуры, наличие морских портов, железнодорожных и автомобильных сетей существенно смягчают негативное влияние географической дистанции. Таким образом, территории с развитой инфраструктурой и благоприятным географическим положением занимают лидирующие позиции в мировых торговых потоках [1].

Современные исследования подчеркивают важность региональной специализации, при которой территории концентрируют производство определенных видов товаров или услуг. Такой феномен объясняется не только наличием природных и экономических ресурсов, но и развитием специализированных кластеров, способствующих обмену знаниями и технологиями. Кластерный подход позволяет выявить закономерности в распределении экономической активности и определить стратегические направления развития внешнеторговых связей на уровне регионов [1].

Комплексное изучение внешнеторговых связей требует объединения традиционных экономико-географических подходов с современными институциональными и интеграционными теориями. Такой синтез позволяет учитывать как материальные, так и нематериальные факторы, влияющие на международную торговлю. Современные модели анализируют влияние не только экономических показателей, но и политических, культурных и социальных факторов, что особенно актуально для динамичных глобальных процессов [2]. Использование комплексного подхода дает возможность глубже понять механизмы формирования торговых маршрутов, выявить ключевые факторы успеха и разработать рекомендации для повышения эффективности внешнеторговых операций.

При разработке методологических основ исследования внешнеторговых связей используются как количественные, так и качественные методы анализа. Экономико-статистические модели, геоинформационные системы и кейс-стади позволяют получать объективные данные о торговых потоках, в то время как сравнительный анализ и экспертные оценки помогают выявить институциональные и политико-экономические особенности регионов. Такой междисциплинарный подход обеспечивает всесторонний анализ и позволяет адаптировать теоретические модели к условиям глобализации [1,2].

Теоретические основы исследования географии внешнеторговых связей представляют собой сложный интегральный конструкт, в котором классические экономические модели переплетаются с современными институциональными и интеграционными подходами. Географическая специфика торговли определяется не только физическими расстояниями и инфраструктурой, но и качеством институциональной базы, степенью региональной специализации и интеграционными процессами. Комплексный анализ позволяет более полно понять механизмы формирования и развития внешнеторговых отношений в условиях динамичного развития мировой экономики [1, 2].

2. Трансформация внешнеторговых связей России в постсоветский период

Переход России от плановой экономики к рыночной модели стал отправной точкой для радикальных изменений во внешнеторговых связях страны. Постсоветский период характеризуется не только структурными

реформами и институциональными преобразованиями, но и переосмыслением геополитических и экономических приоритетов [3].

В первые годы после распада СССР российская экономика столкнулась с необходимостью быстрой адаптации к новым рыночным условиям. Исторически сложившаяся структура внешней торговли, ориентированная преимущественно на экспорт сырьевых товаров (нефть, газ, металлы), начала претерпевать значительные изменения. В условиях глобальной конкуренции и изменения спроса на мировых рынках возникла потребность в диверсификации экспортного портфеля, что привело к постепенному развитию несырьевого экспорта – высокотехнологичных товаров, продукции машиностроения, а также продукции оборонно-промышленного комплекса [3]. Структурные изменения в российской экономике сопровождались также процессами реорганизации и модернизации производственных мощностей. Приватизация и реструктуризация предприятий стали важными инструментами адаптации к новым реалиям, что отразилось и на внешнеторговой политике страны. Инвестиции в модернизацию производства и повышение конкурентоспособности отечественных товаров позволили сократить технологическое отставание и улучшить качество выпускаемой продукции, что способствовало росту её спроса на мировых рынках [3].

Одним из ключевых событий, оказавших влияние на внешнеторговую политику России, стало её вступление в Всемирную торговую организацию (ВТО). Принятие в ВТО стало важным этапом интеграции российской экономики в мировую торговую систему, что повлекло за собой необходимость проведения глубокой институциональной реформы. Снижение тарифных барьеров, унификация таможенных процедур и повышение прозрачности торговых операций стали условиями, позволяющими отечественным производителям адаптироваться к жестким требованиям международного рынка [4]. Эти изменения не только стимулировали рост объёмов экспорта, но и способствовали развитию внутренней конкуренции и повышению эффективности экономической деятельности. Вступление в ВТО требовало от России значительных изменений в законодательной базе, что оказало влияние на все уровни внешнеторговых отношений. Государство вынуждено было пересмотреть систему государственного регулирования торговли, адаптировать национальные стандарты к международным требованиям и обеспечить

защиту интересов отечественных производителей в условиях глобальной конкуренции. Эти меры способствовали укреплению институциональной базы и стали залогом устойчивого развития внешнеторговой деятельности страны [4].

С начала 2000-х годов на внешнеторговую политику России стали оказывать влияние не только внутренние структурные реформы, но и внешнеполитические факторы. Введение санкций со стороны «западных» стран, особенно после 2014 года, стало поворотным моментом в трансформации внешнеторговых связей. Ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования и доступ к финансовым ресурсам вынудили российские компании искать новые рынки сбыта, что привело к активизации торговых связей с азиатскими, ближневосточными и африканскими странами [5]. Такая переориентация позволила не только компенсировать потери на традиционных рынках, но и способствовала развитию стратегического партнерства с рядом новых экономических союзников. В ответ на внешнеполитические вызовы российское правительство начало активную работу по диверсификации торговых отношений. Были разработаны программы по стимулированию внутреннего производства и поддержке экспортёров, что позволило создать условия для устойчивого развития внешнеторговой деятельности в условиях санкционного давления. Адаптационные стратегии включали в себя как меры по развитию альтернативных торговых маршрутов, так и инвестиции в модернизацию производственных мощностей, что способствовало повышению конкурентоспособности отечественных товаров на международном рынке [5].

Трансформация внешнеторговых связей в постсоветский период сопровождается активным внедрением современных технологий. Цифровизация процессов, автоматизация таможенного оформления и развитие электронных торговых платформ значительно снизили транзакционные издержки и ускорили обмен информацией между участниками торговых процессов. Использование информационных технологий позволило создать интегрированные системы управления цепочками поставок, что в свою очередь повысило оперативность и прозрачность внешнеторговых операций [4]. Одновременно с цифровизацией внешнеторговых процессов происходит модернизация транспортно-логистической инфраструктуры. Развитие современных транспортных коридоров, реконструкция портов, создание логистических центров и развитие мультимодальных перевозок способствуют

оптимизации маршрутов доставки товаров. Такие изменения позволяют снизить издержки и улучшить качество обслуживания, что особенно важно в условиях высокой конкуренции на мировых рынках. Технологическое обновление инфраструктуры является неотъемлемой частью стратегии повышения эффективности внешнеторговых связей [4,5].

Важным аспектом трансформации внешнеторговой политики России является региональное измерение торговых процессов. Различия в экономическом развитии, ресурсной базе и транспортной инфраструктуре между регионами влияют на специфику их участия в международной торговле. Например, регионы с развитой промышленностью и благоприятным географическим положением играют ключевую роль в формировании экспортного потенциала страны. В то же время, менее развитые регионы сталкиваются с проблемами инфраструктурного отставания и ограниченными возможностями для интеграции в мировые торговые сети [3].

На современном этапе развития внешнеторговых связей России можно выделить несколько перспективных направлений. Во-первых, продолжающаяся модернизация промышленного производства и наращивание технологического потенциала способствуют переходу к экспорту высокотехнологичных товаров. Во-вторых, диверсификация торговых связей за счёт укрепления сотрудничества с азиатскими и ближневосточными странами открывает новые возможности для развития международных рынков. Однако перед страной остаются и вызовы, связанные с геополитической нестабильностью, санкционным давлением и необходимостью дальнейшей институциональной реформы [3,5]. Перспективы развития внешнеторговых связей тесно связаны с дальнейшей цифровизацией и инновационным развитием. Внедрение современных IT-решений, развитие искусственного интеллекта и автоматизация логистических процессов создают предпосылки для формирования более гибкой и адаптивной системы внешней торговли. Такие изменения не только способствуют снижению издержек и повышению оперативности, но и позволяют более точно прогнозировать изменения на мировых рынках, что является важным инструментом для формирования стратегических решений на государственном уровне [4, 5].

В совокупности трансформационные процессы, охватывающие структурную перестройку, институциональные реформы, геополитическую переориентацию и технологическую модернизацию,

определяют эволюцию внешнеторговых связей России в постсоветский период. Вступление в ВТО, изменение товарной структуры, адаптация к санкционным вызовам и активное внедрение цифровых технологий сформировали новые условия для развития внешнеторговой деятельности. Эти изменения позволяют не только повысить конкурентоспособность российских товаров, но и способствуют созданию более устойчивой и интегрированной системы международной торговли [3,4,5]. Анализ теоретических основ и трансформационных процессов внешнеторговых связей показывает, что в современной мировой экономике географическая организация торговли является результатом сложного взаимодействия экономических, институциональных, технологических и политических факторов. Современные подходы к исследованию внешнеторговых связей требуют комплексного междисциплинарного анализа, который позволяет учитывать как традиционные модели международной торговли, так и современные вызовы, связанные с глобализацией и цифровой трансформацией.

С одной стороны, теоретические основы исследования географии внешнеторговых связей базируются на классических моделях, объясняющих специализацию и конкурентные преимущества стран на основе сравнительных преимуществ и распределения факторов производства. С другой стороны, современные институциональные и интеграционные подходы открывают новые перспективы для понимания того, как политические и технологические изменения влияют на структуру торговых потоков. Такой синтез позволяет не только выявить закономерности в распределении внешнеторговых связей, но и сформировать практические рекомендации для повышения эффективности международной торговли [1, 2].

В свою очередь, трансформация внешнеторговых связей России в постсоветский период представляет собой многоаспектный процесс, охватывающий экономическую, институциональную и геополитическую реформы. Резкие изменения в структуре экспорта, активное внедрение цифровых технологий, адаптация к международным стандартам и переориентация торговых потоков стали ключевыми факторами, определяющими новые направления внешнеторговой деятельности. Преодоление санкционных ограничений и развитие альтернативных торговых маршрутов создают основу для дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности российской экономики [3, 4, 5].

Таким образом, анализ теоретических основ аспектов трансформации внешнеторговых связей является необходимым условием для разработки эффективных стратегий интеграции национальной экономики в глобальную торговую систему. Современные вызовы требуют комплексного подхода, который позволяет учитывать не только экономические и технологические аспекты, но и институциональные и политические факторы, оказывающие влияние на развитие внешнеторговых отношений в условиях глобализации.

3. Территориальные изменения внешнеторговых связей России

В условиях динамично меняющейся мировой экономики территориальное распределение внешнеторговых связей России претерпевает существенные изменения. Современные исследования показывают, что географическая специфика торговли обусловлена не только традиционными экономическими факторами, но и влиянием политических, институциональных и технологических процессов, что особенно ярко проявляется в приграничных регионах и в ключевых экспортно-импортных зонах страны [6]. Данный материал посвящён анализу территориальных изменений, происходящих во внешнеторговых связях России, а также исследованию факторов, определяющих пространственную реорганизацию торговых потоков.

Анализ внешнеторговых связей России показывает, что определённые её регионы занимают ведущие позиции в международной торговле благодаря своему стратегическому положению, развитой инфраструктуре и богатым ресурсам. В то же время другие регионы испытывают сложности, связанные с удалённостью от основных торговых центров и недостаточным уровнем транспортного обеспечения [6]. Например, западные и южные регионы традиционно характеризуются высокой концентрацией внешнеторговых операций, тогда как северо-восточные и центральные территории зачастую остаются на периферии внешнеэкономических процессов. Приграничные регионы России обладают особой значимостью в структуре внешнеторговых связей. Они выполняют роль транзитных зон, через которые проходят товары, и служат площадками для реализации специализированных торговых проектов. Приграничные территории характеризуются специфической динамикой трансформации внешнеэкономических связей, что определяется не только географической близостью к зарубежным

рынкам, но и особенностями их институционального устройства. Здесь важную роль играют как экономические, так и политические факторы, определяющие уровень интеграции приграничных регионов в мировую торговлю. Например, в 2020 году наибольший объем внешнеторгового оборота приходился на 29 приграничных регионов с оборотом от 2,9 до 2053,9 млн долларов США. При этом, из них всего 4 региона имели оборот от 2053,9 до 5904,9 млн долларов США. Это подчёркивает значительную концентрацию торговой активности в ограниченном числе регионов, обладающих более развитой инфраструктурой и стратегическим положением.

Основными факторами, влияющими на территориальные изменения внешнеторговых связей, являются изменения в экономической структуре страны, колебания мировых цен на сырьё, а также политическая конъюнктура. Изменение экономической модели России, переход от сырьевого экспорта к более диверсифицированной торговле, существенно влияет на пространственную организацию торговых потоков. В то же время политические решения, направленные на развитие региональной инфраструктуры и создание специальных экономических зон, способствуют перераспределению внешнеторговых отношений в масштабах страны [8].

Кроме того, влияние санкционной политики и геополитической нестабильности заметно отражается на трансформации торговых маршрутов. Ограничения, накладываемые на отдельные регионы, вынуждают российские компании искать альтернативные пути поставок и расширять сотрудничество с новыми торговыми партнёрами, что ведёт к перераспределению торговых связей между регионами [8,9]. Например, усиление торговых связей с Китаем, демонстрирует значительные изменения в структуре экспорта и импорта. Так, в 2021 году доля Китая в экспорте приграничных регионов, таких как Забайкальский край, выросла с 69,2% до 95,5%, а в импорте — с 13,1% до 56,2%. Это отражает переориентацию торговых потоков на азиатское направление в условиях санкционного давления.

Существенную роль в изменении территориальной структуры внешнеторговых связей играет развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Реконструкция портов, развитие автомобильных, железнодорожных и авиационных перевозок позволяют уменьшить транзитные издержки и сделать регионы более конкурентоспособными на международном рынке. В дополнение к этому, институциональные

реформы, направленные на упрощение таможенного оформления и оптимизацию процедур внешнеторговой деятельности, также оказывают позитивное влияние на пространственное перераспределение торговых потоков [7,9]. Современные информационные технологии и цифровизация внешнеторговых процессов способствуют более оперативному обмену информацией между регионами, что, в свою очередь, стимулирует развитие торговых отношений и интеграционных процессов на территории страны. Западные регионы России традиционно считаются наиболее динамичными в сфере внешней торговли благодаря своему близкому расположению к европейским рынкам и высокому уровню инфраструктурного развития. Здесь наблюдаются активные процессы модернизации портовой инфраструктуры, а также развитие специализированных логистических центров, что обеспечивает высокий уровень интеграции в мировые торговые цепочки [6]. Южные регионы России, благодаря своему географическому положению, играют важную роль в транзитных перевозках и экспорте сельскохозяйственной продукции. Однако и эти регионы сталкиваются с вызовами, связанными с необходимостью адаптации к новым условиям глобальной конкуренции, что требует постоянного обновления технологической базы и совершенствования регуляторной политики [8].

Приграничные регионы, обладающие уникальным геополитическим статусом, демонстрируют особые тенденции в развитии внешнеторговых связей. Данные территории характеризуются двойственным эффектом: с одной стороны, они обладают преимуществами близости к зарубежным рынкам, с другой — сталкиваются с ограничениями, вызванными нестабильностью международной обстановки и специфическими институциональными барьерами. Такие регионы часто становятся полем для экспериментов по внедрению новых экономических механизмов, созданию трансграничных экономических зон и реализации совместных инфраструктурных проектов с соседними странами. Например, в 2022 году доля экспорта в страны дальнего зарубежья из приграничных регионов России составила 52,9%, а импорта — 96,6%, что подчёркивает их значимость как транзитных зон.

Центральные регионы России, являясь ядром внутреннего рынка, также демонстрируют значительные изменения в структуре внешнеторговых связей. Несмотря на то, что основная концентрация торговых потоков сосредоточена в западной части страны, центральные регионы играют важную роль в перераспределении товаров, обеспечивая

внутреннюю логистическую поддержку и являясь узловыми пунктами для дальнейшего экспорта. Северные регионы страны, зачастую отстающие в плане инфраструктурного развития, постепенно начинают интегрироваться в общенациональную систему внешней торговли посредством развития транспортных коридоров и привлечения инвестиций в модернизацию производства [9].

Долгосрочный анализ территориальной структуры внешнеторговых связей России выявляет наличие циклических колебаний, обусловленных как внутренними экономическими преобразованиями, так и внешними факторами. В периоды экономического роста наблюдается активное перераспределение торговых потоков в пользу регионов с развитой инфраструктурой и высоким уровнем технологической базы, тогда как в периоды кризисов и санкционных ограничений наблюдается концентрация внешнеторговой активности в узком спектре ключевых регионов. Такой эффект обусловлен стремлением государства и бизнеса минимизировать риски, связанные с геополитической нестабильностью, и сосредоточить усилия на поддержке стратегически важных территорий. Например, в 2020 году общий товарооборот между Россией и Китаем составил 36,7 млрд долларов США, увеличившись к 2022 году до 143,4 млрд долларов США. Экспорт из России в Китай вырос с 17,8 млрд долларов США в 2020 году до 76,1 млрд долларов США в 2022 году, а импорт — с 19,0 млрд долларов США до 112,8 млрд долларов США. Это свидетельствует о значительном укреплении торговых связей с Китаем, что стало одним из ключевых направлений перераспределения торговых потоков в условиях санкций.

Государственная политика играет важную роль в стимулировании территориальных изменений внешнеторговых связей. Программы поддержки регионального развития, создание особых экономических зон и инвестиционные проекты способствуют не только развитию инфраструктуры, но и созданию благоприятного институционального климата для внешнеторговой деятельности. Сочетание государственных мер и инициатив региональных властей позволяет эффективно реагировать на вызовы глобальной экономики и обеспечивать устойчивое развитие внешнеторговых связей на всей территории страны. Будущие тенденции территориального перераспределения внешнеторговых связей в России связаны с дальнейшей интеграцией регионов в глобальные торговые цепочки. Развитие инфраструктуры, совершенствование регуляторных механизмов и активное внедрение

цифровых технологий создают предпосылки для более равномерного распределения торговых потоков по всей стране. Особое внимание уделяется развитию приграничных регионов, обладающих значительным потенциалом для трансграничного сотрудничества и реализации совместных инфраструктурных проектов [7].

Одной из актуальных задач государственной политики является снижение дисбаланса между развитыми и отстающими регионами. В современных условиях усилия по децентрализации внешнеторговых процессов направлены на то, чтобы не только концентрировать торговую активность в традиционных экономических центрах, но и стимулировать развитие потенциала периферийных территорий. Реализация комплексных мер по развитию транспортной инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и повышение квалификации рабочей силы способствуют более равномерному распределению экономической активности, что положительно сказывается на устойчивости внешнеторговых связей в масштабах всей страны. Глобальные тенденции в мировой торговле, такие как цифровизация, рост электронной коммерции и изменение форматов международного сотрудничества, оказывают непосредственное влияние на территориальную динамику внешнеторговых связей России. Новые технологии позволяют ускорить обмен информацией, оптимизировать логистику и снизить транзакционные издержки, что, в свою очередь, способствует более гибкому перераспределению торговых потоков. Эти процессы требуют от российских регионов адаптации к современным стандартам и формирования новых стратегий развития, ориентированных на интеграцию в глобальные торговые сети [8].

Анализ динамики торговых потоков показывает, что ключевые изменения происходят как в традиционных экспортно-импортных зонах, так и в приграничных регионах, обладающих потенциалом для трансграничного сотрудничества. Государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры, региональных инициатив и интеграцию в глобальные торговые цепочки, играет решающую роль в формировании современного облика внешнеторговых связей. Таким образом, рассматриваемые изменения свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к анализу внешнеторговых процессов, который включает не только изучение экономических показателей, но и учёт геополитических, институциональных и технологических аспектов. Только в условиях многомерной оценки можно

выработать эффективные стратегии, способствующие устойчивому развитию внешнеторговых связей и обеспечению конкурентоспособности российских регионов на мировом рынке [6, 7, 8, 9].

4. Отраслевые изменения внешнеторговых связей России

В последние годы внешнеторговая деятельность России претерпевает глубокие структурные и функциональные преобразования, обусловленные не только внутренними экономическими реформами, но и изменениями в мировой торговой системе. Традиционно российская экономика была ориентирована на сырьевой экспорт, преимущественно нефти и газа, что определяло базовые направления внешнеторговых связей. Однако глобальные вызовы, санкционное давление, а также необходимость диверсификации экономики стимулировали переход к новой модели, ориентированной на развитие высокотехнологичных отраслей, машиностроения, химической промышленности и агропромышленного комплекса. В данном материале рассматриваются основные тенденции и структурные изменения, характеризующие современное состояние отраслевой структуры внешнеторговых связей России, а также анализируются меры государственной поддержки, проблемы импортозамещения и перспективы дальнейшей трансформации торгового портфеля России.

Одной из ключевых тенденций последних лет является переориентация экспортного портфеля страны. Россия стремится снизить зависимость от сырьевого экспорта, уделяя особое внимание продукции с высокой добавленной стоимостью. Традиционные направления, такие как экспорт нефти и газа, постепенно уступают место промышленной продукции, изготовленной с использованием современных технологий. Важным становится развитие несырьевого экспорта, которое включает как машиностроительную и химическую, так и продукцию обрабатывающих отраслей. Переориентация внешнеторговой политики сопровождается изменением структуры экспортных потоков: доля высокотехнологичной продукции обрабатывающих отраслей постепенно растёт, что позволяет не только диверсифицировать доходы, но и укреплять позиции на международном рынке.

Внешнеторговый оборот России достиг пика в 2012–2013 годах (839,5 и 841,3 млрд долларов США соответственно), после чего снизился к 2016 году до 468 млрд долларов США. Экспорт и импорт также

демонстрируют снижение в этот период, что связано с падением цен на нефть и введением санкций. Однако сальдо торгового баланса оставалось положительным, что подчёркивает устойчивость сырьевого экспорта, несмотря на кризисные явления. Эти данные подтверждают необходимость диверсификации, чтобы снизить зависимость от сырьевых доходов.

Не менее значимым направлением является активное развитие высокотехнологичных отраслей. В условиях цифровизации мировой экономики традиционные отрасли уступают место инновационным направлениям, которые способны обеспечить конкурентные преимущества на глобальном рынке. Российские компании, работающие в сфере информационных технологий, микроэлектроники и робототехники, сталкиваются с необходимостью интеграции в мировые торговые цепочки, что требует модернизации производственных процессов и создания новых продуктов с высокой степенью технологичности. При этом важную роль играют государственные программы поддержки инноваций, направленные на стимулирование научно-исследовательских разработок и привлечение инвестиций в высокотехнологичный сектор. Эти меры позволяют постепенно сокращать технологическую зависимость от зарубежных поставок и создавать предпосылки для развития отечественного производства.

Другой важный аспект отраслевых изменений связан с политикой импортозамещения. Внешнеторговая политика России смещается в сторону развития внутреннего производства, что особенно актуально для стратегически важных секторов экономики. Импортозамещение включает в себя не только замену импортных комплектующих отечественными аналогами, но и перераспределение производственных мощностей в сторону производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако этот процесс сопряжён с рядом сложностей: от необходимости модернизации производственных линий до адаптации технологий под международные стандарты качества. Несмотря на это, политика импортозамещения становится основой для формирования устойчивой модели внешнеторговых связей, позволяющей снизить влияние санкционного давления и повысить экономическую независимость страны. Например, импорт Китая из России (зеленые столбцы) вырос с 41,6 млрд долларов США в 2014 году до 129,14 млрд долларов США в 2023 году, при этом темпы роста (синяя линия) значительно увеличились после 2020 года, достигнув пика в 76,12% в 2022 году. Экспорт в Китай

вырос до 3456 млн долларов США в 2017 году, ожидается рост до 54890 млн долларов США к 2030 году (прогноз), а импорт из Китая увеличился до 36568 млн долларов США и ожидается рост до 58230 млн долларов США за тот же период соответственно. Общий товарооборот России с Китаем вырос с 95,3 млрд долларов США в 2014 году до 240,1 млрд долларов США в 2023 году, при этом темпы роста достигли пика в 2020 году (35,8%). Это подтверждает, что Китай стал ключевым партнером, особенно в поставках высокотехнологичных товаров, что соответствует общей стратегии диверсификации. Это, так же подчёркивает стратегическую переориентацию на Китай, особенно в высокотехнологичных и химических отраслях, что соответствует общей тенденции диверсификации. Это так же отражает переориентацию России на азиатские рынки и рост поставок не только сырьевых, но и высокотехнологичных товаров, таких как продукция химической промышленности и машиностроения.

Государственная поддержка является неотъемлемой частью стратегии модернизации внешнеторговых отношений. Усилия государства направлены на то, чтобы активизировать экспортный потенциал высокотехнологичных и обрабатывающих отраслей, что является необходимым условием для долгосрочной диверсификации экономики. В этом контексте Российский экспортный центр играет важную роль, координируя меры по продвижению отечественных товаров на зарубежных рынках, организуя участие в международных выставках и предоставляя консультационную поддержку экспортёрам. Такие меры способствуют не только увеличению объёма экспорта, но и формированию новых торговых связей, позволяющих выходить на ранее неохваченные рынками.

Переориентация торговых потоков способствует не только диверсификации экспортных каналов, но и созданию новых альянсов, которые могут компенсировать потери от сокращения торговли с традиционными партнёрами в условиях санкционного давления.

Анализ отраслевых изменений также включает оценку динамики развития отдельных секторов. Энергетический сектор, несмотря на постепенное снижение доли сырьевого экспорта, остаётся важным элементом внешнеторговой структуры. Однако динамика поставок изменилась: снижено внимание к традиционным рынкам, а увеличено сотрудничество с азиатскими странами, что обусловлено геополитическими изменениями и необходимостью адаптации к новым

международным условиям. Машиностроение и химическая промышленность демонстрируют стабильный рост благодаря активной модернизации и инновационной деятельности, а сельскохозяйственный сектор, в свою очередь, получает импульс за счёт увеличения экспорта зерновых и переработанной продукции. Эти изменения подтверждают, что отраслевые преобразования являются многоаспектным процессом, в рамках которого одновременно происходит как структурная перестройка, так и формирование новых торговых стратегий.

Это подтверждает и увеличение российских поставок высокотехнологичных товаров, таких как электроника и оборудование, что соответствует политике импортозамещения и диверсификации. Важным элементом трансформации внешнеторговых связей является совершенствование логистической инфраструктуры и цифровизация торговых процессов. В современных условиях развитие IT-технологий позволяет существенно оптимизировать цепочки поставок, снизить транзакционные издержки и ускорить обмен информацией между участниками торговых операций. Новые цифровые платформы и электронные системы управления торговыми потоками становятся важными инструментами, обеспечивающими прозрачность и оперативность внешнеторговых сделок. Такие изменения способствуют не только повышению конкурентоспособности российских товаров, но и создают условия для более гибкого реагирования на изменения в мировой торговле, что особенно актуально в условиях глобальной экономической нестабильности.

В совокупности отраслевые изменения внешнеторговых связей России представляют собой многоуровневый процесс, который охватывает как перераспределение товарного портфеля, так и перестройку производственных процессов, активное внедрение инноваций и развитие новых рынков. Преодоление существующих вызовов, таких как технологическая зависимость, необходимость модернизации производства и адаптация к санкционным ограничениям, требует комплексного подхода, объединяющего усилия государства, бизнеса и научного сообщества. Меры государственной поддержки, направленные на стимулирование экспорта несырьевой продукции и развитие высокотехнологичных отраслей, являются важнейшим инструментом в реализации стратегии импортозамещения и диверсификации внешнеторговых связей. Таким образом, анализ отраслевых изменений свидетельствует о том, что современная модель

внешнеторговой деятельности России претерпевает значительные преобразования, обусловленные как внутренними реформами, так и внешними экономическими и политическими факторами. Переориентация экспортного портфеля в сторону продукции с высокой добавленной стоимостью, активное развитие инновационных технологий, политика импортозамещения и изменение географии торговых потоков создают предпосылки для формирования новой модели внешнеторговых связей. При этом успешная реализация стратегических инициатив зависит от способности страны оперативно адаптироваться к вызовам глобальной экономики, совершенствовать институты государственной поддержки и привлекать инвестиции в приоритетные сектора.

Только комплексный подход, сочетающий структурные реформы, развитие высокотехнологичных отраслей и активное расширение международного сотрудничества, позволит обеспечить устойчивое развитие внешнеторговых связей России. В перспективе данные изменения должны привести к формированию более сбалансированной экономики, способной эффективно противостоять внешним шокам, а также к повышению конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках. В этом контексте особое значение приобретает интеграция цифровых технологий и совершенствование логистических систем, что позволяет оптимизировать торговые процессы и создавать новые возможности для экспорта.

Подводя итоги, можно отметить, что отраслевые изменения внешнеторговых связей России являются неотъемлемой частью более широкой трансформации национальной экономики. Переход от сырьевой модели к производственной и инновационной экономике сопровождается глубокой перестройкой всех звеньев торговой цепочки, начиная от производства и заканчивая международными торговыми операциями. Это предполагает не только изменение структуры экспортного портфеля, но и формирование новых стратегических альянсов, развитие импортозамещения и создание современной инфраструктуры для обеспечения эффективного обмена товарами и услугами. Реализация этих мер позволит России укрепить свои позиции на мировой арене, снизить зависимость от колебаний мировых цен на энергоносители и обеспечить стабильный рост экономики в условиях глобальной конкуренции. В конечном итоге, всесторонний анализ отраслевых изменений внешнеторговых связей, позволяет утверждать, что Россия находится на пути к формированию новой модели внешней торговли,

характеризующейся диверсификацией, инновационным развитием и активной интеграцией в глобальные торговые сети.

5. Современные проблемы и перспективы развития внешнеторговых связей

Внешнеторговые связи России играют ключевую роль в экономике страны, обеспечивая значительную долю доходов бюджета и способствуя интеграции в мировое хозяйство. На современном этапе развитие этих связей определяется как внутренними факторами, включая структуру экономики и состояние инфраструктуры, так и внешними условиями, такими как геополитическая ситуация и санкционное давление. Россия традиционно выступает крупным экспортёром сырьевых товаров, однако последние годы характеризуются заметными территориально-отраслевыми изменениями в структуре ее внешней торговли. Эти изменения связаны с переориентацией торговых потоков, развитием новых партнёрств и попытками диверсификации экспорта.

Вместе с тем, страна сталкивается с рядом вызовов, которые требуют комплексного анализа и поиска решений. Одной из главных проблем, влияющих на внешнеторговые связи России, является санкционное давление со стороны США и стран Западной Европы. Введённые в 2014 году и усиленные в последующие годы санкции ограничили доступ России к международным финансовым рынкам, передовым технологиям и инвестициям [19]. Это привело к значительным территориальным изменениям в торговле: традиционные партнёры из Европы, такие как Германия и Нидерланды, сократили объёмы взаимодействия, что особенно затронуло европейскую часть России, исторически ориентированную на «западные рынки» [18]. В отраслевом разрезе санкции сильнее всего ударили по высокотехнологичным секторам, таким как машиностроение и химическая промышленность, которые зависят от импорта оборудования и технологий [19]. Например, ограничения на поставки технологий для нефтегазового сектора затрудняют освоение новых месторождений в Арктике, что сказывается на экспортном потенциале восточных регионов страны.

Ещё одной серьёзной проблемой остаётся высокая зависимость внешней торговли России от экспорта сырьевых товаров, прежде всего нефти, газа и металлов. Доля сырьевого экспорта в общем объёме по-прежнему превышает 60%, что делает экономику уязвимой к колебаниям мировых цен [15]. Эта проблема имеет ярко выраженный

территориальный аспект, особенно для регионов Сибири и Дальнего Востока, где сосредоточены добывающие отрасли, обеспечивают основную часть экспортных поставок страны. Однако такая структура ограничивает развитие других отраслей, например, сельского хозяйства в Центральной России или машиностроения в Уральском регионе. Кроме того, зависимость от сырья усиливает неравномерность экономического развития между регионами, что затрудняет сбалансированное участие страны в международной торговле [14].

Исторически сложившаяся ориентация на европейский рынок привела к недостаточной диверсификации географии внешней торговли России. Сокращение торговых связей с Европой в условиях санкций выявило эту уязвимость, вынудив страну искать новых партнёров [18]. Например, торговля со странами СНГ, несмотря на географическую близость и общую историю, сталкивается с проблемами, такими как низкая платёжеспособность ряда государств и недостаточная интеграция экономик [17]. В то же время развитие отношений с азиатскими странами, такими как Китай и Индия, требует времени и адаптации к новым условиям. Это особенно актуально для восточных регионов России, которые могли бы стать ключевыми звеньями в торговле с Азией, но пока не в полной мере используют свой потенциал из-за инфраструктурных ограничений. Недостаточная пропускная способность портов, железнодорожных путей и автодорог увеличивает сроки и стоимость доставки товаров, снижая конкурентоспособность российских экспортёров [14]. Проблема имеет выраженный территориальный характер: в европейской части России инфраструктура относительно развита, но в Сибири и на Дальнем Востоке она не соответствует потребностям растущей торговли с азиатскими странами. Например, ограниченные возможности портов Дальнего Востока затрудняют экспорт сельскохозяйственной продукции и угля в Китай и Южную Корею [16]. Кроме того, в условиях санкций логистические цепочки с «западными» партнёрами были нарушены, что потребовало перестройки маршрутов и увеличило нагрузку на внутреннюю инфраструктуру.

Одной из ключевых перспектив является переориентация внешней торговли на дружественные страны, такие как Китай, Индия, Турция и государства Ближнего Востока. Этот процесс уже активно идёт: например, доля Китая в российском экспорте выросла за последние годы, что особенно заметно в восточных регионах страны [16]. Территориально это открывает возможности для Дальнего Востока и Сибири, которые

становятся важными узлами в торговле с Азией. В отраслевом плане акцент делается на поставках энергоносителей, сельскохозяйственной продукции и продукции химической промышленности. Кроме того, страны Африки и Латинской Америки проявляют интерес к российским товарам, что может способствовать расширению географии экспорта южных регионов России [18].

Диверсификация экспорта является стратегическим направлением для преодоления сырьевой зависимости. Россия активно развивает несырьевой экспорт, включая продукцию сельского хозяйства, машиностроения и информационных технологий [15]. Например, Центральный федеральный округ наращивает экспорт зерна и продуктов питания, а Урал и Поволжье увеличивают поставки машиностроительной продукции. Политика импортозамещения также способствует развитию внутреннего производства, что снижает зависимость от импорта и укрепляет позиции российских компаний на внешних рынках [19]. Эти изменения позволяют более равномерно распределить экспортный потенциал между регионами и отраслями.

Улучшение транспортной инфраструктуры рассматривается как важный фактор повышения эффективности внешней торговли. Реализация проектов, таких как развитие Северного морского пути и модернизация Байкало-Амурской магистрали, открывает новые возможности для экспорта из восточных регионов [14]. Например, Северный морской путь может стать альтернативным маршрутом для поставок в Азию, сократив время доставки. В европейской части страны модернизация портов и железнодорожных сетей способствует восстановлению торговли со странами СНГ и новыми партнёрами [17]. Эти меры повышают конкурентоспособность российских товаров и способствуют интеграции регионов в международные торговые цепочки.

Внедрение цифровых технологий в сферу внешней торговли открывает новые перспективы для России. Цифровизация таможенных процедур, логистики и документооборота позволяет сократить издержки и повысить прозрачность операций [14]. Это особенно важно для приграничных регионов, таких как Калининградская область или Приморский край, где ускорение таможенного оформления может значительно увеличить торговый оборот. В отраслевом плане цифровизация способствует развитию высокотехнологичных секторов, таких как IT и телекоммуникации, которые начинают играть заметную

роль в экспорте услуг [15]. Эти изменения укрепляют позиции России на глобальном рынке и способствуют адаптации к новым вызовам.

Для дальнейшего развития внешнеторговых связей России рекомендуется:

1. Ускорить модернизацию транспортной инфраструктуры, особенно в восточных регионах, чтобы повысить их экспортный потенциал и интегрировать в азиатские торговые цепочки. Это включает развитие портов Дальнего Востока и Северного морского пути. 2. Усилить государственную поддержку несырьевого экспорта, расширяя субсидии и налоговые льготы одновременно с развитием высокотехнологичных отраслей, таких как IT и машиностроение, что позволит снизить сырьевую зависимость. 3. Продолжить цифровизацию торговых процессов, внедряя цифровые платформы для оптимизации логистики и таможенного оформления, особенно в приграничных регионах. 4. Развивать торговые отношения с новыми партнёрами, такими как страны Африки и Латинской Америки, чтобы диверсифицировать географию экспорта и снизить риски, связанные с санкциями.

Успешная реализация этих мер позволит России укрепить позиции на мировой арене, снизить зависимость от сырьевых доходов и обеспечить устойчивое развитие в условиях глобальной конкуренции. Исследование показало, что сочетание внутренних реформ, государственной поддержки и активного международного сотрудничества является ключом к формированию новой модели внешнеторговых связей, способной адаптироваться к вызовам глобальной экономики и обеспечивать долгосрочный рост.

Заключение.

Исследование территориально-отраслевых изменений внешнеторговых связей России позволило выявить ключевые тенденции, проблемы и перспективы их развития в условиях глобальных экономических и геополитических вызовов. Анализ охватил как теоретические основы внешнеторговой деятельности, так и практические аспекты её трансформации в постсоветский период, с акцентом на территориальные и отраслевые особенности, а также современные вызовы и возможности для дальнейшего развития.

Внешнеторговая деятельность регионов России формируется под воздействием комплекса факторов, включая географическое положение, уровень инфраструктурного развития и институциональные условия.

Регионы с благоприятным географическим положением, такие как приграничные территории, обладают значительным потенциалом для развития трансграничной торговли, что делает их ключевыми узлами в системе внешнеторговых связей.

В постсоветский период, Россия столкнулась с необходимостью перестройки торговых отношений, ранее ориентированных на страны СЭВ. Это привело к усилению роли приграничных регионов, таких как Калининградская область и Приморский край, которые стали транзитными зонами для экспорта и импорта. После распада СССР, Россия переориентировала свои торговые потоки на западные рынки, что сопровождалось ростом сырьевого экспорта, преимущественно нефти и газа. Вступление в ВТО в 2012 году, способствовало интеграции в мировую торговую систему, но одновременно выявило уязвимости, связанные с низкой конкурентоспособностью несырьевых секторов. Приграничные регионы, такие как Забайкальский край и Амурская область, стали ключевыми узлами трансграничного сотрудничества, подтверждая данные о росте их торгового оборота с соседними странами, особенно с Китаем.

Экономические и политические факторы, включая санкции, привели к перераспределению торговых потоков, о чем свидетельствует анализ структуры внешней торговли. Например, санкции, введенные в 2014 году, вынудили Россию искать альтернативные рынки, что ускорило развитие торговых связей с азиатскими странами. Эти изменения создали основу для дальнейших территориальных и отраслевых трансформаций.

Территориальные изменения показали неравномерность распределения торговой активности между регионами России. Основная торговая активность сосредоточена в ограниченном числе регионов с развитой инфраструктурой, таких как западные и южные регионы, тогда как северо-восточные территории остаются менее вовлеченными. Например, 29 из 40 приграничных регионов имеют оборот в диапазоне 2,9–2053,9 млн долларов США, что указывает на концентрацию торговой активности в регионах с доступом к транспортным коридорам. Данные из «Дорожной карты трансграничного взаимодействия России и Китая» подтверждают переориентацию на азиатские рынки: экспорт в Китай вырос с 3456 млн долларов США в 2017 году до прогнозируемых 54890 млн долларов США к 2030 году, а импорт — с 36568 млн долларов США до 58230 млн долларов США за тот же период. Это особенно заметно в восточных регионах, таких как Забайкальский край, где доля Китая в

экспорте увеличилась с 69,2% до 95,5% в 2021 году, что отражает стратегическую переориентацию в условиях санкций [11,13]. Соотношение экспорта и импорта в приграничных регионах, граничащих с дружественными странами, показывает, что в 2022 году доля экспорта в страны дальнего зарубежья составила 52,9%, а импорта — 96,6%, подчеркивая их транзитную роль.

Отраслевые изменения свидетельствуют о постепенном снижении зависимости от сырьевого экспорта и росте несырьевых секторов. Основные показатели внешней торговли России в период 2008–2017 гг. показывают, что общий товарооборот снизился с 841,3 млрд долларов США в 2013 году до 468 млрд долларов США в 2016 году, но сальдо оставалось положительным, что подчёркивает устойчивость сырьевого сектора. Однако санкции и падение цен на нефть стимулировали развитие несырьевого экспорта, включая машиностроение, химическую промышленность и агропромышленный комплекс.

Динамика торговли с Китаем в 2014–2023 годах демонстрирует рост поставок высокотехнологичных товаров, что подтверждает диверсификацию экспортного портфеля и усиление высокотехнологичных отраслей [10,12]. Эти изменения отражают переход от сырьевой модели к более сбалансированной структуре, где значимую роль играют инновационные и обрабатывающие отрасли.

Современные проблемы и перспективы, препятствующие устойчивому развитию внешнеторговых связей, такие как санкционное давление, ограничивают доступ к технологиям и инвестициям, что затрудняет развитие высокотехнологичных секторов, особенно в регионах, зависящих от импорта оборудования, таких как Урал и Сибирь. Высокая доля сырьевого экспорта (более 60%) делает экономику России уязвимой к колебаниям мировых цен, что особенно заметно в сибирских и дальневосточных регионах, где сосредоточены добывающие отрасли. Недостаточная пропускная способность портов и транспортных коридоров, препятствует интеграции восточных регионов в азиатские торговые цепочки, что ограничивает их экспортный потенциал. Например, порты Дальнего Востока не справляются с растущим объёмом экспорта сельскохозяйственной продукции и угля в Китай и Южную Корею [16].

Недостаточная диверсификация торговых партнёров, создаёт риски, связанные с низкой платёжеспособностью некоторых стран СНГ, что требует поиска новых рынков. Перспективы развития внешнеторговых связей России связаны с дальнейшей диверсификацией

экспорта, укреплением торговых отношений с дружественными странами и модернизацией инфраструктуры. Государственные меры поддержки, включая субсидии и создание особых экономических зон, способствуют росту несырьевого экспорта, что особенно важно для центральных и уральских регионов, где увеличивается экспорт машиностроительной продукции [10,13].

Развитие торговли с Китаем, Индией, Турцией и странами Ближнего Востока, открывает новые возможности для восточных регионов, таких как Приморский край, которые становятся ключевыми узлами в торговле с Азией. Цифровизация торговых процессов, позволяет оптимизировать логистику и снизить издержки, что особенно актуально для приграничных регионов, таких как Калининградская область, где ускорение таможенного оформления может увеличить торговый оборот. Развитие транспортных коридоров, таких как Северный морской путь и Байкало-Амурская магистраль, открывает новые маршруты для экспорта из восточных регионов, сокращая время доставки в Азию [17]. Эти меры способствуют более равномерному распределению торговых потоков и интеграции регионов в глобальные торговые цепочки.

Территориально-отраслевые изменения внешнеторговых связей России представляют собой сложный и многоуровневый процесс, который охватывает как перераспределение торговых потоков, так и перестройку отраслевой структуры. Теоретические основы подчёркивают значимость географических, институциональных и экономических факторов в формировании внешнеторговых связей, а практический анализ, подтверждает необходимость диверсификации, модернизации и интеграции в мировую торговлю. Переориентация на азиатские рынки, рост несырьевого экспорта и развитие высокотехнологичных отраслей создают предпосылки для формирования более сбалансированной модели внешней торговли, способной противостоять внешним шокам.

Список использованной литературы:

1. Кузнецова, А.В. Теоретические основы исследования участия регионов во внешней торговле // Вестник Московского университета.

URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-issledovaniya-uchastiya-regionov-vo-vneshney-torgovle/viewer> (дата обращения 15.01.2025)

2. Трейвиш, А.И. География внешней торговли России: региональные аспекты // Известия Российской академии наук.

URL:<https://izvestia.igras.ru/jour/article/viewFile/683/522> (дата обращения 21.01.2025)

3. Рыбакова, Е.В. Трансформация внешнеторговой деятельности России и её регионов в условиях членства в ВТО // Вестник Томского государственного университета.

URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vneshnetorgovoy-deyatelnosti-rossii-i-ee-regionov-v-usloviyah-chlenstva-v-vto/viewer> (дата обращения 21.03.2025)

4. Волчкова, Н.А. Внешняя торговля России: современные вызовы и перспективы.

URL:<https://elibrary.ru/item.asp?doi=10.31857/S2587556620040044> (дата обращения 15.01.2025)

5. Крюков, В.А. Региональные особенности внешней торговли России в условиях глобализации // Известия Российской академии наук.

URL:https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1134?locale=ru_RU (дата обращения 21.01.2025)

6. Лачининский, С.С. Трансформация внешнеторговых связей России: географический аспект // Вестник Московского университета.

URL: <https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/1048> (дата обращения 21.01.2025)

7. Кузнецова, А.В. Трансформация внешнеэкономических связей приграничных регионов Российской Федерации в условиях геополитической и экономической нестабильности // Вестник Томского государственного университета.

URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vneshneekonomicheskikh-svyazey-prigranichnykh-regionov-rossiyskoy-federatsii-v-usloviyah-geopoliticheskoy-i-ekonomicheskoy-nestabilnosti/viewer> (дата обращения 21.02.2025)

8. Иванова, И.П. Об изменениях структуры внешней торговли России под влиянием экономических и политических факторов.

URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/ob-izmeneniyah-struktury-vneshney-torgovli-rossii-pod-vliyaniem-ekonomicheskikh-i-politicheskikh-faktorov/viewer> (дата обращения 15.01.2025)

9. Соколова, О.В. Внешняя торговля России: региональные аспекты и перспективы.

URL:https://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/664?locale=ru_RU (дата обращения 21.02.2025)

10. Кузнецов, А. В. Переориентация внешней торговли России: шесть основных выводов.

URL:<https://econs.online/articles/opinions/pereorientatsiya-vneshney-torgovli-rossii-shest-osnovnykh-vivodov/> (дата обращения 15.02.2025)

11. Иванов, С.А. Об основных трендах развития торговли России и Китая // Российский совет по международным делам.

URL:<https://russiancouncil.ru/amp/analytics-and-comments/analytics/ob->

[osnovnykh-trendakh-razvitiya-torgovli-rossii-i-kitaya/](#) (дата обращения 21.02.2025)

12. Петрова, Е.В. Перспективные направления развития внешней торговли России // Вестник экономики. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-razvitiya-vneshney-torgovli-rossii/viewer> (дата обращения 15.01.2025)

13. Смирнов, И.А. Внешняя торговля России: итоги 2022 года // РБК URL:https://amp.rbc.ru/rbcnews/economics/05/01/2023/63a449789a79477778972b81_14

14. Аналитическая статья. Проблемы и перспективы развития российской внешнеэкономической деятельности // ВЭД24. URL:<https://ved24.com/analytics/articles/2022-02-14/problemy-i-perspektivy-razvitiya-rossiyskoy-vneshneekonomicheskoy> (дата обращения 21.01.2025)

15. Сидорова, Е.А. Проблемы и перспективы развития российской внешнеэкономической деятельности. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-rossiyskoy-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti/viewer> (дата обращения 21.03.2025)

16. МГИМО. Россия: экономические отношения с дружественными странами // МГИМО. URL:https://mgimo.ru/about/news/main/russia-economic-relations-with-friendly-countries/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения 21.01.2025)

17. Петрова, В.И. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России со странами СНГ. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-vneshney-torgovli-rossii-so-stranami-sng/viewer> (дата обращения 21.03.2025)

18. Пилясов, А.Н. Новая география внешней торговли России: тенденции, проблемы и перспективы. URL:https://www.perspektivy.info/rus/ekob/novaja_geografija_vneshnej_torgovli_rossii_tendencii_problemy_perspektivy_2024-10-04.htm (дата обращения 21.01.2025)

19. Сидоров, И.В. Современные проблемы развития внешнеэкономических связей России и её хозяйствующих субъектов и механизмы их решения в условиях санкционного давления со стороны США и западноевропейских стран // Научный корреспондент. URL:<https://nauchkor.ru/pubs/sovremennye-problemy-razvitiya-vneshneekonomicheskikh-svyazey-rossii-i-ee-hozyaystvuyuschih-sub-ektov-i-mehanizmy-ih-resheniya-v-usloviyah-sanktsionnogo-davleniya-so-storony-ssha-i-zapadno-evropeyskih-stran-6456a214e4dde5000126127a> (дата обращения 21.01.2025)

© Часовский В.И., 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ГЛАВА 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Кикин И.С.	4
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ АДсорбЕНТОМ Приходько И.В.	95
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С АНТИОКСИДАНТНЫМ ЭФФЕКТОМ Цырендоржиева С.В.	109
ГЛАВА 4. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ Шайхулова А.Ф.	125
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И ИНДИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПОРЯРНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ Бударина Н.А.	131
ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК ФАКТОР ЕЕ КРИЗИСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Киселев А.А.	153
ГЛАВА 7. ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ Морозова Е.С. Научный руководитель: Грибина Е.Н.	167

ГЛАВА 8. МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ **181**

Пономарёв А.М.,
Филиппова В.А.,
Шарипова С.Р.,
Малышев М.А.

ГЛАВА 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА **195**

Слинкова О.К.
Вишневская Е.В.
Слинков А.М.

ГЛАВА 10. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЯХ РОССИИ **208**

Часовский В.И.

Учебное издание

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ**

МОНОГРАФИЯ

ВЫПУСК 98

Часть 1

Публикуется в авторской редакции

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 21.05.2025г. Формат 60х90/16.

Печать: цифровая.

Усл. печ. л. 13,90. Тираж 500. Заказ 2396



**Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»**

450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120

<https://aeterna-ufa.ru>

info@aeterna-ufa.ru

+7 (347) 266 60 68